UNIVERSIDAD AUTÓNOMA GABRIEL RENÉ MORENO
FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y TELECOMUNICACIONES

GRUPO #06

SISTEMA WEB PARA LA GESTIÓN DE CITAS MÉDICAS DE LA CLÍNICA “VIDA SALUD”

Integrantes:

Franco Moron Luis Enrique	217167772
Góngora Valencia Dennis Ariel	224027557

Ingeniería de Requisito y Modelado
INF 342

Santa Cruz de la Sierra, Gestión 2-2026

TABLA DE CONTENIDO

1) PERFIL....7
1.1 Introducción....7
1.1.1 Antecedentes....7
1.1.2 Justificación....8
1.2 Objetivos....8
1.2.1 Objetivo General....8
1.2.2 Objetivos Específicos....8
1.3 Descripción del problema....9
1.3.1 Sector 1: Recepción y programación de citas....9
1.3.2 Sector 2: Pacientes y seguimiento de citas....9
1.3.3 Sector 3: Administración y reportes....10
1.3.4 Formulación del problema....10
1.4 Alcance....10
1.4.1 Requisitos funcionales....10
Módulo de Seguridad y Acceso....10
Módulo de Gestión Clínica (datos maestros)....10
Módulo de Gestión de Citas....11
Módulo Portal del Paciente....11
Módulo de Reportes y Notificaciones....11
1.4.2 Mejoras propuestas por el grupo (valor agregado)....11
1.4.3 Requisitos no funcionales....12
1.4.3.1 Límites del sistema (lo que el sistema no realizará)....12
1.4.4 Reglas del negocio....13
1.4.5 Usuarios del sistema....13
2) MARCO TEÓRICO....14
2.1 Marco metodológico....14
2.1.1 Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS)....14
Estrategia del proyecto....14
Fases del PUDS....14
Pilares operativos y ventajas del PUDS....15
2.1.2 Lenguaje Unificado de Modelado (UML)....15
2.1.3 Método de Ishikawa....15
Paso 1: Identificar problemas....16
Lista de problemas....16
Depurar problemas....17
Lista final de problemas....17
Propietarios de problemas....17
Análisis de problemas....18

Estimación y cuantificación de problemas..... 18
Alternativas de cambio..... 19
Conclusión y recomendación..... 19
Diseñar el diagrama de Ishikawa..... 20
Paso 2: Identificar las causas principales..... 20
Paso 3: Identificar las causas específicas..... 21
Paso 4: Analizar y discutir el diagrama..... 21
2.2 Marco referencial..... 22
2.2.1 PHP..... 22
2.2.2 PostgreSQL..... 22
2.2.3 Tecnologías web complementarias..... 22
3) MODELO DE NEGOCIO..... 23
3.1 Procesos del negocio..... 23
3.2 Modelo de dominio..... 24
3.3 Diagramas de actividades..... 25
ACCESO AL SISTEMA..... 25
REGISTRO DE PACIENTE..... 26
PROGRAMACIÓN DE CITA MÉDICA..... 26
REPROGRAMACIÓN Y CANCELACIÓN DE CITA..... 27
ATENCIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA..... 27
GENERACIÓN DE REPORTES..... 28
4) CAPTURA DE REQUISITOS..... 29
4.1 Encontrar actores y casos de uso..... 29
4.1.1 Actores..... 29
4.1.2 Casos de uso..... 29
Módulo de Seguridad y Acceso..... 29
Módulo de Gestión Clínica..... 29
Módulo de Gestión de Citas..... 30
Módulo Portal del Paciente..... 30
4.1.2.5 Módulo de Reportes y Notificaciones..... 30
4.2 Priorizar casos de uso..... 32
4.3 Detallar casos de uso..... 32
CU01: Iniciar sesión..... 32
4.3.2 Caso de uso CU02: Cerrar sesión..... 33
CU03: Gestionar usuarios..... 34
CU04: Gestionar roles y permisos..... 35
CU05: Cambiar contraseña..... 36
CU06: Consultar bitácora..... 37
Gestionar especialidades..... 38

Gestionar médicos....38
Gestionar horarios de atención....40
Gestionar pacientes....41
4.4 Prototipar interfaz de usuario....43
CU01 – Iniciar sesión....43
CU02 – Cerrar sesión (panel principal y menú)....44
CU03 – Gestionar usuarios: lista....44
CU03 – Gestionar usuarios: registro....45
CU04 – Gestionar roles y permisos....45
CU05 – Cambiar contraseña....46
CU06 – Consultar bitácora....46
CU07 – Gestionar especialidades: lista....47
CU07 – Gestionar especialidades: registro....47
CU08 – Gestionar médicos: lista....48
CU08 – Gestionar médicos: registro....48
CU09 – Gestionar horarios de atención: semana....49
CU09 – Gestionar horarios de atención: bloqueo de agenda....49
CU10 – Gestionar pacientes: búsqueda....50
CU10 – Gestionar pacientes: ficha del paciente....50
4.5 Estructurar el modelo de casos de uso....51
5) ANÁLISIS....52
5.1 Análisis de la arquitectura....52
5.1.1 Identificar paquetes....52
5.1.2 Relacionar paquetes y casos de uso....53
P1 Seguridad y Acceso....53
P2 Gestión Clínica (Datos Maestros)....54
P3 Gestión de Citas....55
P4 Portal del Paciente....55
P5 Reportes y Notificaciones....56
5.1.3 Vista de casos de uso....56
P1 Seguridad y Acceso....56
P2 Gestión Clínica (Datos Maestros)....57
P3 Gestión de Citas....57
P4 Portal del Paciente....58
P5 Reportes y Notificaciones....58
5.2 Analizar casos de uso....59
CU01. Iniciar sesión....59
CU02. Cerrar sesión....59

CU03. Gestionar usuarios..... 60
CU04. Gestionar roles y permisos..... 60
CU05. Cambiar contraseña..... 61
CU06. Consultar bitácora..... 61
CU07. Gestionar especialidades..... 61
CU08. Gestionar médicos..... 62
CU09. Gestionar horarios de atención..... 62
CU10. Gestionar pacientes..... 63
5.3 Análisis de clases..... 64
CU01. Iniciar sesión..... 64
CU02. Cerrar sesión..... 65
CU03. Gestionar usuarios..... 66
CU04. Gestionar roles y permisos..... 67
CU05. Cambiar contraseña..... 68
CU06. Consultar bitácora..... 68
CU07. Gestionar especialidades..... 69
CU08. Gestionar médicos..... 70
CU09. Gestionar horarios de atención..... 71
CU10. Gestionar pacientes..... 72
5.4 Analizar paquetes..... 73
6) DISEÑO..... 74
6.1 Diseño de la arquitectura..... 74
6.1.1 Diseño físico de la arquitectura..... 74
Diagrama de Despliegue..... 74
Requerimientos de hardware y software de la arquitectura..... 74
Software de desarrollo..... 75
6.1.2 Diseño lógico de la arquitectura..... 76
Diagrama de Paquetes organizado en capas..... 76
6.2 Diseñar casos de uso..... 76
CU01. Iniciar sesión..... 77
CU02. Cerrar sesión..... 78
CU03. Gestionar usuarios..... 79
CU04. Gestionar roles y permisos..... 81
CU05. Cambiar contraseña..... 83
CU06. Consultar bitácora..... 84
CU07. Gestionar especialidades..... 85
CU08. Gestionar médicos..... 88
CU09. Gestionar horarios de atención..... 90

CU10. Gestionar pacientes....92
Repositorio....94
Proyecto en produccion....94

1) PERFIL

1.1 Introducción

En el sector salud, la forma en que un establecimiento organiza la atención de sus pacientes influye directamente en la calidad del servicio que ofrece. Una cita médica mal registrada, un horario duplicado o un paciente que no sabe a qué hora debe presentarse generan esperas, molestias y pérdida de confianza. En Santa Cruz de la Sierra, muchas clínicas privadas pequeñas y medianas todavía gestionan su agenda con cuadernos, llamadas telefónicas y hojas de cálculo, mientras que la demanda de consultas crece cada año.

Estas herramientas manuales funcionan mientras el volumen de pacientes es reducido; sin embargo, cuando la clínica atiende varias especialidades, con distintos médicos y horarios, se vuelven una fuente constante de errores: citas superpuestas, datos de pacientes incompletos, cancelaciones e inasistencias sin registrar y reportes que se elaboran a mano al final de cada mes.

En este contexto, el presente proyecto propone el análisis, diseño y posterior desarrollo de un Sistema Web de Gestión de Citas Médicas para la Clínica Vida Salud, construido con PHP y PostgreSQL. El sistema centralizará la información de pacientes, médicos, especialidades, horarios y citas; controlará la disponibilidad de los médicos evitando conflictos de horario; administrará los estados de cada cita; y generará reportes para la administración. Para su desarrollo se aplica el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS) con el Lenguaje Unificado de Modelado (UML). Además del caso planteado, el grupo propone cinco mejoras de valor agregado (recordatorios por correo y WhatsApp con confirmación, lista de espera automática, prioridad pediátrica, comprobante de cita con código QR y un panel de indicadores), descritas en la sección 1.4. Este documento corresponde a la Presentación #1 y comprende el perfil del proyecto y el Ciclo #1 de los flujos de trabajo de captura de requisitos, análisis y diseño.

1.1.1 Antecedentes

La Clínica Vida Salud (establecimiento ficticio para fines académicos) es una clínica privada ubicada sobre la Av. Beni, entre el tercer y cuarto anillo de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. Funciona desde hace aproximadamente seis años y brinda consulta externa en seis especialidades: Medicina General, Pediatría, Ginecología, Odontología, Cardiología y Traumatología. Medicina General y Pediatría concentran cerca de la mitad de la demanda diaria, y Pediatría atiende a pacientes de 0 a 14 años.

Actualmente trabajan en la clínica nueve médicos (con horarios parciales en la mañana y en la tarde), dos recepcionistas que cubren los turnos de 07:00 a 13:00 y de 13:00 a 19:00, y una administradora que también actúa como responsable de la dirección operativa. La clínica atiende en promedio entre 50 y 60 citas por día de lunes a viernes y alrededor de 20 citas los sábados por la mañana, y mantiene un registro histórico de aproximadamente 4.600 pacientes.

La recepción es responsable de registrar a los pacientes, consultar la disponibilidad de los médicos, programar las citas y comunicar al paciente la fecha y hora de su atención. Para ello utiliza un cuaderno de agenda por médico, una hoja de cálculo de Excel con los datos de los pacientes (que se actualiza al final del día) y el teléfono fijo y WhatsApp de la clínica. Los médicos reciben cada mañana una lista impresa o un mensaje con las citas del día. Los cambios de horario de los médicos se comunican de manera verbal o por mensajes.

Con el crecimiento de la demanda, este procedimiento ha provocado duplicación de citas, pérdida o registro incorrecto de datos de pacientes, dificultad para conocer los horarios disponibles, falta de control sobre cancelaciones e inasistencias, demoras para encontrar el historial de un paciente y la imposibilidad de obtener reportes confiables. Ante esta situación, la dirección de la clínica decidió implementar un sistema web que centralice la información y automatice los principales procesos de gestión de citas.

1.1.2 Justificación

La implementación del sistema se justifica por las siguientes razones:

- **Operativa:** la recepción invierte en promedio 2,5 horas diarias en revisar cuadernos, transcribir datos a Excel y confirmar horarios por teléfono. Un sistema que calcule la disponibilidad y registre la cita una sola vez libera ese tiempo para la atención al paciente.
- **Calidad del servicio:** evitar citas duplicadas y comunicar correctamente la fecha y hora reduce las esperas y los reclamos, y mejora la imagen de la clínica.
- **Control e información:** registrar los estados de cada cita (programada, confirmada, atendida, cancelada, inasistencia) permite medir la productividad de cada médico, la tasa de inasistencias y la demanda por especialidad, información que hoy no existe.
- **Seguridad y confidencialidad:** los datos personales y médicos de los pacientes dejarán de estar en cuadernos abiertos y archivos sin contraseña; el acceso será controlado por usuario, rol y permisos, con contraseñas cifradas y bitácora de actividades.
- **Técnica y económica:** las tecnologías elegidas (PHP, PostgreSQL, Apache) son de software libre, ampliamente conocidas y con bajo costo de implementación y alojamiento.

1.2 Objetivos

1.2.1 Objetivo General

Desarrollar un sistema web de gestión de citas médicas para la Clínica Vida Salud, utilizando PHP como lenguaje del lado del servidor y PostgreSQL como sistema gestor de base de datos, con el propósito de mejorar el registro, la programación, el seguimiento y el control de las citas médicas.

1.2.2 Objetivos Específicos

- Recolectar información mediante entrevistas al personal de la clínica para identificar los procesos actuales de registro y programación de citas.

- Analizar la información obtenida para establecer los requisitos funcionales y no funcionales del sistema.
- Modelar el sistema con UML siguiendo los flujos de trabajo del PUDS (captura de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas).
- Diseñar una base de datos relacional normalizada en PostgreSQL, con claves primarias, foráneas y restricciones que eviten citas superpuestas.
- Implementar formularios para el registro, consulta, modificación y desactivación de pacientes, médicos y especialidades, y para la definición de horarios de atención.
- Programar, reprogramar y cancelar citas verificando la disponibilidad del médico en el servidor, y controlar los estados de las citas.
- Generar reportes de citas por fecha, médico, especialidad y estado.
- Incorporar las mejoras propuestas por el grupo (recordatorios por correo y WhatsApp con confirmación, lista de espera automática, prioridad pediátrica, comprobante con código QR y panel de indicadores) para reducir inasistencias y aprovechar los horarios liberados.
- Aplicar validaciones en cliente y servidor y mecanismos de seguridad (sesiones, contraseñas cifradas, consultas parametrizadas, control de roles).
- Realizar pruebas funcionales que verifiquen el correcto funcionamiento del sistema.

1.3 Descripción del problema

A partir de la entrevista realizada a la administradora y a una recepcionista de la clínica, se identificaron problemas en tres áreas principales:

1.3.1 Sector 1: Recepción y programación de citas

1. Duplicación de citas: dos recepcionistas pueden anotar al mismo tiempo, en el cuaderno o por teléfono, una cita para el mismo médico y horario; el conflicto se descubre recién cuando ambos pacientes llegan a la clínica.
2. Dificultad para conocer los horarios disponibles: para ofrecer una cita se debe hojear el cuaderno del médico y recordar sus horarios, que además cambian y se comunican de manera verbal o por WhatsApp.
3. Saturación de la atención telefónica: entre las 07:00 y 09:00 la línea permanece ocupada y los pacientes no pueden comunicarse para reservar ni cancelar.

1.3.2 Sector 2: Pacientes y seguimiento de citas

4. Pérdida o registro incorrecto de datos de pacientes: los datos se anotan a mano y luego se transcriben a Excel, lo que produce CI duplicados, nombres mal escritos y teléfonos incompletos.
5. Falta de control de cancelaciones e inasistencias: las citas canceladas se tachan en el cuaderno sin registrar el motivo, y las inasistencias no se contabilizan.
6. Demora en la búsqueda del historial de citas: para saber cuándo y con qué médico se atendió un paciente se deben revisar varios cuadernos y hojas.
7. Olvido de citas por parte de los pacientes, al no existir recordatorios.

1.3.3 Sector 3: Administración y reportes

8. Reportes manuales y desactualizados: la administración elabora a mano, al final de cada mes, el conteo de citas por médico y especialidad, demorando hasta dos días de trabajo.
9. Falta de control de acceso: cualquier persona en la recepción puede ver o modificar el cuaderno y la hoja de cálculo con datos médicos sensibles.

1.3.4 Formulación del problema

¿Cómo desarrollar un sistema web utilizando PHP y PostgreSQL que permita administrar pacientes, médicos, especialidades, horarios y citas médicas, evitando conflictos de horarios y facilitando el control de las atenciones de la Clínica Vida Salud?

1.4 Alcance

1.4.1 Requisitos funcionales

Módulo de Seguridad y Acceso

- **RF01: Inicio y cierre de sesión:** validar usuario (o correo) y contraseña, iniciar una sesión segura, identificar el rol, mostrar el menú según permisos, cerrar la sesión e impedir el acceso a páginas internas sin sesión válida. Las contraseñas se almacenan con password_hash() y se verifican con password_verify().
- **RF02: Gestión de usuarios:** registrar, modificar, activar y desactivar usuarios y asignarles un rol.
- **RF03: Gestión de roles y permisos:** administrar los roles Administrador, Recepcionista, Médico y Paciente y los permisos de cada uno.
- **RF04: Cambio de contraseña:** permitir que cada usuario actualice su contraseña.
- **RF05: Bitácora:** registrar quién ingresó, cuándo y qué operaciones realizó, y permitir su consulta y exportación.

Módulo de Gestión Clínica (datos maestros)

- **RF06: Gestión de especialidades:** registrar, modificar, activar y desactivar especialidades (identificador, nombre, descripción opcional y estado), sin nombres duplicados normalizados. El catálogo inicial contiene las seis especialidades de la clínica: Medicina General, Pediatría, Ginecología, Odontología, Cardiología y Traumatología.
- **RF07: Gestión de médicos:** registrar, listar, buscar por nombre o especialidad, modificar, consultar agenda y activar/desactivar médicos (código, n.º de registro profesional, nombres, apellidos, teléfono, correo, especialidades y estado).
- **RF08: Gestión de horarios de atención:** definir por médico los días y rangos horarios de atención y la duración de cada cita; validar que la hora final sea posterior a la inicial y que no existan solapamientos; registrar feriados o bloqueos de agenda.

- **RF09: Gestión de pacientes:** registrar, listar, buscar por CI, nombre o apellido, modificar, consultar citas anteriores y desactivar pacientes sin perder su historial; incluye información médica básica y contacto de emergencia.

Módulo de Gestión de Citas

- **RF10: Programación de citas:** seleccionar paciente, especialidad, médico, fecha y hora disponible; generar un código único (CM-0001) y registrar la fecha de creación; mostrar solo horarios libres.
- **RF11: Prevención de citas duplicadas:** impedir citas superpuestas para un mismo médico y citas fuera de su horario, validando en el servidor y en la base de datos.
- **RF12: Reprogramación de citas:** cambiar fecha y hora de una cita programada o confirmada verificando disponibilidad.
- **RF13: Cancelación de citas:** cambiar el estado a cancelada registrando el motivo, sin eliminar el registro y liberando el horario.
- **RF14: Control de asistencia y estados:** manejar los estados Programada, Confirmada, Atendida, Cancelada e Inasistencia con transiciones válidas.
- **RF15: Consulta de agenda médica:** consultar la agenda de un médico por fecha, filtrando por médico, fecha y estado.
- **RF16: Historial de citas por paciente:** ver todas las citas de un paciente, incluidas pasadas y canceladas.

Módulo Portal del Paciente

- **RF17: Perfil del paciente:** registro e inicio de sesión del paciente y edición de sus datos personales, de contacto, información médica y contacto de emergencia.
- **RF18: Reserva y seguimiento en línea:** buscar médicos por especialidad y disponibilidad, reservar una cita y consultar sus citas pendientes, confirmadas, completadas y canceladas.

Módulo de Reportes y Notificaciones

- **RF19: Reportes:** citas por fecha, por médico, por especialidad y por estado; pacientes registrados; totales de atendidas, canceladas e inasistencias en un período; agenda diaria por médico; exportación a CSV/PDF (opcional).
- **RF20: Recordatorios:** enviar un recordatorio por correo electrónico al paciente antes de su cita (ampliado por la mejora M1 con WhatsApp, RF21).

1.4.2 Mejoras propuestas por el grupo (valor agregado)

- **RF21: Recordatorio por WhatsApp y confirmación:** enviar el recordatorio también por WhatsApp (plantilla autorizada) y permitir que el paciente confirme o cancele desde el enlace; la respuesta actualiza el estado de la cita.

- **RF22: Lista de espera:** registrar pacientes en espera por especialidad (y opcionalmente por médico y rango de fechas) y, al liberarse un horario, ofrecerlo automáticamente al primero de la lista, con un plazo de respuesta de 2 horas.
- **RF23: Prioridad pediátrica:** reservar cupos diarios de Pediatría y marcar como prioritarias las citas de menores de 5 años o con signos de alarma, mostrándolas primero en la agenda.
- **RF24: Comprobante con código QR:** generar un comprobante de la cita con un código QR único que la recepción escanea para registrar la llegada del paciente.
- **RF25: Panel de indicadores:** mostrar al administrador indicadores actualizados de inasistencia, ocupación por médico, demanda por especialidad y uso de la lista de espera, con filtros por período.

Ninguna de estas mejoras modifica los casos de uso del Ciclo #1; los nuevos casos de uso CU21 y CU22 pertenecen al Ciclo #2 y se incluyen en el diagrama general de casos de uso.

1.4.3 Requisitos no funcionales

- **RNF01 Seguridad:** contraseñas con password_hash(); sesiones PHP con regeneración de identificador; consultas SQL parametrizadas con PDO (pdo_pgsql) para evitar inyección SQL; control de acceso por rol en cada página.
- **RNF02 Validación:** todos los datos se validan en el cliente (HTML5/JavaScript) y nuevamente en el servidor (PHP).
- **RNF03 Manejo de errores:** los mensajes al usuario no deben mostrar credenciales, rutas ni detalles internos.
- **RNF04 Integridad:** base de datos normalizada con claves primarias, foráneas, restricciones CHECK y de exclusión; operaciones críticas dentro de transacciones.
- **RNF05 Usabilidad:** interfaz web profesional, adaptable (responsive) y en español, con formularios simples para personal no técnico.
- **RNF06 Rendimiento:** las búsquedas y el cálculo de horarios disponibles deben responder en menos de 3 segundos con hasta 10 usuarios concurrentes.
- **RNF07 Compatibilidad:** funcionamiento en Google Chrome, Mozilla Firefox y Microsoft Edge actuales.
- **RNF08 Mantenibilidad:** separación entre interfaz, lógica de negocio y acceso a datos (patrón MVC) y código comentado, publicado en GitHub.

1.4.3.1 Límites del sistema (lo que el sistema no realizará)

- No gestionará la historia clínica completa ni recetas, diagnósticos o resultados de laboratorio.
- No realizará facturación, cobros ni pagos en línea.
- No administrará inventario de farmacia, insumos ni planillas de sueldos.
- No contará con una aplicación móvil nativa; el acceso será mediante navegador web.
- No incluirá telemedicina ni videollamadas.

- No enviará mensajes SMS; los recordatorios serán por correo electrónico y, con la mejora M1, por WhatsApp mediante plantillas autorizadas (sin chat en vivo).

1.4.4 Reglas del negocio

Código	Regla
RN01	Cada paciente tendrá un identificador único.
RN02	Cada médico tendrá un identificador único.
RN03	Una cita deberá estar asociada a un paciente y a un médico válidos.
RN04	El médico deberá estar activo para recibir nuevas citas.
RN05	La cita deberá pertenecer al horario de atención del médico.
RN06	No se podrán registrar citas en fechas pasadas.
RN07	Un médico no podrá tener citas superpuestas.
RN08	La duración de la cita deberá respetar la configuración del horario.
RN09	Las citas canceladas no ocuparán disponibilidad.
RN10	Las citas atendidas conservarán su registro histórico.
RN11	No se eliminarán pacientes o médicos con citas históricas; se desactivarán.
RN12	Solo los usuarios autorizados podrán realizar cada operación.
RN13	La programación y reprogramación deberán verificar la disponibilidad en el servidor.
RN14	Los datos se almacenarán de forma persistente en PostgreSQL.
RN15	La clínica ofrece seis especialidades: Medicina General, Pediatría, Ginecología, Odontología, Cardiología y Traumatología; solo se programan citas en especialidades activas con al menos un médico activo.
RN16	Las citas de Pediatría corresponden a pacientes de 0 a 14 años.
RN17	Un horario liberado por cancelación o reprogramación se ofrece primero a la lista de espera de la misma especialidad (mejora M2).

1.4.5 Usuarios del sistema

Administrador: configura y supervisa el sistema; registra usuarios y asigna roles; registra médicos, especialidades y horarios; activa o desactiva registros; consulta la bitácora y los reportes generales.

Recepcionista: registra y busca pacientes; consulta médicos y horarios disponibles; programa, reprograma y cancela citas; registra asistencia e inasistencia; consulta citas por fecha y estado.

Médico: consulta su agenda y las citas asignadas, visualiza los datos básicos del paciente e identifica citas pendientes, atendidas y canceladas; marca una cita como atendida si tiene el permiso.

Paciente: se registra e inicia sesión en el portal, actualiza su perfil, reserva citas y consulta su estado; recibe recordatorios.

2) MARCO TEÓRICO

En este capítulo se presentan los fundamentos teóricos y tecnológicos sobre los que se construye el proyecto: la metodología de desarrollo (PUDS), el lenguaje de modelado (UML), las tecnologías de implementación (PHP, PostgreSQL y tecnologías web) y el método de Ishikawa utilizado para el análisis de problemas de la Clínica Vida Salud.

2.1 Marco metodológico

El marco metodológico describe el proceso, el lenguaje de modelado y el método de análisis de problemas que guían el desarrollo del sistema: el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS), el Lenguaje Unificado de Modelado (UML) y el método de Ishikawa.

2.1.1 Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS)

El PUDS es un marco de desarrollo que guía de forma ordenada todas las actividades, desde la definición de requisitos hasta la entrega del producto, con el objetivo de asegurar la calidad, reducir riesgos y adaptarse a los cambios. Sus principios son:

- **Dirigido por casos de uso:** los casos de uso representan los requisitos de la clínica (por ejemplo, “Programar cita médica”) y guían el análisis, diseño, implementación y pruebas, manteniendo la trazabilidad con las necesidades del usuario.
- **Centrado en la arquitectura:** se define tempranamente una arquitectura en capas (presentación, lógica de negocio y acceso a datos) sobre Apache, PHP y PostgreSQL, que sirve de base estable para los incrementos.
- **Iterativo e incremental:** el desarrollo se divide en ciclos; cada uno produce una versión ejecutable que agrega funcionalidad y permite obtener retroalimentación temprana.

Estrategia del proyecto

Para el desarrollo del sistema se utilizará el Proceso Unificado de Desarrollo de Software (PUDS), complementado con UML para representar gráficamente los requisitos, la estructura y el comportamiento del sistema. El trabajo se organiza en dos ciclos (iteraciones): el Ciclo #1 construye la base del sistema (seguridad y datos maestros: usuarios, roles, especialidades, médicos, horarios y pacientes) y el Ciclo #2 incorpora la gestión de citas, el portal del paciente, los reportes y los recordatorios. Cada ciclo recorre los flujos de trabajo de requisitos, análisis, diseño, implementación y pruebas, y entrega un incremento funcional que se valida con la clínica.

Fases del PUDS

- **Inicio:** se establece el modelo de negocio de la clínica, se delimita el alcance, se identifican actores (Administrador, Recepcionista, Médico, Paciente) y se evalúa la viabilidad.

- **Elaboración:** se analiza el dominio, se capturan la mayoría de los requisitos y se establece la arquitectura base, incluyendo el diseño de la base de datos en PostgreSQL con sus reglas de integridad.
- **Construcción:** se implementan, prueban e integran los casos de uso de cada ciclo hasta obtener el producto completo.
- **Transición:** se instala el sistema en la clínica, se realizan pruebas de aceptación, se corrigen defectos y se capacita al personal.

Pilares operativos y ventajas del PUDS

- **Dirigido por casos de uso – ventaja:** reduce la brecha entre lo que la clínica espera y lo que se entrega.
- **Centrado en la arquitectura – ventaja:** facilita el mantenimiento y la incorporación futura de nuevos módulos.
- **Iterativo e incremental – ventaja:** permite detectar errores temprano mediante versiones funcionales.
- **Gestión de riesgos – ventaja:** los casos de uso más críticos (seguridad, disponibilidad de horarios) se abordan primero.

2.1.2 Lenguaje Unificado de Modelado (UML)

El Lenguaje Unificado de Modelado (UML) es un estándar del Object Management Group (OMG) para visualizar, especificar, construir y documentar sistemas de software. Sus principales características son:

10. Es un estándar abierto y reconocido mundialmente.
11. Es independiente del lenguaje de programación y de la plataforma.
12. Es un lenguaje visual que facilita la comunicación entre analistas, programadores y usuarios.
13. Está basado en el paradigma orientado a objetos.
14. Permite representar el sistema desde varias vistas: estructural (clases, paquetes), de comportamiento (casos de uso, actividades) y de interacción (comunicación, secuencia).
15. Define diagramas estructurales, de comportamiento y de interacción.

Ventajas para el proyecto: consistencia entre el modelo y la base de datos, mejor mantenibilidad y detección de errores de lógica antes de programar.

2.1.3 Método de Ishikawa

El diagrama de Ishikawa, también llamado diagrama de causa–efecto o de espina de pescado, fue propuesto por Kaoru Ishikawa para representar de forma gráfica la relación entre un efecto (el problema principal) y las causas que lo originan, agrupadas en categorías. Su aplicación sigue los pasos de identificar y depurar los problemas, determinar sus propietarios, analizarlos, cuantificarlos, proponer alternativas de cambio y, finalmente, construir y discutir el diagrama.

Paso 1: Identificar problemas

Lista de problemas

P1: Duplicación de citas – Dos recepcionistas anotan una cita para el mismo médico y horario (en el cuaderno o por teléfono) sin saberlo; el conflicto se detecta cuando ambos pacientes llegan.

P2: Registro incorrecto o pérdida de datos de pacientes – Los datos se escriben a mano y luego se transcriben a Excel, produciendo CI duplicados, nombres mal escritos y teléfonos incompletos; algunas hojas se extravían.

P3: Dificultad para conocer los horarios disponibles – Para ofrecer una cita se hojea el cuaderno de cada médico y se recuerda de memoria su horario de atención.

P4: Cambios de horario de médicos no actualizados – Los médicos comunican cambios o ausencias de forma verbal o por WhatsApp y no siempre llegan a ambas recepcionistas.

P5: Falta de control de cancelaciones – Las citas canceladas se tachan sin registrar el motivo ni quién las canceló; a veces el horario no se libera para otro paciente.

P6: Falta de control de inasistencias – No se registra si el paciente asistió o no, por lo que se desconoce la tasa de inasistencia.

P7: Demora en la búsqueda del historial de citas – Para saber cuándo y con qué médico se atendió un paciente se revisan varios cuadernos y hojas.

P8: Reportes de atenciones elaborados manualmente – El conteo mensual de citas por médico y especialidad se hace a mano y demora hasta dos días.

P9: Información desactualizada para la dirección – La administración no conoce en el día la cantidad de citas, cancelaciones o la ocupación de los médicos.

P10: Saturación de la atención telefónica – Entre las 07:00 y 09:00 la línea permanece ocupada; los pacientes no logran reservar ni cancelar.

P11: Olvido de citas por falta de recordatorios – La clínica no recuerda a los pacientes sus citas, lo que incrementa las inasistencias.

P12: Doble registro cuaderno–Excel – Cada paciente nuevo se anota en el cuaderno y al final del día se transcribe nuevamente a Excel.

P13: Médicos sin acceso directo a su agenda – El médico depende de una lista impresa o de un mensaje enviado por recepción cada mañana.

P14: Pacientes sin posibilidad de reservar ni consultar sus citas – El paciente solo puede reservar en persona o por teléfono y no puede consultar sus citas.

P15: Falta de control de acceso y confidencialidad – El cuaderno y la hoja de cálculo con datos médicos sensibles pueden ser vistos o modificados por cualquier persona en la recepción.

P16: Dependencia de la memoria de la recepcionista de turno – Información como preferencias de horario de los médicos o pacientes frecuentes solo la conoce quien atiende ese turno.

Depurar problemas

Se revisó la lista para eliminar problemas repetidos, que son consecuencia de otros o que están fuera del alcance de un sistema de información:

Problema	Decisión	Justificación
P8 y P9	Se fusionan	La información desactualizada para la dirección (P9) es consecuencia directa de que los reportes se elaboren manualmente (P8).
P16	Se elimina	Es un problema organizacional; se resuelve indirectamente al centralizar la información (P2, P3, P4), no requiere una funcionalidad propia.
P1–P7	Se mantiene	Problema concreto y atendible por el sistema.
P10–P15	Se mantiene	Problema concreto y atendible por el sistema.

Lista final de problemas

Código	Problema
P1	Duplicación de citas
P2	Registro incorrecto o pérdida de datos de pacientes
P3	Dificultad para conocer los horarios disponibles
P4	Cambios de horario de médicos no actualizados
P5	Falta de control de cancelaciones
P6	Falta de control de inasistencias
P7	Demora en la búsqueda del historial de citas
P8	Reportes manuales y desactualizados para la dirección
P9	Saturación de la atención telefónica
P10	Olvido de citas por falta de recordatorios
P11	Doble registro cuaderno–Excel
P12	Médicos sin acceso directo a su agenda
P13	Pacientes sin posibilidad de reservar ni consultar sus citas
P14	Falta de control de acceso y confidencialidad de los datos

Nota: tras la depuración, los problemas se renumeraron de P1 a P14.

Propietarios de problemas

Se identifican los actores afectados por cada problema: Dirección/Administración (Adm.), Recepcionista (Rec.), Médico (Méd.) y Paciente (Pac.).

Problema	Adm.	Rec.	Méd.	Pac.
P1 Duplicación de citas	X	X	X	X
P2 Registro incorrecto o pérdida de datos de pacientes	X	X		X
P3 Dificultad para conocer los horarios disponibles		X	X	X
P4 Cambios de horario de médicos no actualizados		X	X	X

Problema	Adm.	Rec.	Méd.	Pac.
P5 Falta de control de cancelaciones	X	X		
P6 Falta de control de inasistencias	X		X	
P7 Demora en la búsqueda del historial de citas		X	X	
P8 Reportes manuales y desactualizados para la dirección	X			
P9 Saturación de la atención telefónica		X		X
P10 Olvido de citas por falta de recordatorios			X	X
P11 Doble registro cuaderno–Excel		X		
P12 Médicos sin acceso directo a su agenda		X	X	
P13 Pacientes sin posibilidad de reservar ni consultar sus citas		X		X
P14 Falta de control de acceso y confidencialidad de los datos	X			X

Análisis de problemas

La causa raíz común es la gestión manual y desorganizada de las citas médicas, basada en cuadernos, llamadas y hojas de cálculo desconectadas, sin una fuente única de información ni reglas que se apliquen automáticamente. De esta causa se desprenden seis grupos de problemas: los de la agenda médica (P1, P3, P4, P12), el registro de pacientes (P2, P7), el control de estados de la cita (P5, P6), la atención y comunicación con el paciente (P9, P10, P13), la administración y reportes (P8, P11) y la seguridad de la información (P14, P2).

Estimación y cuantificación de problemas

Problema	Cualitativo	Cuantitativo
P1: Duplicación de citas	Pacientes molestos y médicos que deben atender fuera de horario.	≈ 8 citas duplicadas al mes (según la recepción).
P2: Registro incorrecto o pérdida de datos de pacientes	Datos poco confiables impiden contactar al paciente.	≈ 5% de los 4.600 registros en Excel con CI duplicado o teléfono incompleto.
P3: Dificultad para conocer los horarios disponibles	Atención lenta en mostrador y por teléfono.	4–5 minutos promedio para ofrecer un horario.
P4: Cambios de horario de médicos no actualizados	Citas programadas en horarios en los que el médico no atenderá.	≈ 3 reprogramaciones forzadas por semana.
P5: Falta de control de cancelaciones	Horarios que quedan bloqueados sin paciente.	≈ 60 cancelaciones al mes sin motivo registrado.
P6: Falta de control de inasistencias	No se conoce el ausentismo para tomar medidas.	Tasa estimada de inasistencia de 12% (sin registro formal).
P7: Demora en la búsqueda del historial de citas	Demora en atender consultas sobre atenciones anteriores.	5–10 minutos por búsqueda.
P8: Reportes manuales y desactualizados para la dirección	Decisiones tomadas sin información actualizada.	Hasta 2 días de trabajo al mes para el reporte.
P9: Saturación de la atención telefónica	Pacientes que no logran comunicarse.	≈ 30% de llamadas no atendidas entre 07:00 y 09:00.
P10: Olvido de citas por falta de recordatorios	Aumenta la inasistencia.	Sin recordatorios: 0% de citas recordadas.
P11: Doble registro cuaderno–Excel	Trabajo repetido y errores de transcripción.	≈ 1 hora diaria de transcripción.

Problema	Cualitativo	Cuantitativo
P12: Médicos sin acceso directo a su agenda	Dependencia de la recepción para conocer la agenda.	1 lista impresa por médico y día.
P13: Pacientes sin posibilidad de reservar ni consultar sus citas	Dependencia total del teléfono y del horario de recepción.	100% de reservas presenciales o telefónicas.
P14: Falta de control de acceso y confidencialidad de los datos	Riesgo de exposición de datos médicos sensibles.	0 controles de acceso sobre cuaderno y Excel.

Alternativas de cambio

Problema	Alternativa de cambio
P1: Duplicación de citas	Validar en el servidor y en la base de datos (restricción de exclusión) que un médico no tenga citas superpuestas.
P2: Registro incorrecto o pérdida de datos de pacientes	Registro único de pacientes con CI como dato único, validaciones de formato y búsqueda por CI, nombre o apellido.
P3: Dificultad para conocer los horarios disponibles	Calcular automáticamente los horarios libres a partir del horario de atención y las citas ocupadas.
P4: Cambios de horario de médicos no actualizados	Módulo de horarios de atención y bloqueos de agenda administrado en el sistema.
P5: Falta de control de cancelaciones	Cancelación lógica (estado “Cancelada”) con motivo, usuario y fecha; el horario se libera automáticamente.
P6: Falta de control de inasistencias	Registro de asistencia con estados Confirmada, Atendida e Inasistencia y su historial.
P7: Demora en la búsqueda del historial de citas	Historial de citas por paciente disponible desde su ficha.
P8: Reportes manuales y desactualizados para la dirección	Reportes por fecha, médico, especialidad y estado generados en línea y exportables.
P9: Saturación de la atención telefónica	Portal del paciente para reservar y cancelar en línea.
P10: Olvido de citas por falta de recordatorios	Recordatorios automáticos por correo electrónico.
P11: Doble registro cuaderno–Excel	Registro directo en el sistema, eliminando el cuaderno y la hoja de cálculo.
P12: Médicos sin acceso directo a su agenda	Acceso del médico a su agenda en línea con su propio usuario.
P13: Pacientes sin posibilidad de reservar ni consultar sus citas	Cuenta de paciente para reservar y consultar el estado de sus citas.
P14: Falta de control de acceso y confidencialidad de los datos	Usuarios, roles, permisos, contraseñas cifradas y bitácora de actividades.

Conclusión y recomendación

El análisis de los 14 problemas muestra que todos convergen en una causa raíz común: la gestión manual y desorganizada de las citas médicas. Esta situación consume tiempo de la recepción, provoca conflictos de horario, impide conocer cancelaciones e inasistencias y expone datos sensibles de los pacientes. La implementación de un sistema web centralizado en PostgreSQL ataca directamente esta causa raíz.

Con base en lo anterior, se recomienda:

- **Construir primero la base del sistema (Ciclo #1):** seguridad, especialidades, médicos, horarios y pacientes, ya que son prerrequisito de la programación de citas (P2, P4, P14).
- **Priorizar la programación de citas con validación de disponibilidad:** resuelve P1 y P3, el problema más visible para los pacientes.
- **Controlar los estados de la cita:** para medir cancelaciones e inasistencias (P5, P6) y reducirlas con recordatorios (P10).
- **Automatizar reportes:** para la toma de decisiones de la dirección (P8).
- **Habilitar el portal del paciente y la agenda del médico:** para reducir la carga telefónica y la dependencia de la recepción (P9, P12, P13).

Diseñar el diagrama de Ishikawa

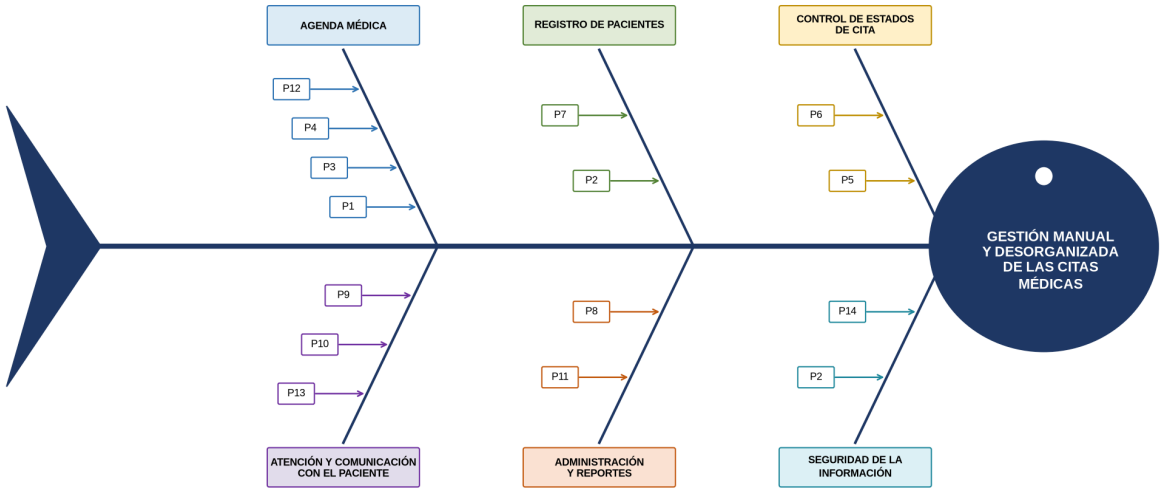


Figura 1. Diagrama de Ishikawa – problemas agrupados por categoría

Paso 2: Identificar las causas principales

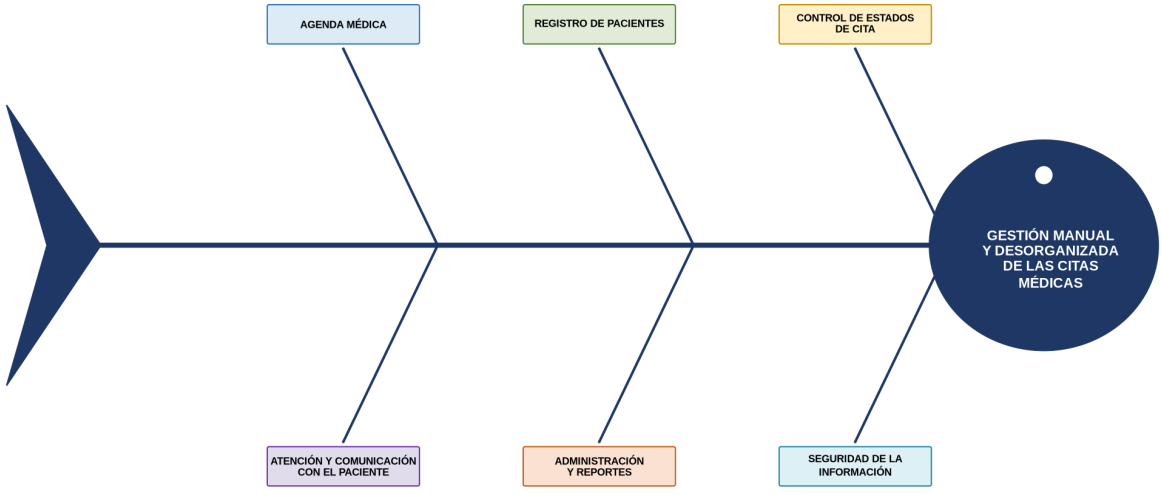


Figura 2. Causas principales (categorías)

Paso 3: Identificar las causas específicas

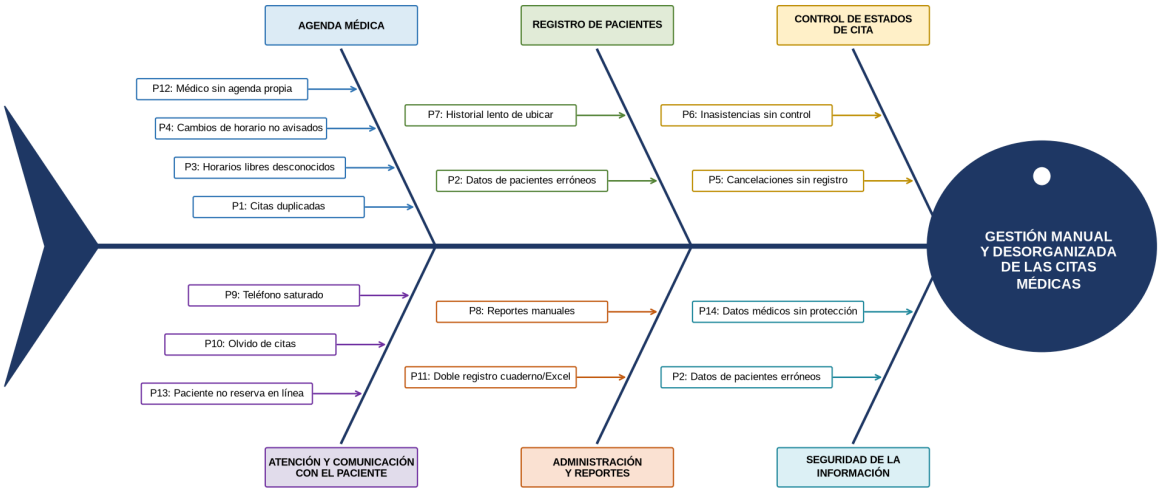


Figura 3. Causas específicas por categoría

Paso 4: Analizar y discutir el diagrama

Agenda médica: la agenda vive en cuadernos separados por médico y los horarios de atención solo se conocen de memoria; por ello se duplican citas, se ofrecen horarios en los que el médico no atenderá y el médico depende de la recepción para conocer sus citas.

Registro de pacientes: el doble registro manual genera datos incorrectos y duplicados, y la ausencia de una ficha única dificulta encontrar el historial de citas.

Control de estados de cita: no existe un registro formal de confirmaciones, cancelaciones ni inasistencias, por lo que los horarios no se liberan y no se conoce el ausentismo.

Atención y comunicación con el paciente: todo depende del teléfono y del horario de recepción; el paciente no puede reservar por sí mismo ni recibe recordatorios.

Administración y reportes: la información está dispersa y se consolida a mano, por lo que los reportes llegan tarde y con errores.

Seguridad de la información: los datos personales y médicos no tienen control de acceso ni trazabilidad de quién los modificó.

2.2 Marco referencial

El marco referencial reúne las tecnologías de referencia sobre las que se implementa el sistema web de gestión de citas médicas de la Clínica Vida Salud: el lenguaje PHP, el gestor de base de datos PostgreSQL y las tecnologías web complementarias.

2.2.1 PHP

PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación interpretado, de código abierto, diseñado para el desarrollo web del lado del servidor. El código PHP se ejecuta en el servidor (por ejemplo, Apache) y genera el HTML que recibe el navegador. En este proyecto se utiliza PHP 8.2 por las siguientes características:

- **Acceso a datos con PDO:** la extensión PDO con el controlador pdo_pgsql permite conectarse a PostgreSQL y ejecutar consultas preparadas (parametrizadas), que evitan la inyección SQL.
- **Seguridad de contraseñas:** las funciones password_hash() y password_verify() cifran y verifican contraseñas con algoritmos robustos (bcrypt/argon2).
- **Manejo de sesiones:** session_start(), session_regenerate_id() y session_destroy() permiten controlar el acceso a las páginas internas.
- **Orientación a objetos:** facilita organizar la aplicación según el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC).
- **Amplia adopción y bajo costo:** es software libre, compatible con la mayoría de servicios de hosting.

2.2.2 PostgreSQL

PostgreSQL es un sistema gestor de bases de datos relacional y objeto-relacional de código abierto, reconocido por su robustez, cumplimiento del estándar SQL y soporte de transacciones ACID. Para el sistema de citas resultan relevantes:

- **Integridad referencial:** claves primarias, foráneas, restricciones UNIQUE y CHECK que garantizan datos consistentes (por ejemplo, CI único por paciente).
- **Restricciones de exclusión:** con la extensión btree_gist es posible impedir en la propia base de datos que un médico tenga dos citas con horarios superpuestos.
- **Transacciones y concurrencia (MVCC):** varias recepcionistas pueden registrar citas simultáneamente sin corromper la información.
- **Tipos de fecha y hora y funciones:** DATE, TIME, TIMESTAMP, intervalos y generate_series() facilitan el cálculo de horarios disponibles.
- **Procedimientos almacenados y triggers:** permiten automatizar reglas del negocio (se utilizarán en el Ciclo #2).

2.2.3 Tecnologías web complementarias

- **HTML5:** lenguaje de marcado para estructurar las páginas y formularios, con validaciones nativas (required, type="email", pattern).

- **CSS3:** hojas de estilo para el diseño visual y adaptable (responsive) de la interfaz.
- **JavaScript:** lenguaje del lado del cliente para validaciones y mejoras de usabilidad sin recargar la página.
- **Apache HTTP Server (XAMPP):** servidor web que ejecuta PHP; XAMPP integra Apache y PHP para el entorno de desarrollo local.
- **Git y GitHub:** control de versiones y repositorio remoto del código fuente.

3) MODELO DE NEGOCIO

El modelo de negocio describe, mediante diagramas de actividades con calles (swimlanes), cómo se realizarán los procesos principales de la clínica con el sistema propuesto.

3.1 Procesos del negocio

Los procesos que el sistema apoyará son los siguientes:

Gestión de usuarios y seguridad: registrar y administrar las cuentas de usuario, asignar roles y permisos, controlar el inicio y cierre de sesión y mantener una bitácora de actividades.

Gestión de especialidades: mantener el catálogo de especialidades que ofrece la clínica.

Gestión de médicos y horarios: registrar a los médicos con sus especialidades y definir sus horarios de atención y la duración de las citas, base para calcular la disponibilidad.

Gestión de pacientes: registrar y actualizar los datos personales, de contacto, médicos básicos y de emergencia de los pacientes, evitando duplicados por CI.

Programación de citas: seleccionar paciente, especialidad, médico, fecha y hora disponible, verificando la disponibilidad en el servidor antes de confirmar.

Reprogramación y cancelación: modificar la fecha/hora o cancelar una cita conservando la trazabilidad.

Control de asistencia: registrar la confirmación, atención o inasistencia de cada cita.

Consulta de agenda e historial: consultar la agenda de cada médico y el historial de citas de cada paciente.

Portal del paciente: permitir al paciente gestionar su perfil, reservar y dar seguimiento a sus citas.

Reportes y recordatorios: generar reportes administrativos y enviar recordatorios de citas.

3.2 Modelo de dominio

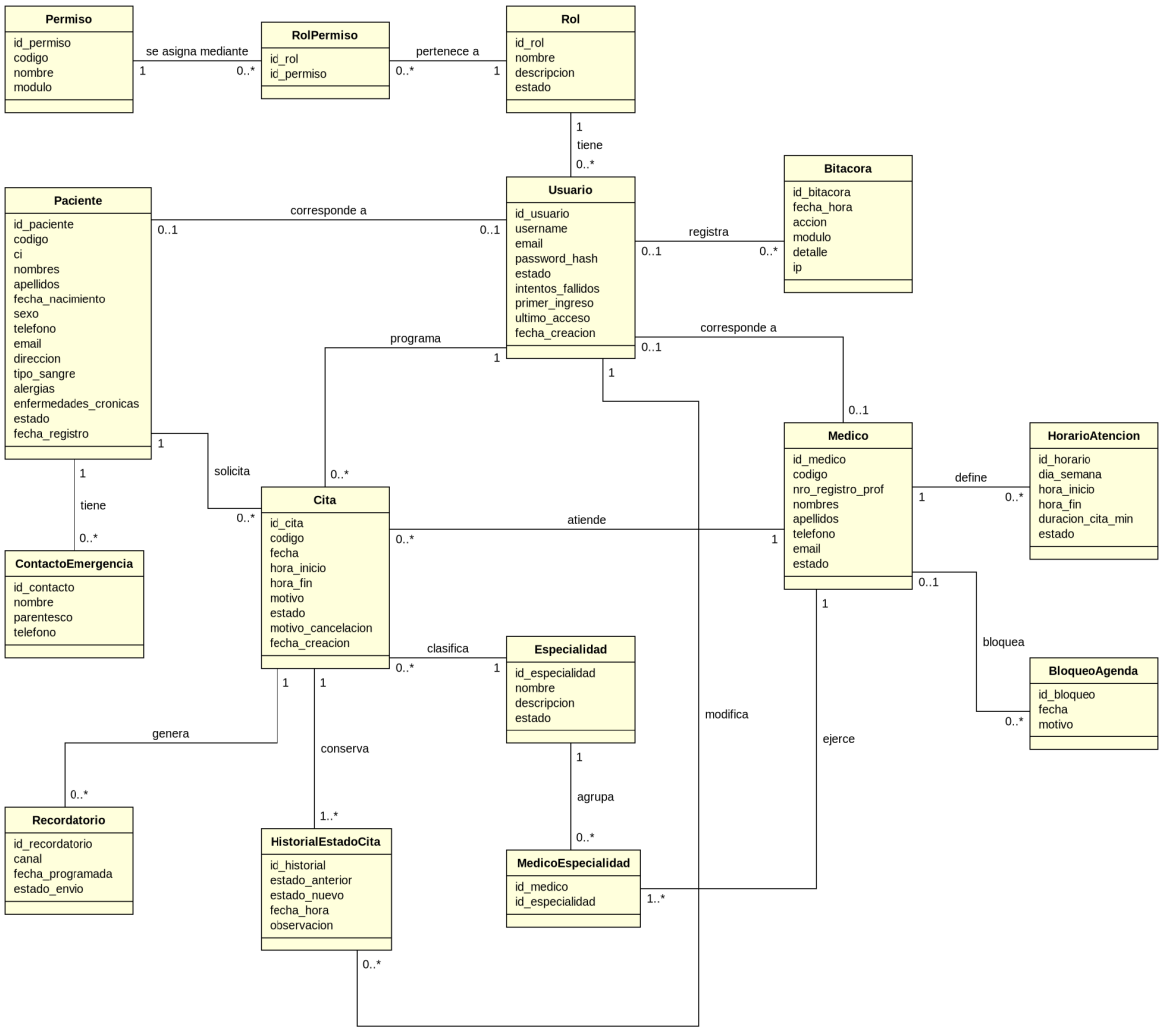


Figura 4. Diagrama de clases del dominio – Clínica Vida Salud

3.3 Diagramas de actividades

ACCESO AL SISTEMA

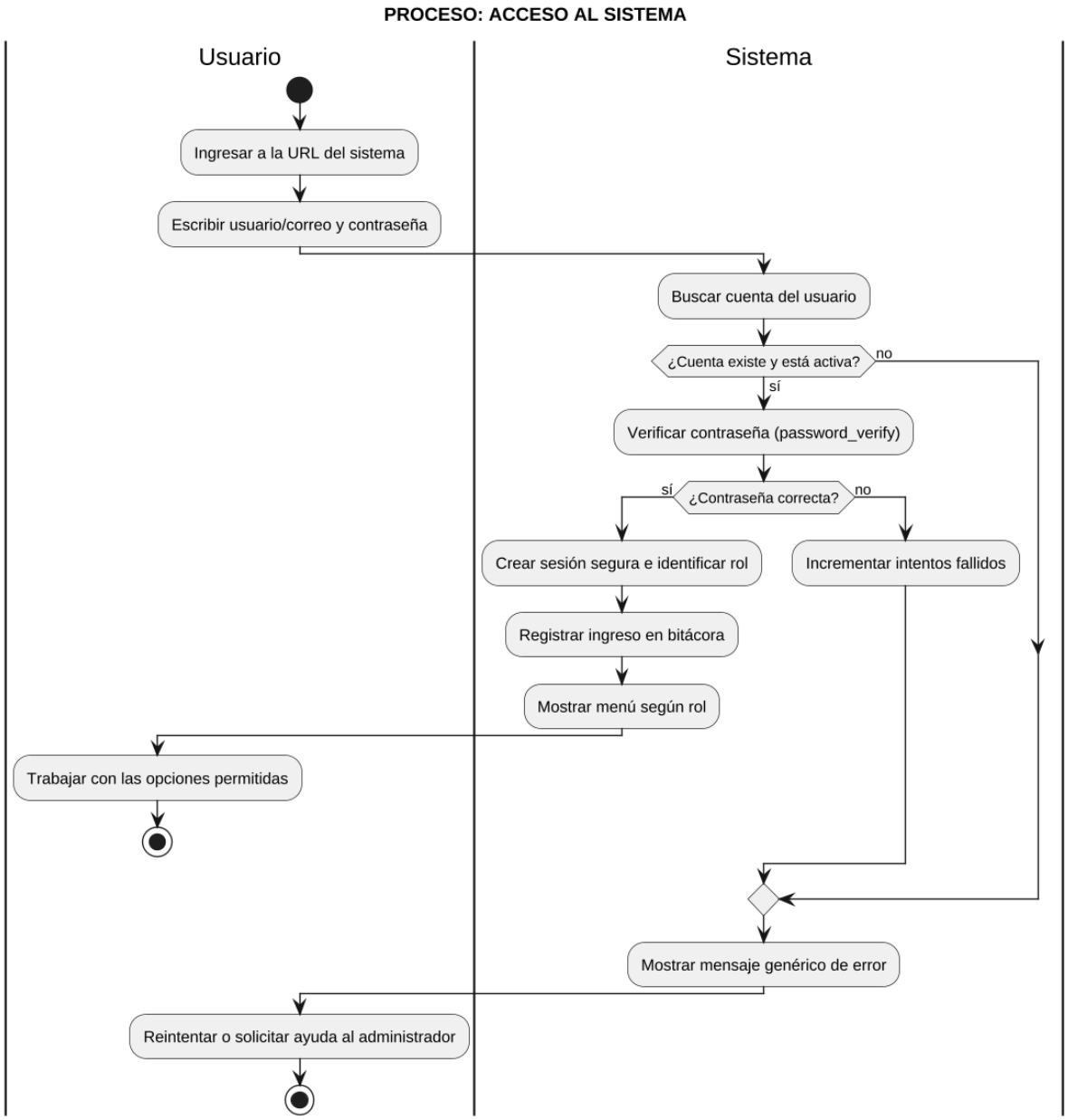


Figura 5. Diagrama de actividades – Acceso Al Sistema

REGISTRO DE PACIENTE

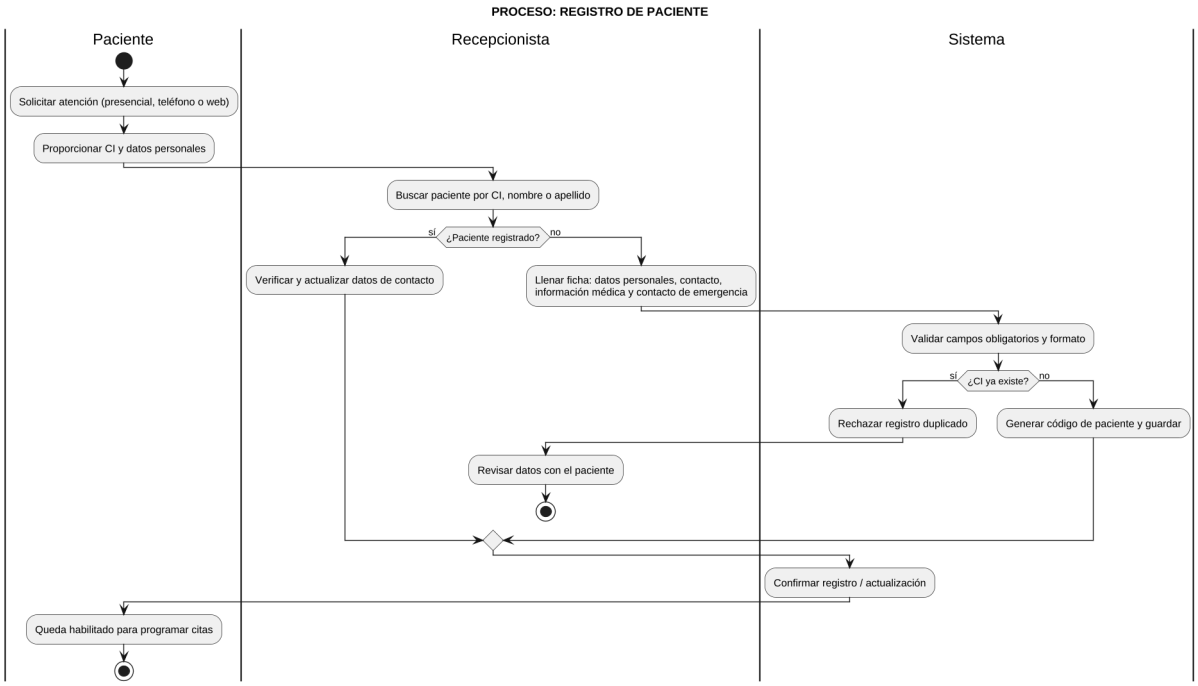


Figura 6. Diagrama de actividades – Registro De Paciente

PROGRAMACIÓN DE CITA MÉDICA

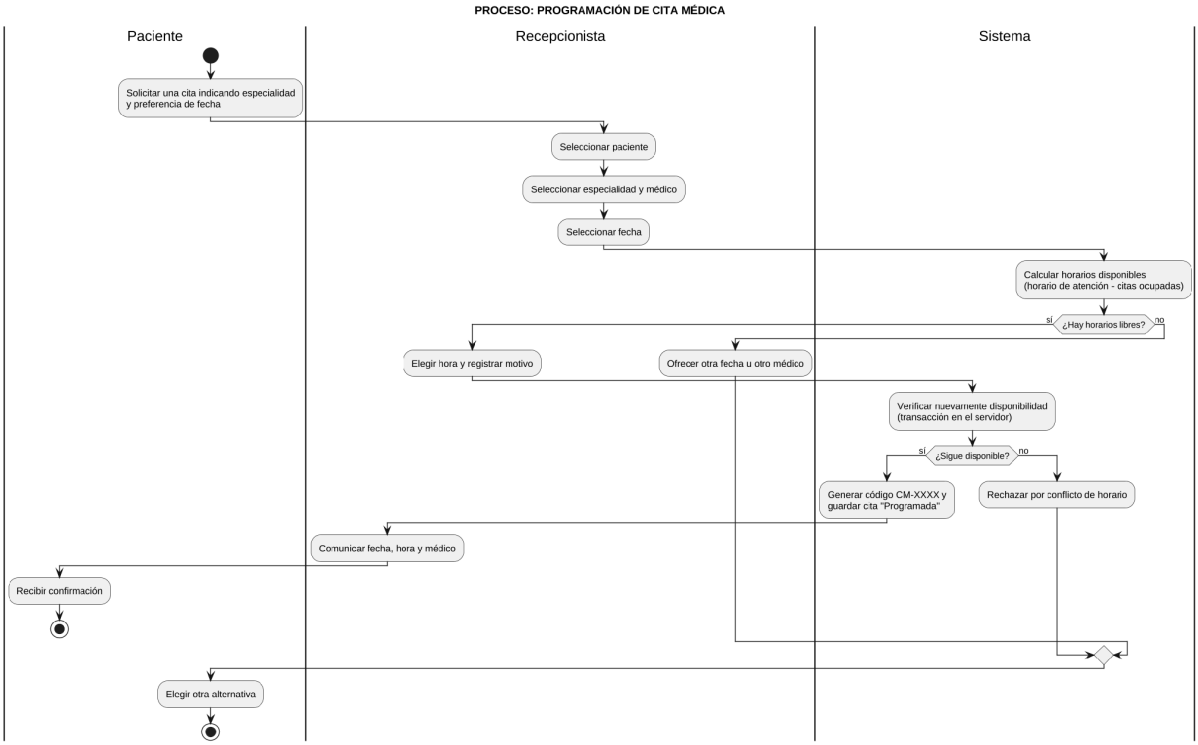


Figura 7. Diagrama de actividades – Programación De Cita Médica

REPROGRAMACIÓN Y CANCELACIÓN DE CITA

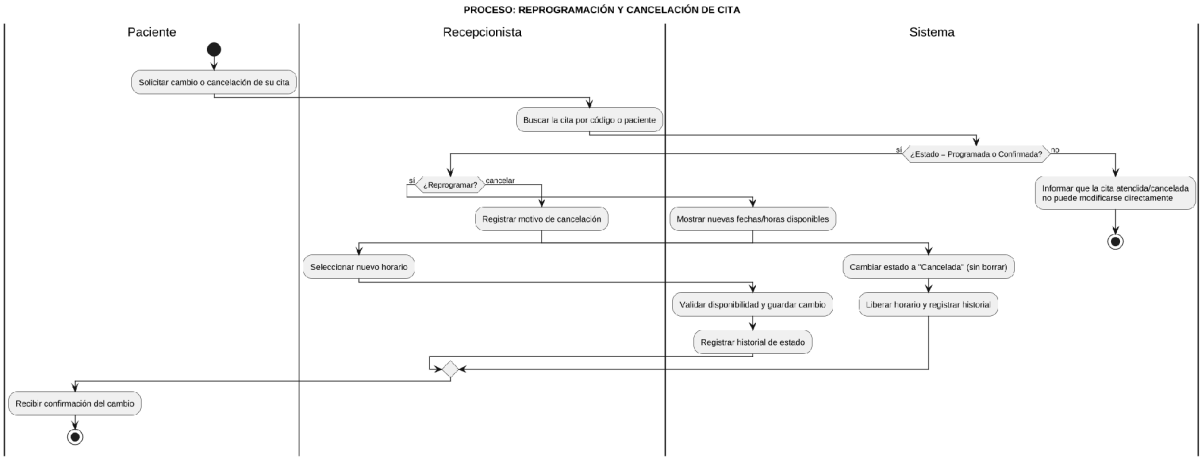


Figura 8. Diagrama de actividades – Reprogramación Y Cancelación De Cita

ATENCIÓN Y CONTROL DE ASISTENCIA

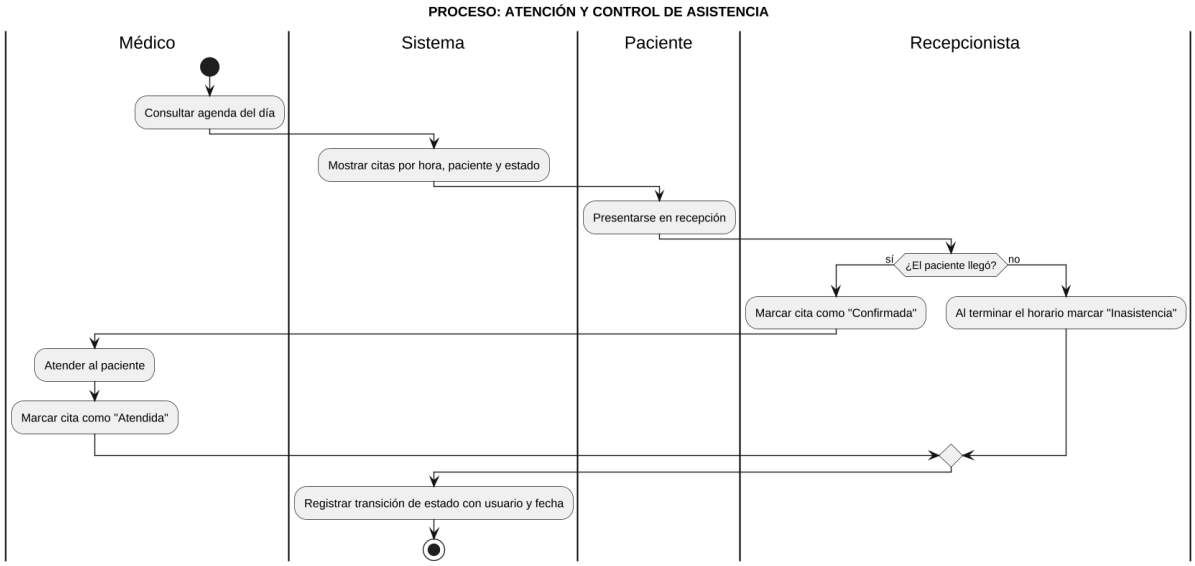


Figura 9. Diagrama de actividades – Atención Y Control De Asistencia

GENERACIÓN DE REPORTES

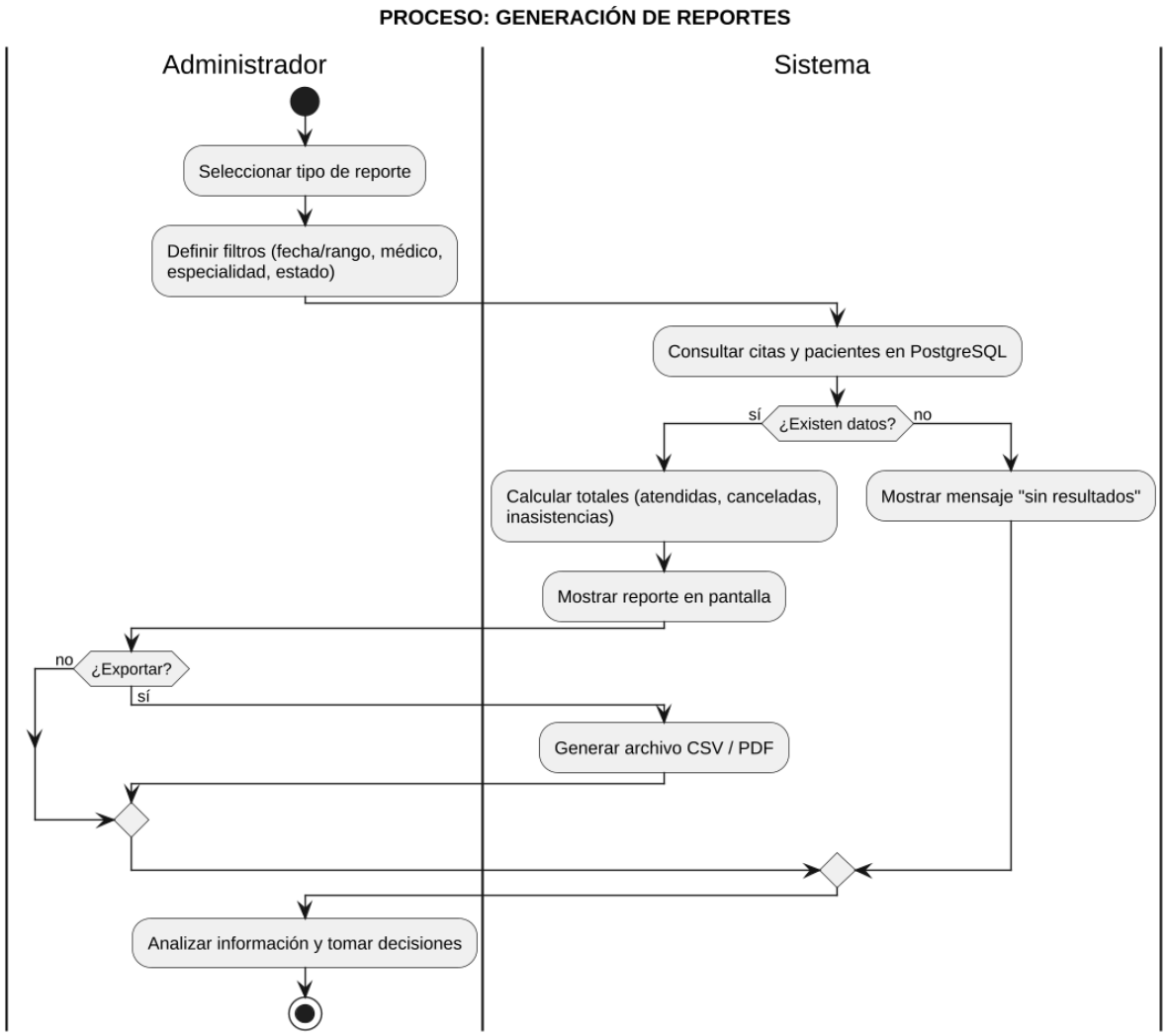


Figura 10. Diagrama de actividades – Generación De Reportes

4) CAPTURA DE REQUISITOS

4.1 Encontrar actores y casos de uso

4.1.1 Actores

- **Usuario (U):** actor abstracto que representa a cualquier persona con cuenta en el sistema. Agrupa lo común a todos los roles: iniciar sesión, cerrar sesión y cambiar contraseña. Administrador, Recepcionista, Médico y Paciente heredan de este actor.
- **Administrador (AD):** responsable de configurar y supervisar el sistema. Gestiona usuarios, roles y permisos, especialidades, médicos y horarios; consulta la bitácora y los reportes generales.
- **Recepcionista (R):** gestiona a los pacientes y sus citas: registra y busca pacientes, consulta disponibilidad, programa, reprograma y cancela citas y registra la asistencia.
- **Médico (M):** consulta su agenda, identifica el estado de sus citas y marca una cita como atendida si tiene el permiso asignado.
- **Paciente (P):** se registra en el portal, administra su perfil y reserva y da seguimiento a sus citas en línea.
- **Tiempo (T):** actor secundario que representa el reloj del sistema y dispara el envío automático de recordatorios.

4.1.2 Casos de uso

Módulo de Seguridad y Acceso

CU01 – Iniciar sesión: El usuario ingresa su nombre de usuario o correo y su contraseña. El sistema verifica la cuenta, su estado y la contraseña (password_verify), crea la sesión, carga el rol y sus permisos y registra el ingreso en la bitácora.

CU02 – Cerrar sesión: El usuario finaliza su sesión; el sistema destruye la sesión, registra la salida en la bitácora y redirige a la pantalla de acceso.

CU03 – Gestionar usuarios: El administrador registra, modifica, activa y desactiva cuentas de usuario, asigna su rol y valida que el nombre de usuario y el correo no estén repetidos.

CU04 – Gestionar roles y permisos: El administrador configura los roles del sistema y asigna o revoca permisos por módulo.

CU05 – Cambiar contraseña: El usuario autenticado actualiza su contraseña ingresando la actual y una nueva que cumpla la política de seguridad.

CU06 – Consultar bitácora: El administrador revisa las actividades registradas, filtrando por usuario, módulo y fechas, y puede exportarlas a CSV.

Módulo de Gestión Clínica

CU07 – Gestionar especialidades: El administrador registra, modifica, activa y desactiva especialidades, sin nombres duplicados.

CU08 – Gestionar médicos: El administrador registra, busca, modifica, activa y desactiva médicos y les asigna una o varias especialidades.

CU09 – Gestionar horarios de atención: El administrador define por médico los días, rangos horarios y duración de la cita, valida rangos y solapamientos y registra bloqueos de agenda.

CU10 – Gestionar pacientes: La recepcionista (o el administrador) registra, busca, modifica y desactiva pacientes, con su información médica básica y contacto de emergencia, evitando CI duplicados.

Módulo de Gestión de Citas

CU11 – Programar cita médica: La recepcionista selecciona paciente, especialidad, médico y fecha; el sistema muestra solo los horarios libres, verifica nuevamente la disponibilidad y registra la cita con código único.

CU12 – Reprogramar cita: La recepcionista cambia la fecha/hora de una cita programada o confirmada, verificando la disponibilidad del médico.

CU13 – Cancelar cita: La recepcionista cancela una cita registrando el motivo; el horario se libera y el registro se conserva.

CU14 – Registrar asistencia y estado de cita: La recepcionista registra la confirmación o inasistencia y el médico marca la cita como atendida, respetando las transiciones válidas.

CU15 – Consultar agenda médica: El médico o la recepcionista consulta la agenda de un médico por fecha y estado.

CU16 – Consultar historial de citas del paciente: La recepcionista consulta todas las citas de un paciente, incluidas pasadas y canceladas.

CU21 – Gestionar lista de espera: La recepcionista inscribe pacientes en la lista de espera de una especialidad; cuando se libera un horario, el sistema lo ofrece al primero de la lista (mejora M2).

Módulo Portal del Paciente

CU17 – Gestionar perfil del paciente: El paciente se registra, inicia sesión y actualiza sus datos personales, médicos y de contacto de emergencia.

CU18 – Reservar y seguir citas en línea: El paciente busca médicos por especialidad y disponibilidad, reserva una cita y consulta el estado de sus citas.

4.1.2.5 Módulo de Reportes y Notificaciones

CU19 – Generar reportes: El administrador genera reportes de citas por fecha, médico, especialidad y estado, pacientes registrados y totales del período, y puede exportarlos.

CU20 – Enviar recordatorios de citas: El sistema, disparado por el tiempo, envía por correo y WhatsApp un recordatorio al paciente antes de su cita, con enlace para confirmar o cancelar (mejora M1).

CU22 – Consultar panel de indicadores: El administrador visualiza indicadores de inasistencia, ocupación por médico y demanda por especialidad (mejora M5).

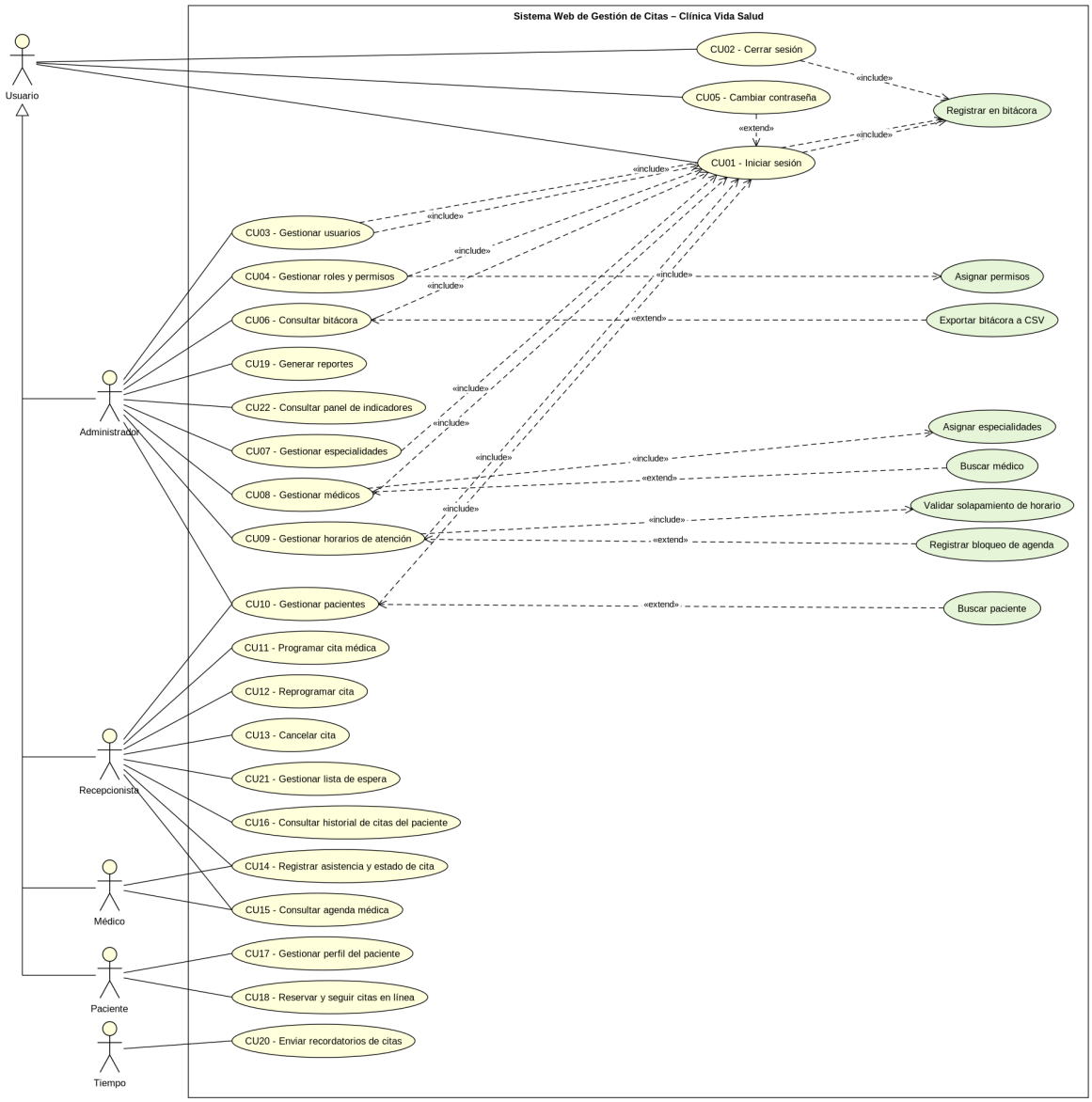


Figura 11. Diagrama general de casos de uso

4.2 Priorizar casos de uso

Ciclo #1

ID	Caso de uso	Prioridad	Riesgo	Estado	Actores	Ciclo
CU01	Iniciar sesión	Crítico	Crítico	Aprobado	Usuario (todos)	C1
CU02	Cerrar sesión	Significativo	Normal	Aprobado	Usuario (todos)	C1
CU03	Gestionar usuarios	Crítico	Crítico	Aprobado	Administrador	C1
CU04	Gestionar roles y permisos	Crítico	Crítico	Aprobado	Administrador	C1
CU05	Cambiar contraseña	Significativo	Normal	Aprobado	Usuario (todos)	C1
CU06	Consultar bitácora	Significativo	Normal	Aprobado	Administrador	C1
CU07	Gestionar especialidades	Crítico	Normal	Aprobado	Administrador	C1
CU08	Gestionar médicos	Crítico	Crítico	Aprobado	Administrador	C1
CU09	Gestionar horarios de atención	Crítico	Crítico	Aprobado	Administrador	C1
CU10	Gestionar pacientes	Crítico	Crítico	Aprobado	Recepcionista, Administrador	C1

Ciclo #2

ID	Caso de uso	Prioridad	Riesgo	Estado	Actores	Ciclo
CU11	Programar cita médica	Crítico	Crítico	Aprobado	Recepcionista	C2
CU12	Reprogramar cita	Crítico	Crítico	Aprobado	Recepcionista	C2
CU13	Cancelar cita	Crítico	Normal	Aprobado	Recepcionista	C2
CU14	Registrar asistencia y estado de cita	Crítico	Normal	Aprobado	Recepcionista, Médico	C2
CU15	Consultar agenda médica	Significativo	Normal	Aprobado	Médico, Recepcionista	C2
CU16	Consultar historial de citas del paciente	Significativo	Normal	Aprobado	Recepcionista	C2
CU17	Gestionar perfil del paciente	Significativo	Normal	Aprobado	Paciente	C2
CU18	Reservar y seguir citas en línea	Significativo	Crítico	Aprobado	Paciente	C2
CU19	Generar reportes	Significativo	Normal	Aprobado	Administrador	C2
CU20	Enviar recordatorios de citas	Secundario	Normal	Aprobado	Tiempo	C2
CU21	Gestionar lista de espera	Significativo	Normal	Aprobado	Recepcionista	C2
CU22	Consultar panel de indicadores	Secundario	Normal	Aprobado	Administrador	C2

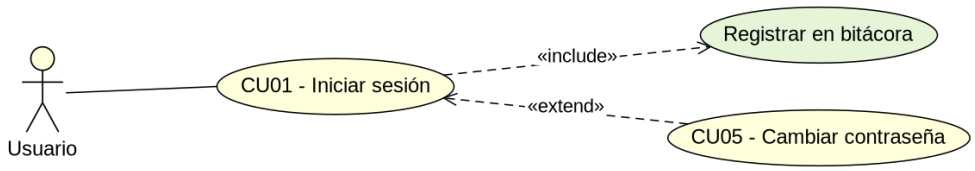
Criterio de priorización: el Ciclo #1 agrupa los casos de uso de seguridad y datos maestros, de los que dependen todos los demás (no es posible programar una cita sin usuarios, médicos, horarios y pacientes registrados). El Ciclo #2 agrupa la gestión de citas, el portal del paciente, los reportes y los recordatorios, además de los casos de uso CU21 y CU22, que surgen de las mejoras propuestas por el grupo.

4.3 Detallar casos de uso

CICLO #1

CU01: Iniciar sesión

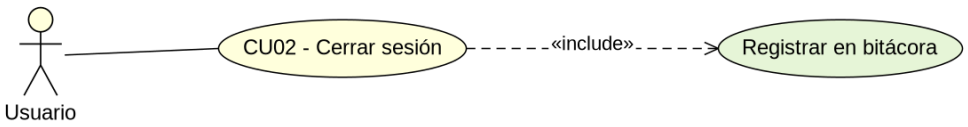
CASO DE USO CU01: INICIAR SESIÓN



Caso de uso	CU01: Iniciar sesión
Relaciones	«include» Registrar en bitácora «extend» desde CU05: Cambiar contraseña
Propósito	Permitir el acceso seguro de los usuarios al sistema mediante la validación de sus credenciales, identificando su rol y permisos.
Descripción	El sistema solicita usuario (o correo) y contraseña, valida que la cuenta exista y esté activa, verifica la contraseña con password_verify(), crea la sesión, carga los permisos del rol y registra el ingreso en la bitácora.
Actor(es)	Usuario (Administrador, Recepcionista, Médico, Paciente).
Actor iniciador	Usuario
Precondición	El usuario debe tener una cuenta registrada y en estado “Activo”.
Flujo principal	1. El usuario accede a la pantalla de inicio de sesión. 2. El sistema muestra el formulario solicitando usuario/correo y contraseña. 3. El usuario ingresa sus credenciales y presiona “Iniciar sesión”. 4. El sistema valida que los campos no estén vacíos (cliente y servidor). 5. El sistema busca la cuenta, verifica que esté activa y valida la contraseña. 6. El sistema regenera el identificador de sesión, guarda el usuario y su rol, reinicia los intentos fallidos y registra el ingreso en la bitácora. 7. El sistema redirige al panel principal y muestra el menú según el rol.
Postcondición	El usuario queda autenticado con una sesión activa y solo puede acceder a los módulos autorizados para su rol.
Excepciones	E1 (paso 5): si la cuenta no existe, está inactiva o la contraseña no coincide, el sistema incrementa los intentos fallidos, registra “LOGIN_FALLIDO” y muestra un mensaje genérico: “Usuario o contraseña incorrectos”. E2 (paso 5): si la cuenta supera 5 intentos fallidos, se desactiva y debe ser reactivada por el administrador. E3: si el usuario intenta abrir una página interna sin sesión válida, el sistema lo redirige al inicio de sesión.

4.3.2 Caso de uso CU02: Cerrar sesión

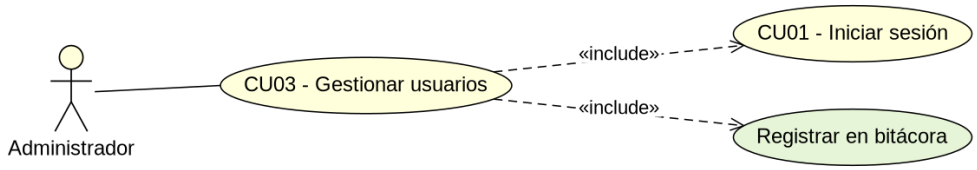
CASO DE USO CU02: CERRAR SESIÓN



Caso de uso	CU02: Cerrar sesión
Relaciones	«include» Registrar en bitácora
Propósito	Finalizar de forma segura la sesión activa para evitar accesos no autorizados.
Descripción	El usuario selecciona “Cerrar sesión”; el sistema registra la salida en la bitácora, destruye la sesión y redirige a la pantalla de acceso.
Actor(es)	Usuario (todos los roles).
Actor iniciador	Usuario
Precondición	El usuario debe tener una sesión activa.
Flujo principal	1. El usuario despliega el menú de su perfil y selecciona “Cerrar sesión”. 2. El sistema registra el evento “LOGOUT” con fecha, hora e IP en la bitácora. 3. El sistema elimina las variables de sesión y destruye la sesión. 4. El sistema redirige a la pantalla de inicio de sesión con el mensaje “Sesión cerrada correctamente”.
Postcondición	La sesión queda finalizada; para acceder nuevamente se debe iniciar sesión.
Excepciones	E1 (paso 2): si la sesión ya había expirado por inactividad (30 minutos), el sistema redirige directamente al inicio de sesión con un mensaje informativo.

CU03: Gestionar usuarios

CASO DE USO CU03: GESTIONAR USUARIOS	



Caso de uso	CU03: Gestionar usuarios
Relaciones	«include» CU01: Iniciar sesión «include» Registrar en bitácora
Propósito	Permitir al administrador registrar, modificar, activar y desactivar cuentas de usuario y asignarles un rol.
Descripción	El administrador consulta la lista de usuarios, registra nuevos usuarios con rol y contraseña temporal, modifica sus datos o cambia su estado. El sistema valida que el usuario y el correo sean únicos.

Actor(es)	Administrador.
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador tiene una sesión activa y el permiso USU_GESTIONAR.
Flujo principal	1. El administrador selecciona la opción “Usuarios”. 2. El sistema muestra la lista de usuarios con su rol y estado, con filtros por nombre, rol y estado. 3. El administrador elige “Nuevo usuario” o “Editar” sobre un usuario existente. 4. El sistema muestra el formulario (usuario, correo, rol, estado y vínculo opcional con un médico o paciente). 5. El administrador completa los datos y presiona “Guardar”. 6. El sistema valida los datos y verifica que el usuario y el correo no estén registrados. 7. Para un usuario nuevo, el sistema genera una contraseña temporal cifrada con password_hash() y marca el primer ingreso. 8. El sistema guarda los cambios, registra la operación en la bitácora y muestra un mensaje de confirmación.
Postcondición	La cuenta queda registrada o actualizada con su rol y estado.
Excepciones	E1 (paso 6): si el usuario o correo ya existe, el sistema rechaza el registro e indica el campo duplicado. E2 (paso 6): si hay datos inválidos, el sistema solicita su corrección. E3: los usuarios no se eliminan físicamente; se desactivan. Un usuario inactivo no puede iniciar sesión. E4: el administrador no puede desactivar su propia cuenta.

CU04: Gestionar roles y permisos

CASO DE USO CU04: GESTIONAR ROLES Y PERMISOS	
	
Caso de uso	CU04: Gestionar roles y permisos
Relaciones	«include» CU01: Iniciar sesión «include» Asignar permisos
Propósito	Permitir al administrador definir y actualizar los roles del sistema y los permisos asignados a cada uno.
Descripción	El administrador consulta los roles (Administrador, Recepcionista, Médico, Paciente), registra o modifica un rol y marca o desmarca los permisos por módulo.
Actor(es)	Administrador.
Actor iniciador	Administrador

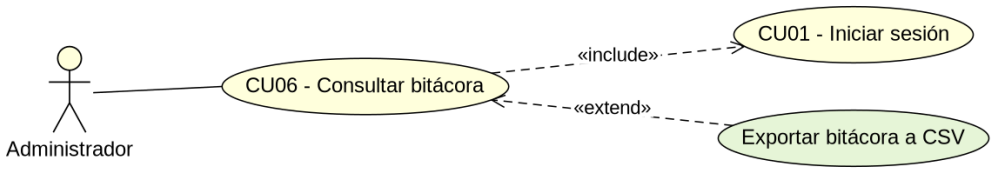
Precondición	El administrador tiene una sesión activa y el permiso ROL_GESTIONAR.
Flujo principal	1. El administrador selecciona “Roles y permisos”. 2. El sistema muestra la lista de roles y la matriz de permisos agrupados por módulo. 3. El administrador selecciona un rol o elige “Nuevo”. 4. El administrador ingresa o modifica el nombre y la descripción y marca o desmarca permisos. 5. El administrador presiona “Guardar cambios”. 6. El sistema valida que no exista otro rol con el mismo nombre y guarda el rol y sus permisos en una transacción. 7. El sistema registra la operación en la bitácora y actualiza la matriz en pantalla.
Postcondición	El rol y sus permisos quedan actualizados y se aplican en el siguiente inicio de sesión de los usuarios con ese rol.
Excepciones	E1 (paso 4): si se intenta quitar al rol Administrador los permisos de seguridad, el sistema bloquea la acción y muestra una advertencia. E2 (paso 6): si el nombre del rol ya existe, el sistema cancela el guardado y muestra un mensaje. E3: un rol con usuarios asignados no puede eliminarse; solo desactivarse.

CU05: Cambiar contraseña

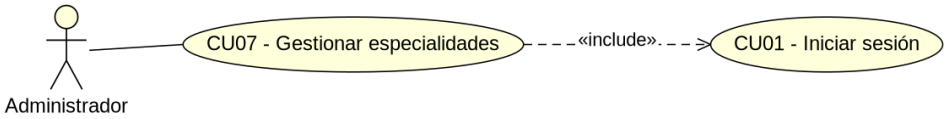
CASO DE USO CU05: CAMBIAR CONTRASEÑA	
	
Caso de uso	CU05: Cambiar contraseña
Relaciones	«extend» CU01: Iniciar sesión
Propósito	Permitir a cualquier usuario autenticado actualizar su contraseña.
Descripción	El usuario ingresa su contraseña actual, la nueva y su confirmación; el sistema valida y guarda la nueva contraseña cifrada.
Actor(es)	Usuario (todos los roles).
Actor iniciador	Usuario
Precondición	El usuario tiene una sesión activa.
Flujo principal	1. El usuario selecciona “Cambiar contraseña” en el menú de su perfil. 2. El sistema muestra el formulario: contraseña actual, nueva contraseña y confirmación. 3. El usuario completa los campos y presiona “Guardar cambios”. 4. El sistema verifica la contraseña actual con password_verify(). 5. El sistema valida que la nueva contraseña tenga mínimo 8 caracteres, una mayúscula, un número y un símbolo, y que coincida con la confirmación.

	6. El sistema cifra la nueva contraseña con password_hash(), la guarda y desactiva el indicador de primer ingreso. 7. El sistema registra la acción en la bitácora y muestra un mensaje de confirmación.
Postcondición	La cuenta queda con la nueva contraseña cifrada.
Excepciones	E1 (paso 4): si la contraseña actual es incorrecta, se rechaza la operación. E2 (paso 5): si la nueva contraseña no cumple la política o no coincide con la confirmación, el sistema solicita corregir los campos. E3: en el primer ingreso de un usuario nuevo, el sistema lo obliga a ejecutar este caso de uso.

CU06: Consultar bitácora

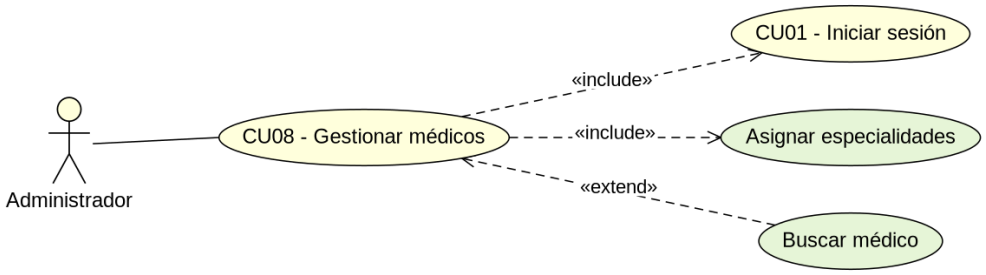
CASO DE USO CU06: CONSULTAR BITÁCORA	
	
Caso de uso	CU06: Consultar bitácora
Relaciones	«include» CU01: Iniciar sesión «extend» desde Exportar bitácora a CSV
Propósito	Permitir al administrador revisar las actividades realizadas en el sistema para garantizar la trazabilidad.
Descripción	El administrador accede a la bitácora, filtra por usuario, módulo y rango de fechas, visualiza los registros y puede exportarlos a CSV.
Actor(es)	Administrador.
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador tiene una sesión activa y el permiso BIT_CONSULTAR.
Flujo principal	1. El administrador selecciona “Bitácora”. 2. El sistema muestra los registros del día ordenados del más reciente al más antiguo (fecha y hora, usuario, módulo, acción, IP). 3. El administrador define filtros y presiona “Filtrar”. 4. El sistema consulta y muestra los registros paginados. 5. Opcionalmente, el administrador presiona “Exportar CSV” y el sistema genera el archivo con los registros filtrados.
Postcondición	Se muestra el historial de actividades sin modificar la información (solo lectura).
Excepciones	E1 (paso 4): si no existen registros para los filtros, se muestra la tabla vacía con el mensaje “Sin resultados”. E2 (paso 3): si la fecha “desde” es posterior a la fecha “hasta”, el sistema solicita corregirlas.

Gestionar especialidades

CASO DE USO CU07: GESTIONAR ESPECIALIDADES	
	
Caso de uso	CU07: Gestionar especialidades
Relaciones	«include» CU01: Iniciar sesión
Propósito	Mantener el catálogo de especialidades médicas que ofrece la clínica (inicialmente seis: Medicina General, Pediatría, Ginecología, Odontología, Cardiología y Traumatología).
Descripción	El administrador registra, modifica, activa o desactiva especialidades (nombre, descripción opcional y estado). El sistema no permite nombres duplicados después de normalizarlos.
Actor(es)	Administrador.
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador tiene una sesión activa y el permiso ESP_GESTIONAR.
Flujo principal	1. El administrador selecciona “Especialidades”. 2. El sistema muestra la lista de especialidades con su estado. 3. El administrador elige registrar una nueva o editar una existente. 4. El administrador ingresa el nombre y, opcionalmente, la descripción y presiona “Guardar”. 5. El sistema normaliza el nombre (sin espacios sobrantes, sin distinguir mayúsculas) y verifica que no exista. 6. El sistema guarda la especialidad, registra la operación en la bitácora y actualiza la lista.
Postcondición	La especialidad queda registrada o actualizada y disponible para asignarse a médicos y citas. Una especialidad nueva, por ejemplo Traumatología, solo aparece en la programación de citas cuando tiene al menos un médico activo con horario.
Excepciones	E1 (paso 5): si el nombre ya existe (p. ej. “cardiología” y “Cardiología”), el sistema muestra “Ya existe una especialidad con ese nombre”. E2: una especialidad con médicos o citas asociadas no se elimina; se desactiva y deja de ofrecerse para nuevas citas.

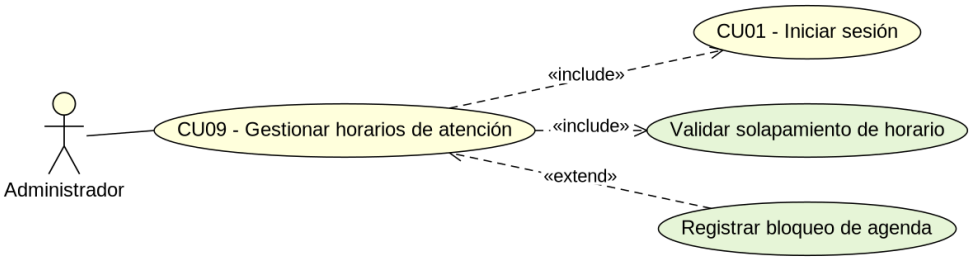
Gestionar médicos

CASO DE USO CU08: GESTIONAR MÉDICOS

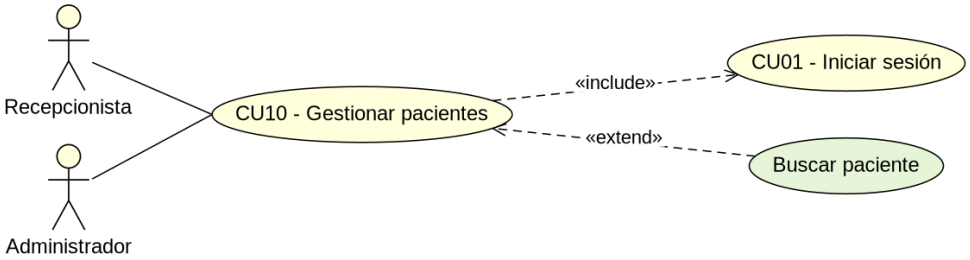


Caso de uso	CU08: Gestionar médicos
Relaciones	«include» CU01: Iniciar sesión «include» Asignar especialidades «extend» desde Buscar médico
Propósito	Administrar la información de los médicos y sus especialidades.
Descripción	El administrador registra, busca por nombre o especialidad, modifica, activa o desactiva médicos y les asigna una o varias especialidades; opcionalmente crea su cuenta de usuario.
Actor(es)	Administrador.
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador tiene una sesión activa y existen especialidades activas registradas.
Flujo principal	1. El administrador selecciona “Médicos”. 2. El sistema muestra la lista de médicos con filtros por nombre, especialidad y estado. 3. El administrador selecciona “Nuevo médico” o “Editar”. 4. El sistema muestra el formulario: código (automático), n.º de registro profesional, nombres, apellidos, teléfono, correo, especialidades y estado. 5. El administrador completa los datos, marca las especialidades y presiona “Guardar”. 6. El sistema valida campos obligatorios y que el n.º de registro profesional no esté repetido. 7. El sistema guarda el médico y sus especialidades en una transacción y registra la operación en la bitácora. 8. Opcionalmente, el sistema crea la cuenta de usuario con rol Médico (incluye CU03).
Postcondición	El médico queda registrado o actualizado con sus especialidades.
Excepciones	E1 (paso 6): si el n.º de registro profesional ya existe, se rechaza el registro. E2 (paso 5): si no se selecciona al menos una especialidad, se solicita seleccionarla. E3: un médico con citas históricas no se elimina; al desactivarse ya no puede recibir nuevas citas (RN04) y sus citas históricas se conservan.

Gestionar horarios de atención

CASO DE USO CU09: GESTIONAR HORARIOS DE ATENCIÓN	
	
Caso de uso	CU09: Gestionar horarios de atención
Relaciones	«include» CU01: Iniciar sesión «include» Validar solapamiento de horario «extend» desde Registrar bloqueo de agenda
Propósito	Definir los horarios de disponibilidad de cada médico y la duración de sus citas, base para calcular los horarios disponibles.
Descripción	El administrador selecciona un médico, registra, modifica o desactiva sus horarios por día de la semana (hora inicio, hora fin y duración de la cita) y registra bloqueos de agenda (feriados o ausencias).
Actor(es)	Administrador.
Actor iniciador	Administrador
Precondición	El administrador tiene una sesión activa; el médico está registrado y activo.
Flujo principal	1. El administrador selecciona “Horarios de atención” y elige un médico. 2. El sistema muestra los horarios registrados y una vista semanal. 3. El administrador indica día, hora de inicio, hora de fin y duración de la cita (p. ej. 30 min) y presiona “Guardar horario”. 4. El sistema valida que la hora fin sea posterior a la hora inicio y que el rango sea múltiplo de la duración. 5. El sistema verifica que el nuevo horario no se solape con otro horario del mismo médico y día. 6. El sistema guarda el horario, registra la operación en la bitácora y actualiza la vista semanal.
Postcondición	El horario queda registrado y se utiliza para calcular la disponibilidad de citas.
Excepciones	E1 (paso 4): horario inválido → el sistema muestra “La hora fin debe ser posterior a la hora inicio”. E2 (paso 5): si se solapa con otro horario, se rechaza el registro. E3: si se modifica o desactiva un horario con citas futuras programadas, el sistema advierte la cantidad de citas afectadas y pide confirmación; las citas no se eliminan. E4: si el médico está inactivo, no se permiten nuevos horarios.

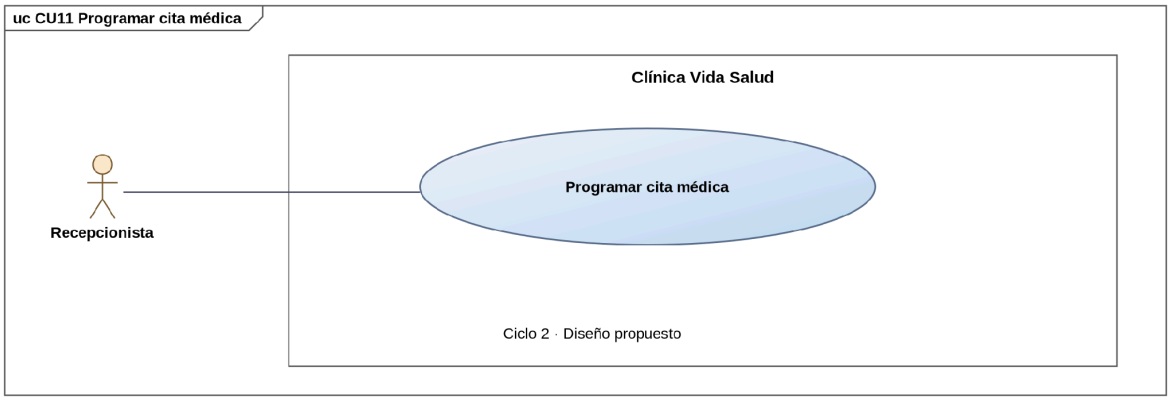
Gestionar pacientes

CASO DE USO CU10: GESTIONAR PACIENTES	
	
Caso de uso	CU10: Gestionar pacientes
Relaciones	«include» CU01: Iniciar sesión «extend» desde Buscar paciente
Propósito	Registrar y mantener actualizada la información de los pacientes sin perder su historial.
Descripción	La recepcionista busca al paciente por CI, nombre o apellido; si no existe, lo registra con sus datos personales, de contacto, información médica básica y contacto de emergencia; también puede modificarlo, consultar sus citas anteriores o desactivarlo.
Actor(es)	Recepcionista, Administrador.
Actor iniciador	Recepcionista
Precondición	El usuario tiene una sesión activa y el permiso PAC_GESTIONAR.
Flujo principal	1. La recepcionista selecciona “Pacientes”. 2. El sistema muestra el buscador por CI, nombre o apellido. 3. La recepcionista busca al paciente; el sistema muestra los resultados. 4. Si no existe, selecciona “Nuevo paciente”; si existe, selecciona “Editar”. 5. El sistema muestra el formulario (CI, nombres, apellidos, fecha de nacimiento, sexo, teléfono, correo, dirección, tipo de sangre, alergias, enfermedades crónicas y contacto de emergencia). 6. La recepcionista completa los datos y presiona “Guardar paciente”. 7. El sistema valida formatos y que el CI no esté registrado. 8. El sistema genera el código del paciente (PAC-00001), guarda los datos y el contacto de emergencia en una transacción y registra la operación en la bitácora. 9. El sistema muestra la ficha del paciente con la opción “Historial de citas”.
Postcondición	El paciente queda registrado o actualizado y habilitado para programar citas.
Excepciones	E1 (paso 7): si el CI ya existe, el sistema rechaza el registro y ofrece abrir la ficha existente. E2 (paso 7): fecha de nacimiento futura, teléfono o correo inválidos → se solicita corregir. E3: un paciente con citas no se elimina; se desactiva y su historial se conserva (RN11).

Los casos de uso CU11 a CU22 se detallarán en la Presentación #2 (Ciclo #2).

CU11: Programar cita médica

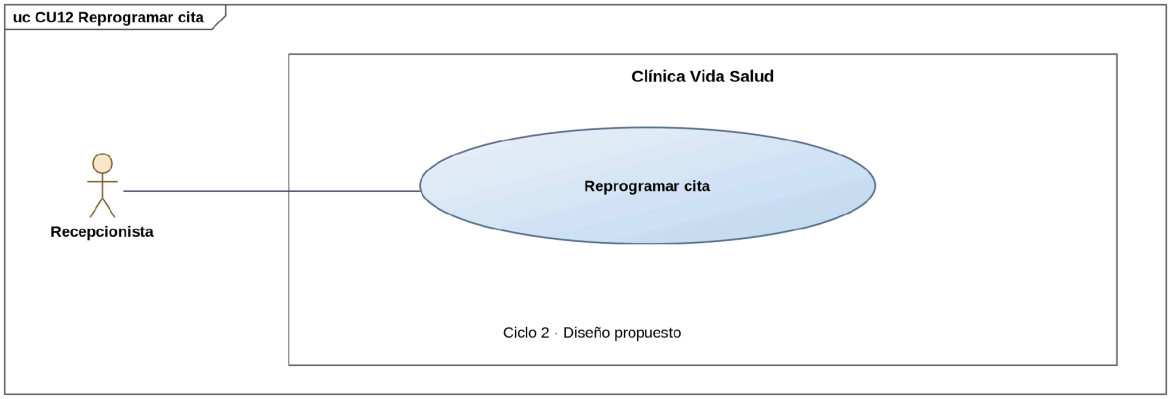
Actor	Recepcionista
Objetivo	Cita registrada con código único
Precondición	paciente activo y horario disponible
Entrada	paciente, especialidad, médico y fecha
Flujo principal	1. Seleccionar paciente. 2. Seleccionar especialidad y médico. 3. Consultar horarios disponibles. 4. Elegir fecha y hora. 5. Validar nuevamente el cupo y registrar. 6. Mostrar código de cita.
Alternativas	cupo ocupado, fecha pasada o médico inactivo. Mostrar causa y no aplicar cambios parciales.
Postcondición	cita registrada con código único. Si falla, conservar el estado anterior.
Estado	Ciclo 2: diseño propuesto, no implementado en las rutas verificadas.



CU12: Reprogramar cita

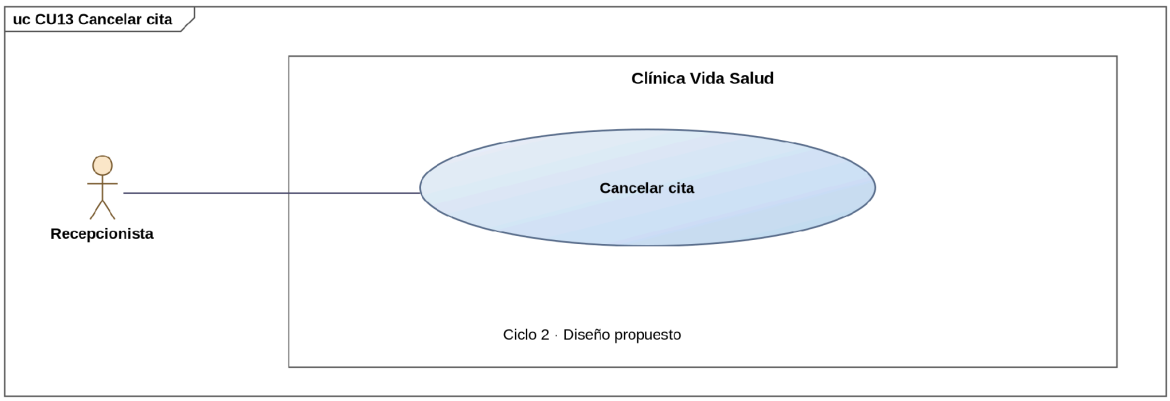
Actor	Recepcionista
Objetivo	Nuevo horario registrado y anterior liberado
Precondición	cita PROGRAMADA o CONFIRMADA y nuevo cupo libre
Entrada	código de cita y nuevo horario
Flujo principal	1. Buscar cita. 2. Seleccionar nuevo horario. 3. Verificar estado y disponibilidad. 4. Actualizar horario en transacción. 5. Guardar historial de cambio. 6. Mostrar confirmación.
Alternativas	cita cancelada/atendida o nuevo cupo ocupado. Mostrar causa y no aplicar cambios parciales.
Postcondición	nuevo horario registrado y anterior liberado. Si falla, conservar el estado anterior.

Estado	Ciclo 2: diseño propuesto, no implementado en las rutas verificadas.



CU13: Cancelar cita

Actor	Recepcionista
Objetivo	Estado CANCELADA y cupo liberado
Precondición	cita pendiente y motivo informado
Entrada	código de cita y motivo
Flujo principal	1. Buscar cita. 2. Mostrar fecha, médico y paciente. 3. Ingresar motivo. 4. Confirmar cancelación. 5. Actualizar estado y conservar historial. 6. Mostrar cupo liberado.
Alternativas	cita ya atendida/cancelada o motivo vacío. Mostrar causa y no aplicar cambios parciales.
Postcondición	estado CANCELADA y cupo liberado. Si falla, conservar el estado anterior.
Estado	Ciclo 2: diseño propuesto, no implementado en las rutas verificadas.



CU14: Registrar asistencia y estado de cita

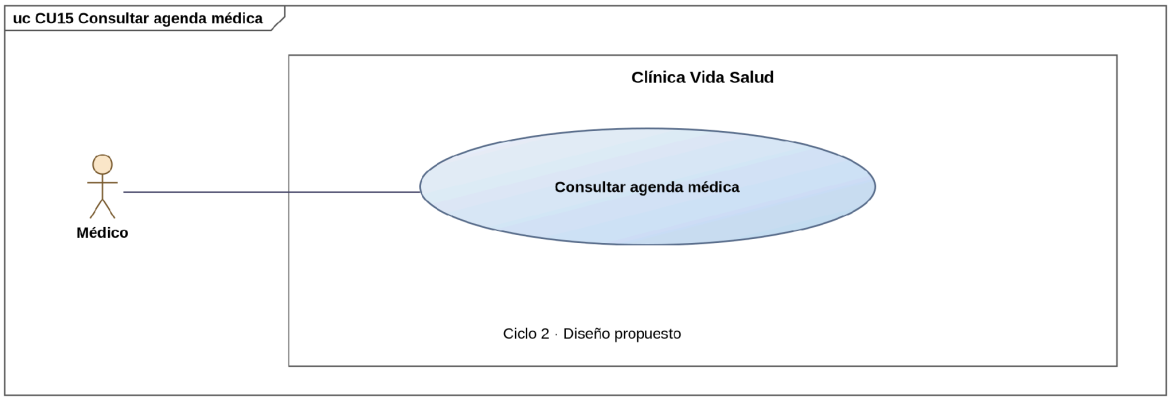
Actor	Recepcionista / Médico
Objetivo	Estado e historial actualizados
Precondición	rol autorizado y transición válida

Entrada	código de cita y estado solicitado
Flujo principal	1. Consultar cita del día. 2. Seleccionar estado. 3. Comprobar rol y estado anterior. 4. Aplicar transición válida. 5. Registrar usuario y observación. 6. Mostrar estado actualizado.
Alternativas	transición inválida o usuario sin permiso. Mostrar causa y no aplicar cambios parciales.
Postcondición	estado e historial actualizados. Si falla, conservar el estado anterior.
Estado	Ciclo 2: diseño propuesto, no implementado en las rutas verificadas.



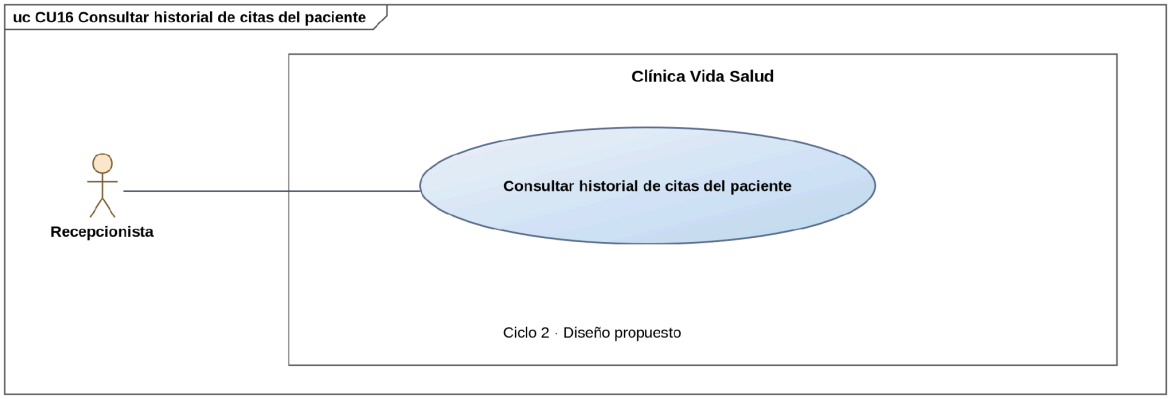
CU15: Consultar agenda médica

Actor	Médico / Recepcionista
Objetivo	Agenda ordenada por hora
Precondición	médico válido y acceso autorizado
Entrada	médico, fecha y estado
Flujo principal	1. Seleccionar médico. 2. Seleccionar fecha y estado. 3. Validar alcance del usuario. 4. Buscar citas del período. 5. Ordenar por hora. 6. Mostrar agenda o aviso sin resultados.
Alternativas	fecha inválida o agenda sin citas. Mostrar causa y no aplicar cambios parciales.
Postcondición	agenda ordenada por hora. Si falla, conservar el estado anterior.
Estado	Ciclo 2: diseño propuesto, no implementado en las rutas verificadas.



CU16: Consultar historial de citas del paciente

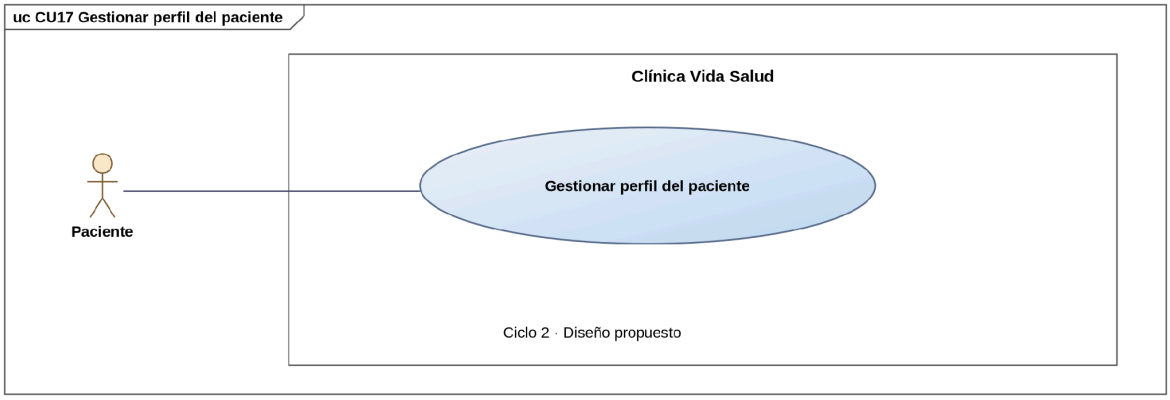
Actor	Recepcionista
Objetivo	Historial que incluye citas canceladas y pasadas
Precondición	paciente identificado y permiso de consulta
Entrada	paciente y período
Flujo principal	1. Buscar paciente. 2. Seleccionar período. 3. Validar identidad y autorización. 4. Consultar citas y estados. 5. Ordenar cronológicamente. 6. Mostrar historial o sin resultados.
Alternativas	paciente inexistente o período inválido. Mostrar causa y no aplicar cambios parciales.
Postcondición	historial que incluye citas canceladas y pasadas. Si falla, conservar el estado anterior.
Estado	Ciclo 2: diseño propuesto, no implementado en las rutas verificadas.



CU17: Gestionar perfil del paciente

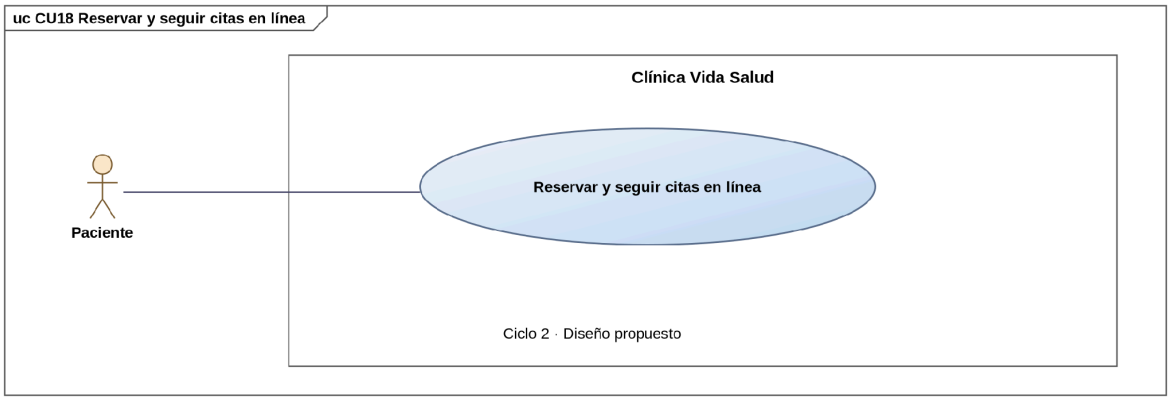
Actor	Paciente
Objetivo	Perfil del titular guardado
Precondición	identidad del titular y datos válidos

Entrada	datos personales, médicos y contacto de emergencia
Flujo principal	1. Registrarse o iniciar sesión. 2. Abrir perfil propio. 3. Editar datos y contacto. 4. Validar identidad y campos. 5. Guardar perfil y contacto. 6. Mostrar confirmación.
Alternativas	correo/CI duplicado o intento de editar otro perfil. Mostrar causa y no aplicar cambios parciales.
Postcondición	perfil del titular guardado. Si falla, conservar el estado anterior.
Estado	Ciclo 2: diseño propuesto, no implementado en las rutas verificadas.



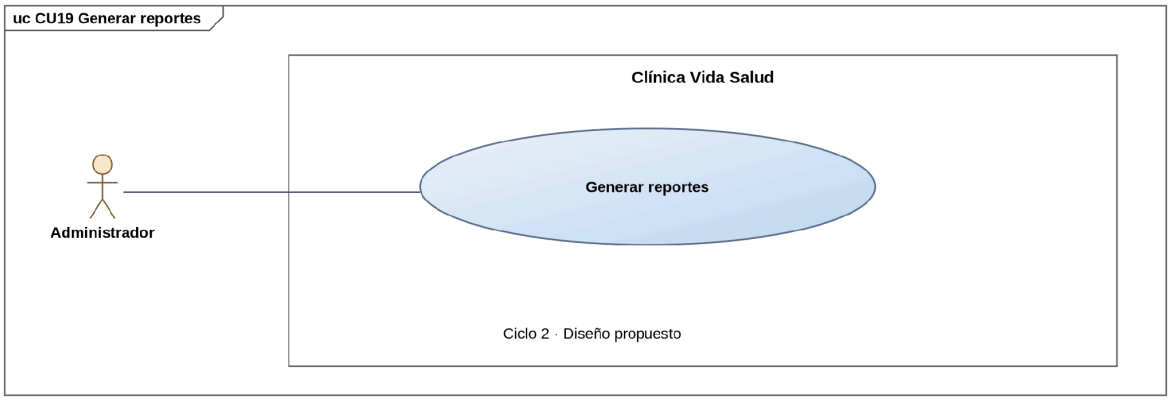
CU18: Reservar y seguir citas en línea

Actor	Paciente
Objetivo	Reserva identificada y visible en mis citas
Precondición	paciente autenticado y cupo libre al confirmar
Entrada	especialidad, médico, fecha y hora
Flujo principal	1. Iniciar sesión. 2. Filtrar especialidad y médico. 3. Seleccionar horario disponible. 4. Validar paciente y cupo. 5. Registrar reserva de forma atómica. 6. Mostrar código y estado en mis citas.
Alternativas	reserva simultánea o cupo ya ocupado. Mostrar causa y no aplicar cambios parciales.
Postcondición	reserva identificada y visible en mis citas. Si falla, conservar el estado anterior.
Estado	Ciclo 2: diseño propuesto, no implementado en las rutas verificadas.



CU19: Generar reportes

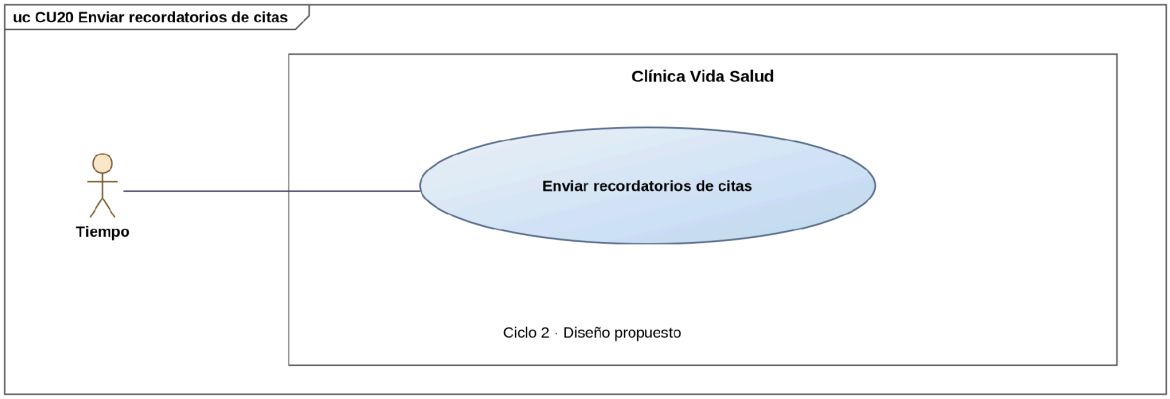
Actor	Administrador
Objetivo	Vista filtrada y archivo PDF o XLSX propuesto
Precondición	rango válido y permiso de reportes
Entrada	período, médico, especialidad, estado y formato
Flujo principal	1. Elegir reporte. 2. Ingresar filtros. 3. Validar rango y permisos. 4. Consultar conjunto filtrado. 5. Previsualizar resultados. 6. Exportar al formato elegido.
Alternativas	sin resultados o exportador no disponible. Mostrar causa y no aplicar cambios parciales.
Postcondición	vista filtrada y archivo PDF o XLSX propuesto. Si falla, conservar el estado anterior.
Estado	Ciclo 2: diseño propuesto, no implementado en las rutas verificadas.



CU20: Enviar recordatorios de citas

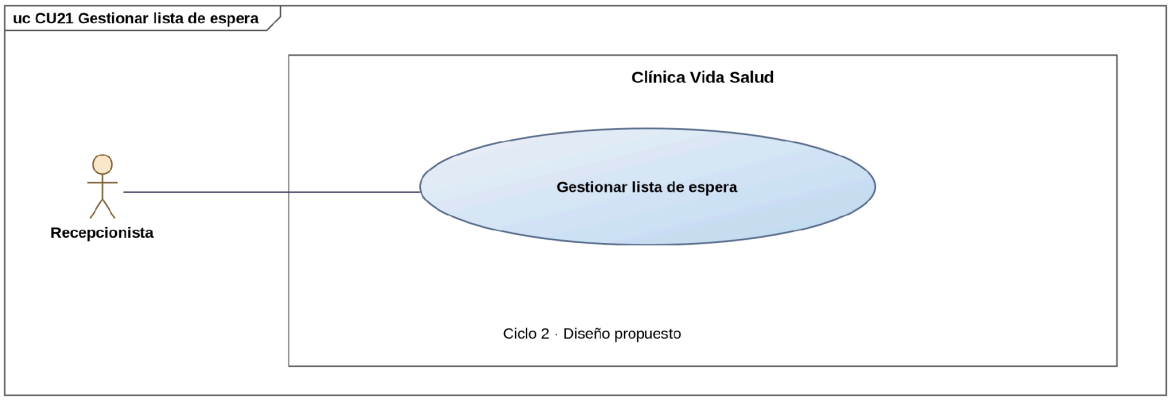
Actor	Tiempo
Objetivo	Envío registrado o fallo controlado

Precondición	cita vigente y recordatorio no enviado
Entrada	instante de ejecución y citas próximas
Flujo principal	1. Activar ejecución programada. 2. Buscar recordatorios pendientes. 3. Descartar citas canceladas. 4. Verificar duplicados y contacto. 5. Solicitar envío al proveedor. 6. Registrar resultado del intento.
Alternativas	destinatario inválido, proveedor fallido o cita cancelada. Mostrar causa y no aplicar cambios parciales.
Postcondición	envío registrado o fallo controlado. Si falla, conservar el estado anterior.
Estado	Ciclo 2: diseño propuesto, no implementado en las rutas verificadas.



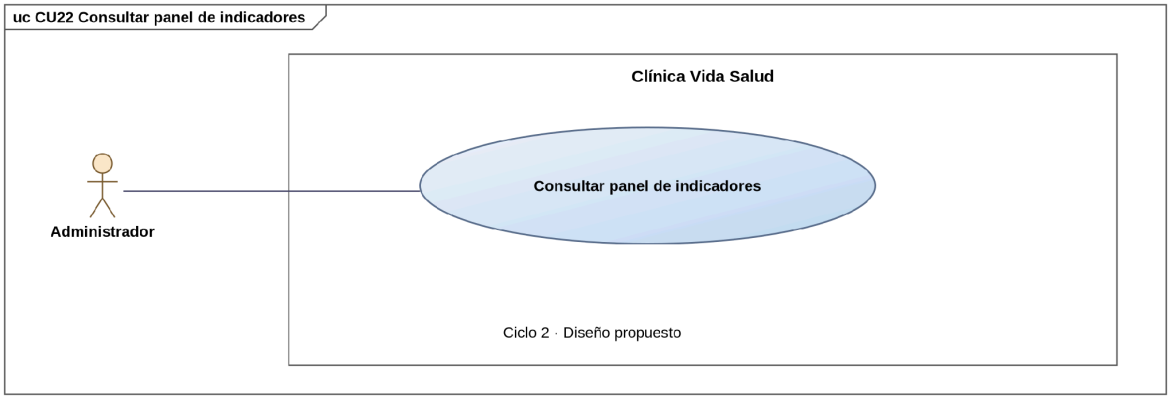
CU21: Gestionar lista de espera

Actor	Recepcionista
Objetivo	Solicitud en cola y oferta al liberarse cupo
Precondición	paciente válido y solicitud activa no duplicada
Entrada	paciente, especialidad y preferencias
Flujo principal	1. Seleccionar paciente y especialidad. 2. Registrar preferencias. 3. Validar solicitud no duplicada. 4. Guardar orden de ingreso. 5. Ofrecer primer cupo compatible al liberarse. 6. Confirmar aceptación y volver a validar disponibilidad.
Alternativas	duplicado o cupo ocupado al aceptar oferta. Mostrar causa y no aplicar cambios parciales.
Postcondición	solicitud en cola y oferta al liberarse cupo. Si falla, conservar el estado anterior.
Estado	Ciclo 2: diseño propuesto, no implementado en las rutas verificadas.



CU22: Consultar panel de indicadores

Actor	Administrador
Objetivo	Indicadores de inasistencia, ocupación y demanda
Precondición	período válido y permiso administrativo
Entrada	período, médico y especialidad
Flujo principal	1. Seleccionar período. 2. Seleccionar filtros. 3. Validar alcance. 4. Agrupar citas y horarios. 5. Calcular indicadores con denominadores explícitos. 6. Mostrar tarjetas y resumen.
Alternativas	denominador cero o ausencia de datos. Mostrar causa y no aplicar cambios parciales.
Postcondición	indicadores de inasistencia, ocupación y demanda. Si falla, conservar el estado anterior.
Estado	Ciclo 2: diseño propuesto, no implementado en las rutas verificadas.



4.4 Prototipar interfaz de usuario

CICLO #1

Las siguientes figuras muestran las interfaces de usuario del Ciclo #1 tal como están implementadas en el sistema web. Se utiliza un menú lateral cuyas opciones dependen del rol y una barra superior con el usuario conectado.

CU01 – Iniciar sesión

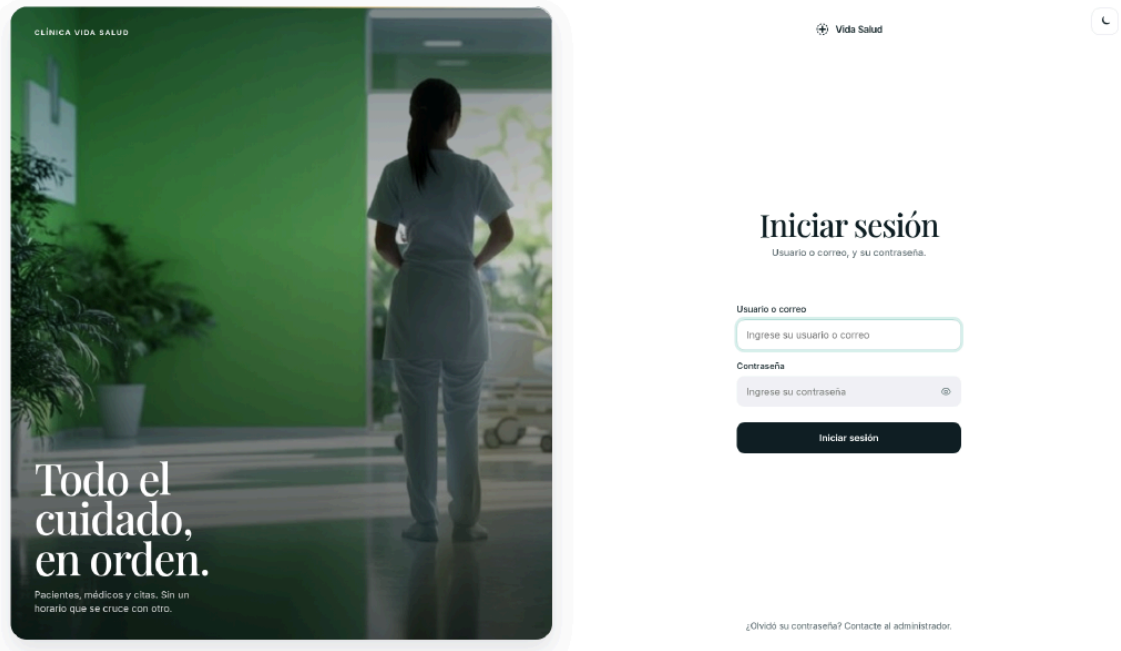


Figura 12. Interfaz CU01 – Iniciar sesión

CU02 – Cerrar sesión (panel principal y menú)

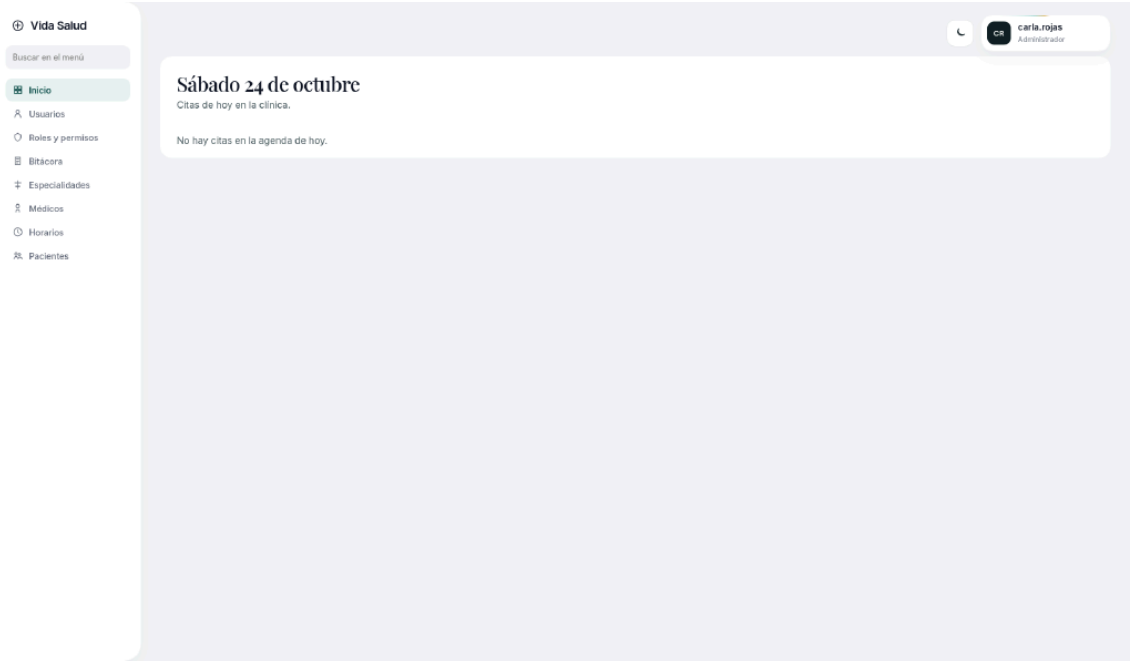


Figura 13. Interfaz CU02 – Cerrar sesión (panel principal y menú)

CU03 – Gestionar usuarios: lista

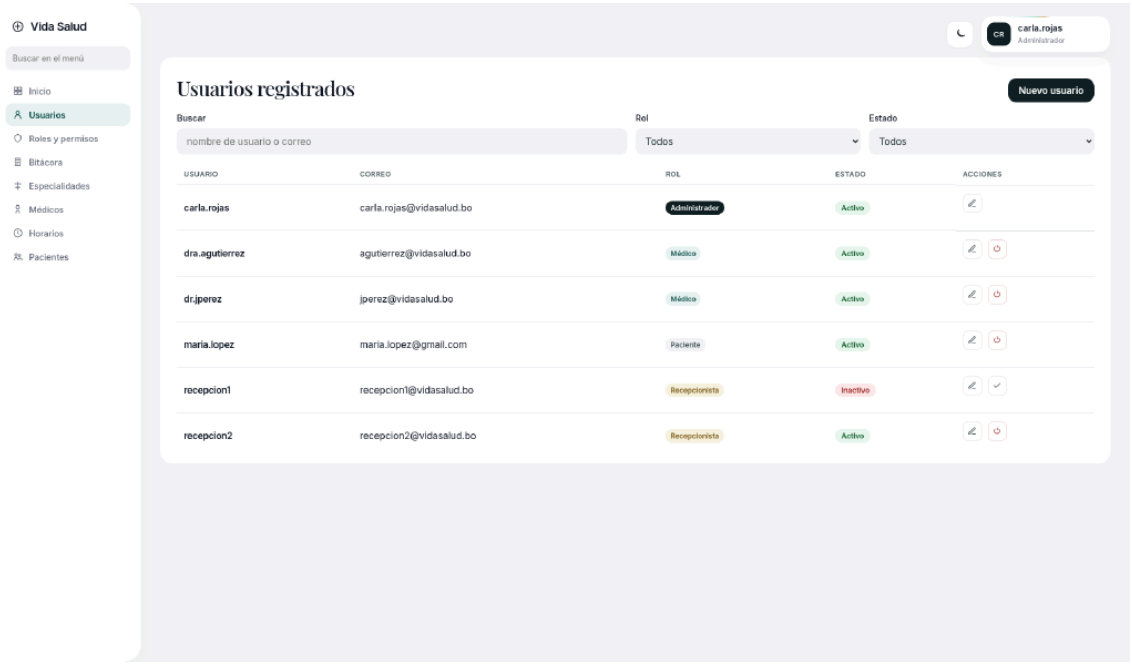


Figura 14. Interfaz CU03 – Gestionar usuarios: lista

CU03 – Gestionar usuarios: registro

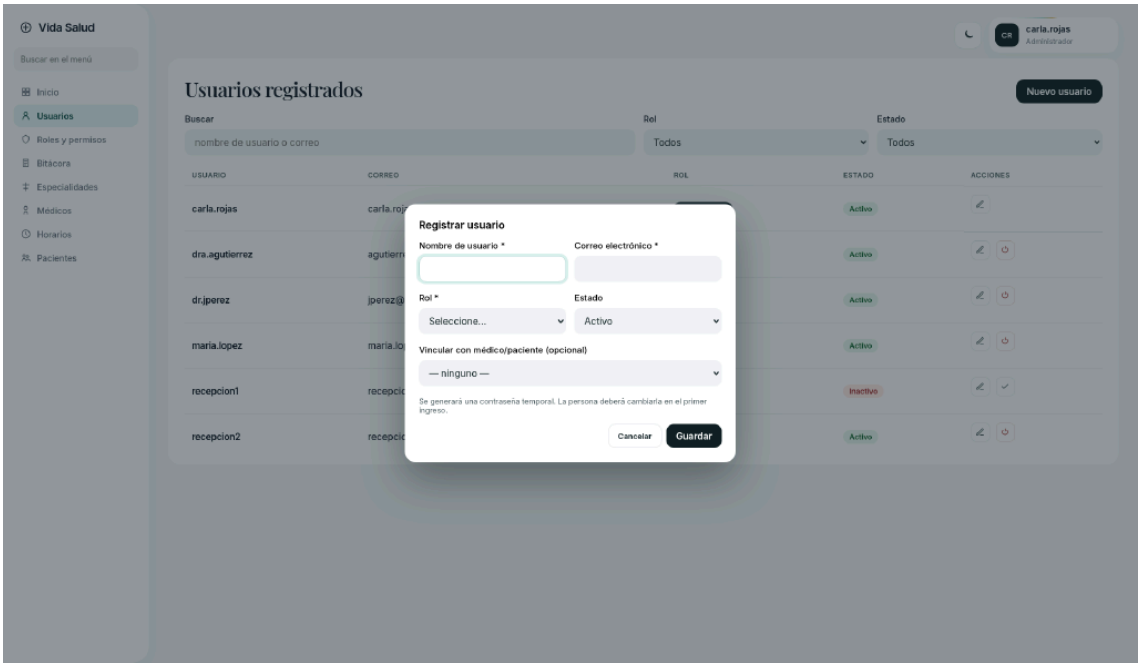


Figura 15. Interfaz CU03 – Gestionar usuarios: registro

CU04 – Gestionar roles y permisos

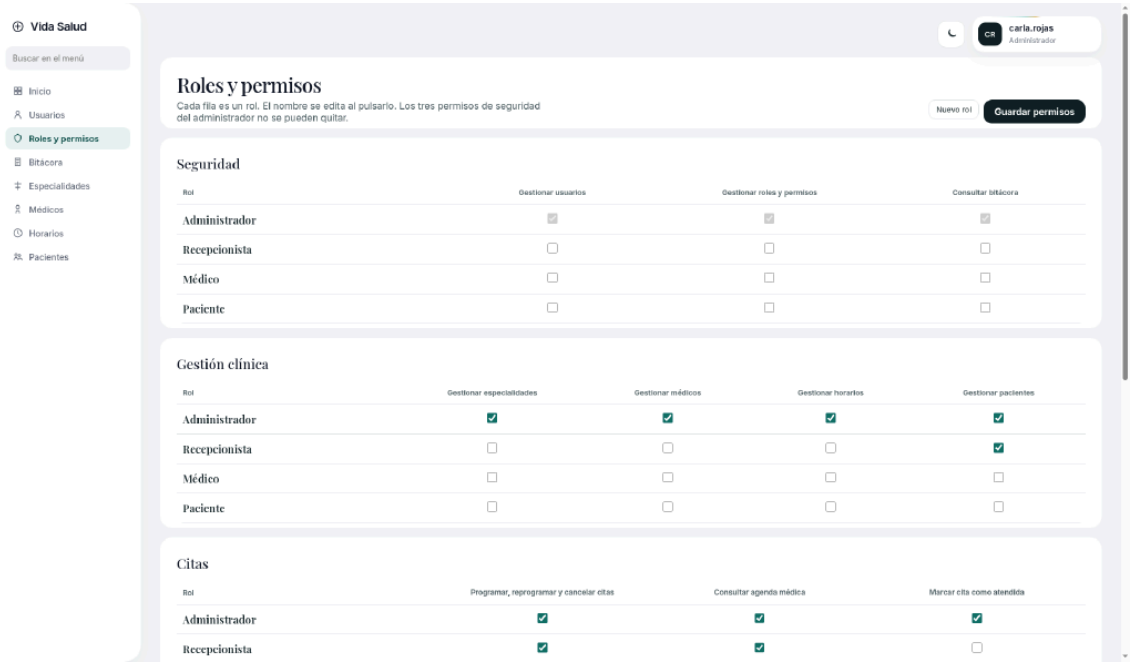


Figura 16. Interfaz CU04 – Gestionar roles y permisos

CU05 – Cambiar contraseña

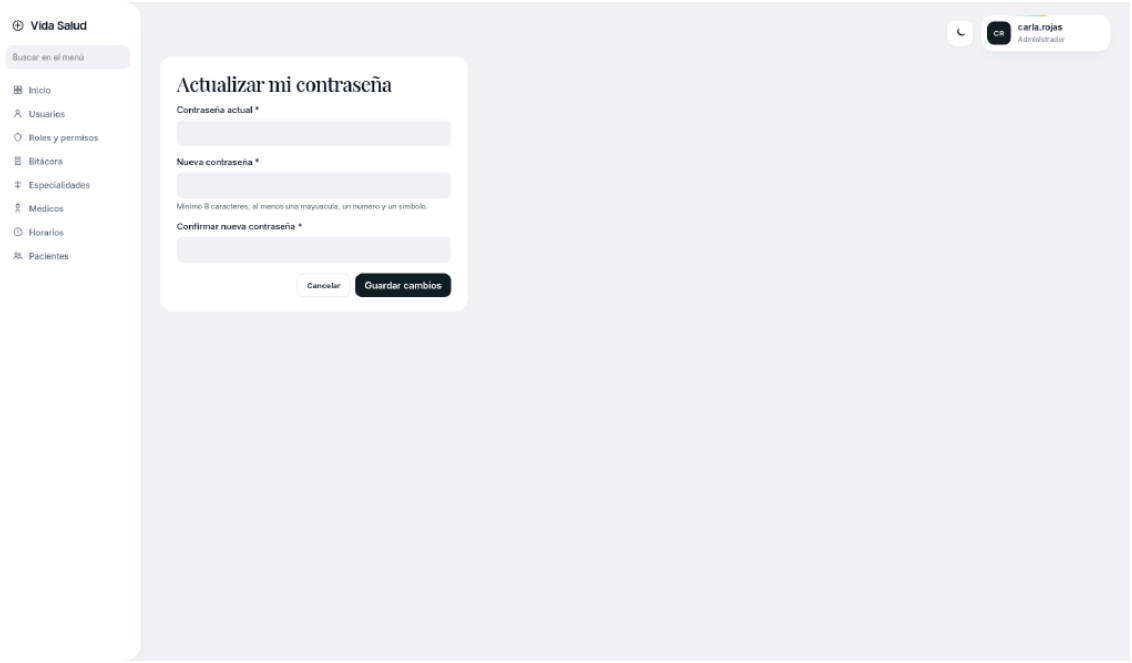


Figura 17. Interfaz CU05 – Cambiar contraseña

CU06 – Consultar bitácora

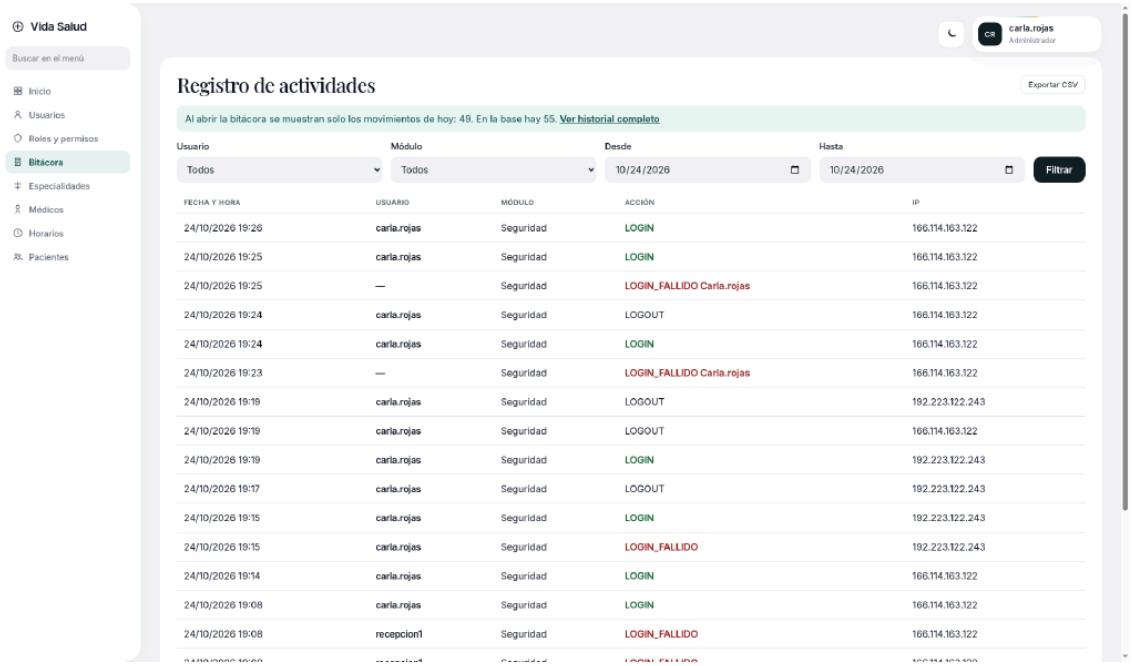


Figura 18. Interfaz CU06 – Consultar bitácora

CU07 – Gestionar especialidades: lista

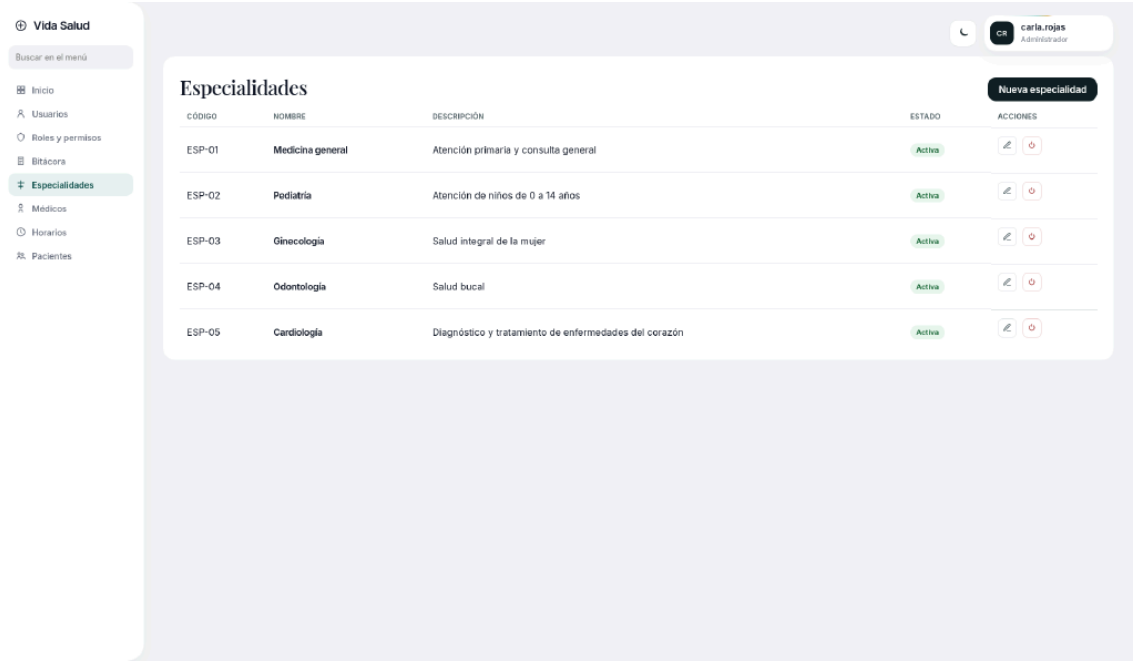


Figura 19. Interfaz CU07 – Gestionar especialidades: lista

CU07 – Gestionar especialidades: registro

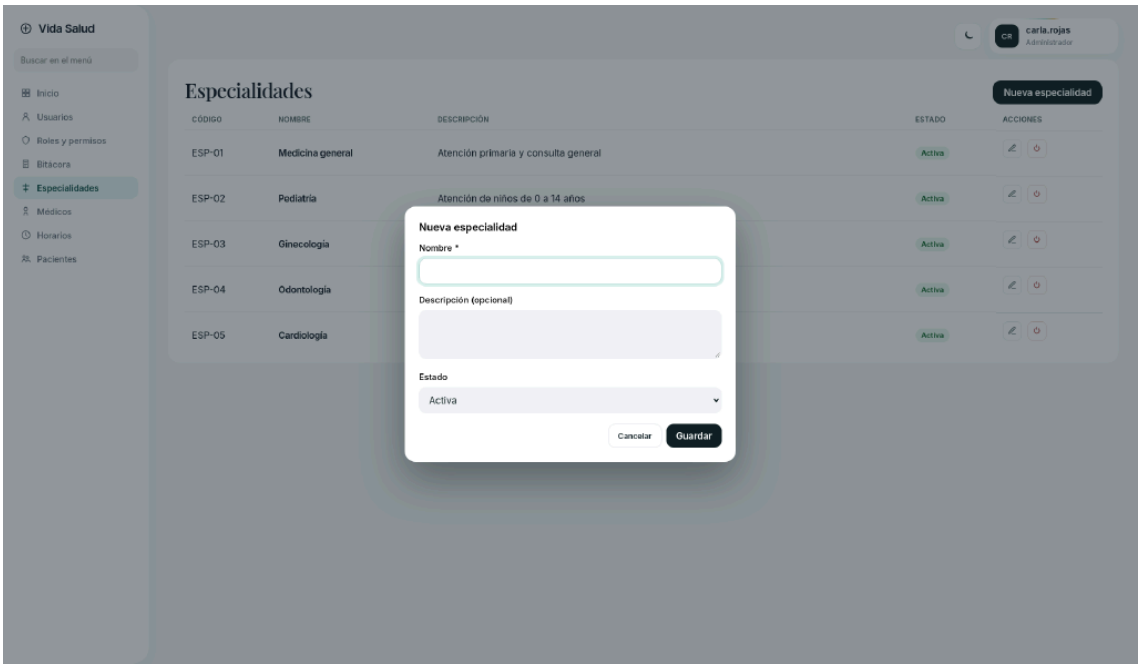


Figura 20. Interfaz CU07 – Gestionar especialidades: registro

CU08 – Gestionar médicos: lista

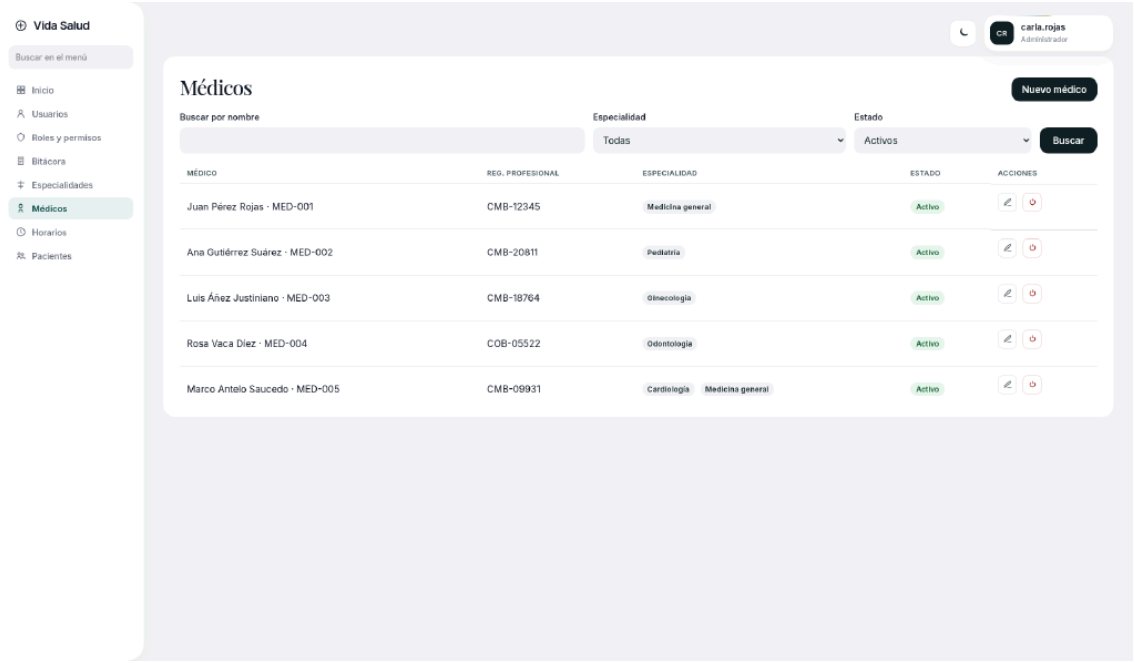


Figura 21. Interfaz CU08 – Gestionar médicos: lista

CU08 – Gestionar médicos: registro

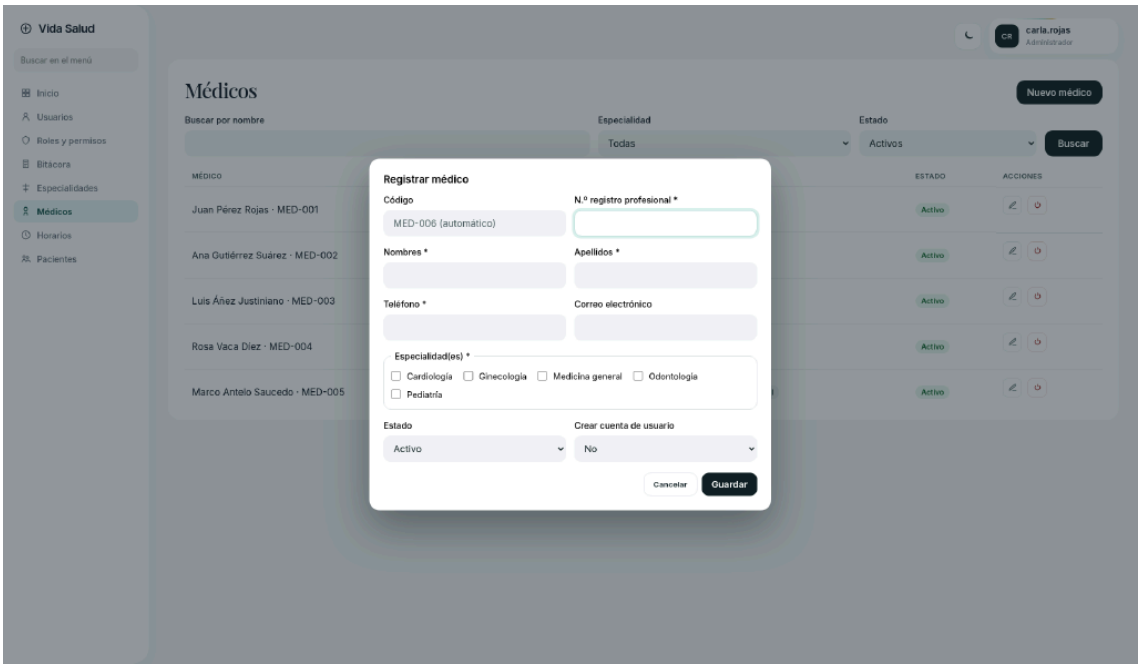


Figura 22. Interfaz CU08 – Gestionar médicos: registro

CU09 – Gestionar horarios de atención: semana

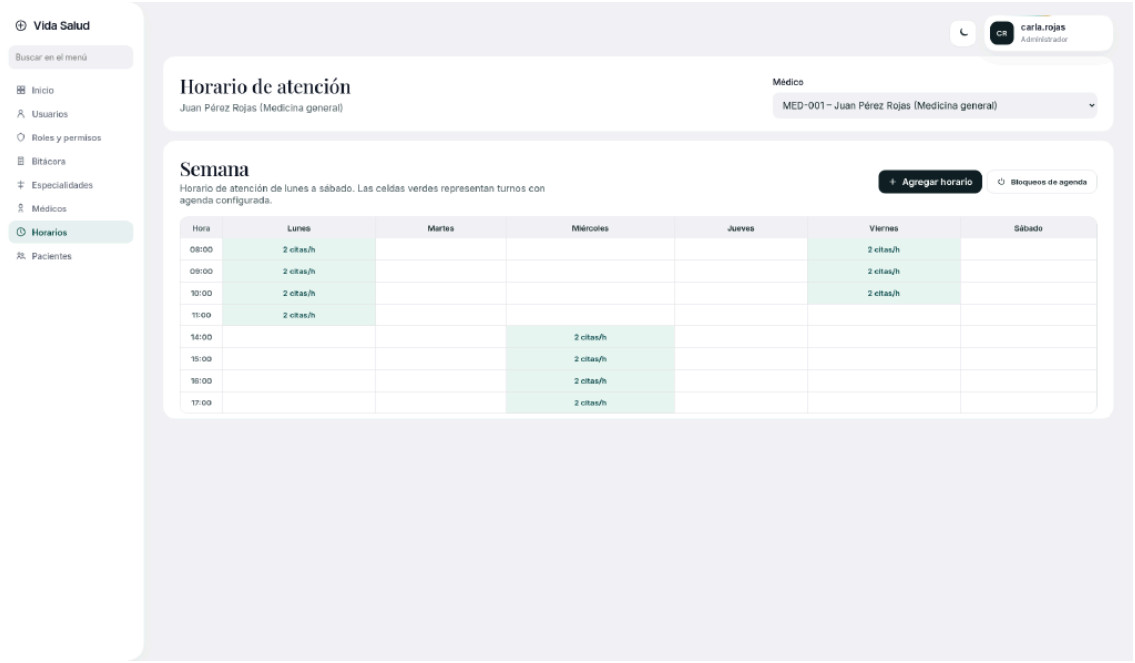


Figura 23. Interfaz CU09 – Gestionar horarios de atención: semana

CU09 – Gestionar horarios de atención: bloqueo de agenda

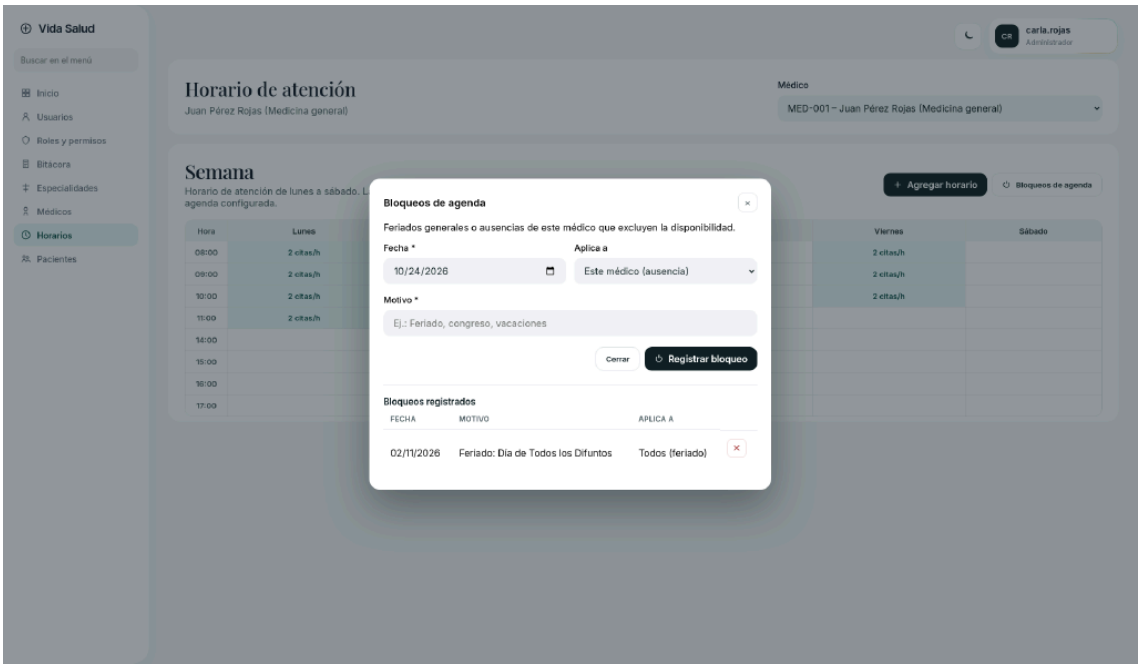


Figura 24. Interfaz CU09 – Gestionar horarios de atención: bloqueo de agenda

CU10 – Gestionar pacientes: búsqueda

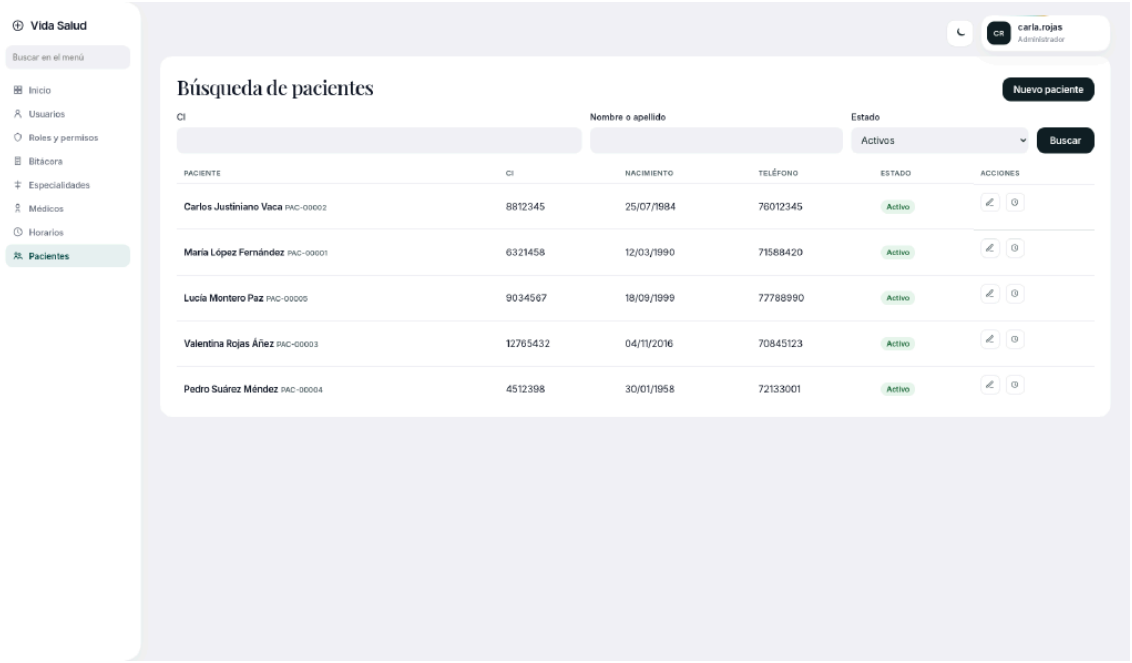


Figura 25. Interfaz CU10 – Gestionar pacientes: búsqueda

CU10 – Gestionar pacientes: ficha del paciente

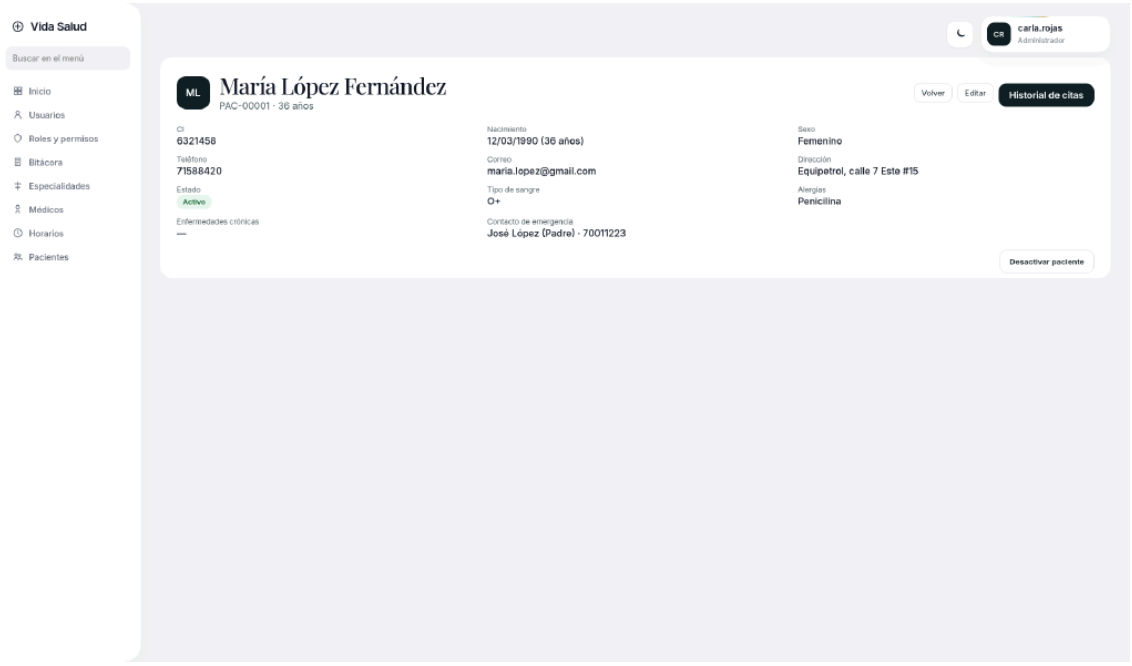
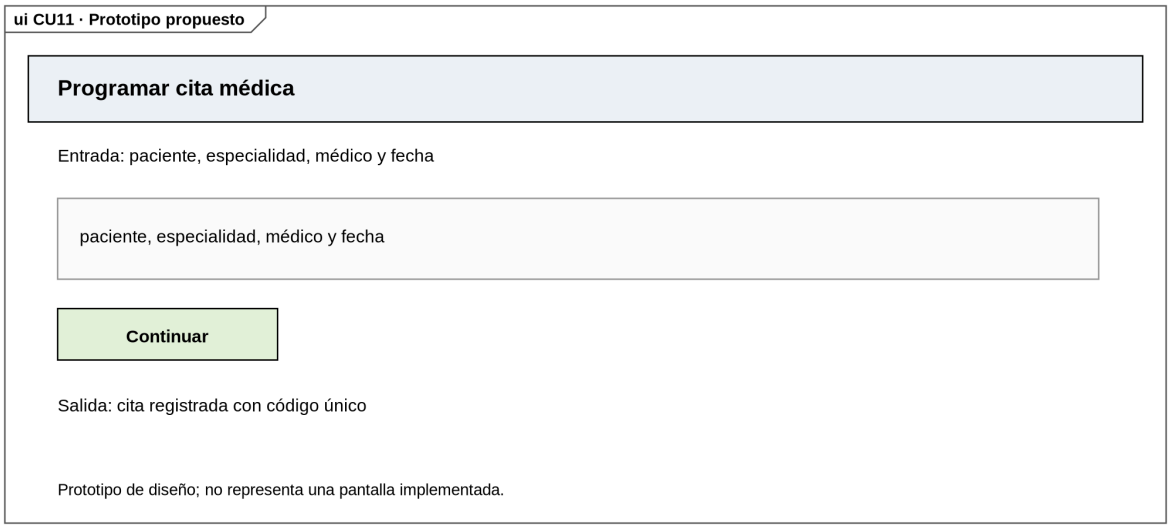
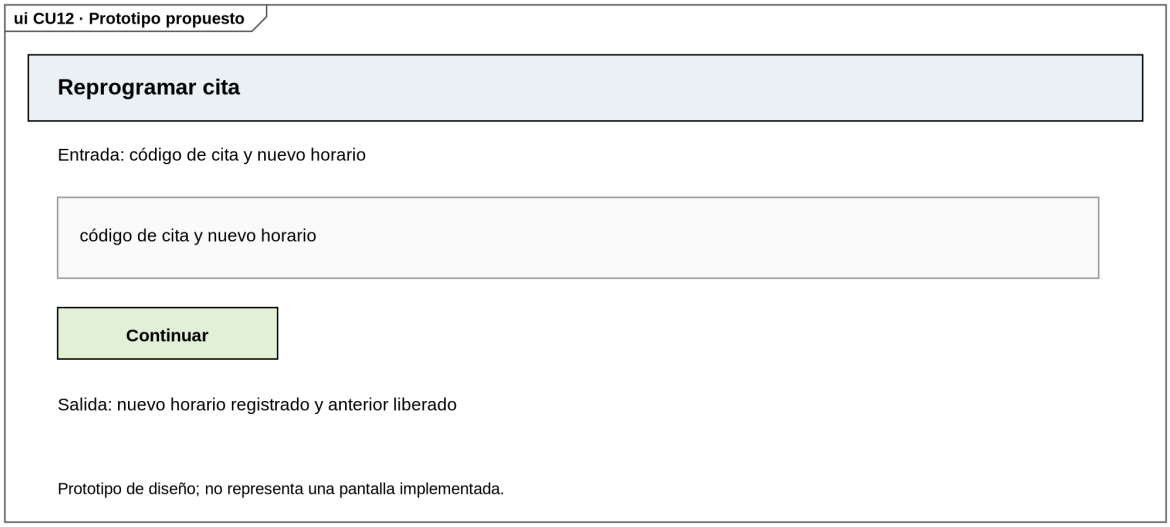


Figura 26. Interfaz CU10 – Gestionar pacientes: ficha del paciente

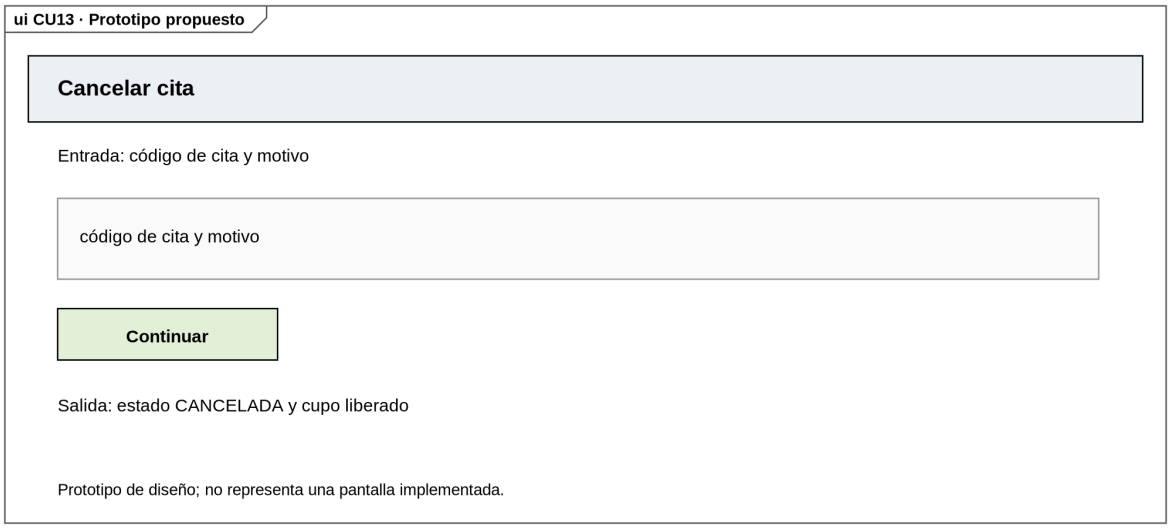
CU11 Programar cita médica



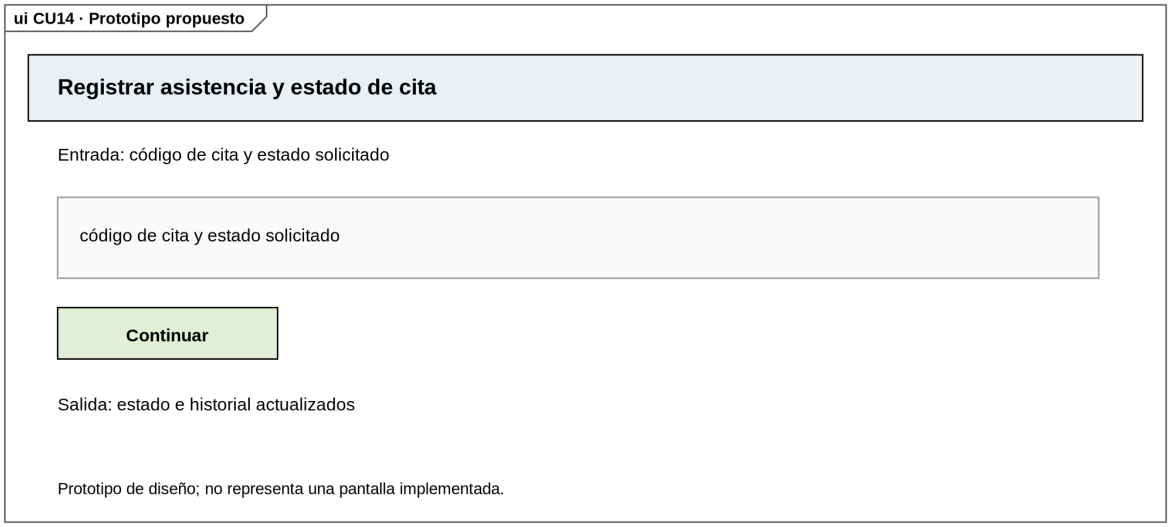
CU12 Reprogramar cita



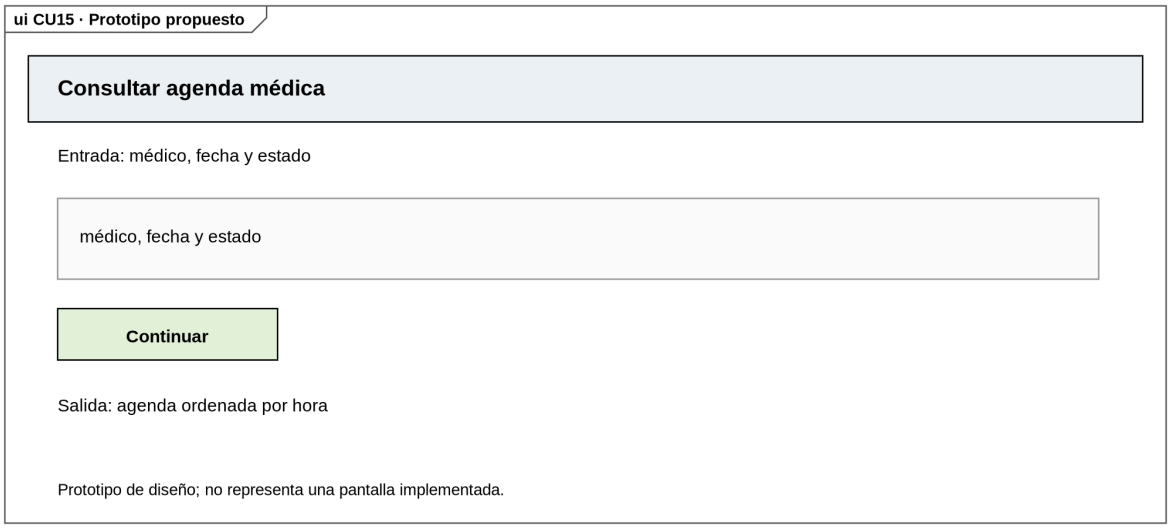
CU13 Cancelar cita



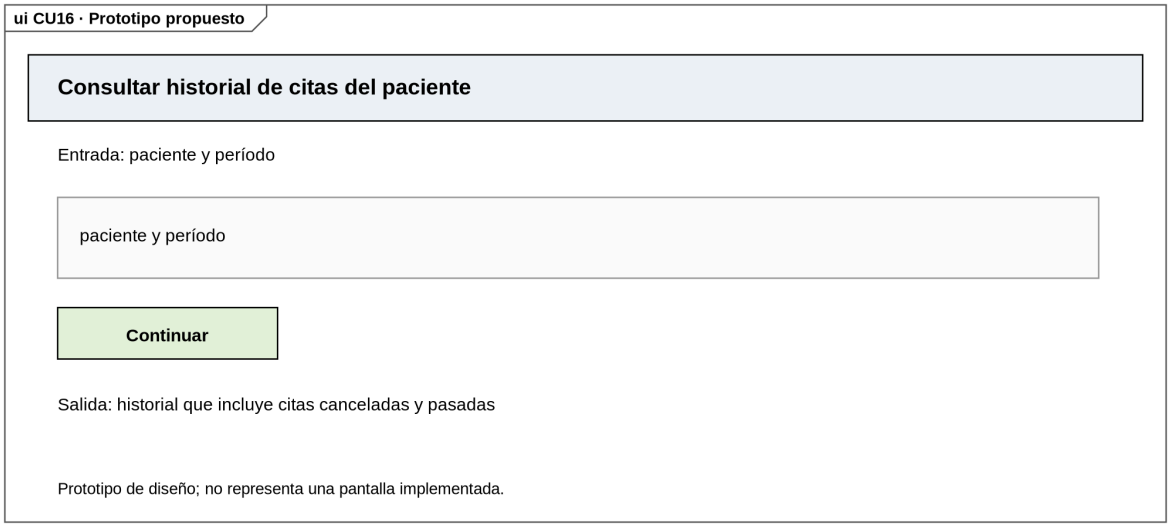
CU14 Registrar asistencia y estado de cita



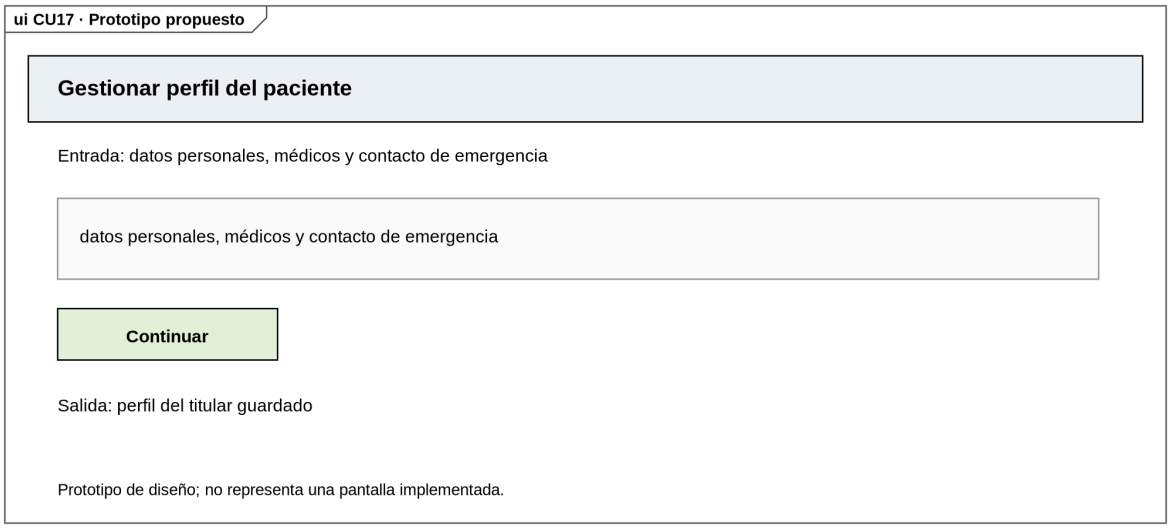
CU15 Consultar agenda médica



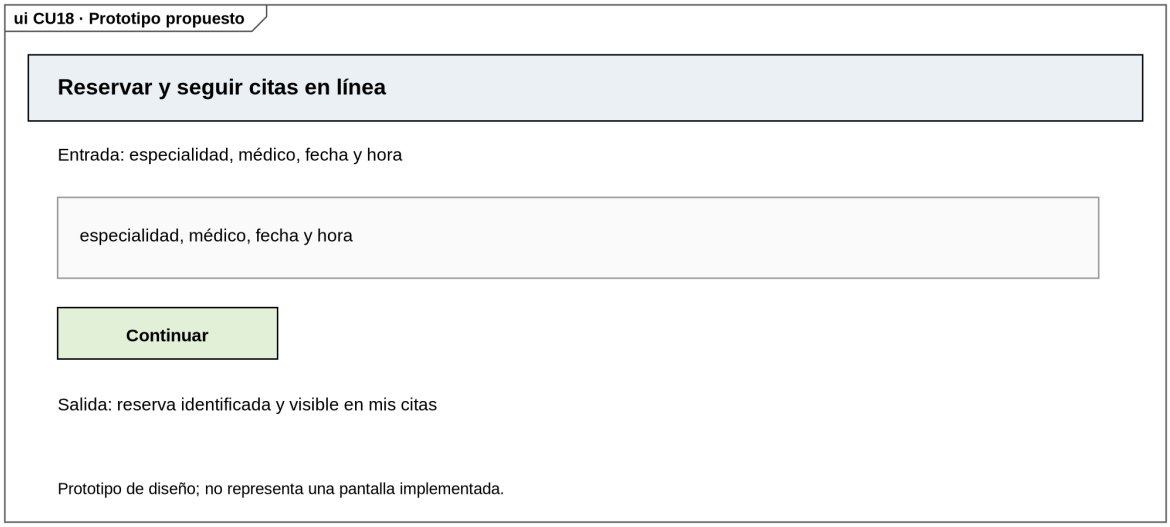
CU16 Consultar historial de citas del paciente



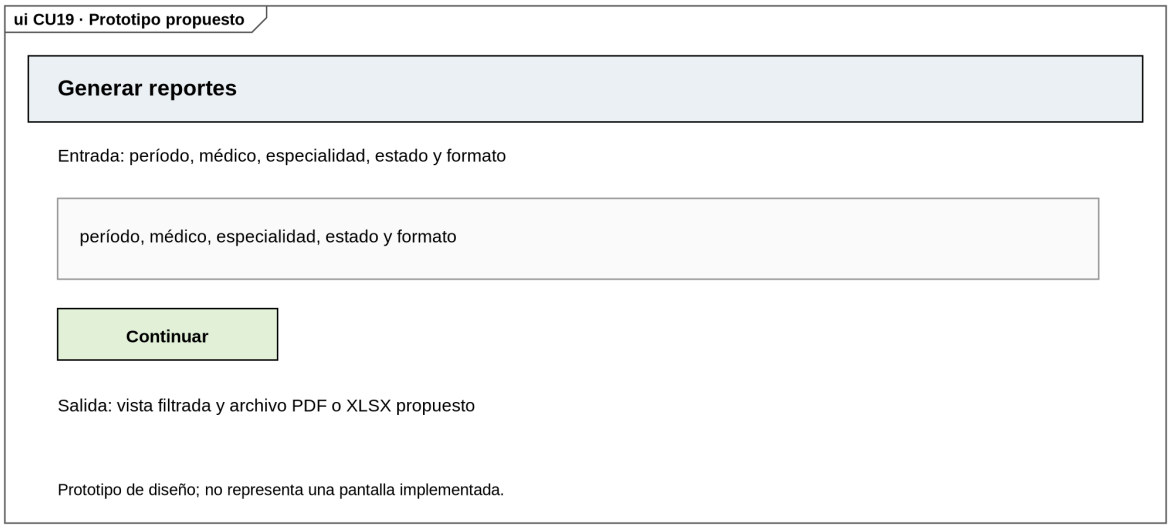
CU17 Gestionar perfil del paciente



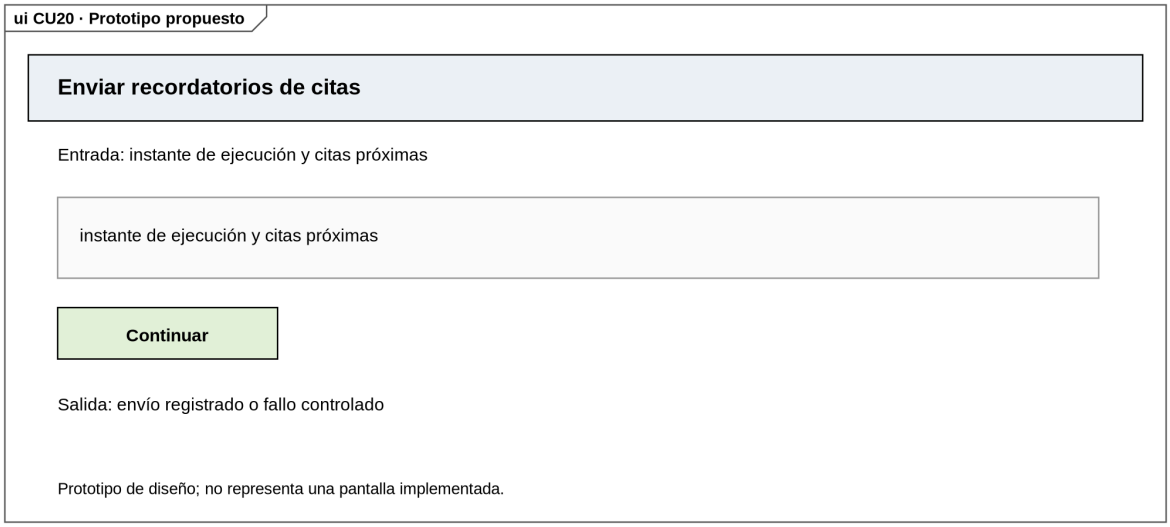
CU18 Reservar y seguir citas en línea



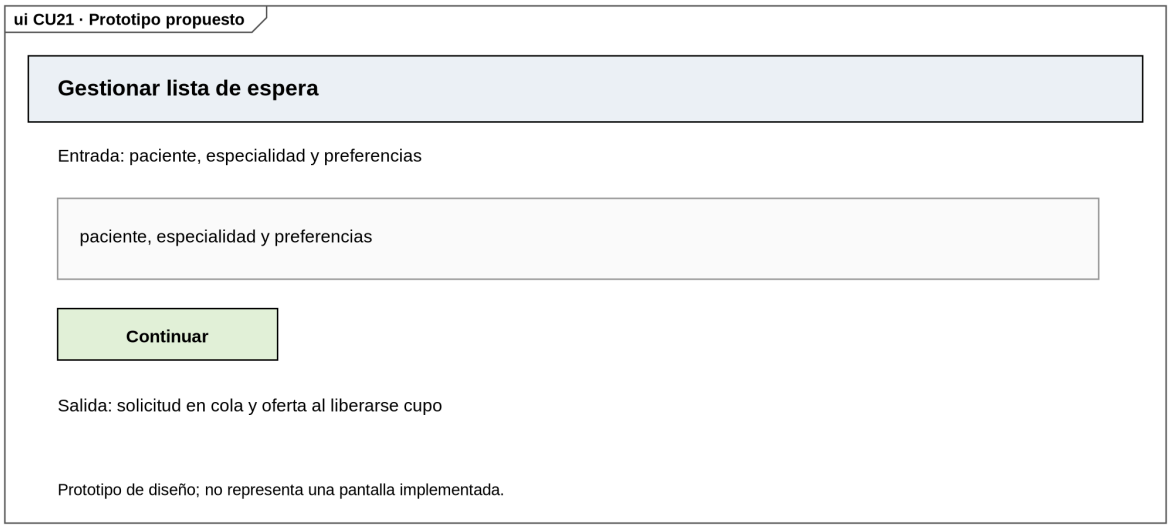
CU19 Generar reportes



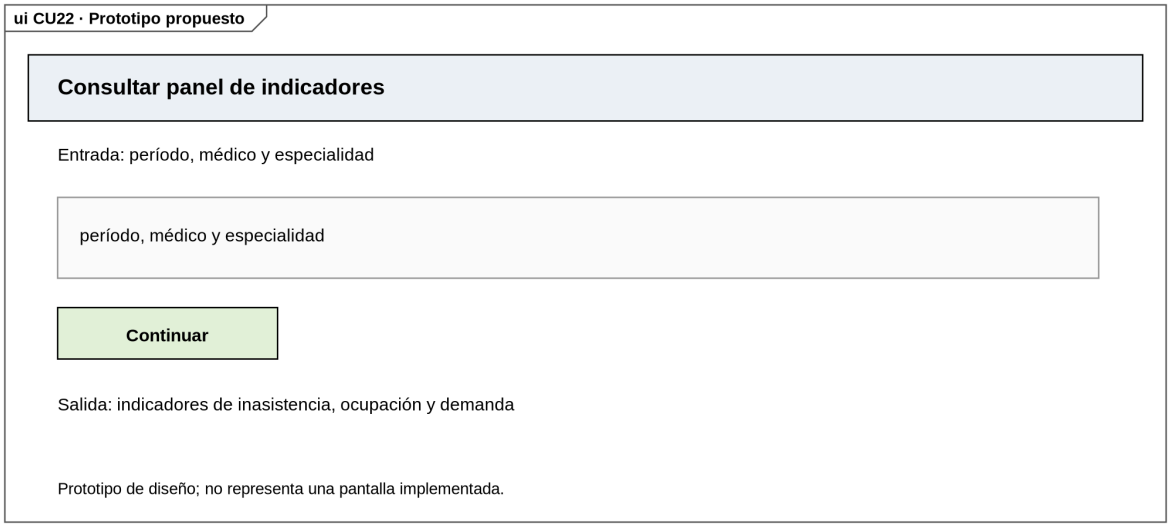
CU20 Enviar recordatorios de citas



CU21 Gestionar lista de espera



CU22 Consultar panel de indicadores



4.5 Estructurar el modelo de casos de uso

CICLO #1

El modelo se estructura generalizando a los actores concretos en el actor abstracto Usuario, que hereda los casos de uso comunes (iniciar sesión, cerrar sesión y cambiar contraseña). Además se factorizan los comportamientos comunes mediante relaciones «include» (los casos de uso de gestión incluyen CU01 Iniciar sesión; CU01 y CU02 incluyen Registrar en bitácora; CU04 incluye Asignar permisos; CU08 incluye Asignar especialidades; CU09 incluye Validar solapamiento de horario) y los comportamientos opcionales mediante «extend» (CU05 extiende a CU01 en el primer ingreso; Exportar bitácora a CSV, Buscar médico, Registrar bloqueo de agenda y Buscar paciente extienden a CU06, CU08, CU09 y CU10).

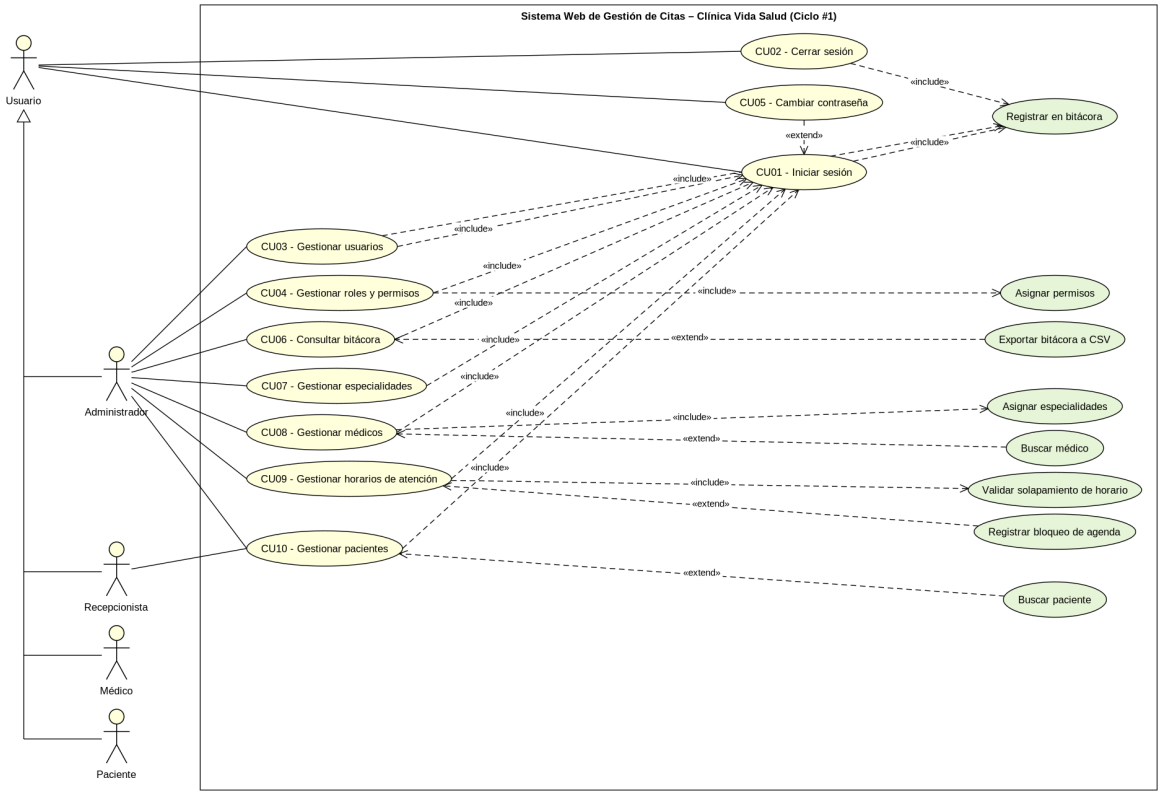
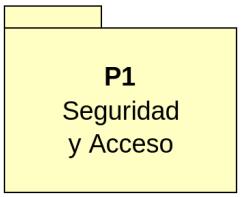
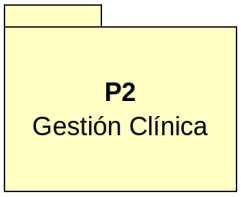
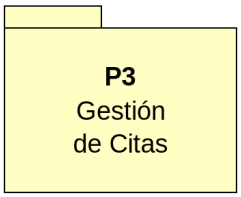
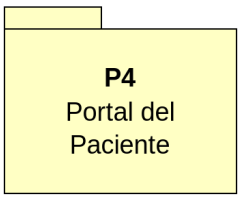
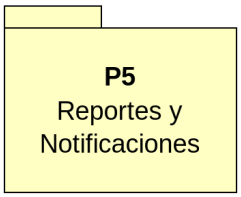


Figura 25. Modelo de casos de uso estructurado – Ciclo #1

5) ANÁLISIS

5.1 Análisis de la arquitectura

5.1.1 Identificar paquetes

Paquete	Descripción
	P1 Seguridad y Acceso: Controla el acceso al sistema mediante inicio y cierre de sesión, administra usuarios, roles y permisos, el cambio de contraseña y la bitácora de actividades.
	P2 Gestión Clínica (Datos Maestros): Administra la información base de la clínica: especialidades, médicos, horarios de atención y pacientes.
	P3 Gestión de Citas: Gestiona el ciclo de vida de las citas: programación, reprogramación, cancelación, control de asistencia, agenda médica e historial del paciente.
	P4 Portal del Paciente: Permite al paciente administrar su perfil y reservar y seguir sus citas en línea.
	P5 Reportes y Notificaciones: Genera los reportes administrativos y envía recordatorios de citas por correo.

El sistema se organiza en cinco paquetes de análisis que agrupan los casos de uso por afinidad funcional: P1 Seguridad y Acceso, P2 Gestión Clínica (Datos Maestros), P3 Gestión de Citas, P4 Portal del Paciente y P5 Reportes y Notificaciones.

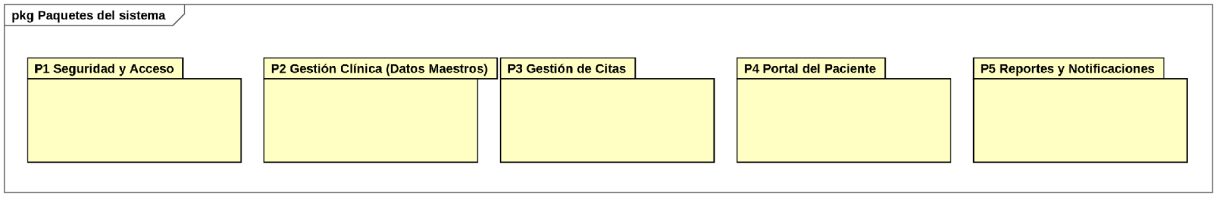


Figura 26. Paquetes del sistema

5.1.2 Relacionar paquetes y casos de uso

P1 Seguridad y Acceso

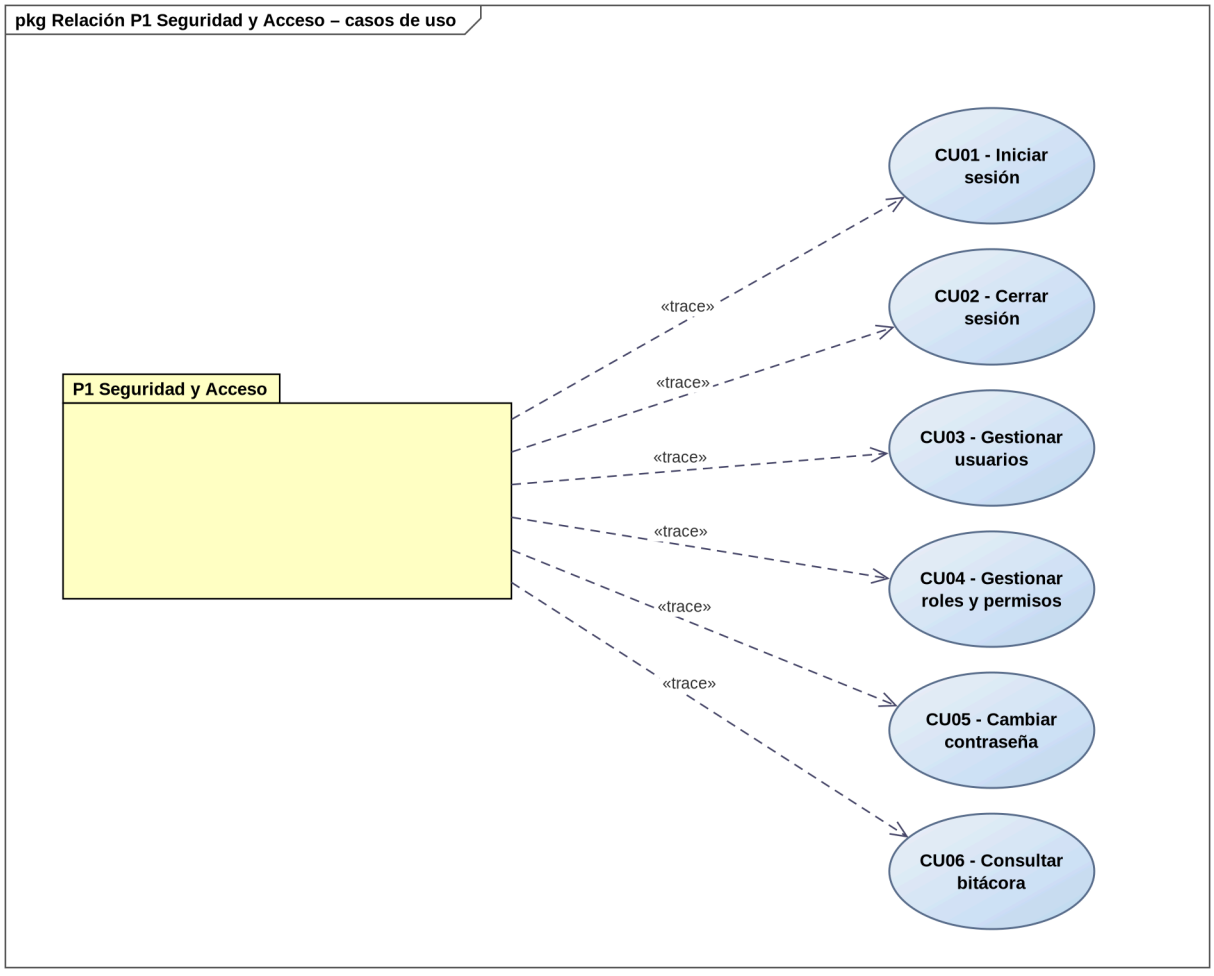


Figura 27. Relación del paquete P1 Seguridad y Acceso con sus casos de uso («trace»)

P2 Gestión Clínica (Datos Maestros)

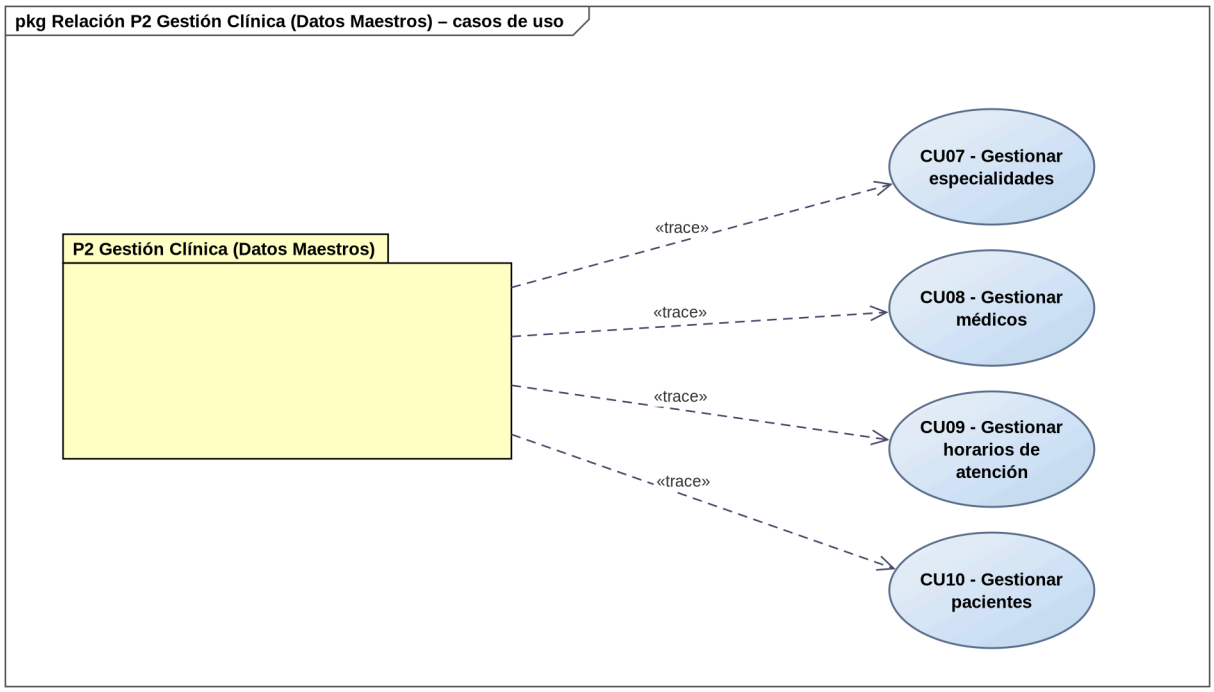


Figura 28. Relación del paquete P2 Gestión Clínica (Datos Maestros) con sus casos de uso («trace»)

P3 Gestión de Citas

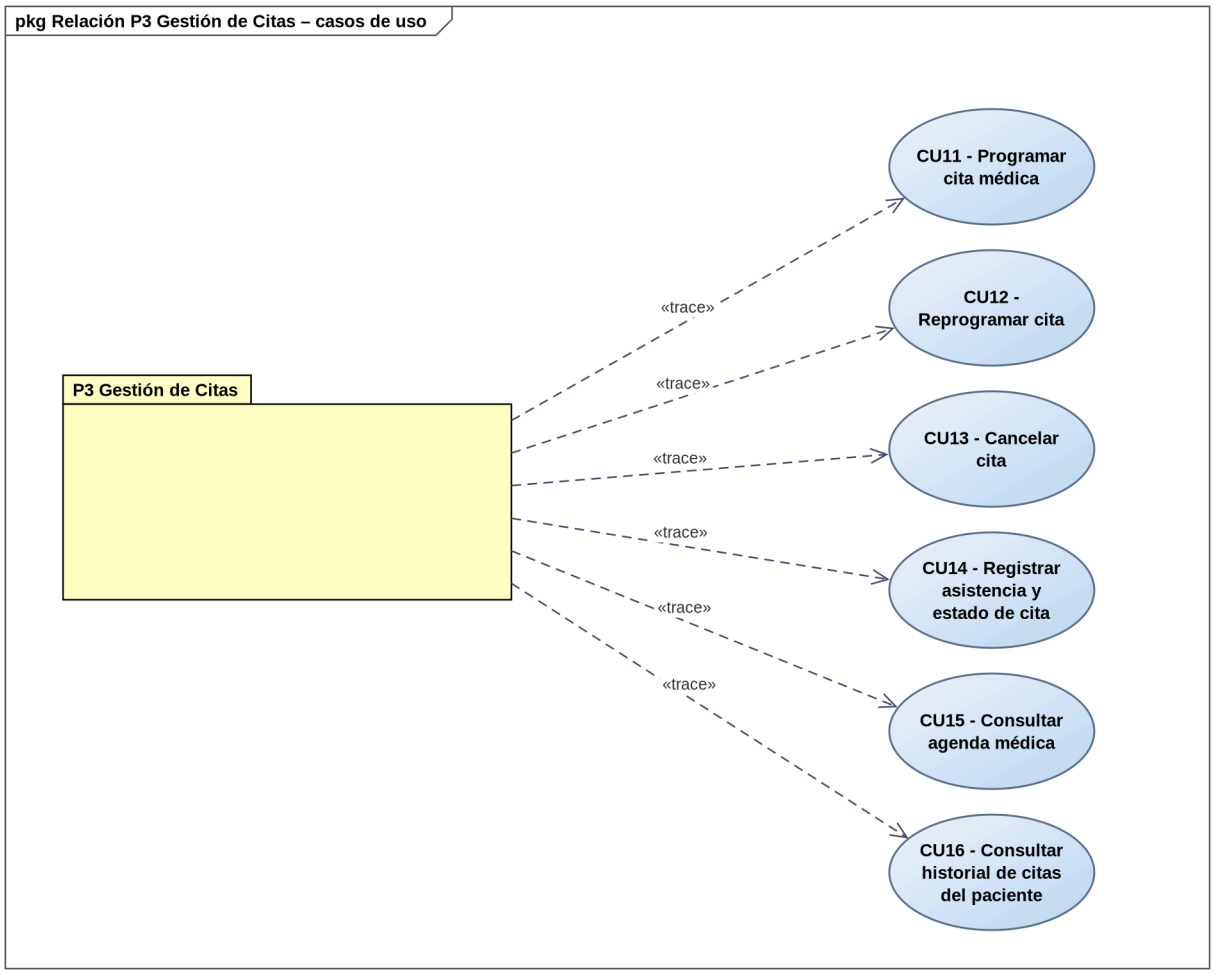


Figura 29. Relación del paquete P3 Gestión de Citas con sus casos de uso («trace»)

P4 Portal del Paciente

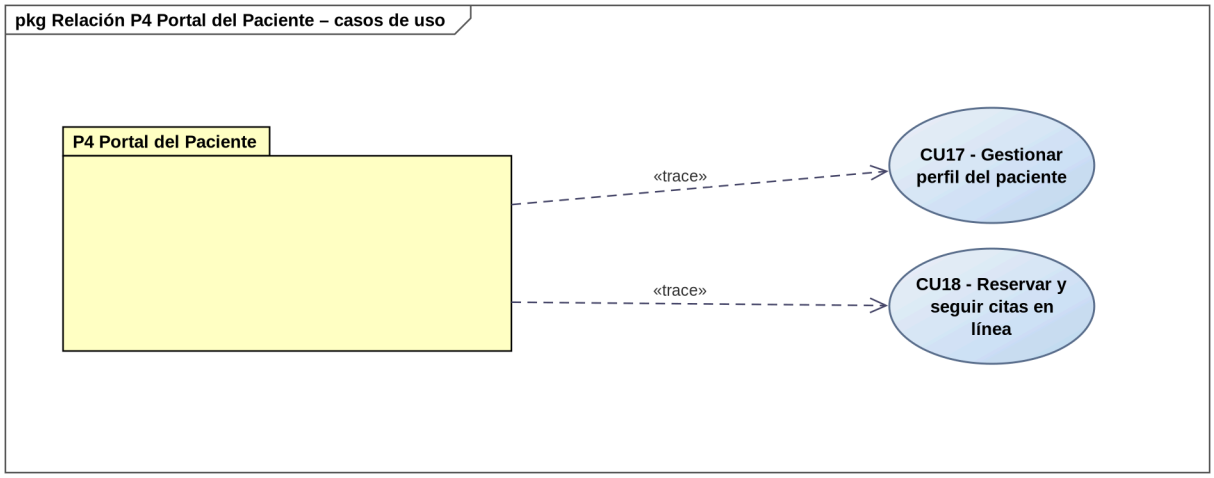


Figura 30. Relación del paquete P4 Portal del Paciente con sus casos de uso («trace»)

P5 Reportes y Notificaciones

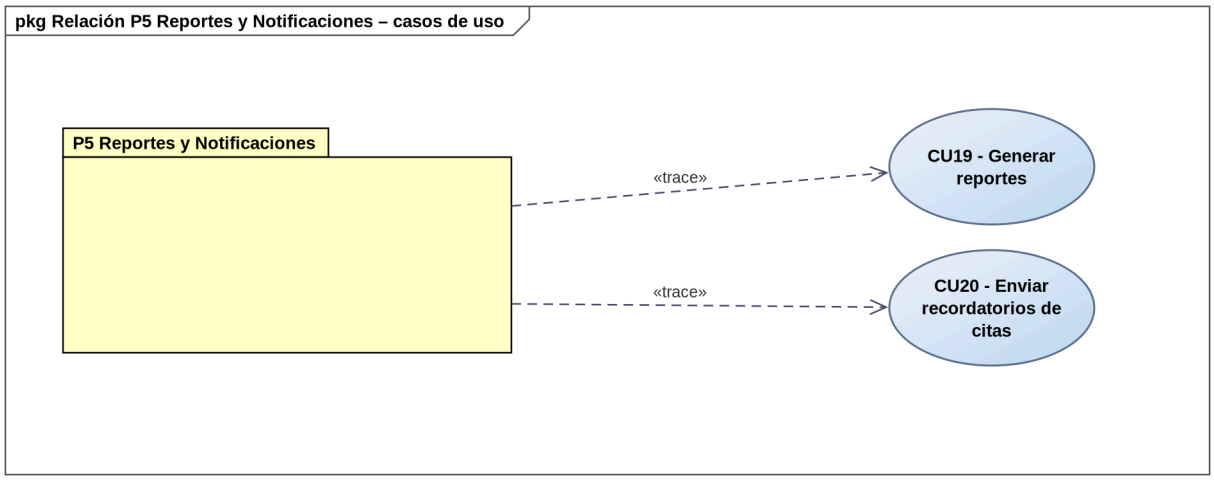


Figura 31. Relación del paquete P5 Reportes y Notificaciones con sus casos de uso («trace»)

5.1.3 Vista de casos de uso

P1 Seguridad y Acceso

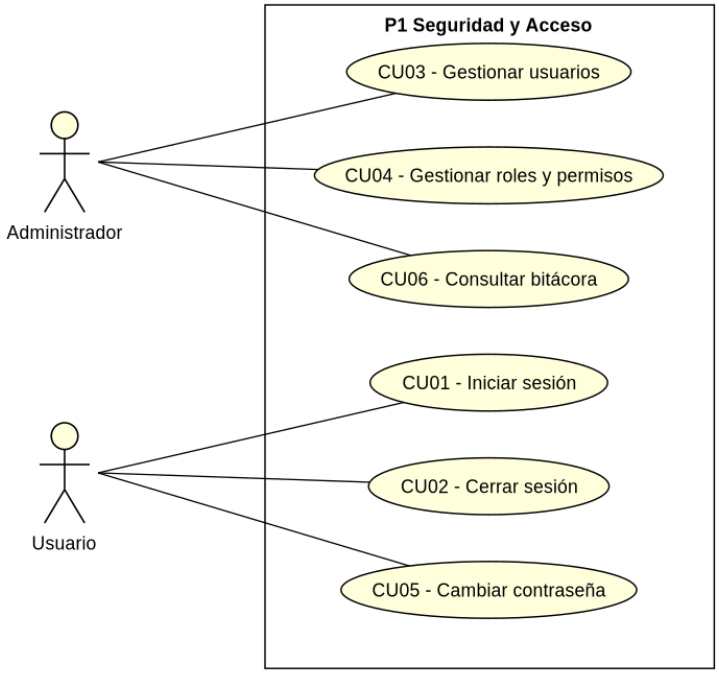


Figura 32. Vista de casos de uso – P1 Seguridad y Acceso

P2 Gestión Clínica (Datos Maestros)

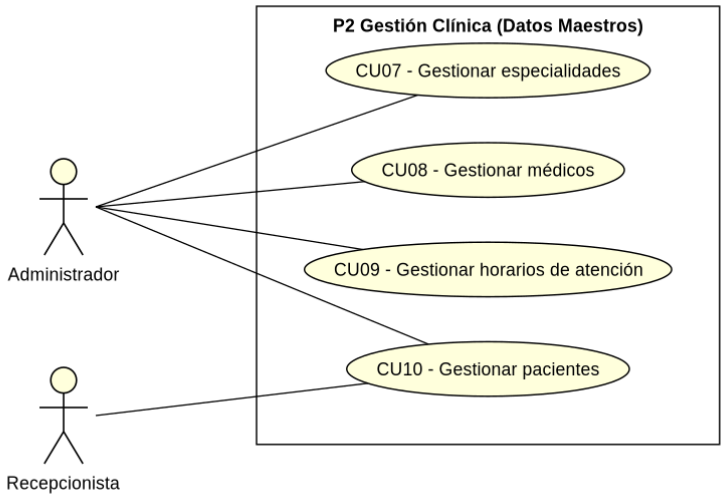


Figura 33. Vista de casos de uso – P2 Gestión Clínica (Datos Maestros)

P3 Gestión de Citas

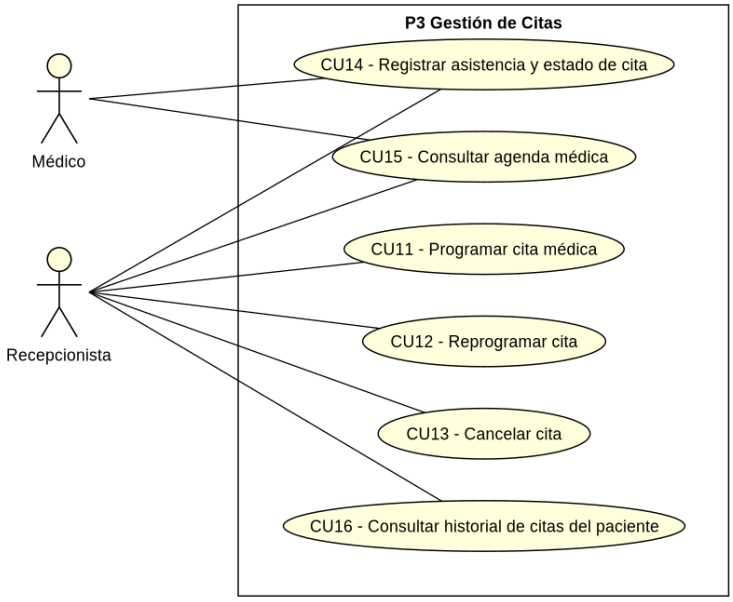


Figura 34. Vista de casos de uso – P3 Gestión de Citas

P4 Portal del Paciente

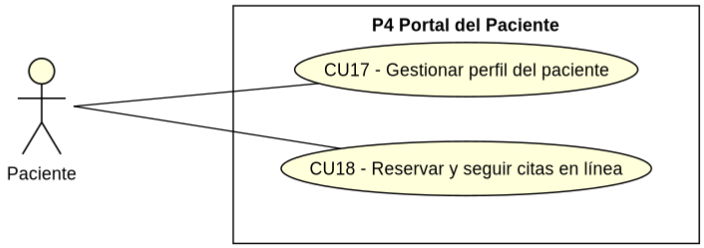


Figura 35. Vista de casos de uso – P4 Portal del Paciente

P5 Reportes y Notificaciones

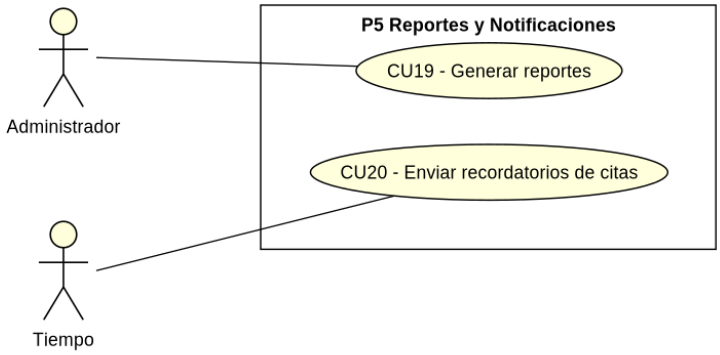


Figura 36. Vista de casos de uso – P5 Reportes y Notificaciones

5.2 Analizar casos de uso

Ciclo #1

Cada diagrama muestra los objetos de análisis que realizan el caso de uso: clases interfaz (boundary), de control (control) y entidad (entity), y los mensajes numerados que intercambian.

CU01. Iniciar sesión

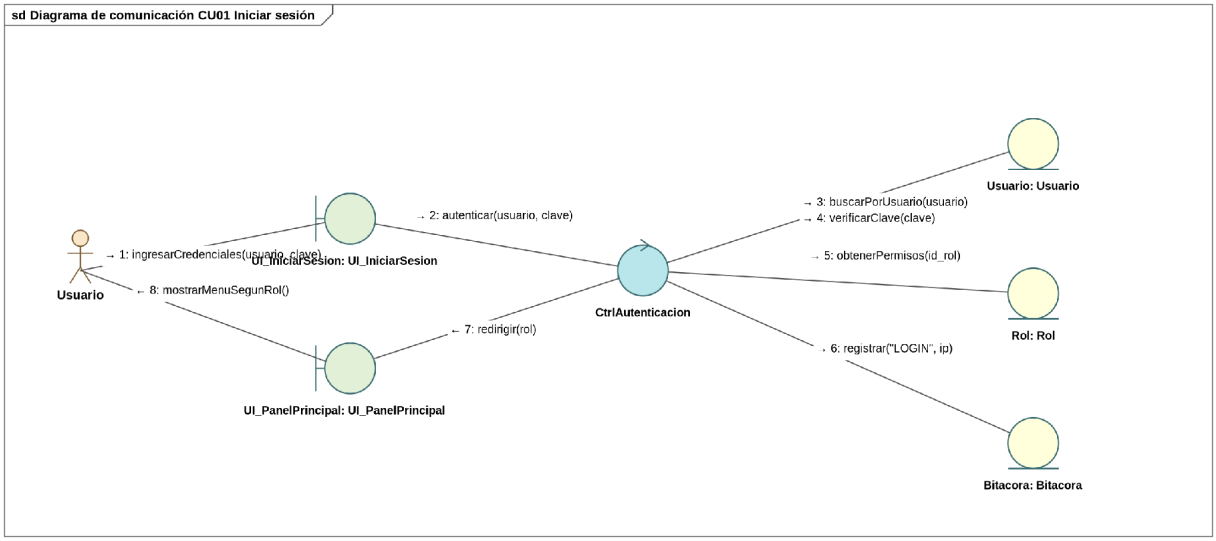


Figura 37. Diagrama de comunicación CU01 Iniciar sesión

CU02. Cerrar sesión

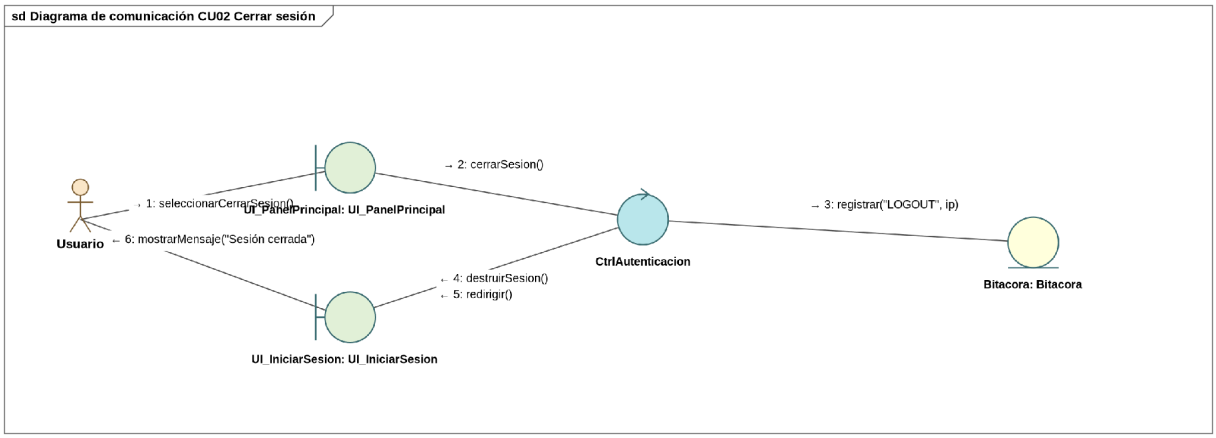


Figura 38. Diagrama de comunicación CU02 Cerrar sesión

CU03. Gestionar usuarios

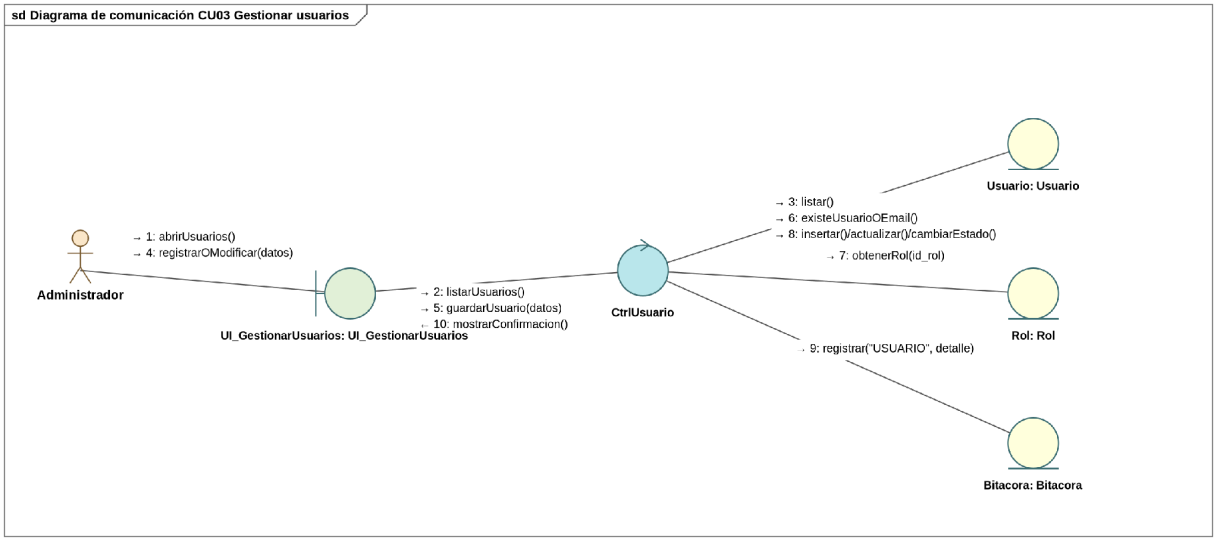


Figura 39. Diagrama de comunicación CU03 Gestionar usuarios

CU04. Gestionar roles y permisos

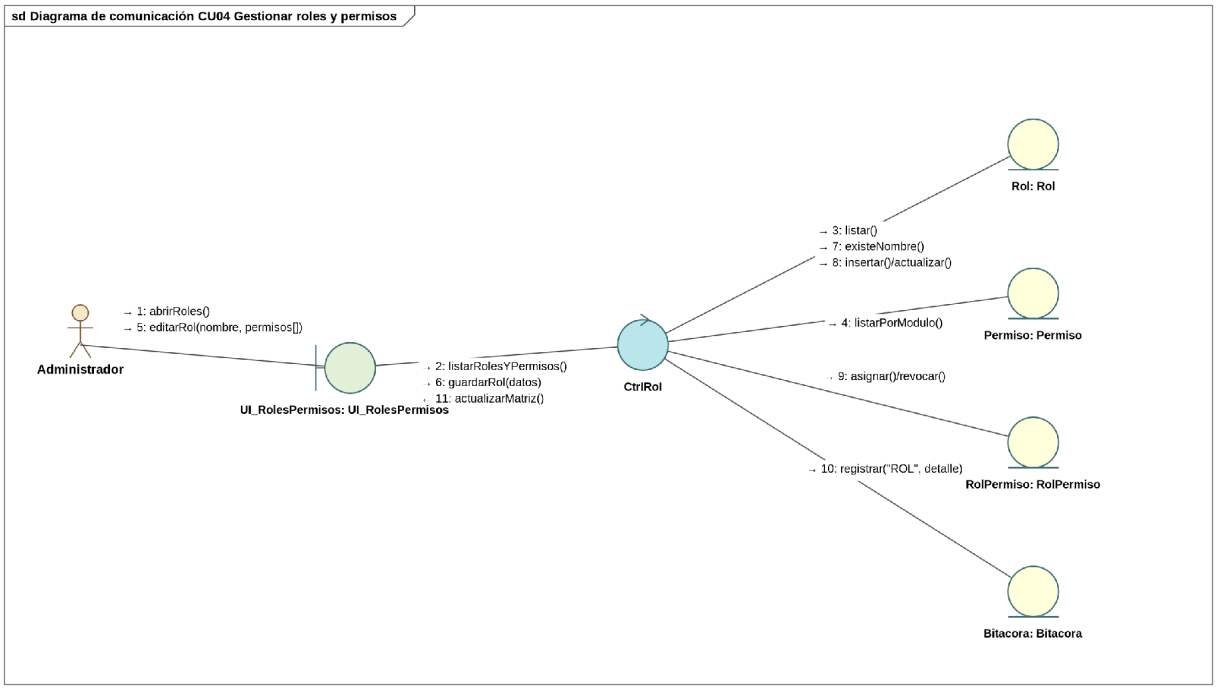


Figura 40. Diagrama de comunicación CU04 Gestionar roles y permisos

CU05. Cambiar contraseña

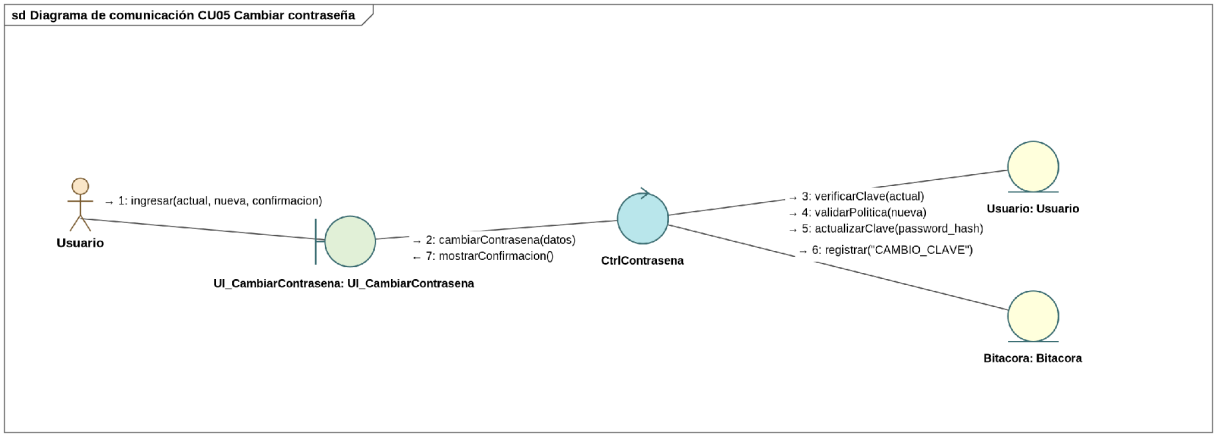


Figura 41. Diagrama de comunicación CU05 Cambiar contraseña

CU06. Consultar bitácora

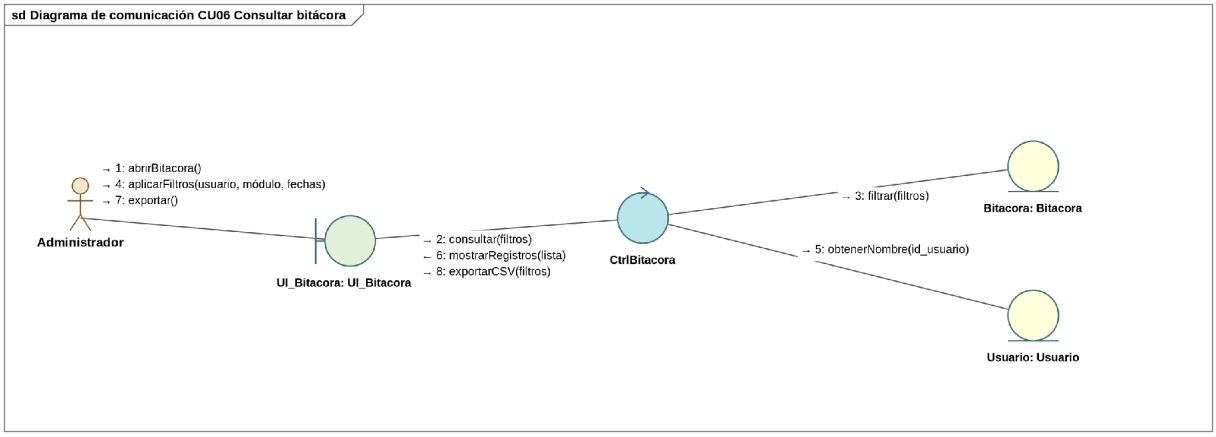


Figura 42. Diagrama de comunicación CU06 Consultar bitácora

CU07. Gestionar especialidades

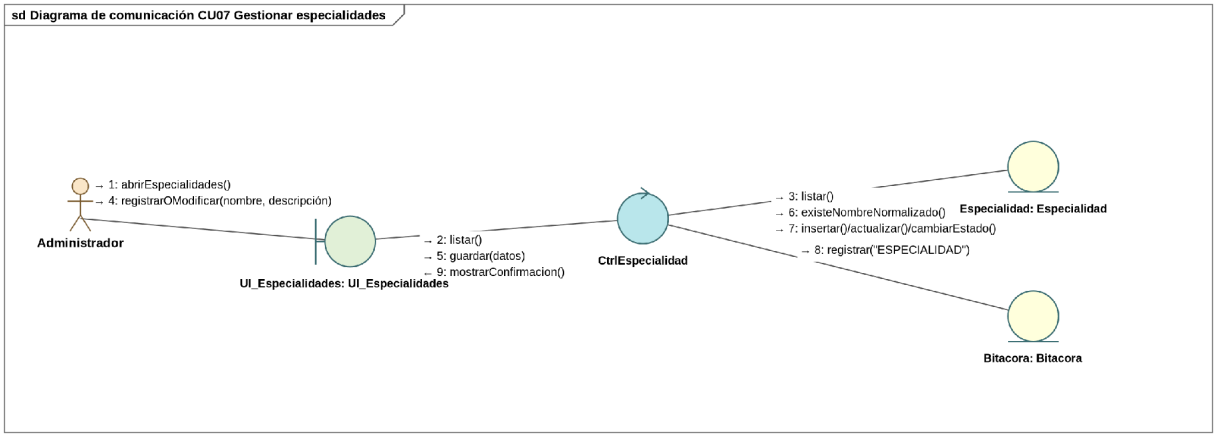


Figura 43. Diagrama de comunicación CU07 Gestionar especialidades

CU08. Gestionar médicos

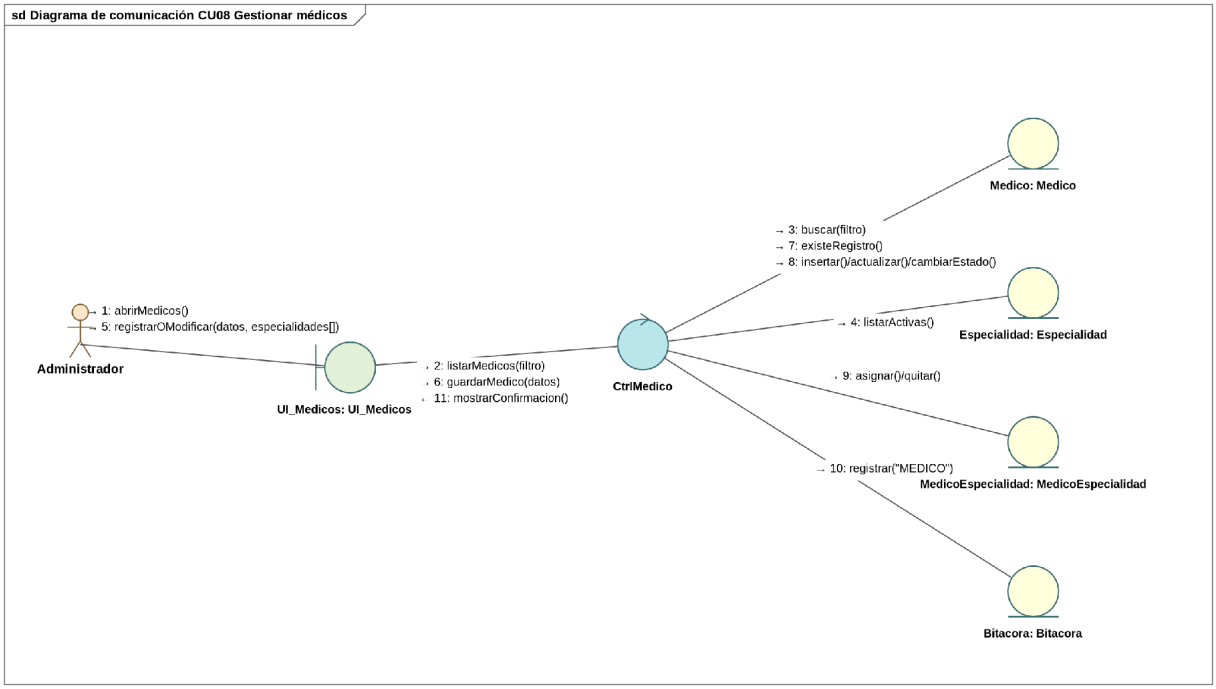


Figura 44. Diagrama de comunicación CU08 Gestionar médicos

CU09. Gestionar horarios de atención

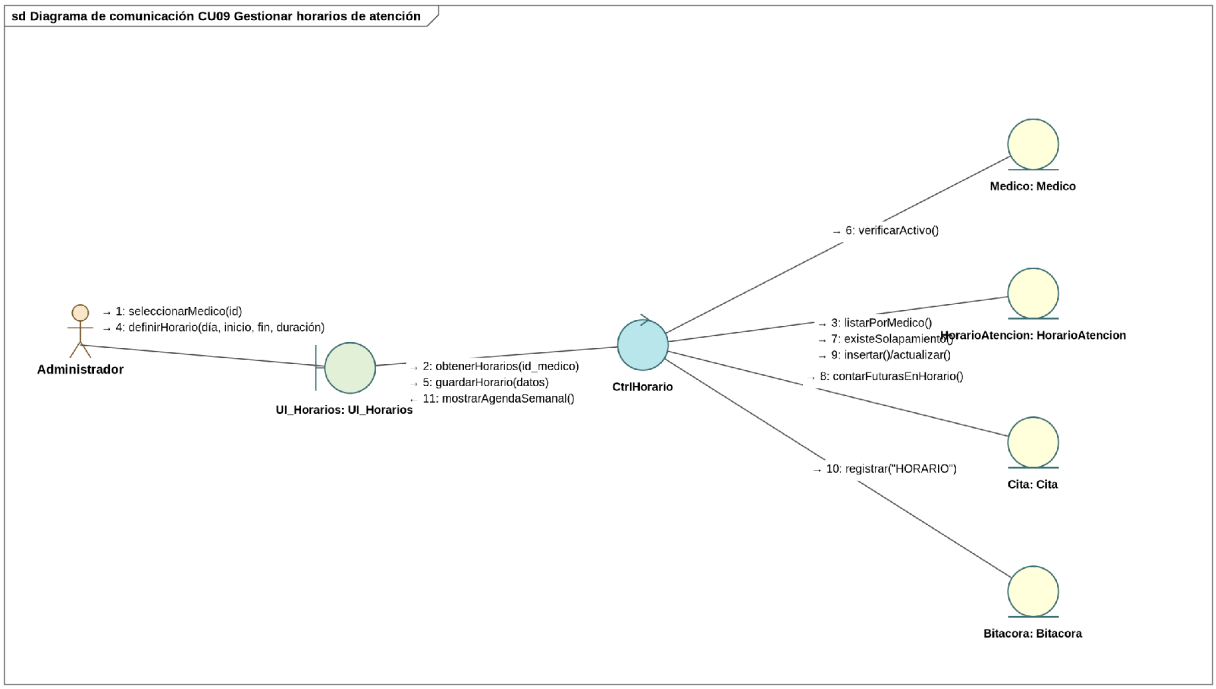


Figura 45. Diagrama de comunicación CU09 Gestionar horarios de atención

CU10. Gestionar pacientes

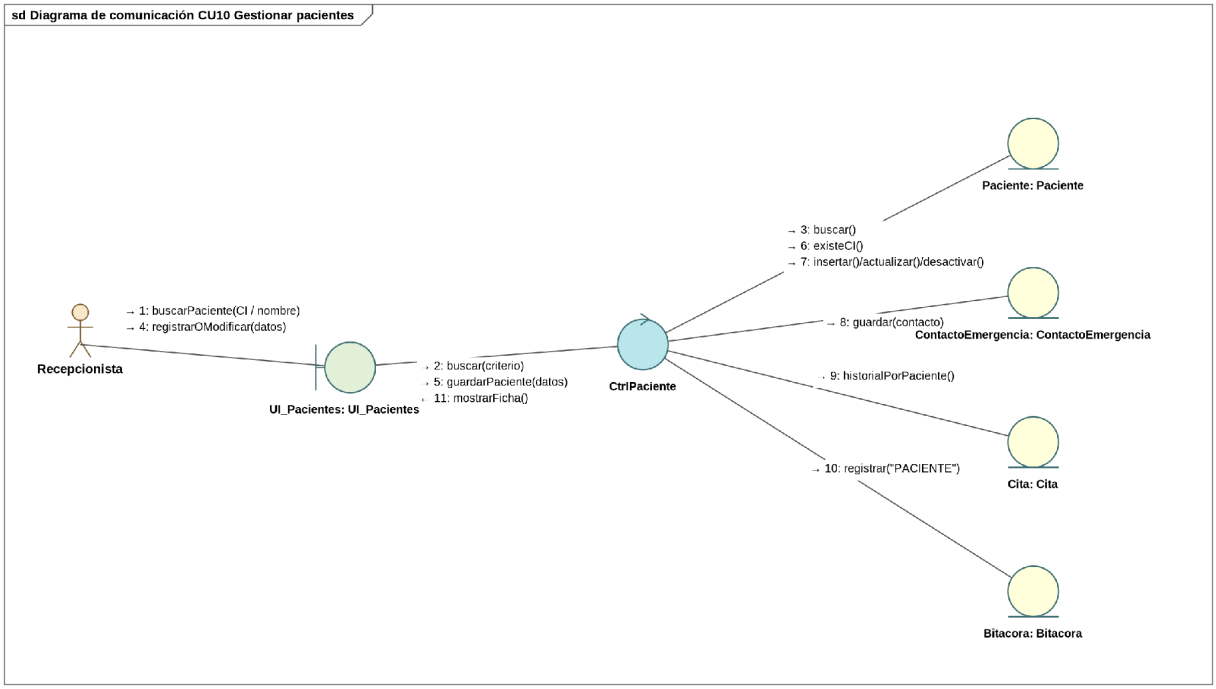
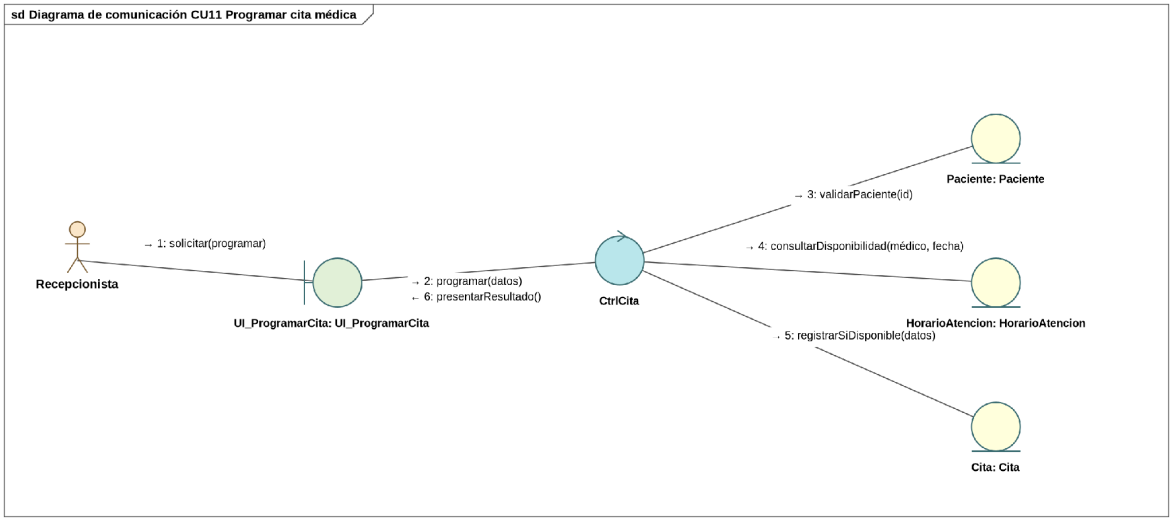


Figura 46. Diagrama de comunicación CU10 Gestionar pacientes

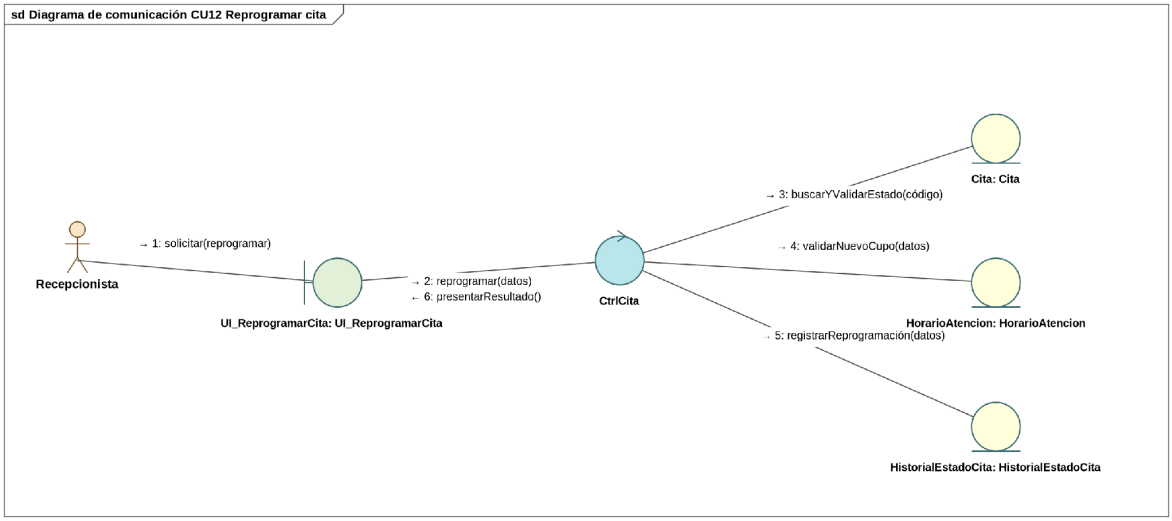
CU11 Programar cita médica

Escenario principal: seleccionar paciente; seleccionar especialidad y médico; consultar horarios disponibles; elegir fecha y hora; validar nuevamente el cupo y registrar; mostrar código de cita.



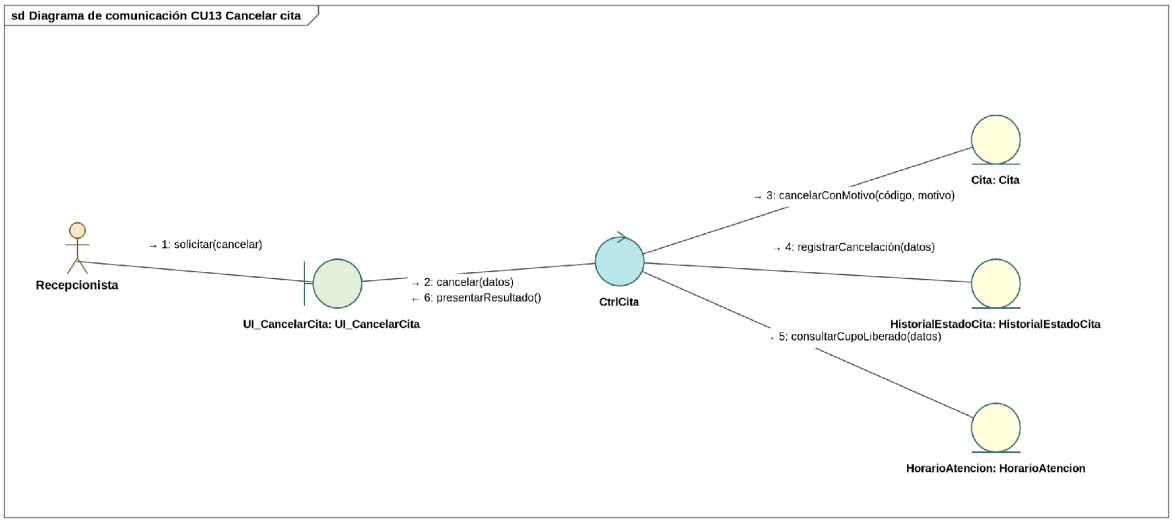
CU12 Reprogramar cita

Escenario principal: buscar cita; seleccionar nuevo horario; verificar estado y disponibilidad; actualizar horario en transacción; guardar historial de cambio; mostrar confirmación.



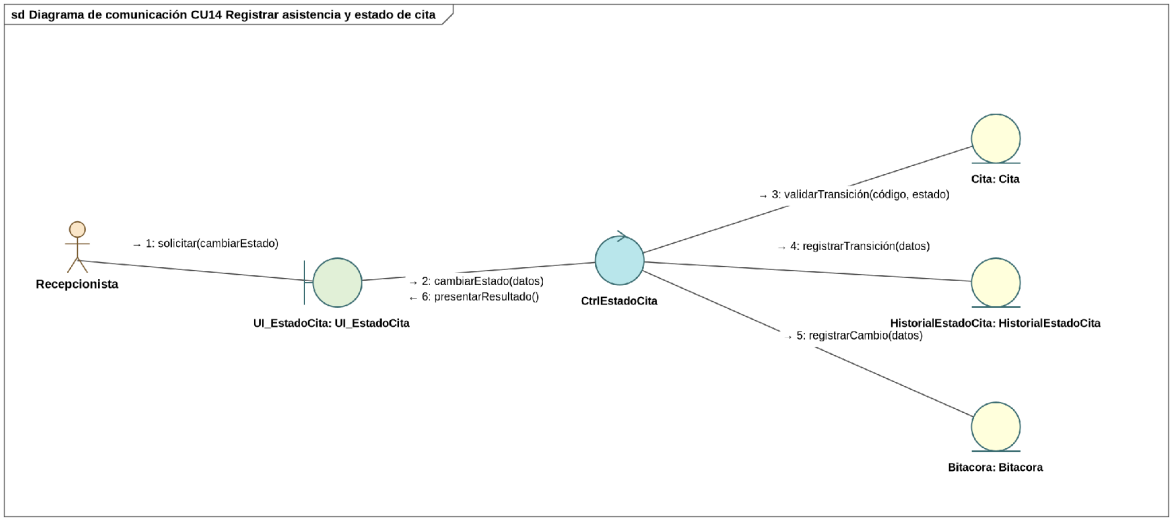
CU13 Cancelar cita

Escenario principal: buscar cita; mostrar fecha, médico y paciente; ingresar motivo; confirmar cancelación; actualizar estado y conservar historial; mostrar cupo liberado.



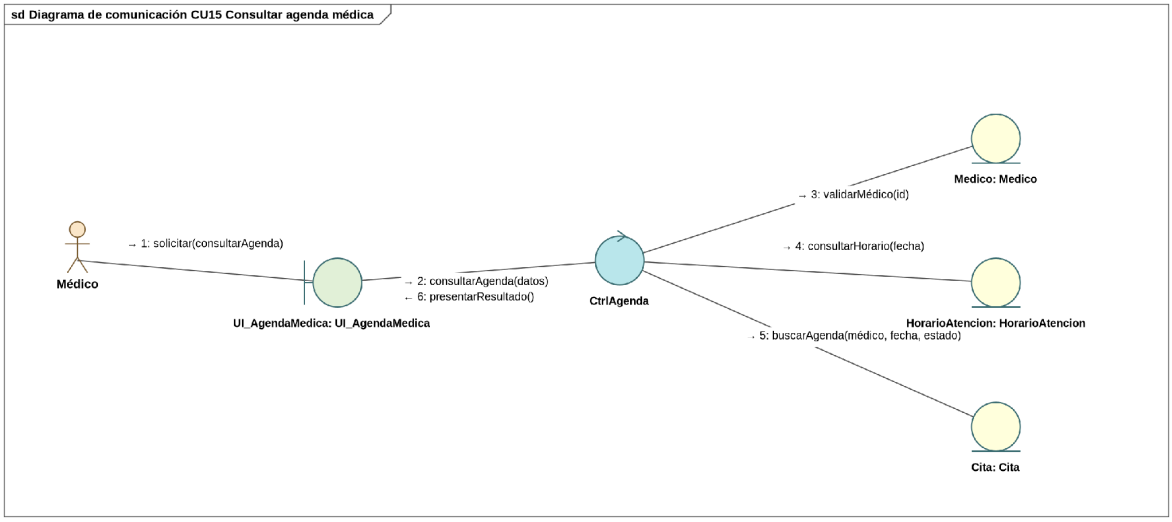
CU14 Registrar asistencia y estado de cita

Escenario principal: consultar cita del día; seleccionar estado; comprobar rol y estado anterior; aplicar transición válida; registrar usuario y observación; mostrar estado actualizado.



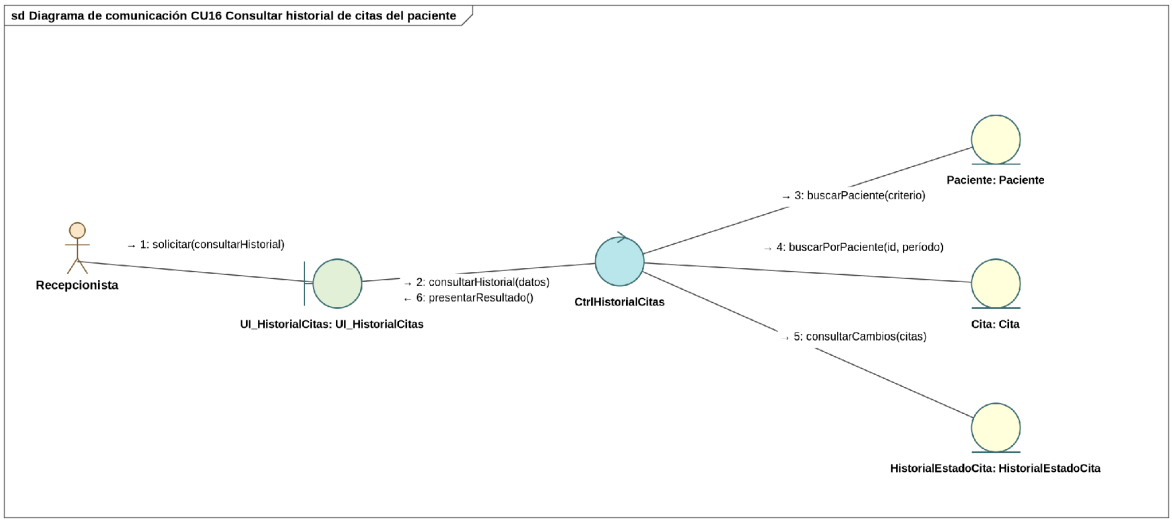
CU15 Consultar agenda médica

Escenario principal: seleccionar médico; seleccionar fecha y estado; validar alcance del usuario; buscar citas del período; ordenar por hora; mostrar agenda o aviso sin resultados.



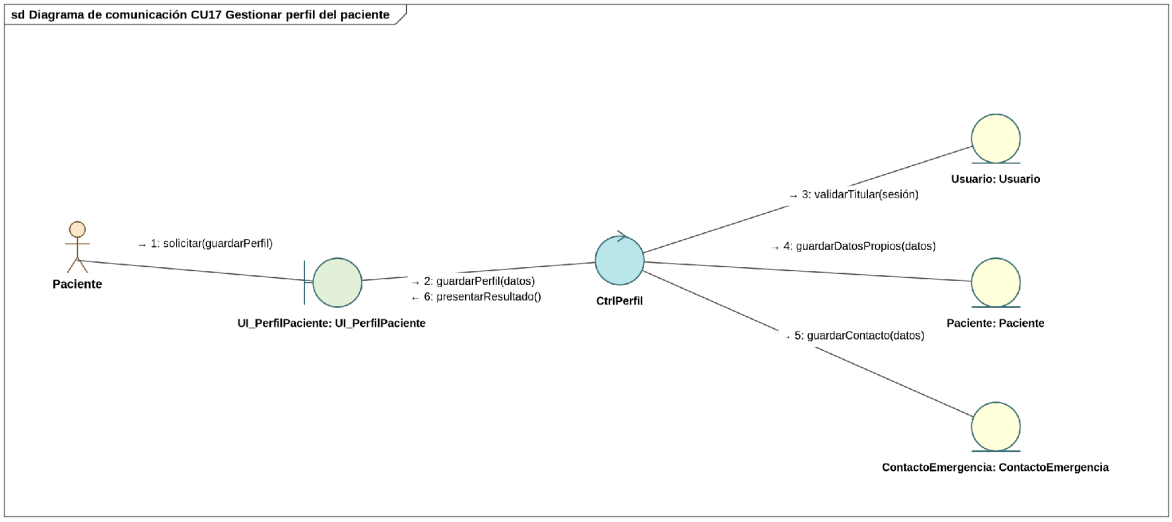
CU16 Consultar historial de citas del paciente

Escenario principal: buscar paciente; seleccionar período; validar identidad y autorización; consultar citas y estados; ordenar cronológicamente; mostrar historial o sin resultados.



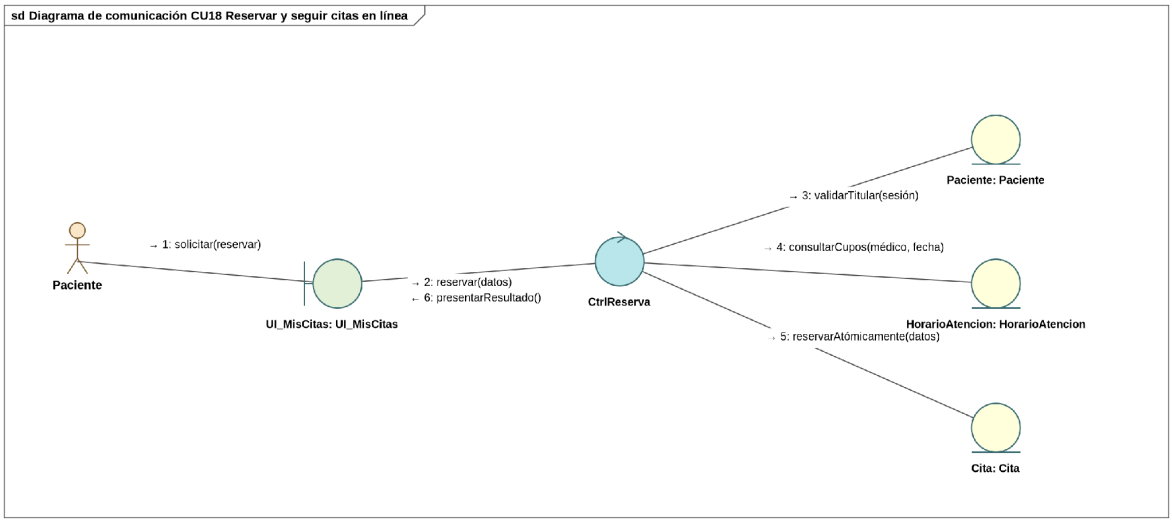
CU17 Gestionar perfil del paciente

Escenario principal: registrarse o iniciar sesión; abrir perfil propio; editar datos y contacto; validar identidad y campos; guardar perfil y contacto; mostrar confirmación.



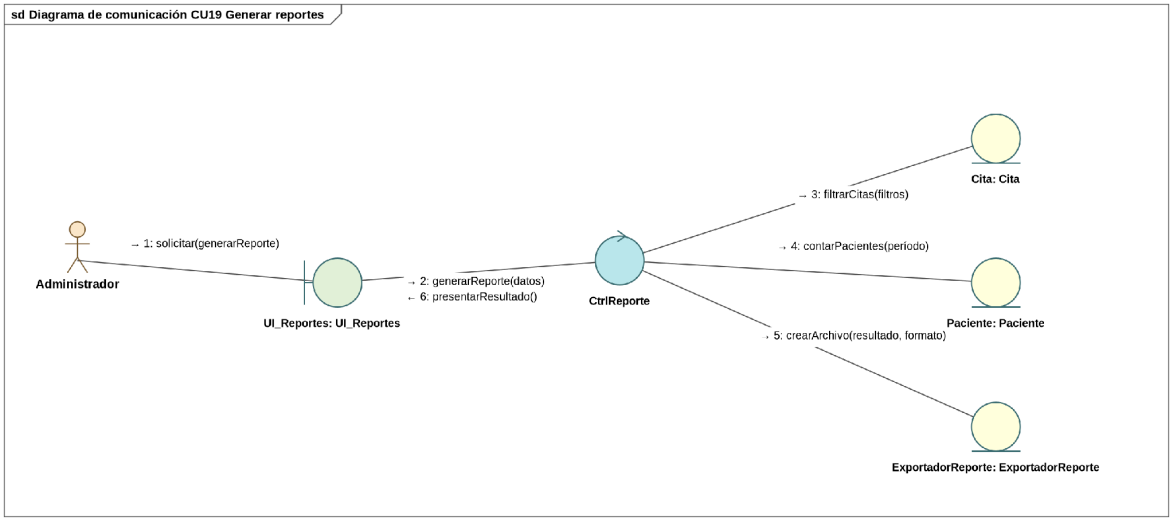
CU18 Reservar y seguir citas en línea

Escenario principal: iniciar sesión; filtrar especialidad y médico; seleccionar horario disponible; validar paciente y cupo; registrar reserva de forma atómica; mostrar código y estado en mis citas.



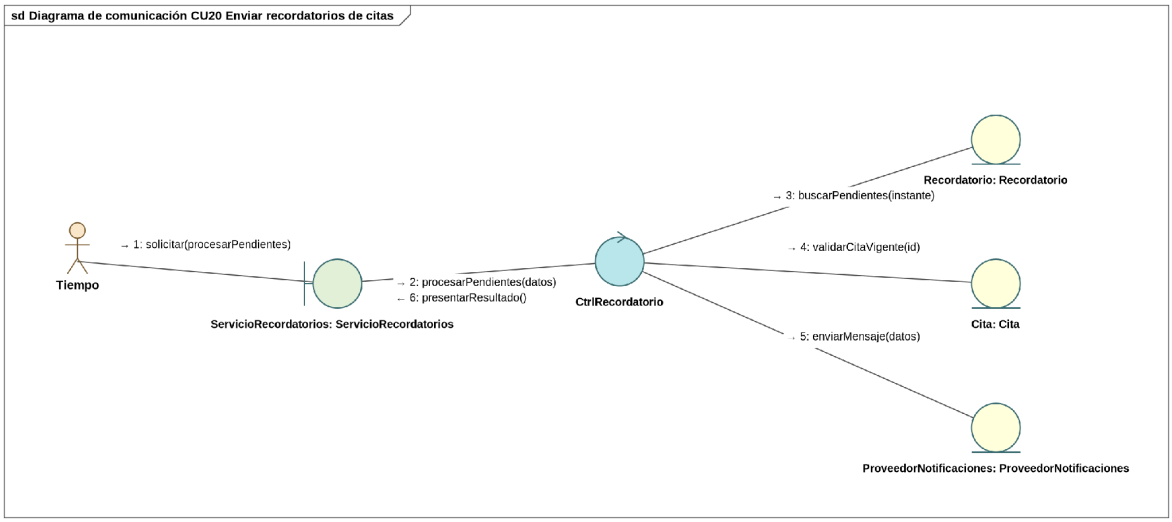
CU19 Generar reportes

Escenario principal: elegir reporte; ingresar filtros; validar rango y permisos; consultar conjunto filtrado; previsualizar resultados; exportar al formato elegido.



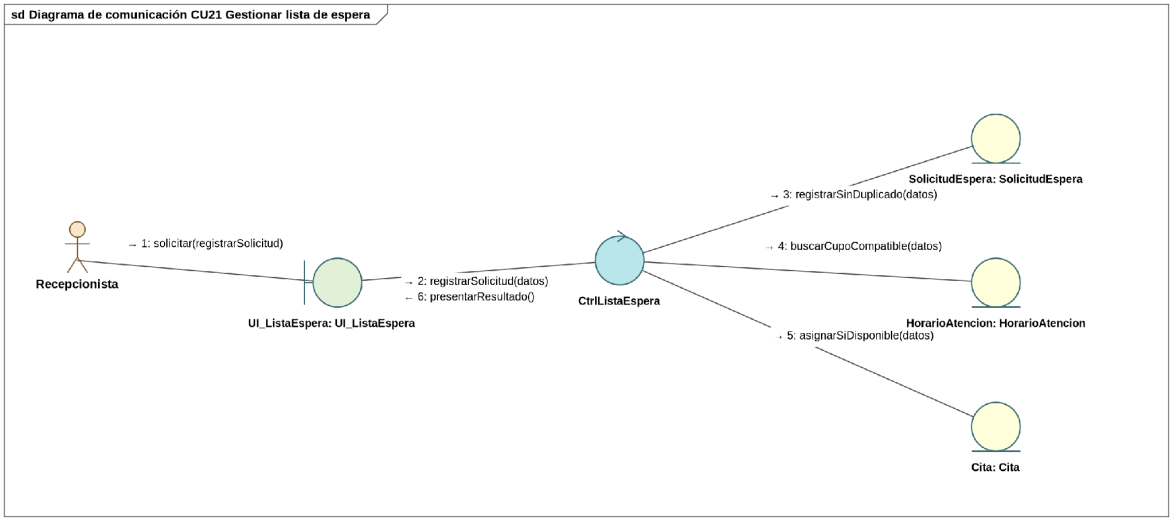
CU20 Enviar recordatorios de citas

Escenario principal: activar ejecución programada; buscar recordatorios pendientes; descartar citas canceladas; verificar duplicados y contacto; solicitar envío al proveedor; registrar resultado del intento.



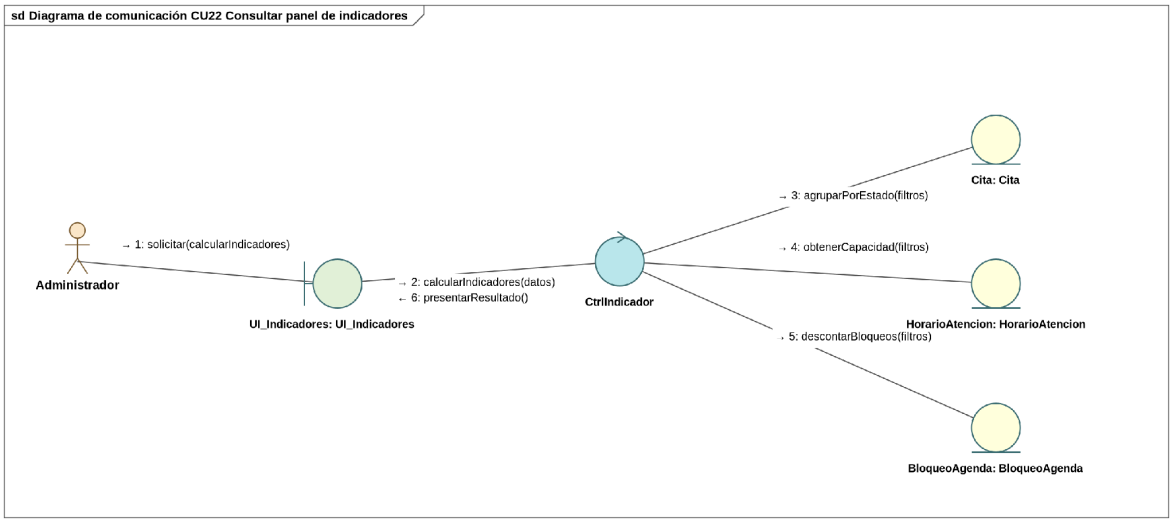
CU21 Gestionar lista de espera

Escenario principal: seleccionar paciente y especialidad; registrar preferencias; validar solicitud no duplicada; guardar orden de ingreso; ofrecer primer cupo compatible al liberarse; confirmar aceptación y volver a validar disponibilidad.



CU22 Consultar panel de indicadores

Escenario principal: seleccionar período; seleccionar filtros; validar alcance; agrupar citas y horarios; calcular indicadores con denominadores explícitos; mostrar tarjetas y resumen.



5.3 Análisis de clases

Ciclo #1

Para cada caso de uso se identifican las clases de análisis con sus atributos y operaciones: la clase «Interfaz» con la que interactúa el actor, la clase «Control» que coordina el caso de uso y las clases «Entidad» que persisten la información. Las entidades se relacionan entre sí de forma coherente con el modelo de datos (6.3.1).

CU01. Iniciar sesión

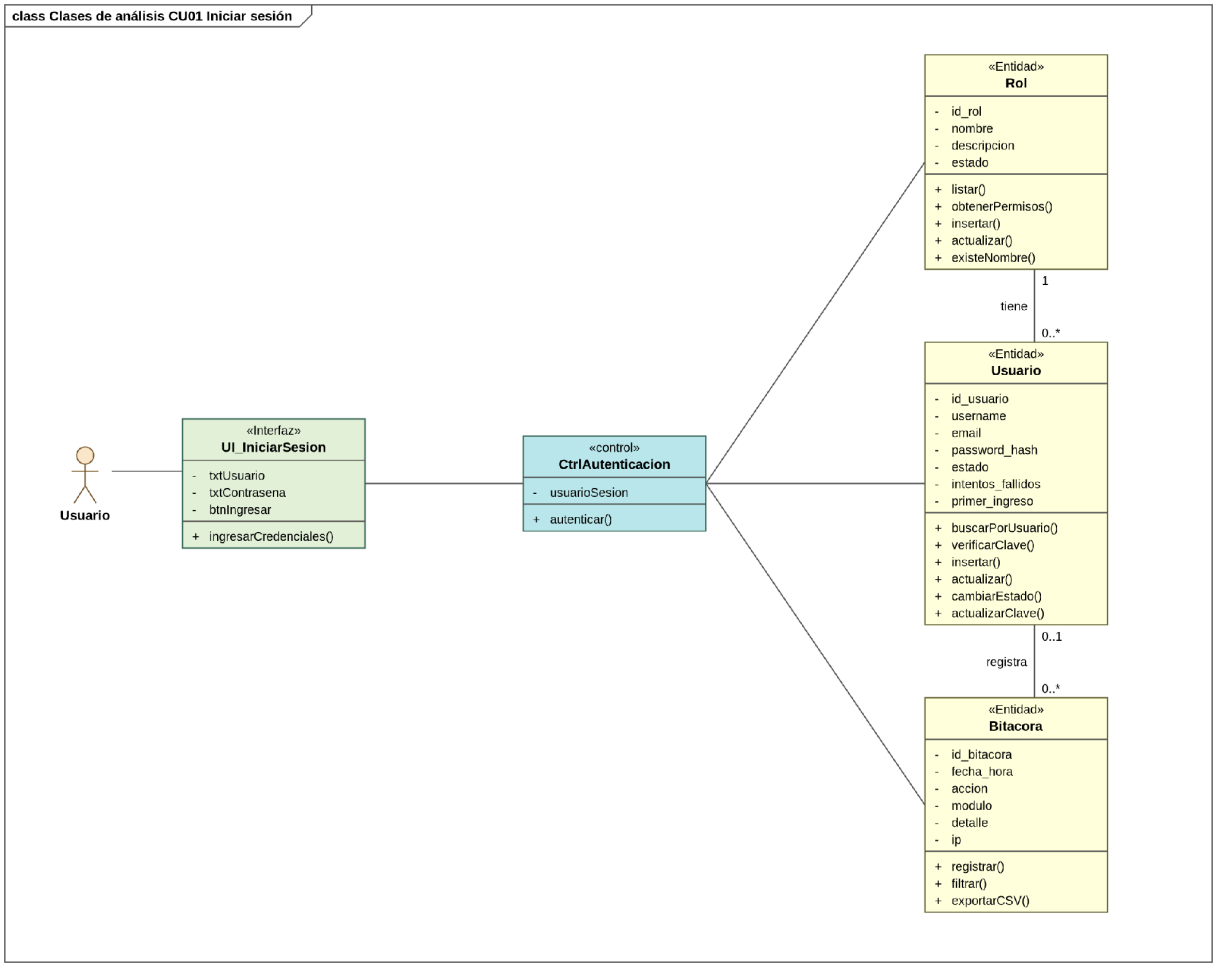


Figura 47. Clases de análisis CU01 Iniciar sesión

CU02. Cerrar sesión

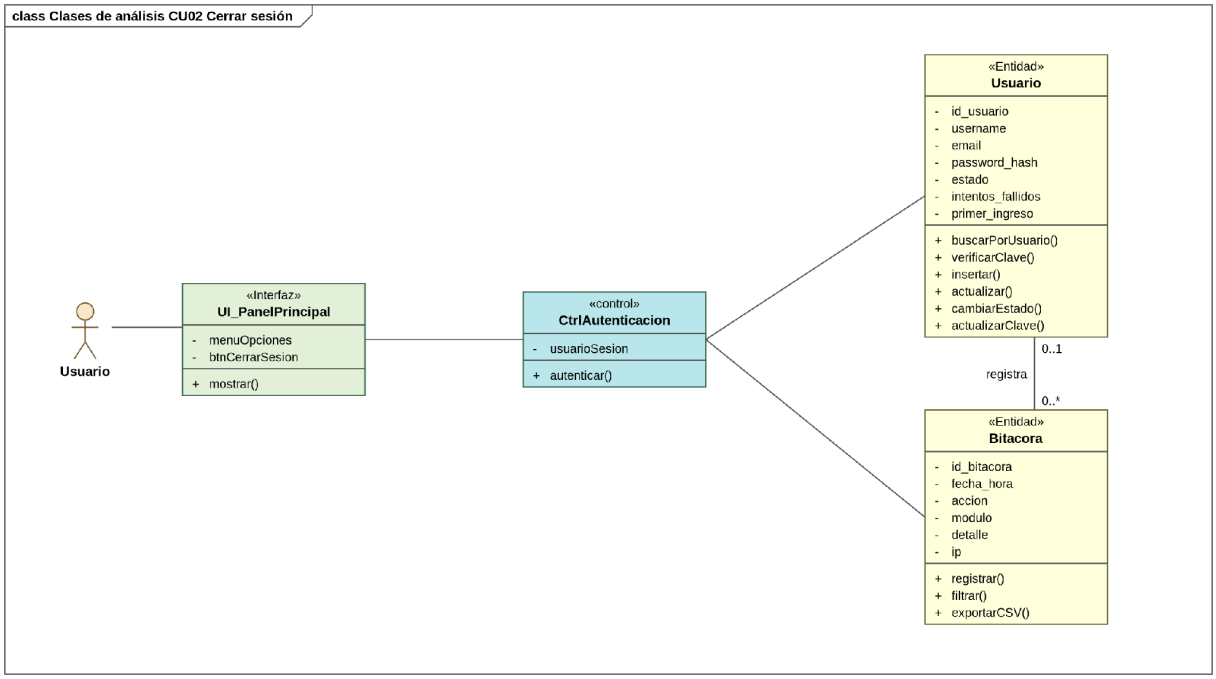


Figura 48. Clases de análisis CU02 Cerrar sesión

CU03. Gestionar usuarios

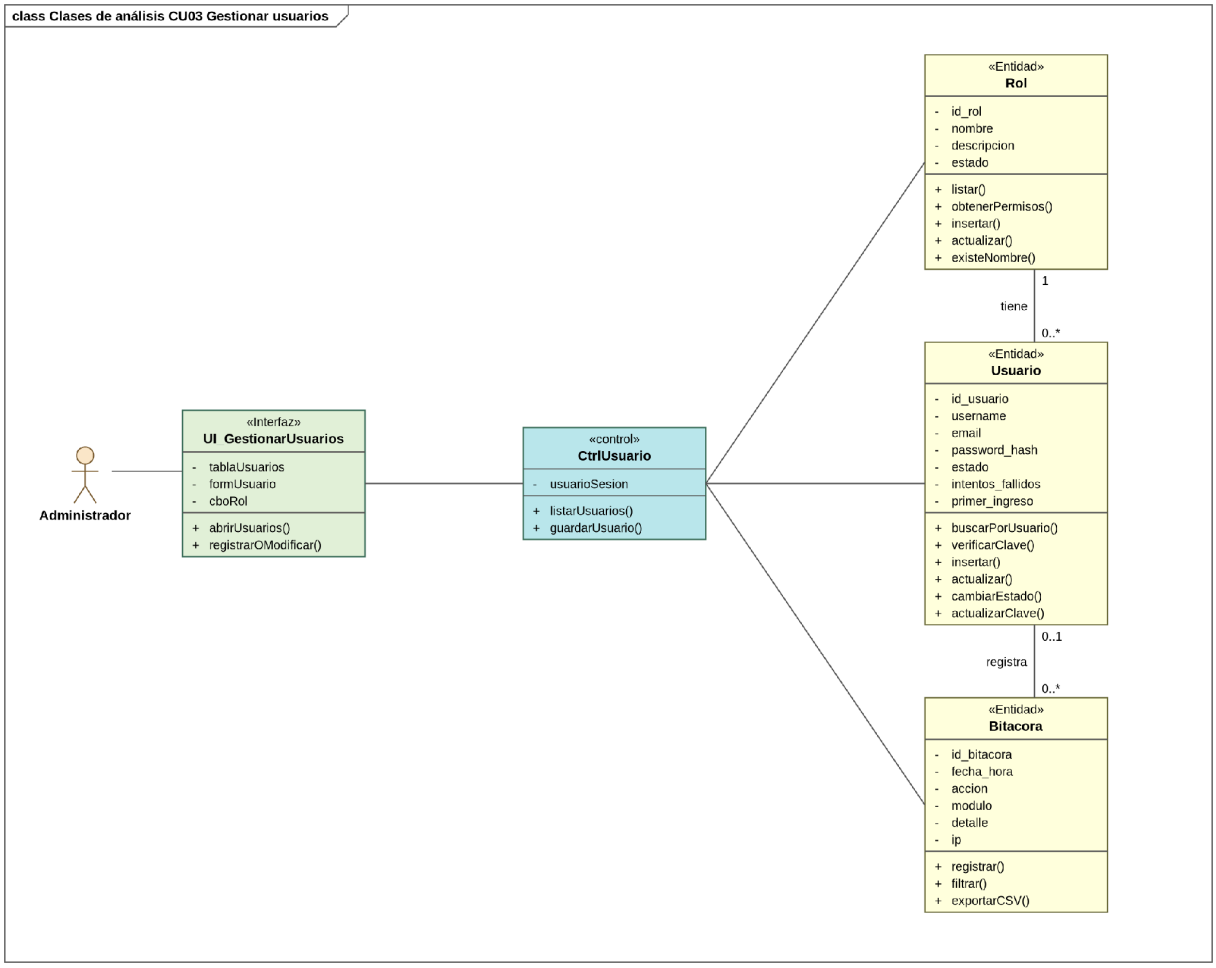


Figura 49. Clases de análisis CU03 Gestionar usuarios

CU04. Gestionar roles y permisos

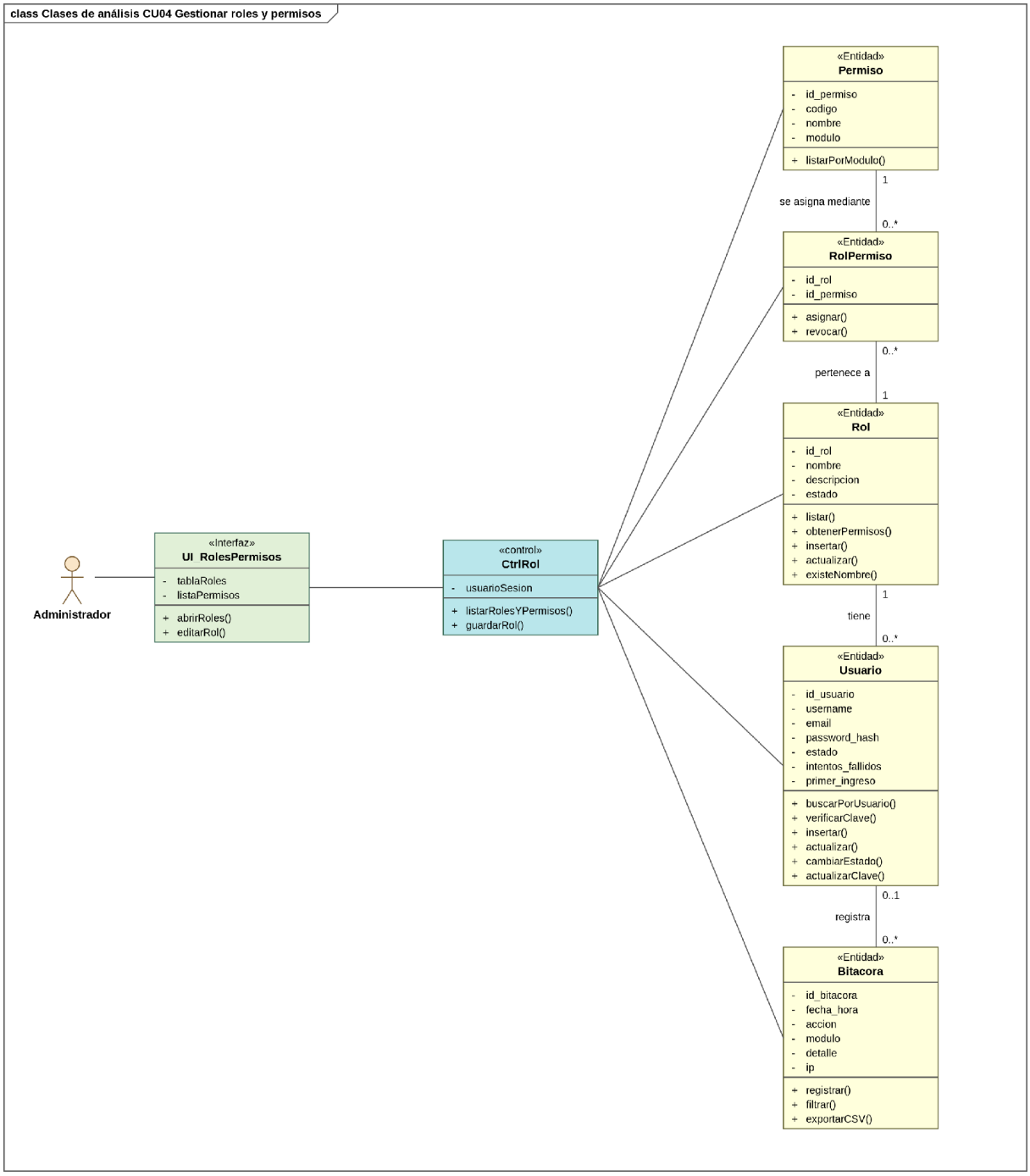


Figura 50. Clases de análisis CU04 Gestionar roles y permisos

CU05. Cambiar contraseña

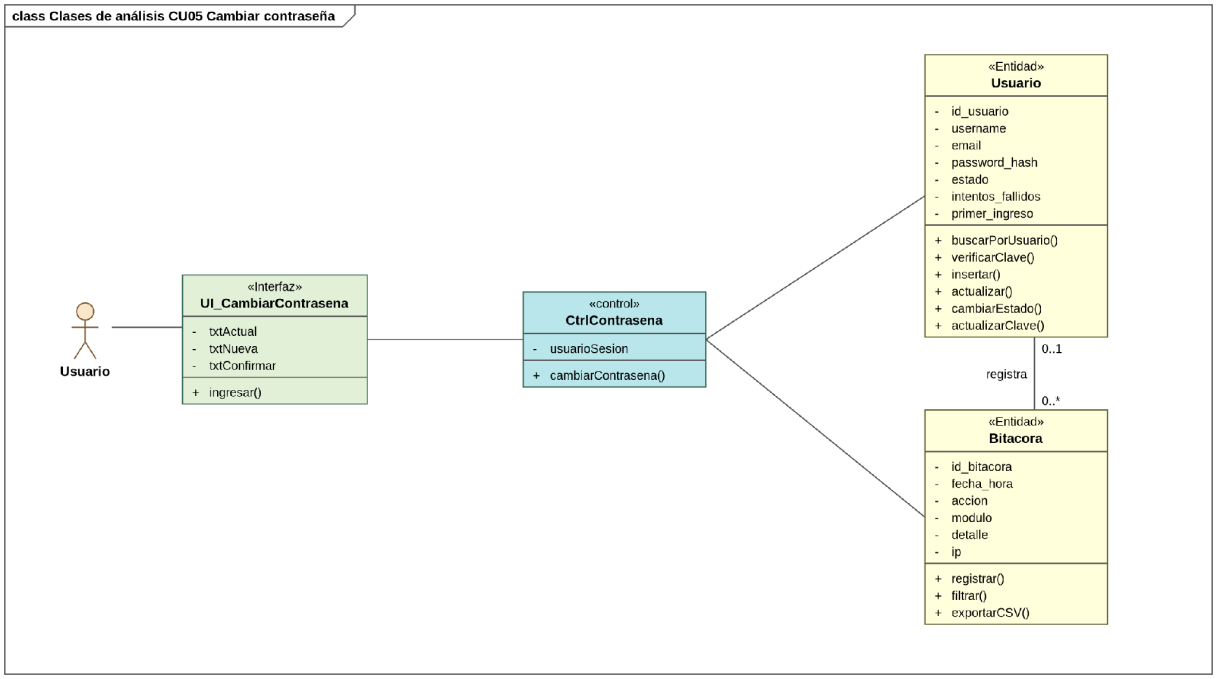


Figura 51. Clases de análisis CU05 Cambiar contraseña

CU06. Consultar bitácora

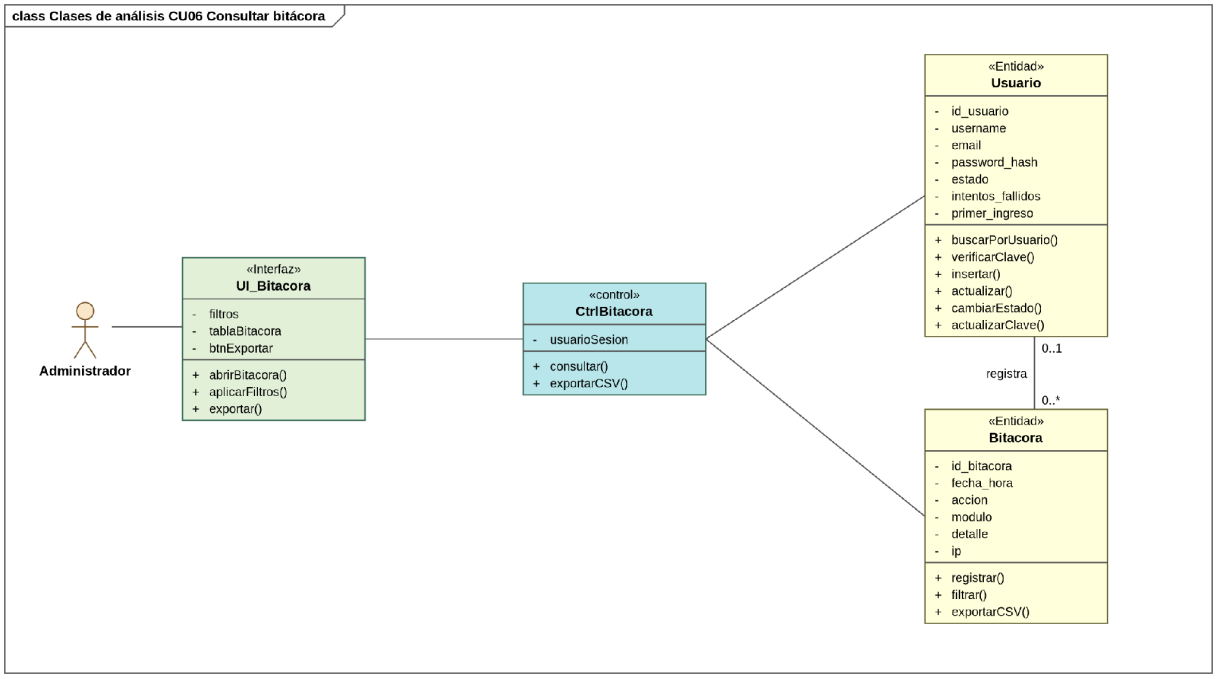


Figura 52. Clases de análisis CU06 Consultar bitácora

CU07. Gestionar especialidades

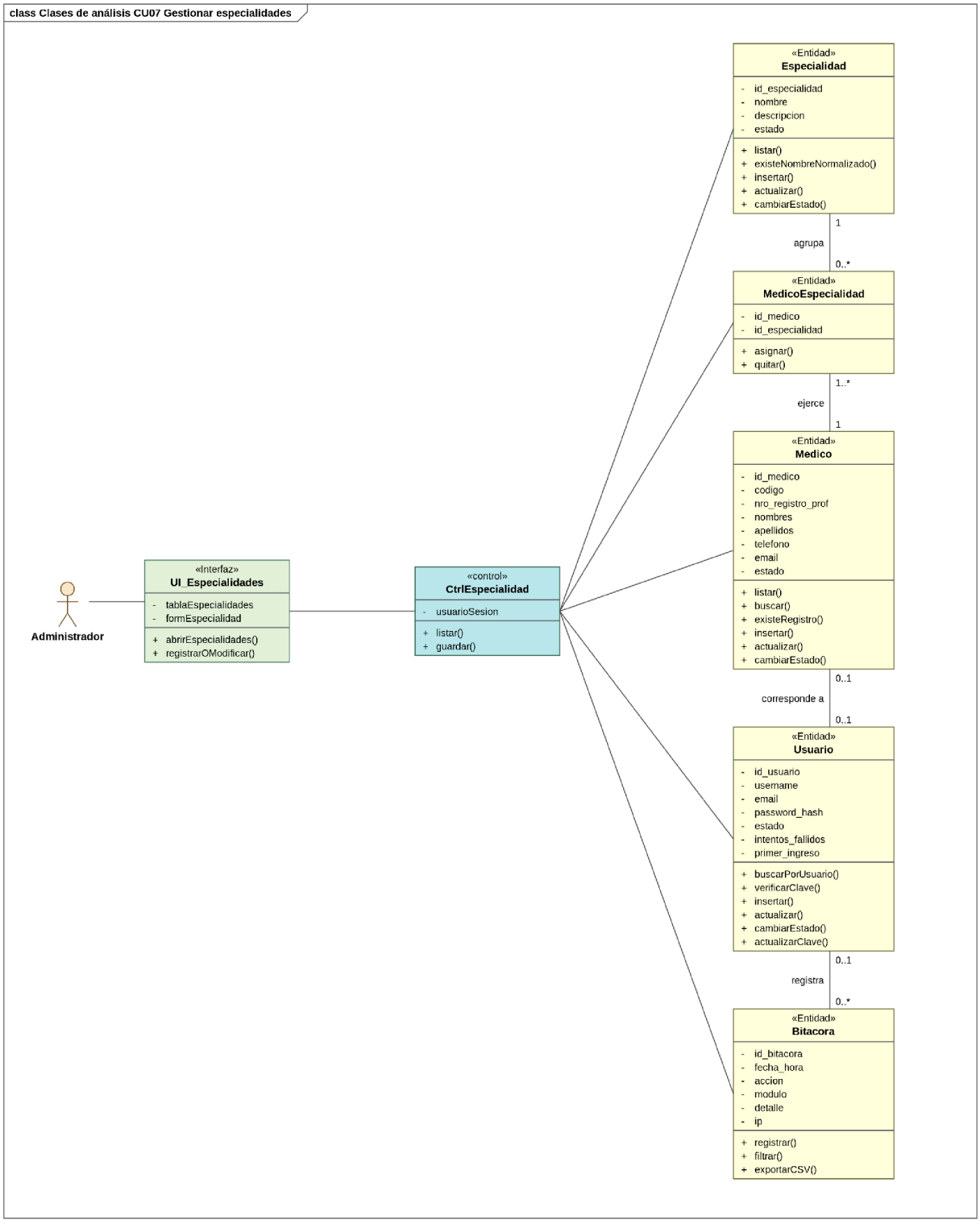


Figura 53. Clases de análisis CU07 Gestionar especialidades

CU08. Gestionar médicos

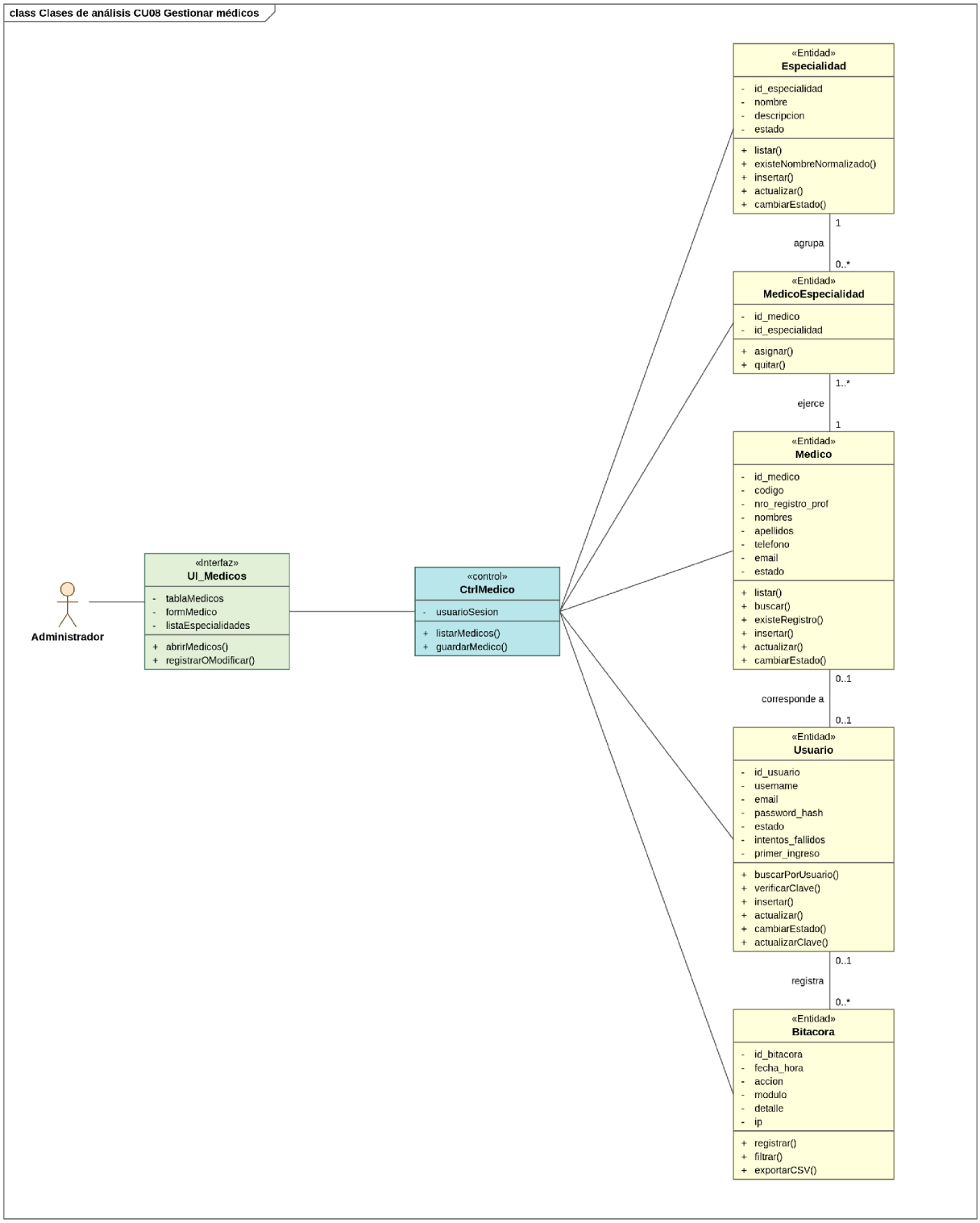


Figura 54. Clases de análisis CU08 Gestionar médicos

CU09. Gestionar horarios de atención

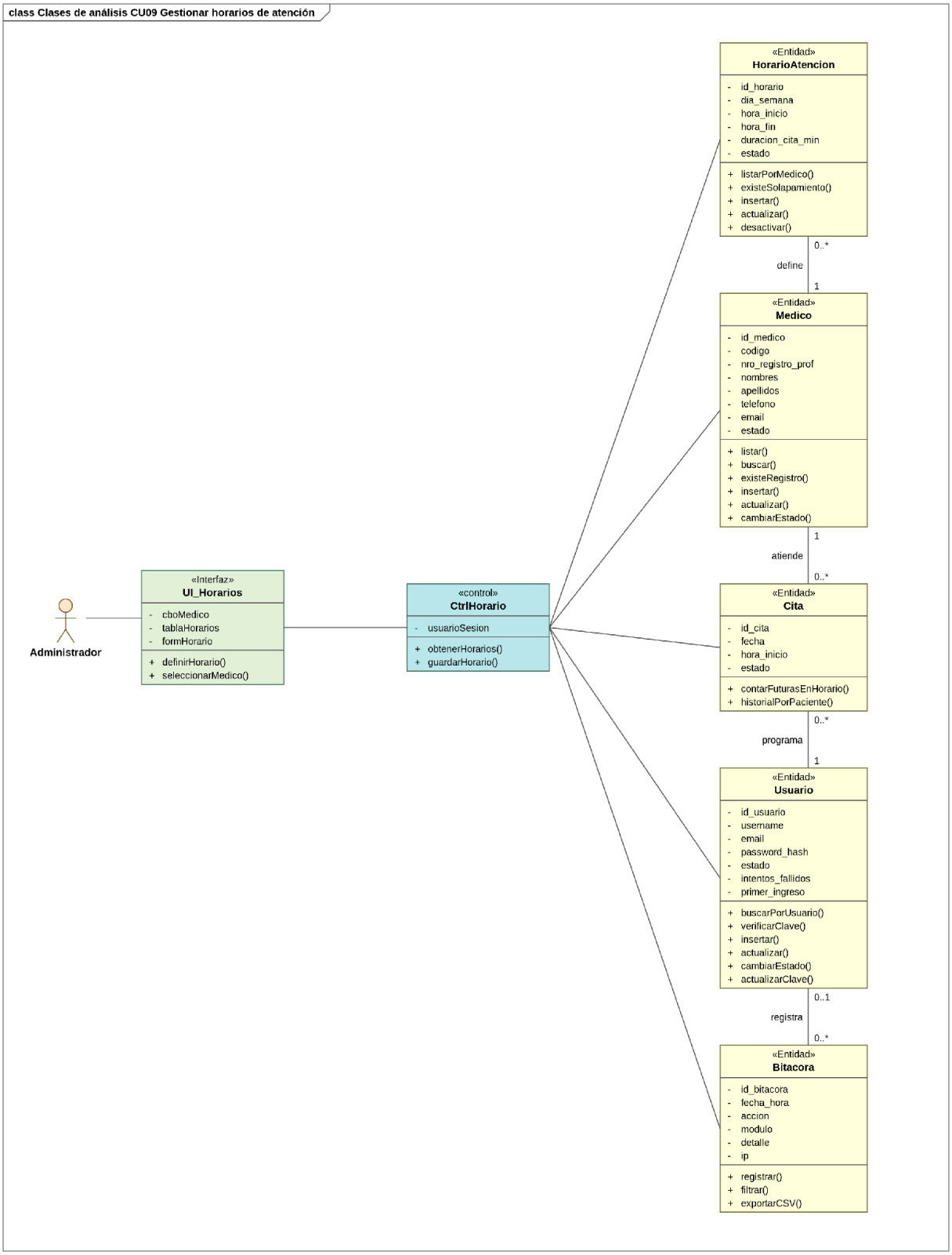


Figura 55. Clases de análisis CU09 Gestionar horarios de atención

CU10. Gestionar pacientes

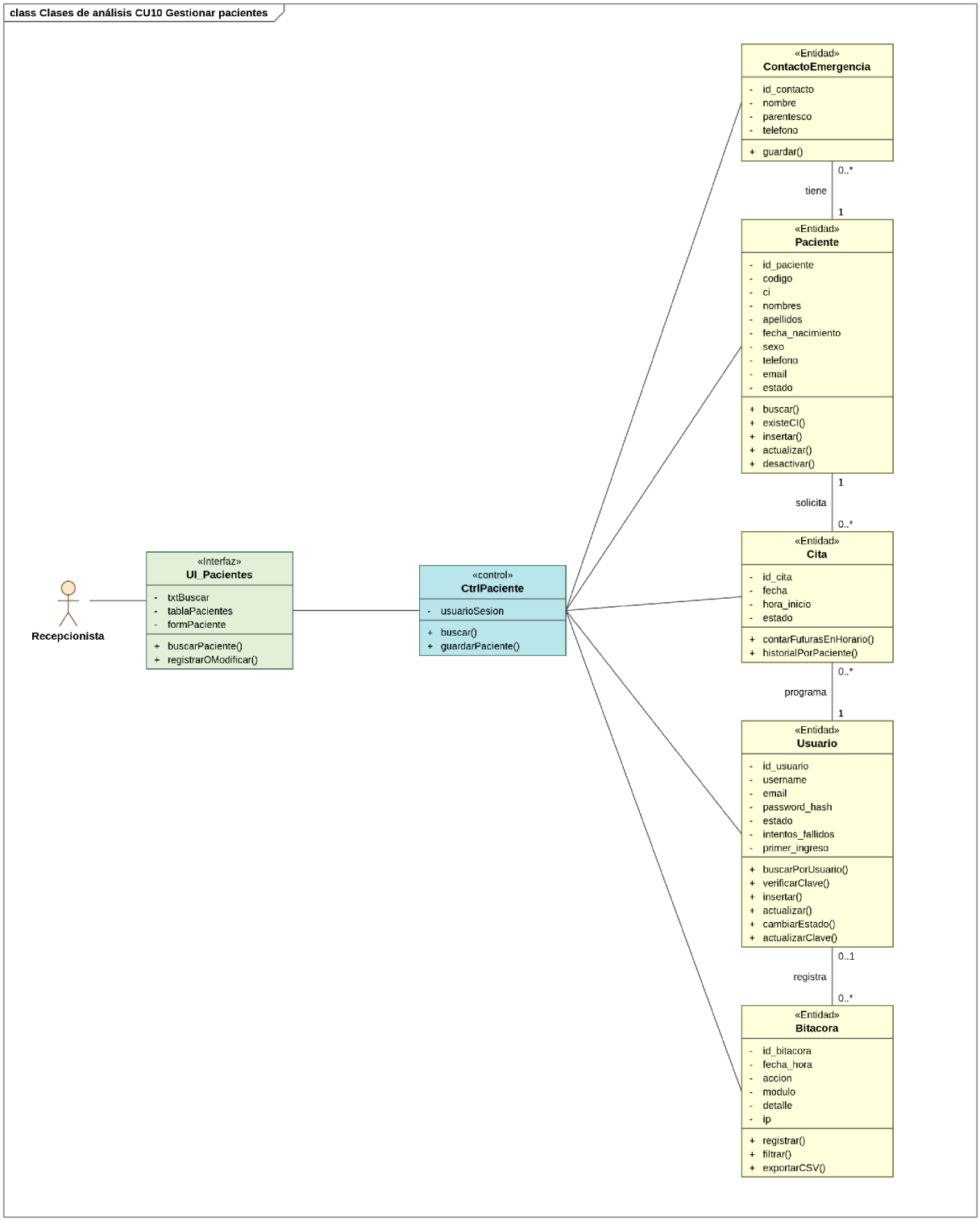
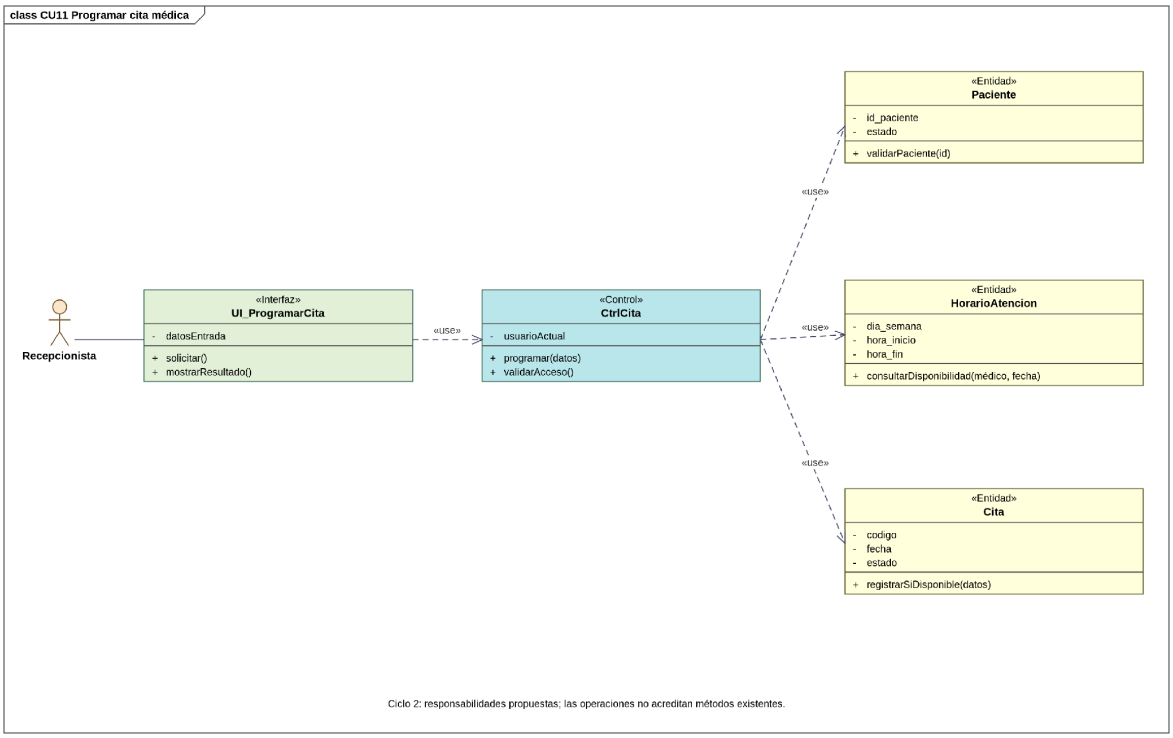
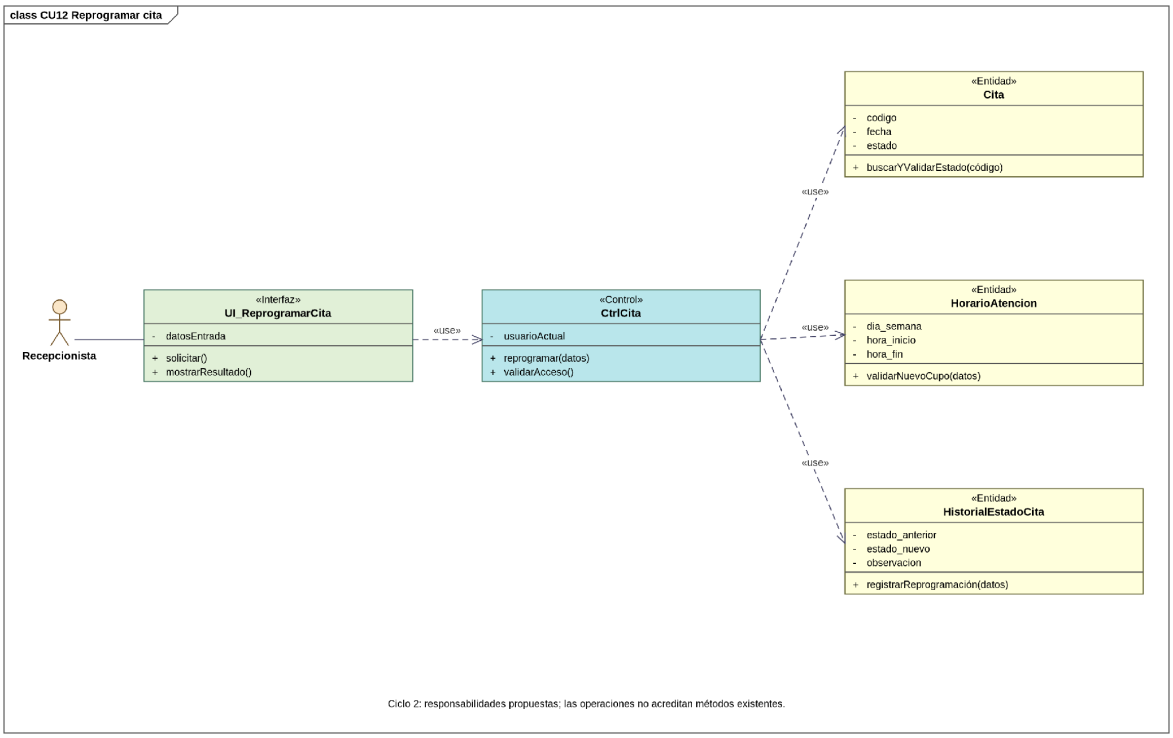


Figura 56. Clases de análisis CU10 Gestionar pacientes

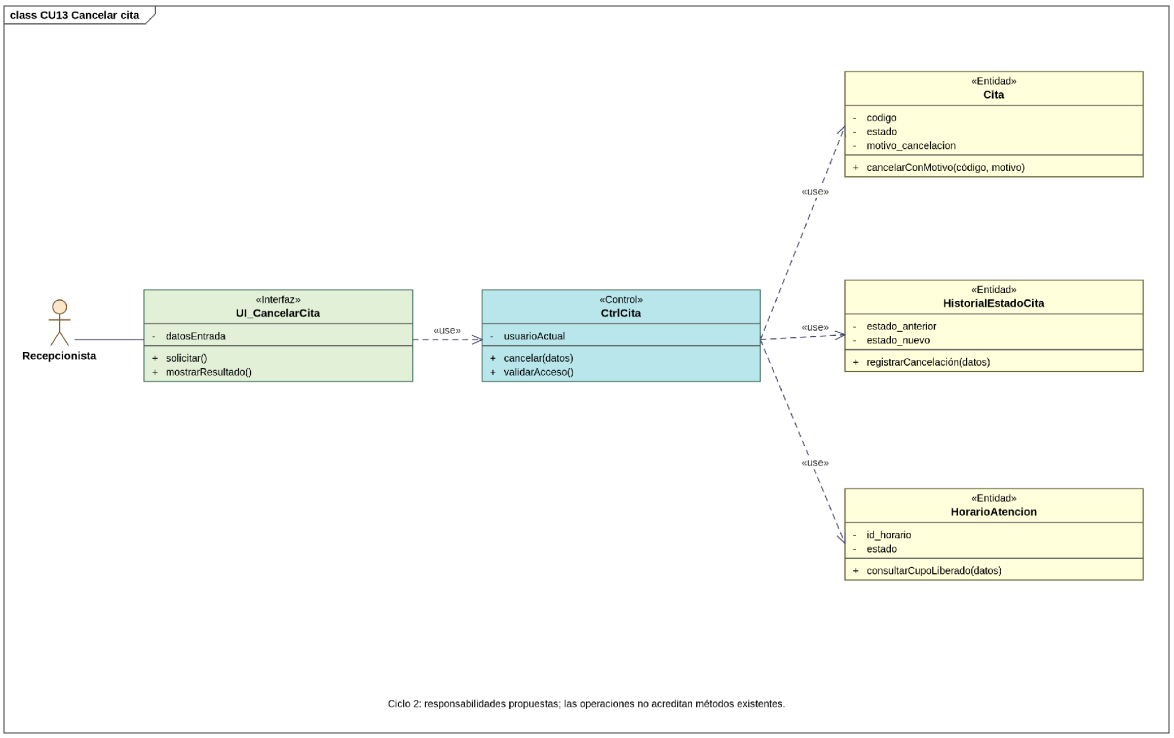
CU11 Programar cita médica



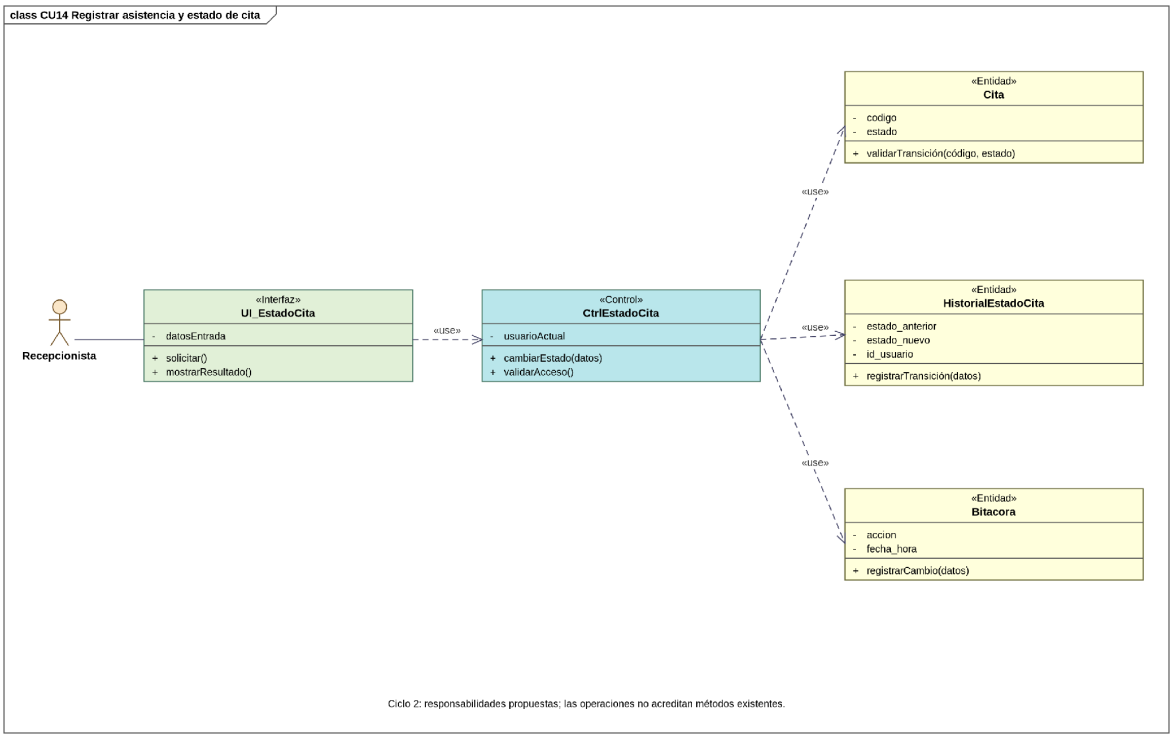
CU12 Reprogramar cita



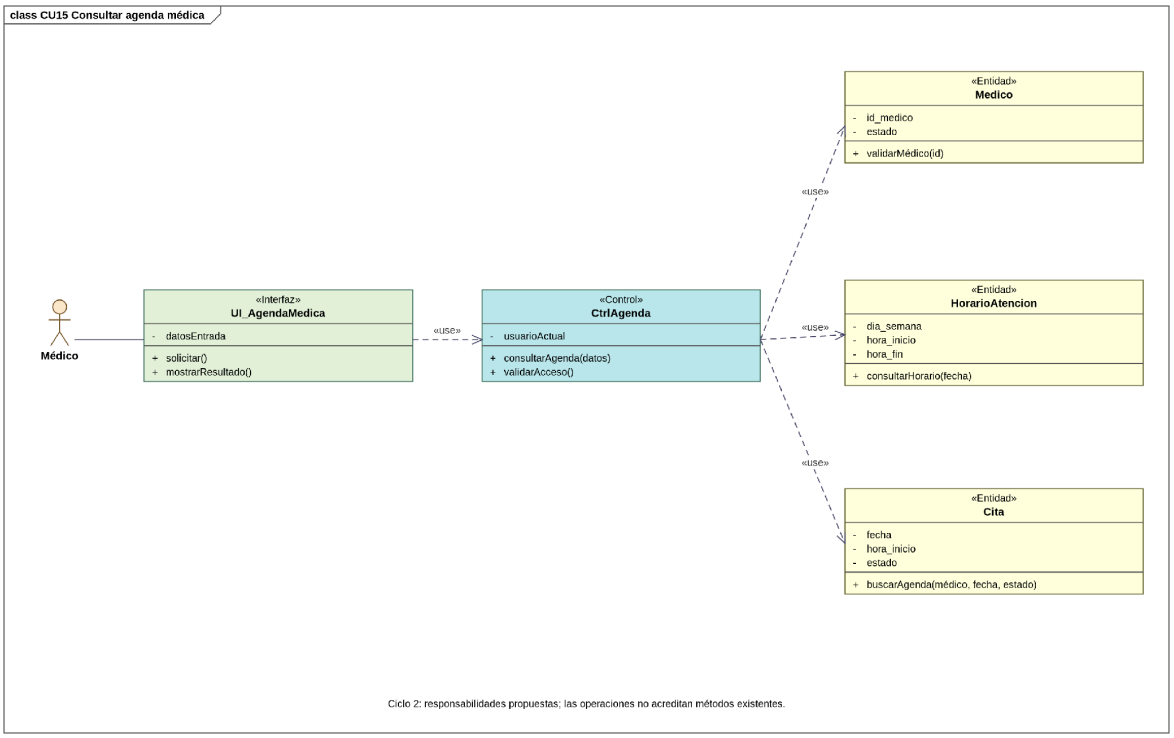
CU13 Cancelar cita



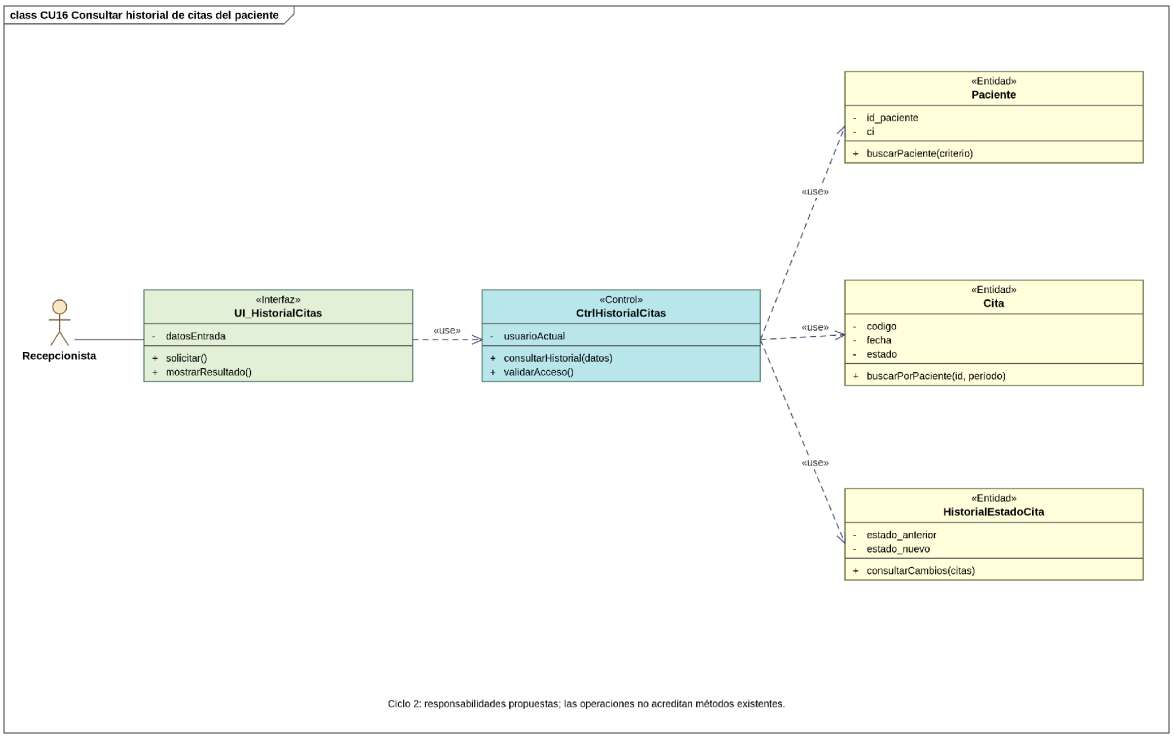
CU14 Registrar asistencia y estado de cita



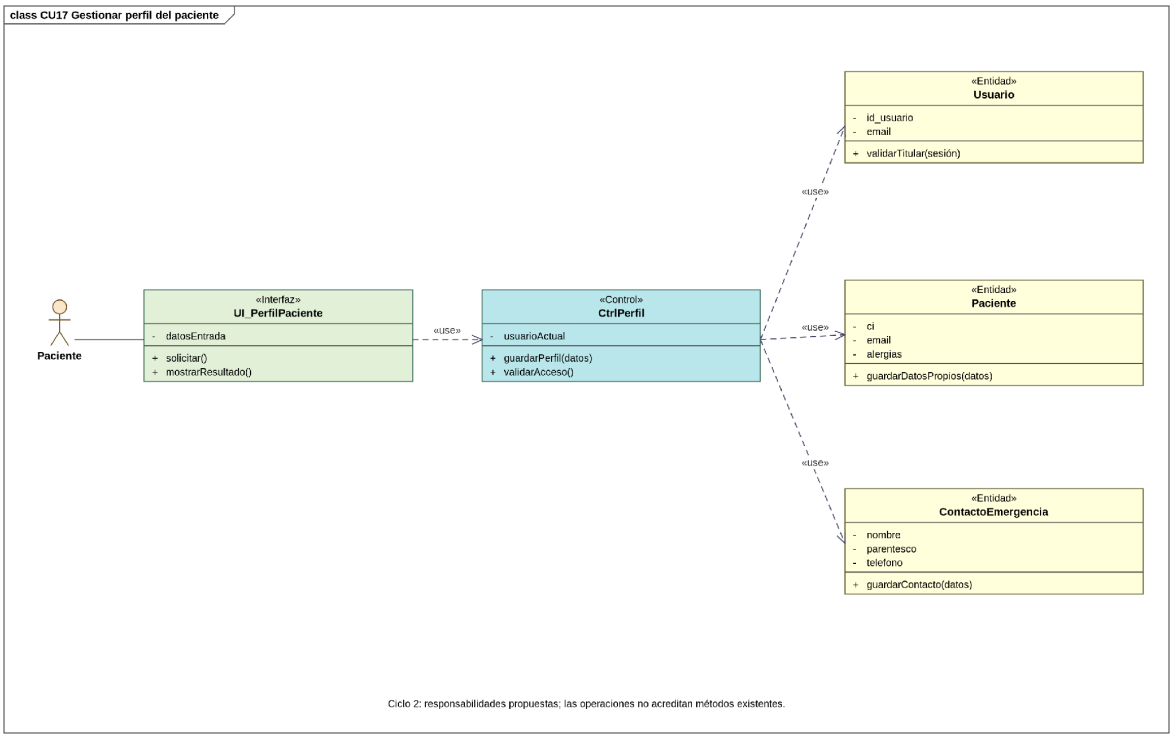
CU15 Consultar agenda médica



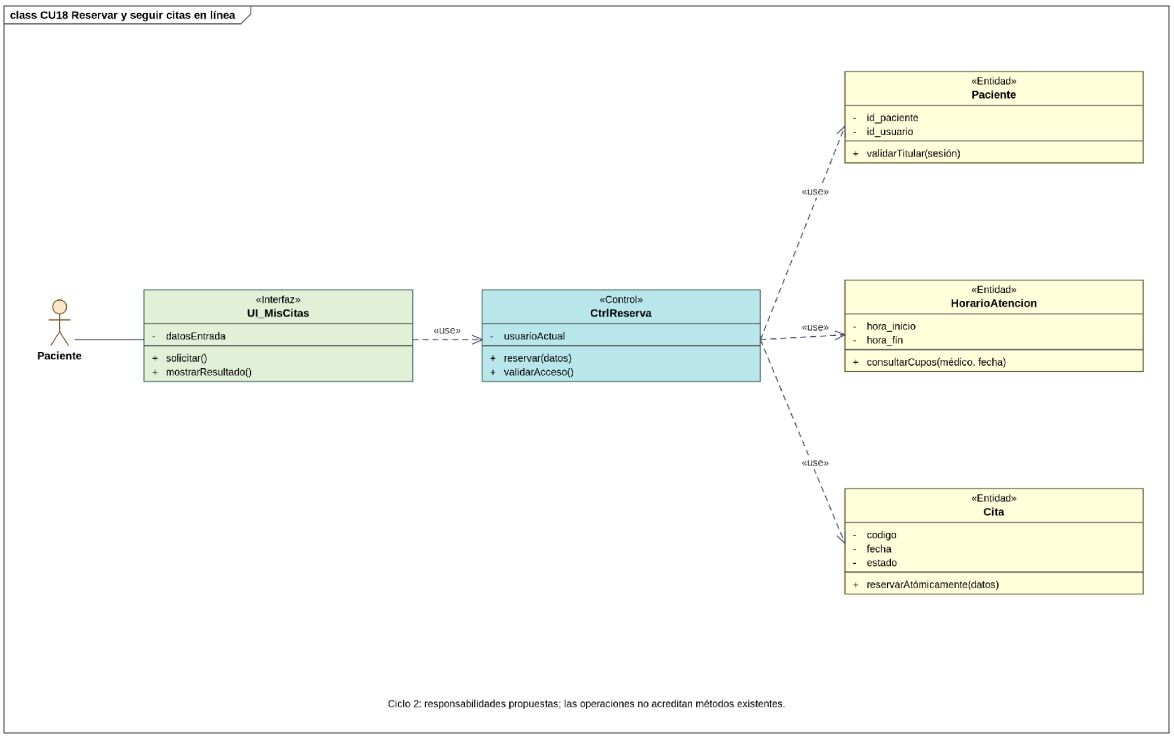
CU16 Consultar historial de citas del paciente



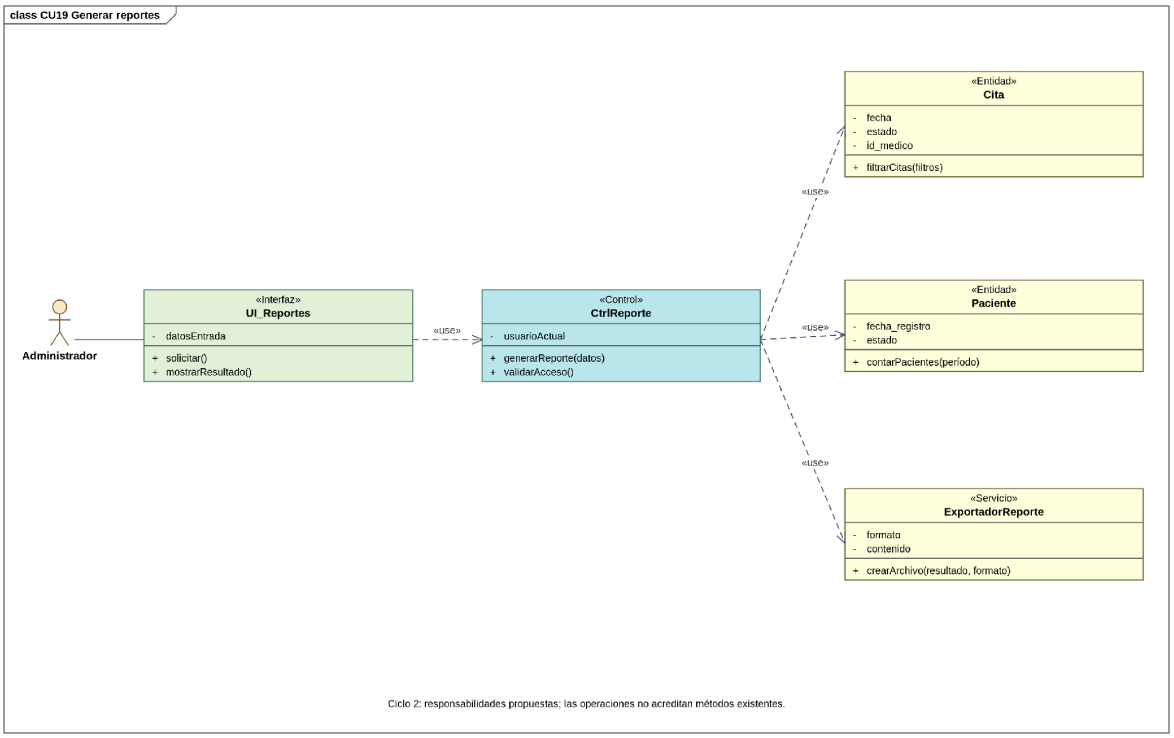
CU17 Gestionar perfil del paciente



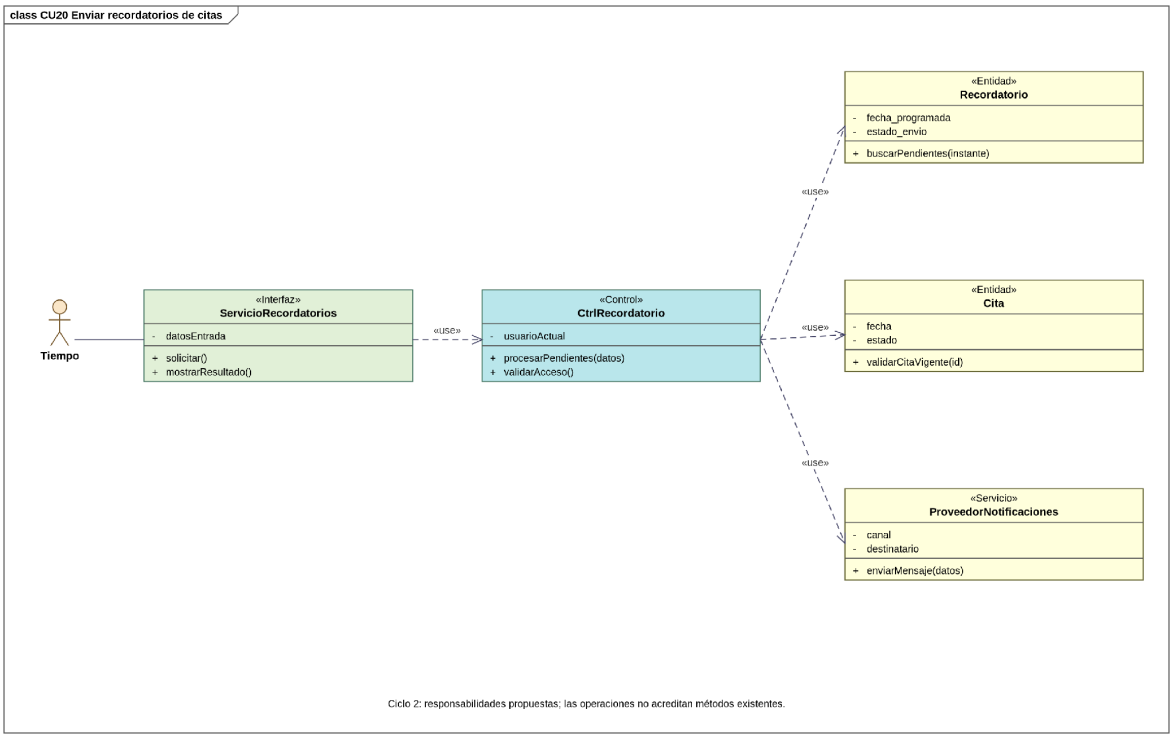
CU18 Reservar y seguir citas en línea



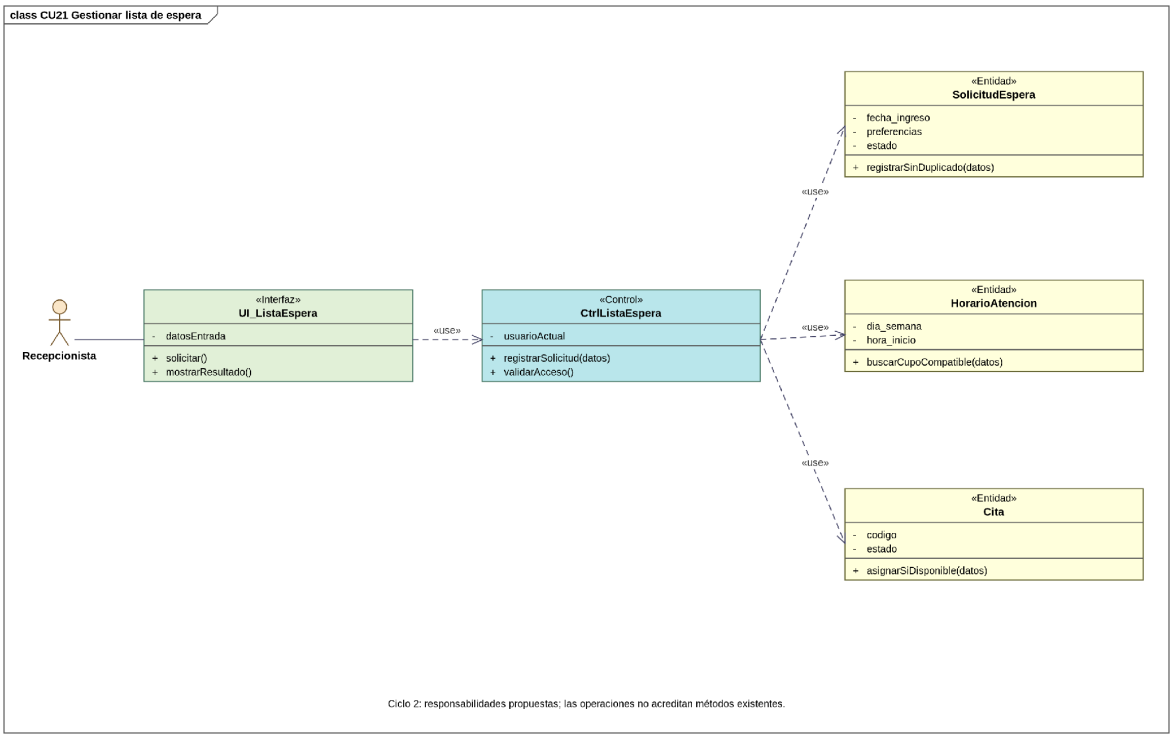
CU19 Generar reportes



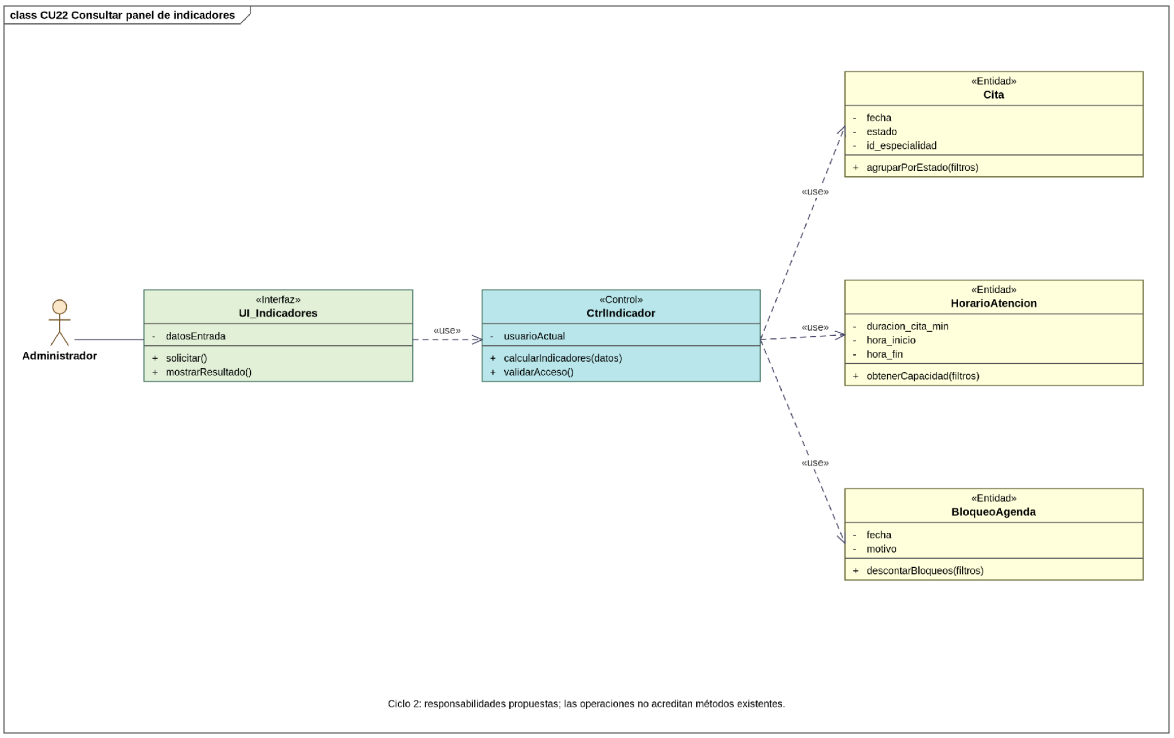
CU20 Enviar recordatorios de citas



CU21 Gestionar lista de espera



CU22 Consultar panel de indicadores



5.4 Analizar paquetes

El análisis de paquetes muestra las dependencias entre los paquetes: Seguridad y Acceso es utilizado por todos; Gestión de Citas depende de los datos maestros de Gestión Clínica; y el Portal del Paciente y Reportes y Notificaciones se apoyan en Gestión de Citas.

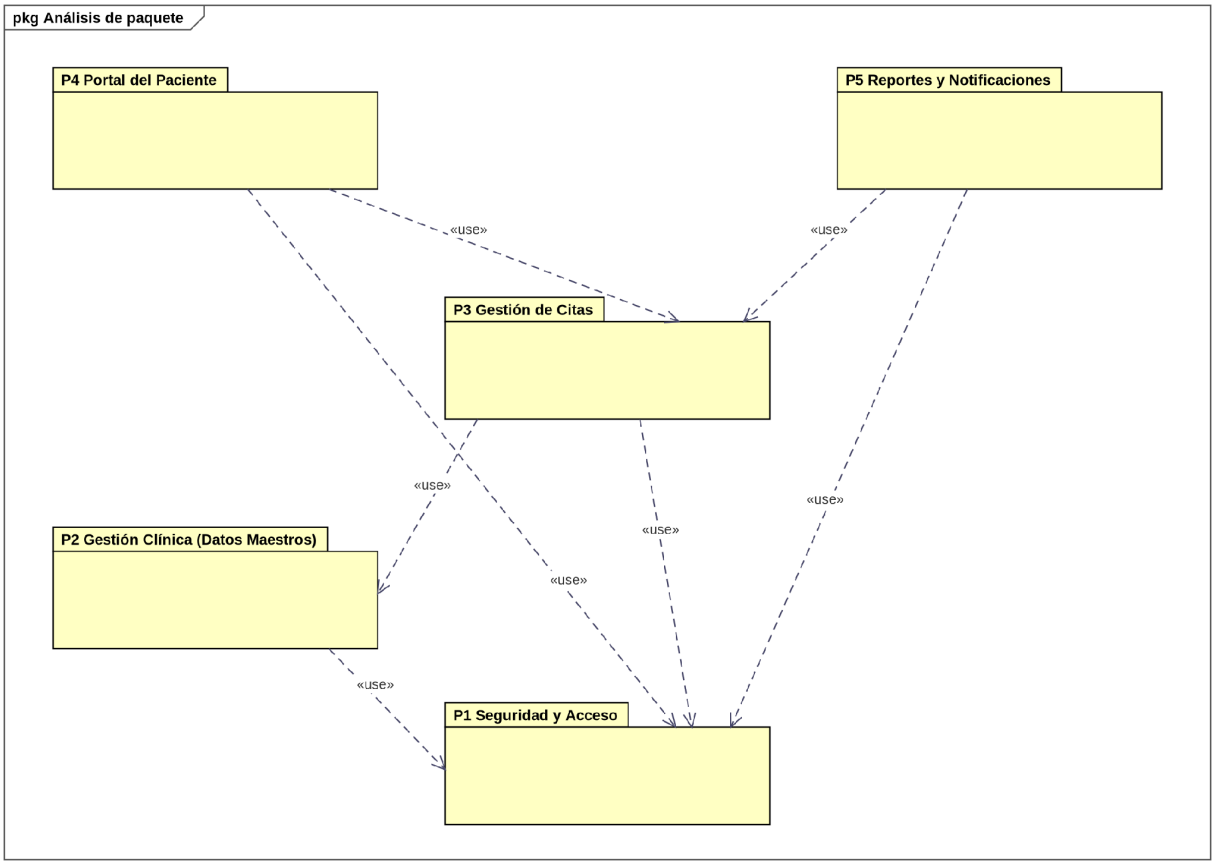


Figura 57. Diagrama de dependencias entre paquetes

6) DISEÑO

6.1 Diseño de la arquitectura

6.1.1 Diseño físico de la arquitectura

Diagrama de Despliegue

El sistema se despliega en una arquitectura cliente–servidor de tres niveles: los navegadores de la clínica y de los pacientes se comunican por HTTPS con el servidor web Apache que ejecuta la aplicación PHP; esta accede a PostgreSQL mediante PDO (pdo_pgsql) y, en el Ciclo #2, a un servidor SMTP para los recordatorios.

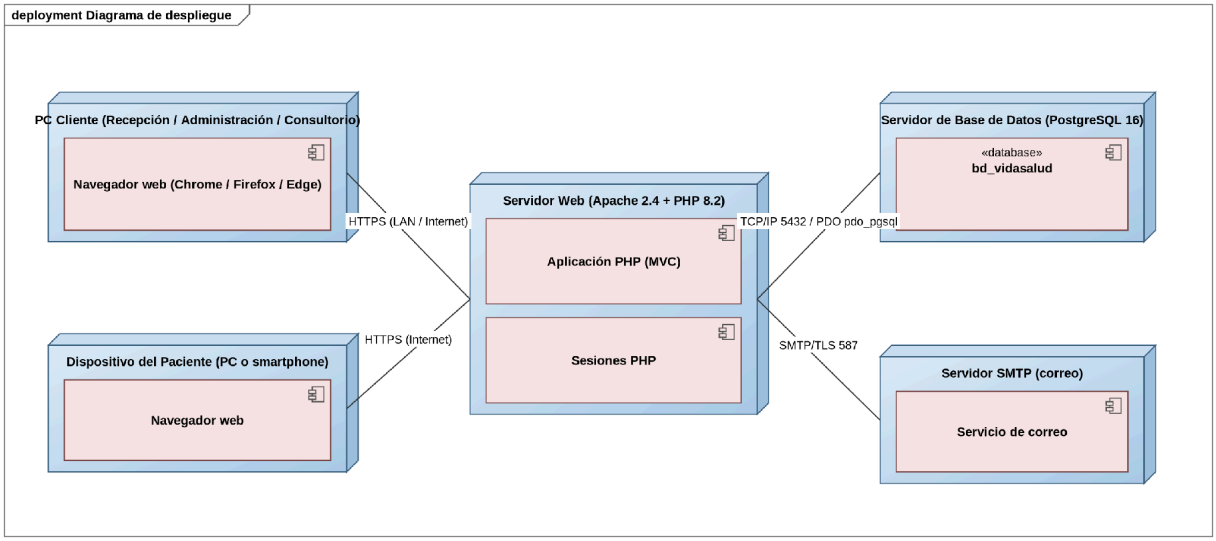


Figura 58. Diagrama de despliegue

Requerimientos de hardware y software de la arquitectura

Hardware – Servidor

NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
Procesador	4 núcleos (Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 o vCPU equivalente)
Memoria RAM	8 GB mínimo
Almacenamiento	100 GB SSD
Sistema operativo	Ubuntu Server 24.04 LTS o Windows 10/11 con XAMPP
Conexión	Red local (LAN) y acceso a internet con IP pública o VPS

Hardware – Cliente

NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
Procesador	Dual core o superior
Memoria RAM	4 GB mínimo
Almacenamiento	10 GB disponibles
Monitor	Resolución mínima 1366 x 768

NOMBRE	CARACTERÍSTICAS
Periféricos	Teclado y mouse
Paciente	Smartphone o computadora con navegador actualizado

Medios de comunicación

La comunicación entre los equipos de recepción, administración y consultorios con el servidor se realizará mediante la red local de la clínica (cableado Ethernet categoría 6 y Wi-Fi) y, cuando el servidor se encuentre alojado externamente, mediante internet con conexión cifrada HTTPS. Los pacientes accederán al portal desde internet.

Otros dispositivos

DISPOSITIVO	USO
Impresora láser	Impresión de la agenda diaria y reportes
Router / switch	Interconexión de la red local
UPS	Respaldo eléctrico del servidor local

Software – Servidor

NOMBRE	TECNOLOGÍA
Servidor web	Apache HTTP Server 2.4 (XAMPP)
Lenguaje de programación	PHP 8.2
Extensión de conexión	PDO con controlador pdo_pgsql
Gestor de base de datos	PostgreSQL 16
Correo saliente	Servidor SMTP (PHPMailer) – Ciclo #2

Software – Cliente

NOMBRE	TECNOLOGÍA
Interfaz	HTML5 y CSS3
Interacción y validación	JavaScript
Navegador	Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge

Software de desarrollo

NOMBRE	SOFTWARE
Editor de código	Visual Studio Code
Control de versiones	Git
Repositorio remoto	GitHub
Administración de BD	pgAdmin 4
Modelado UML	StarUML / PlantUML / draw.io
Prototipos	Figma / HTML
Documentación	Microsoft Word

6.1.2 Diseño lógico de la arquitectura

Diagrama de Paquetes organizado en capas

La arquitectura lógica se organiza en tres capas según el patrón Modelo–Vista–Controlador (MVC): la capa de Presentación contiene las vistas de cada paquete del sistema (P1 a P5); la capa de Lógica de negocio contiene los controladores de esos mismos paquetes, que además verifican la sesión y los permisos del rol; y la capa de Datos agrupa los modelos y la conexión PDO a PostgreSQL. Cada capa solo usa a la capa inmediatamente inferior.

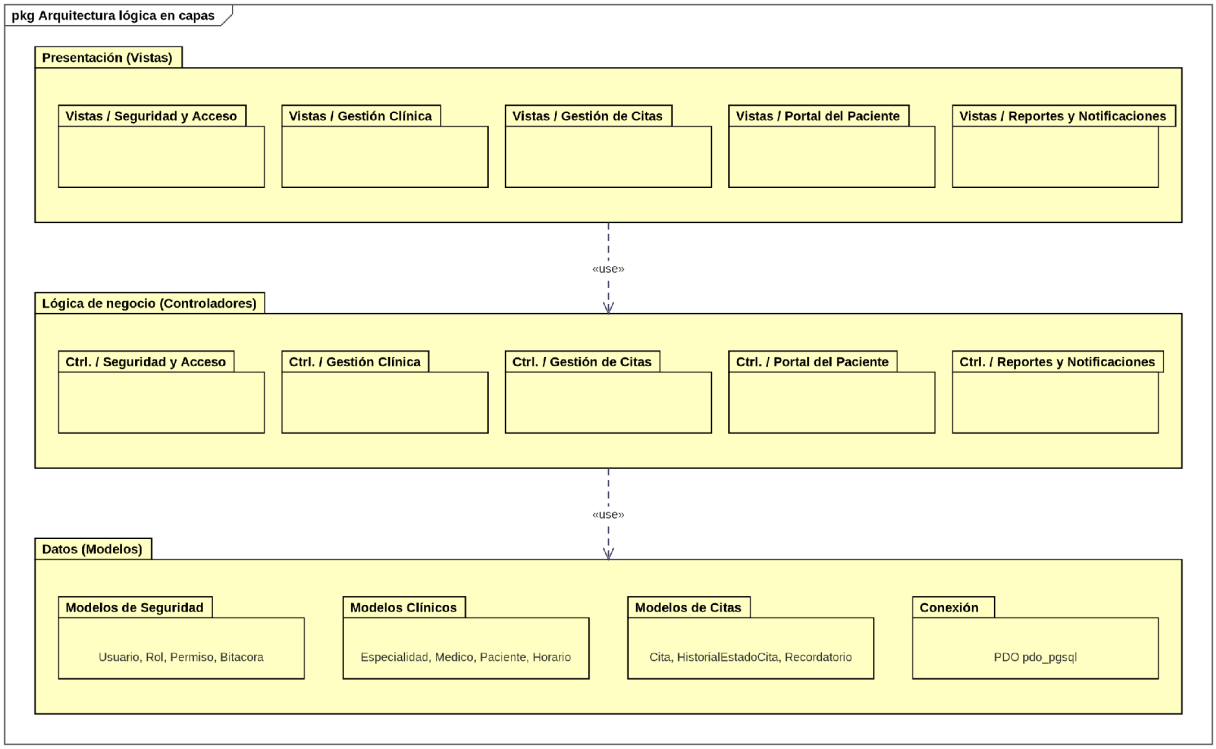


Figura 59. Diagrama de paquetes organizado en capas

6.2 Diseñar casos de uso

Ciclo #1

Para cada caso de uso se presenta primero su diagrama de realización, que traza el caso de uso hacia su realización en el análisis (diagrama de comunicación) y hacia su realización en el diseño (diagrama de secuencia); a continuación se muestra el diagrama de secuencia, con el actor, la vista, el controlador y las clases entidad que participan, sus barras de activación y los fragmentos alt y loop.

CU01. Iniciar sesión

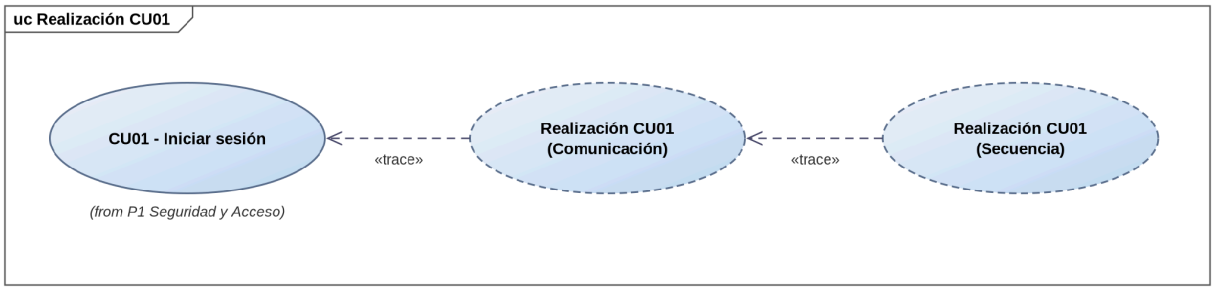


Figura 60. Realización del caso de uso CU01 Iniciar sesión

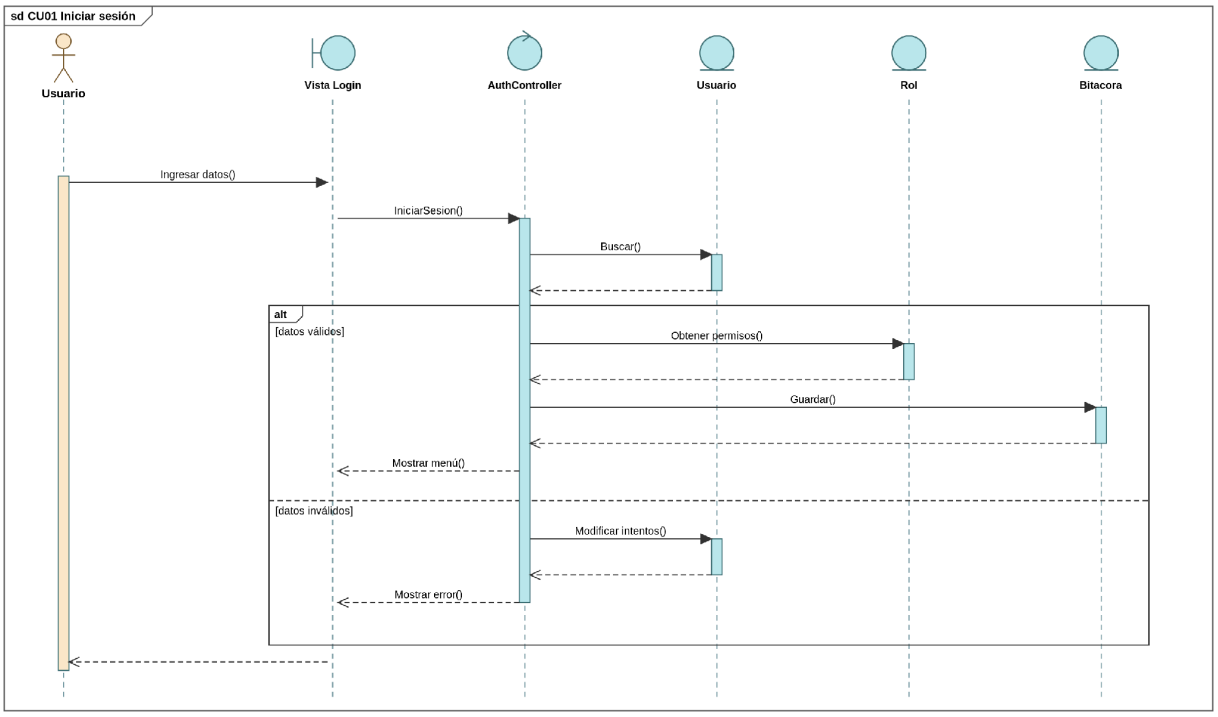


Figura 61. Diagrama de secuencia CU01 Iniciar sesión

CU02. Cerrar sesión

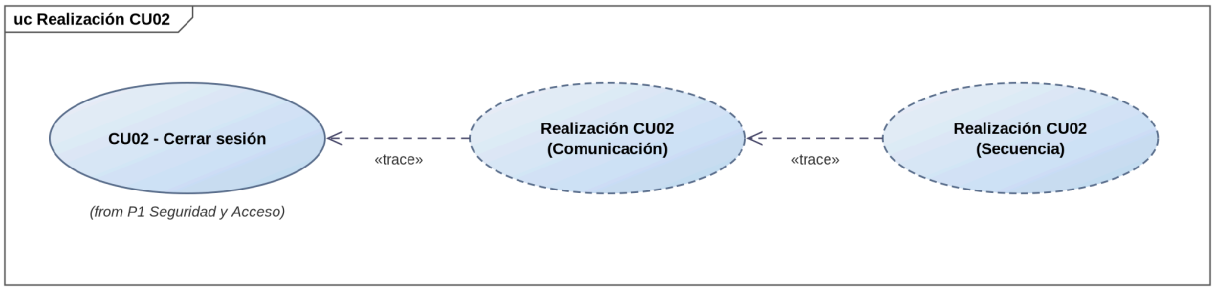


Figura 62. Realización del caso de uso CU02 Cerrar sesión

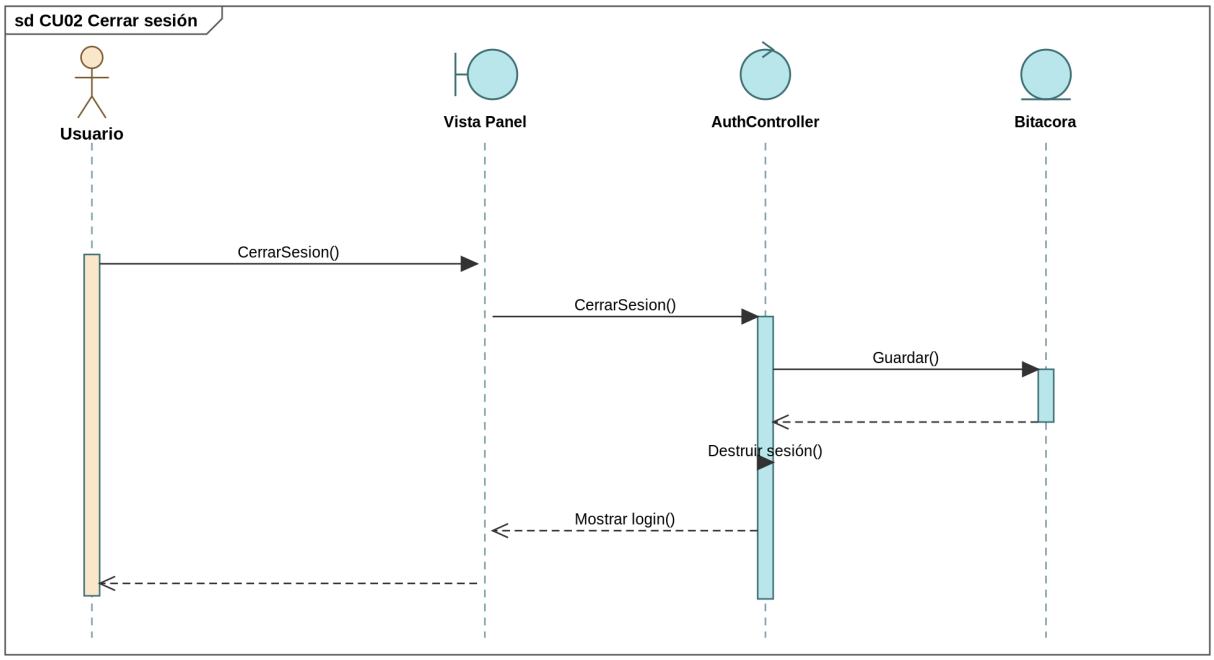


Figura 63. Diagrama de secuencia CU02 Cerrar sesión

CU03. Gestionar usuarios

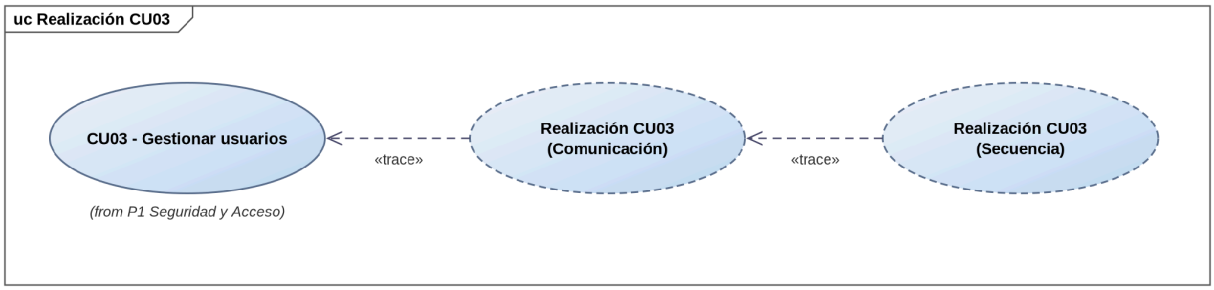


Figura 64. Realización del caso de uso CU03 Gestionar usuarios

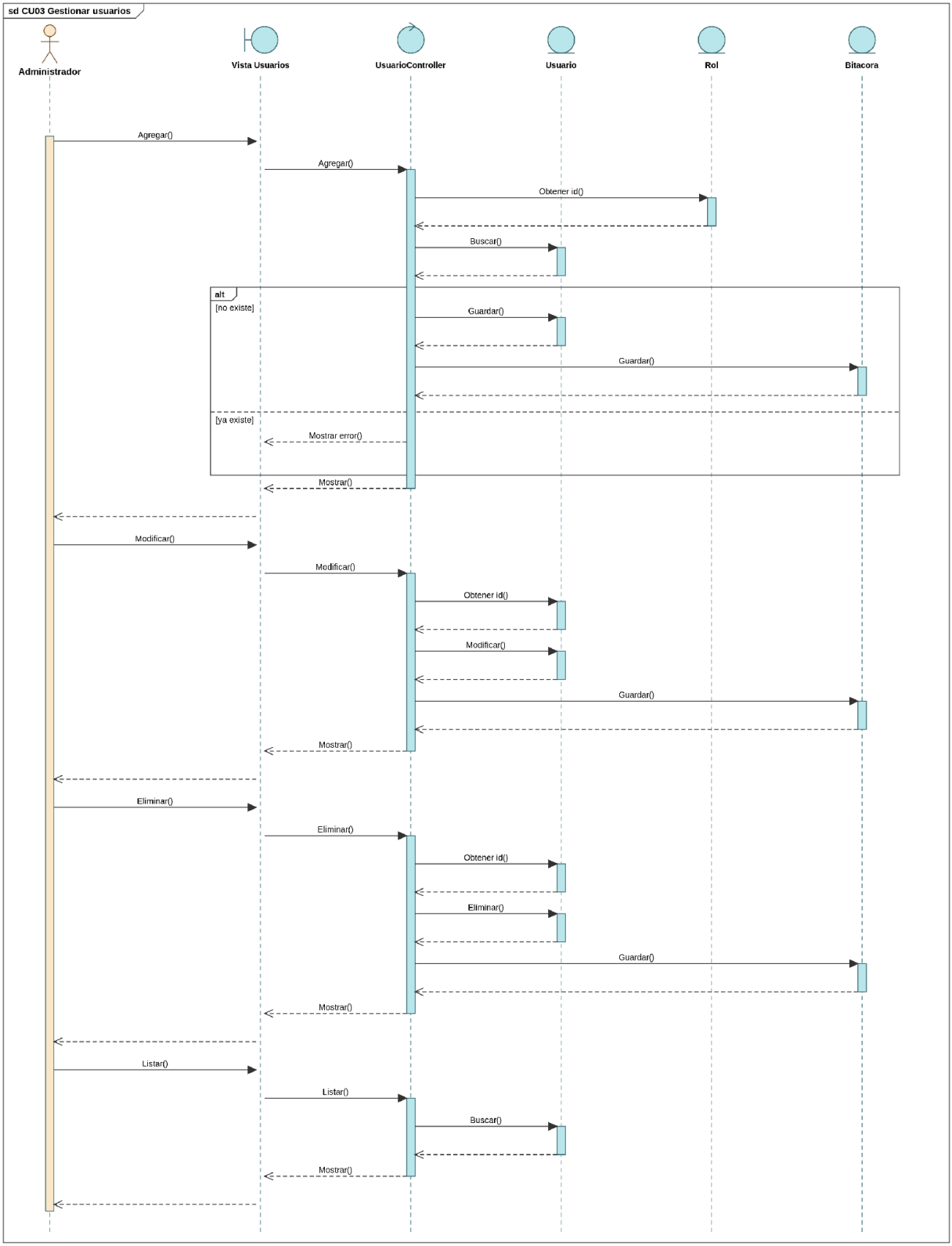


Figura 65. Diagrama de secuencia CU03 Gestionar usuarios

CU04. Gestionar roles y permisos

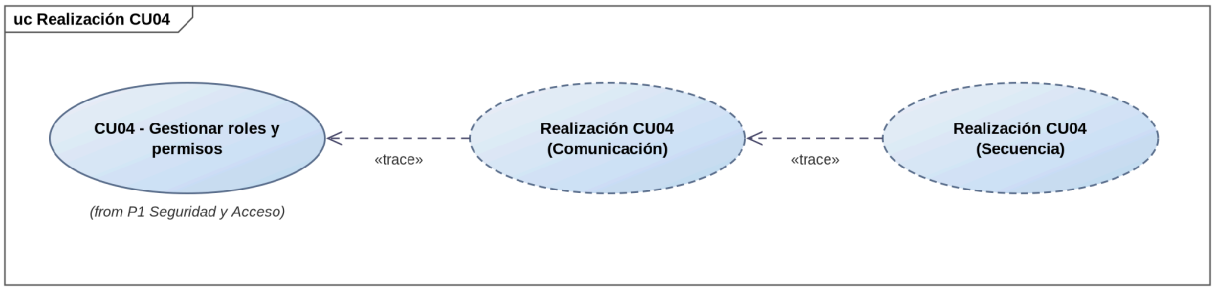


Figura 66. Realización del caso de uso CU04 Gestionar roles y permisos

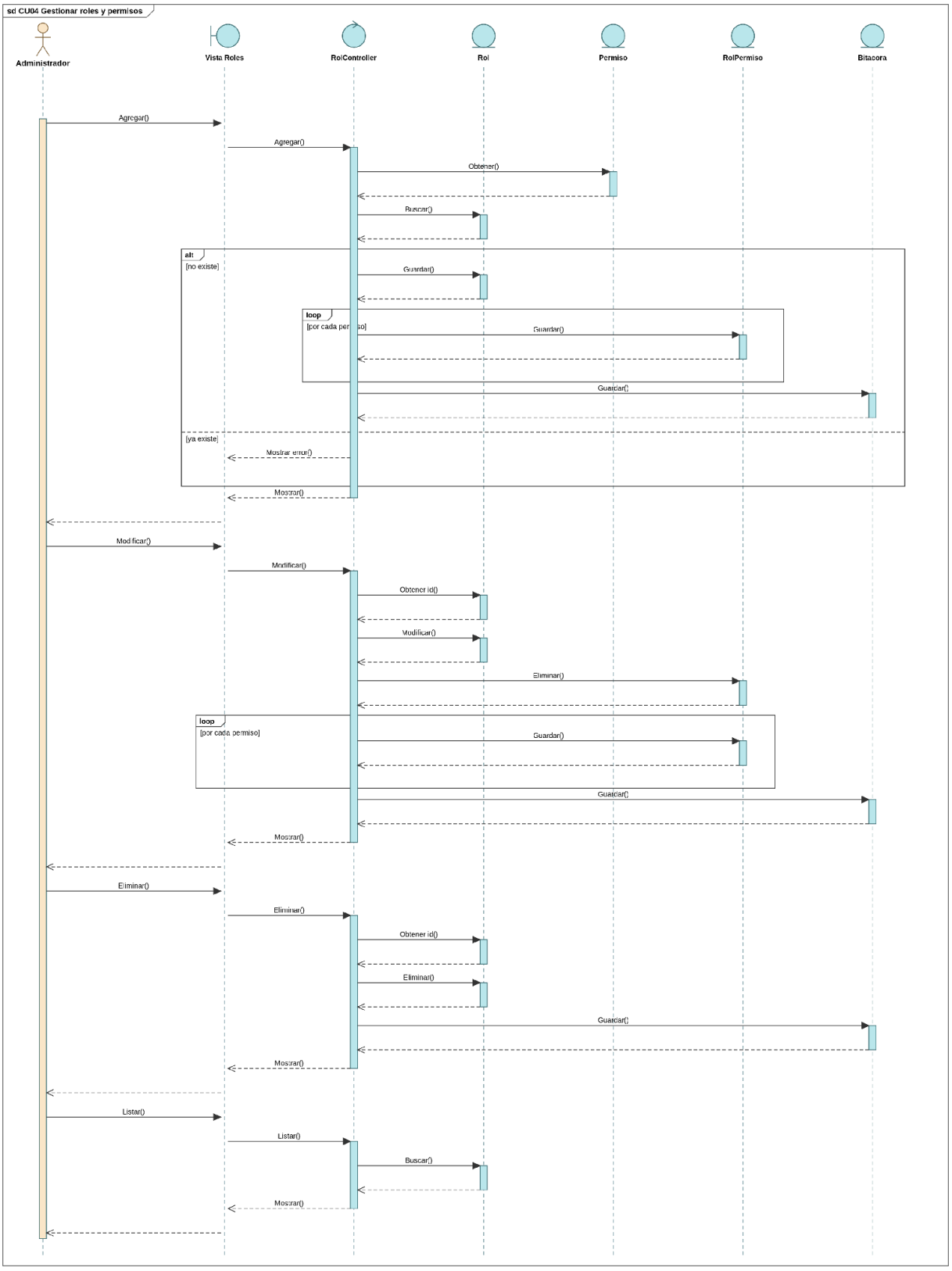


Figura 67. Diagrama de secuencia CU04 Gestionar roles y permisos

CU05. Cambiar contraseña

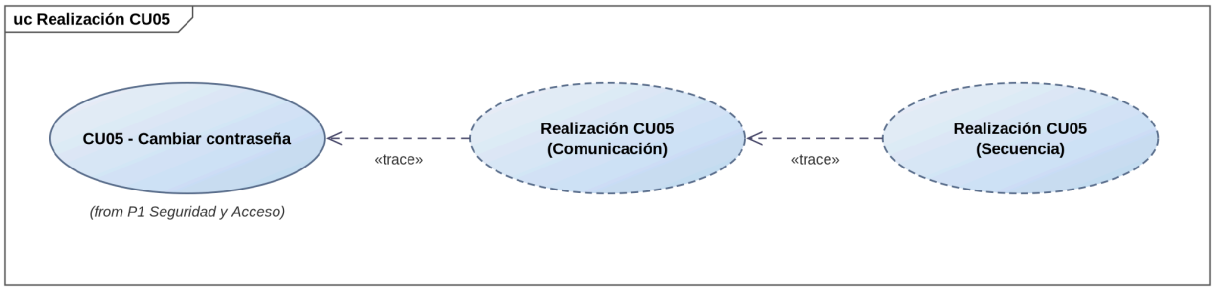


Figura 68. Realización del caso de uso CU05 Cambiar contraseña

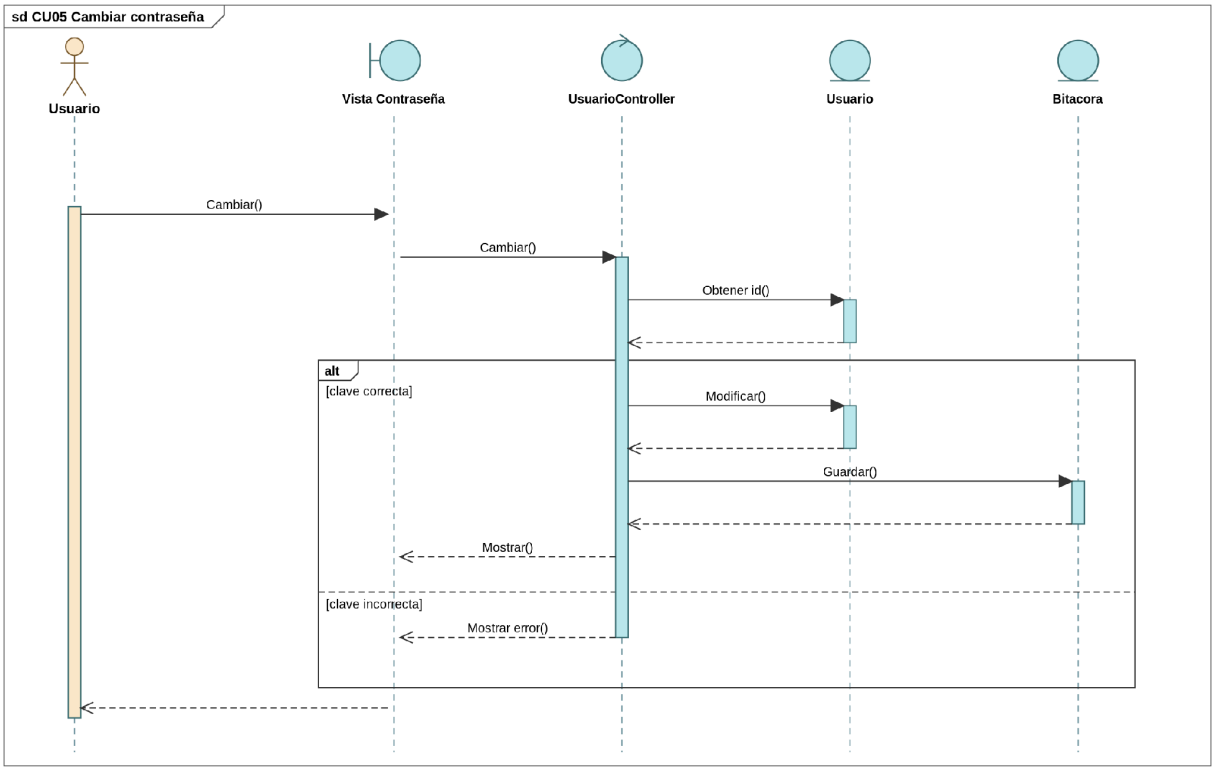


Figura 69. Diagrama de secuencia CU05 Cambiar contraseña

CU06. Consultar bitácora

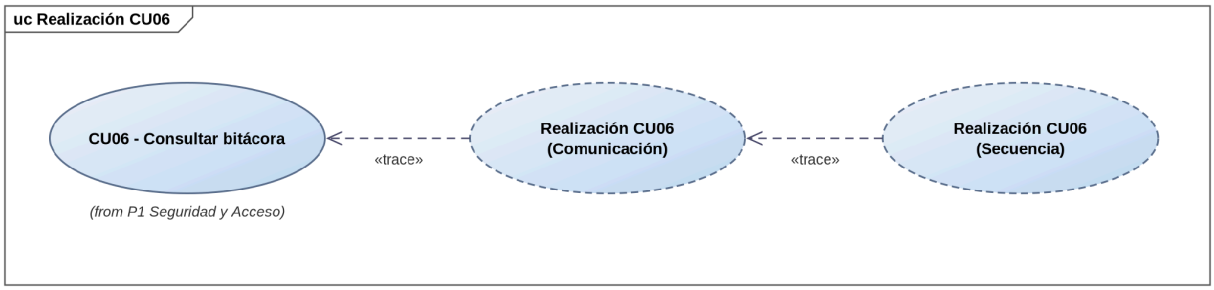


Figura 70. Realización del caso de uso CU06 Consultar bitácora

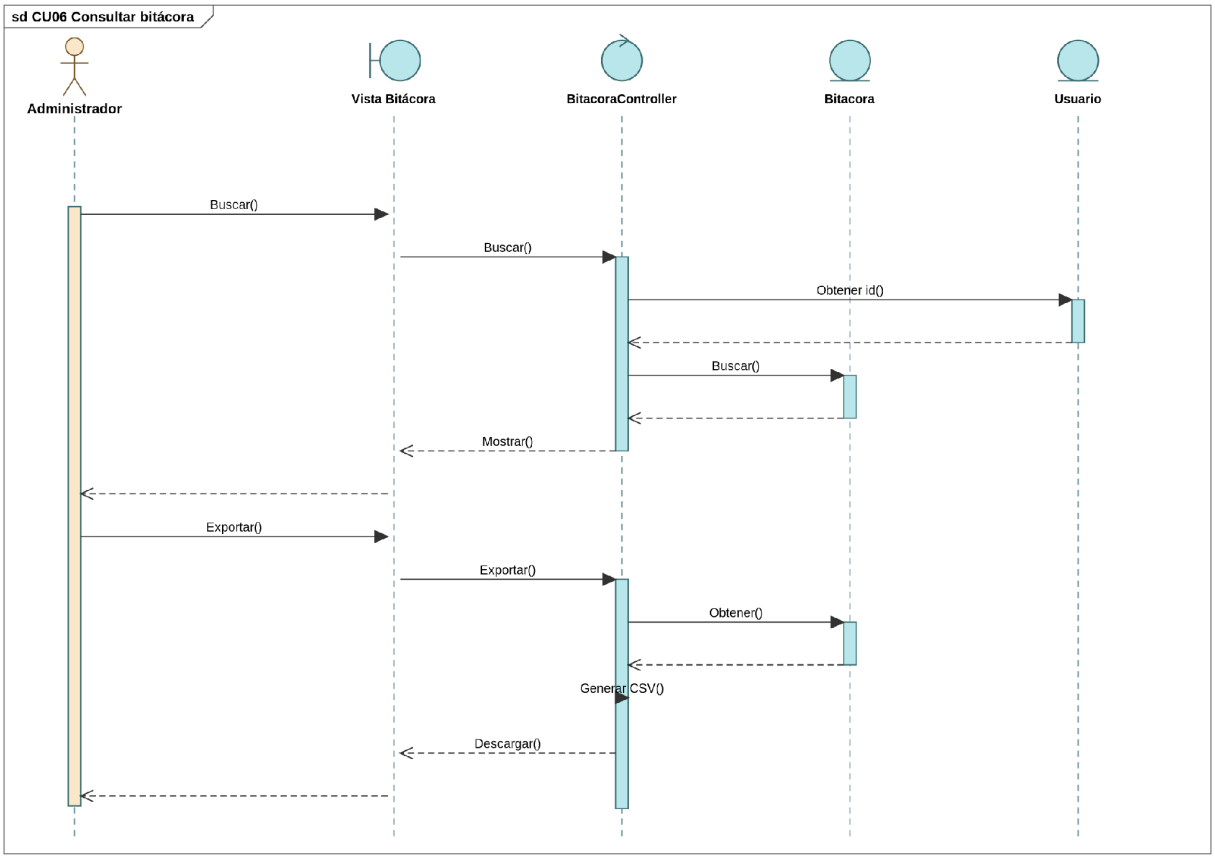


Figura 71. Diagrama de secuencia CU06 Consultar bitácora

CU07. Gestionar especialidades

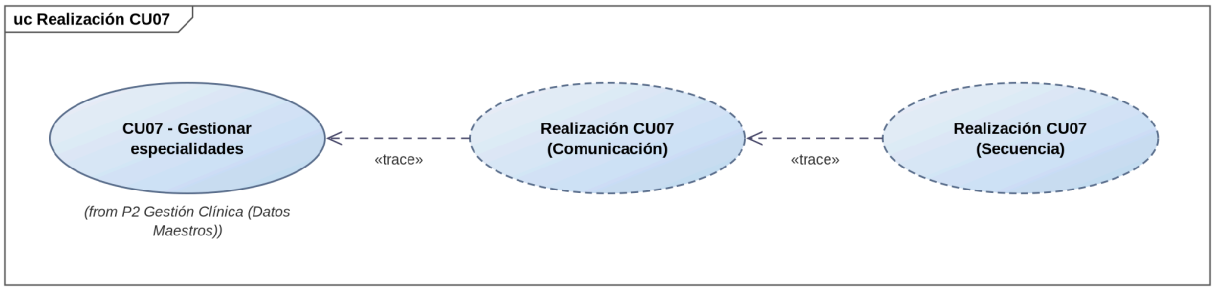


Figura 72. Realización del caso de uso CU07 Gestionar especialidades

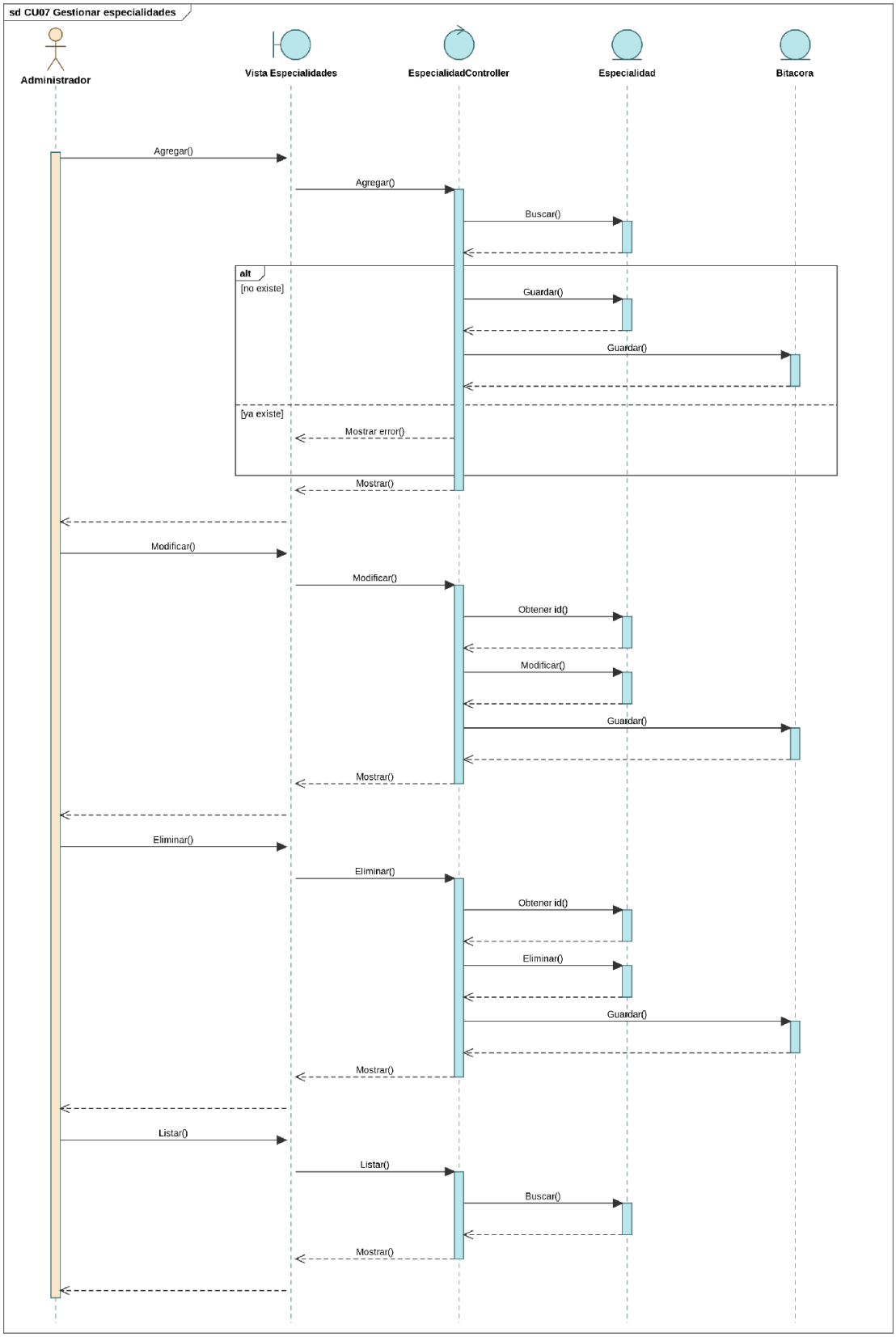


Figura 73. Diagrama de secuencia CU07 Gestionar especialidades

CU08. Gestionar médicos

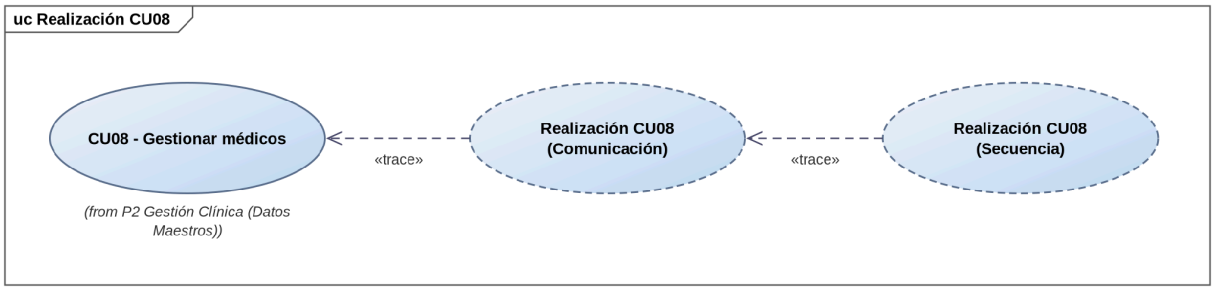


Figura 74. Realización del caso de uso CU08 Gestionar médicos

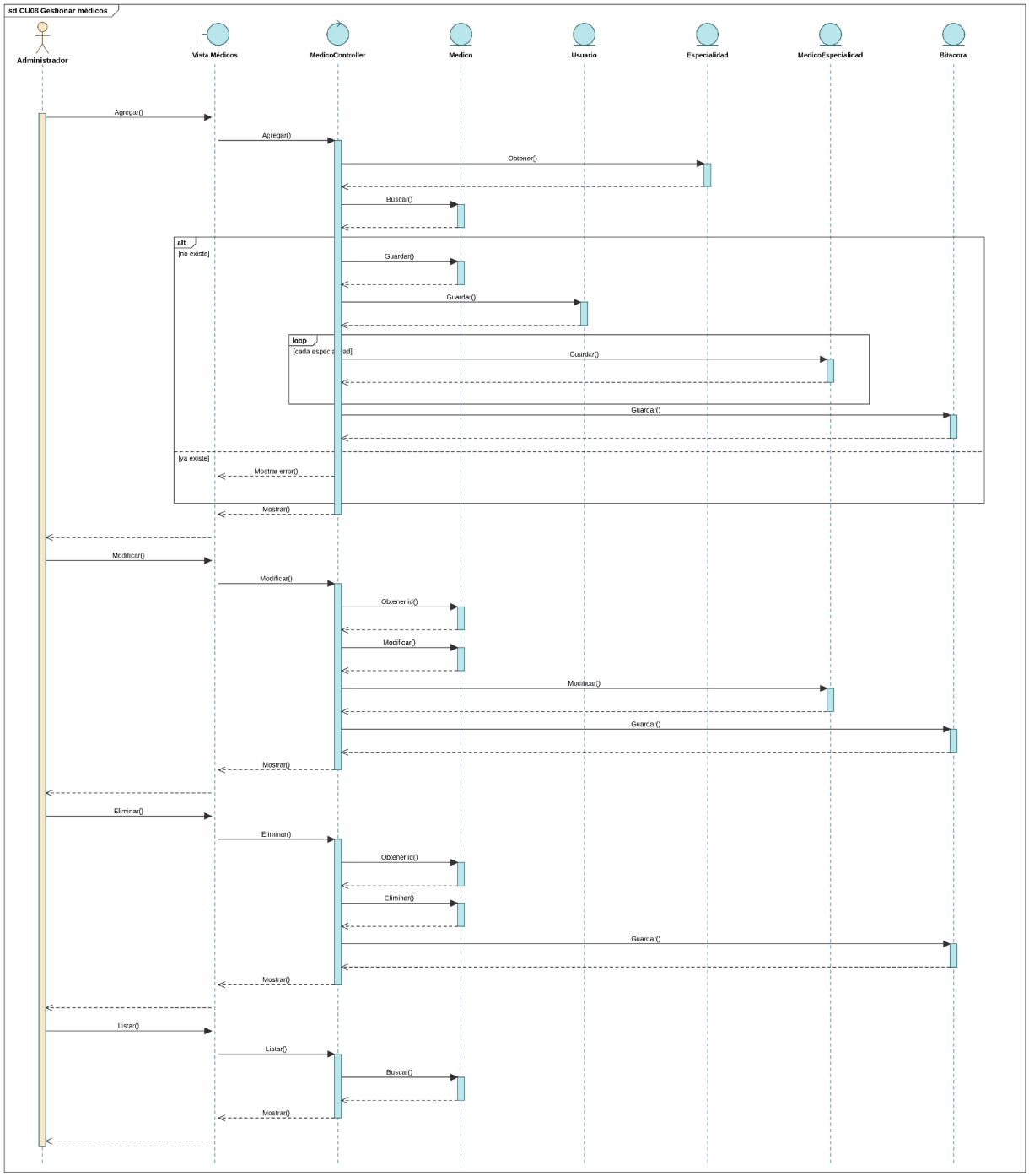


Figura 75. Diagrama de secuencia CU08 Gestionar médicos

CU09. Gestionar horarios de atención

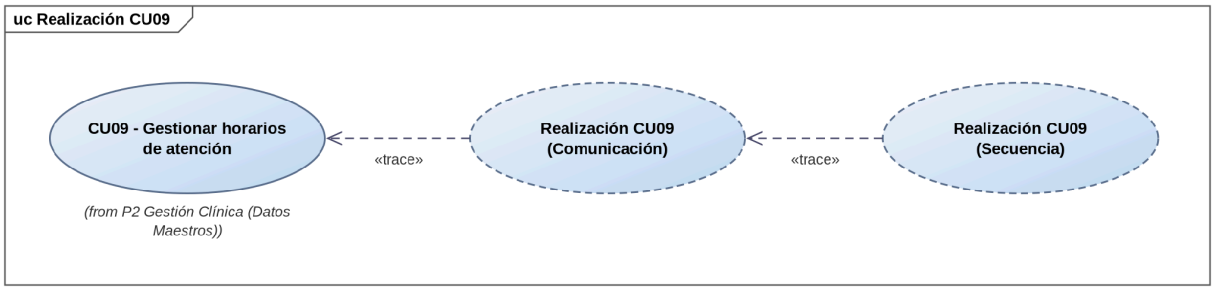


Figura 76. Realización del caso de uso CU09 Gestionar horarios de atención

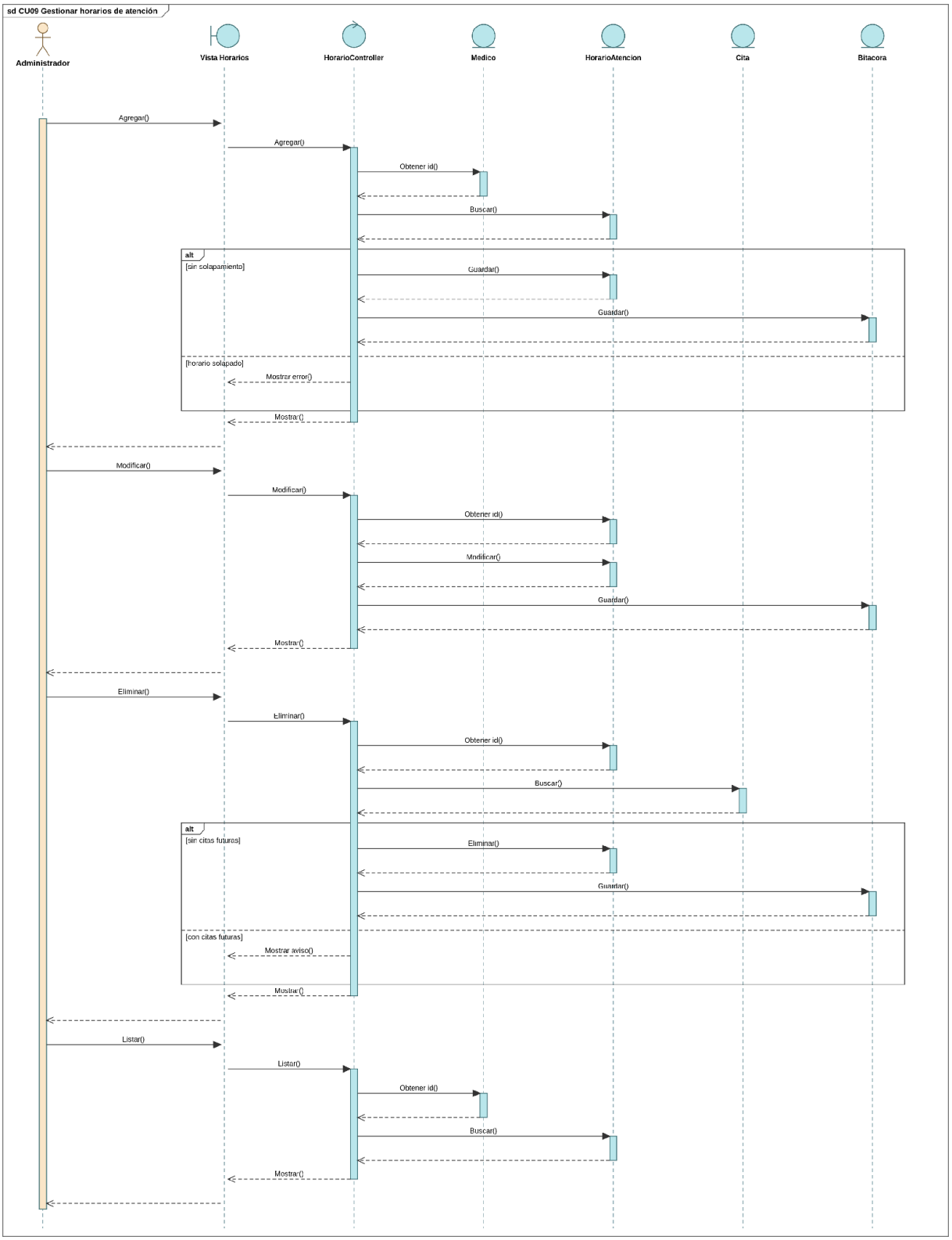


Figura 77. Diagrama de secuencia CU09 Gestionar horarios de atención

CU10. Gestionar pacientes

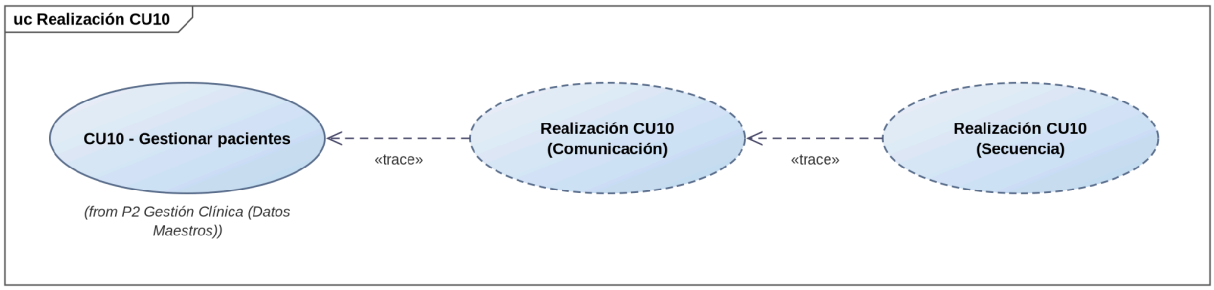


Figura 78. Realización del caso de uso CU10 Gestionar pacientes

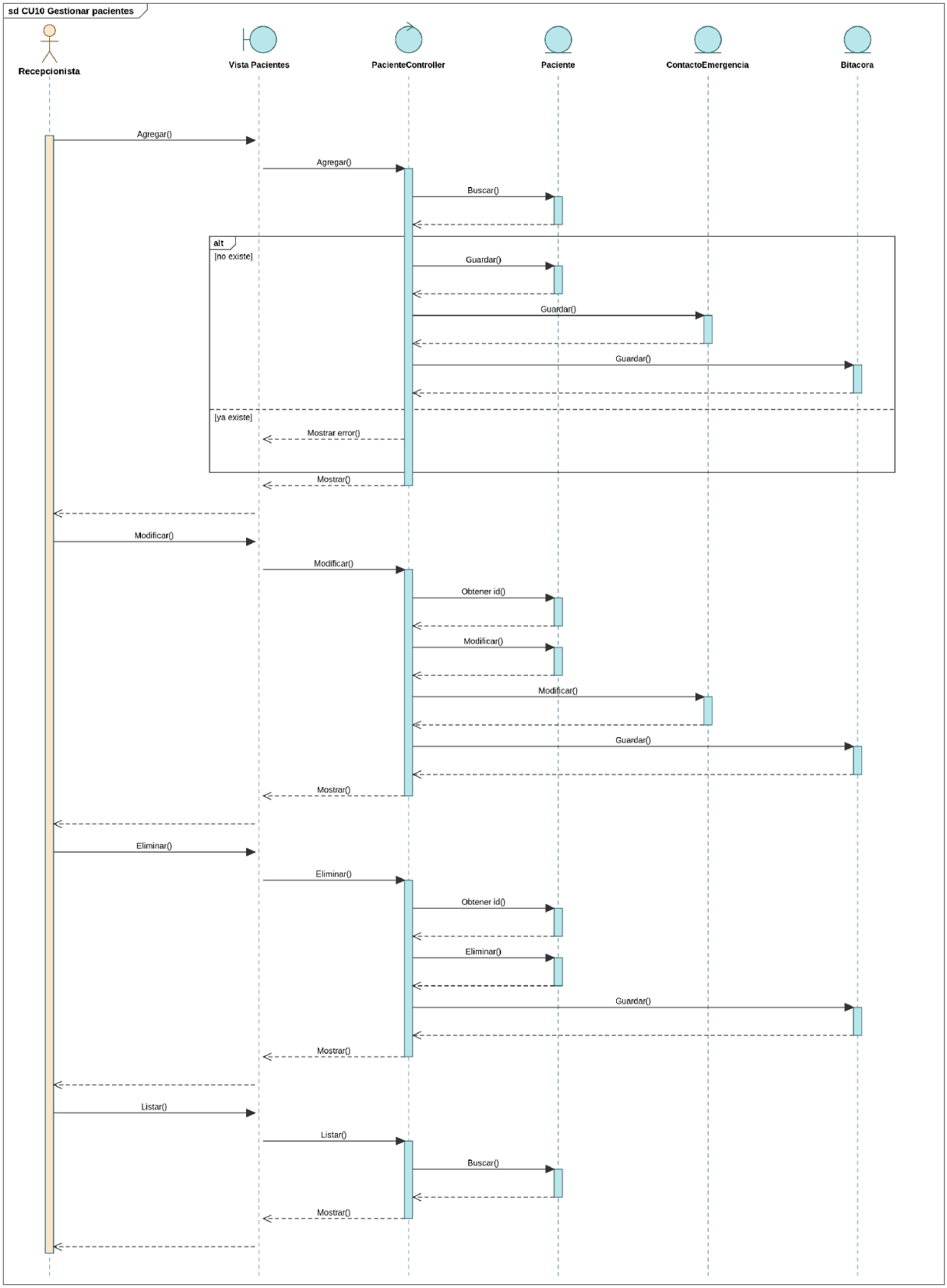
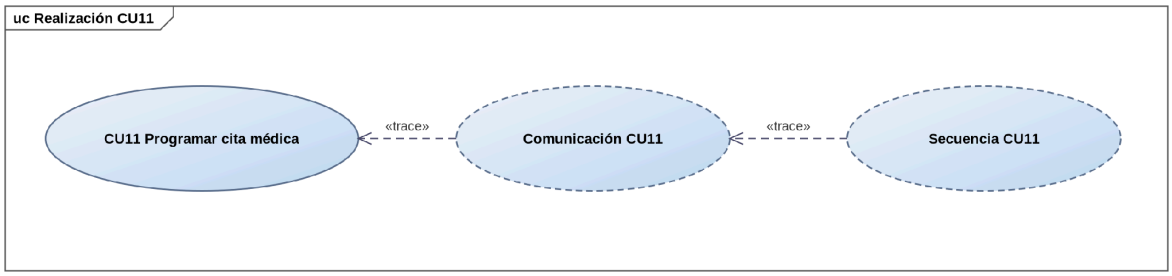
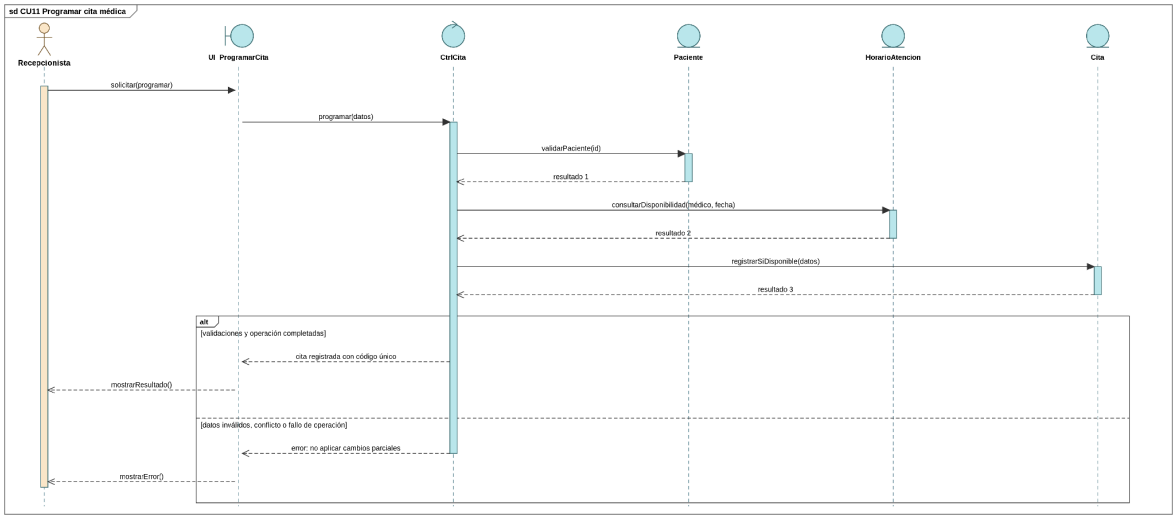


Figura 79. Diagrama de secuencia CU10 Gestionar pacientes

CU11 Programar cita médica

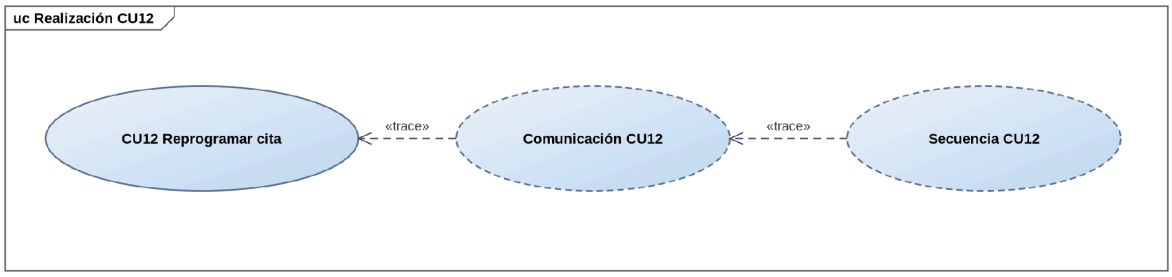
Condición de éxito: paciente activo y horario disponible. Resultado: cita registrada con código único. Alternativa: cupo ocupado, fecha pasada o médico inactivo.

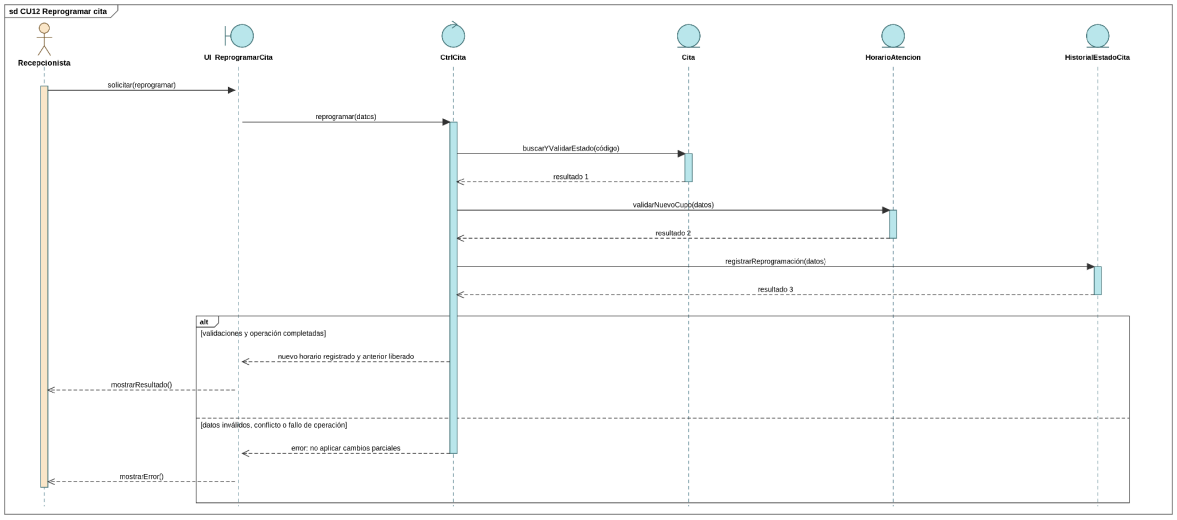




CU12 Reprogramar cita

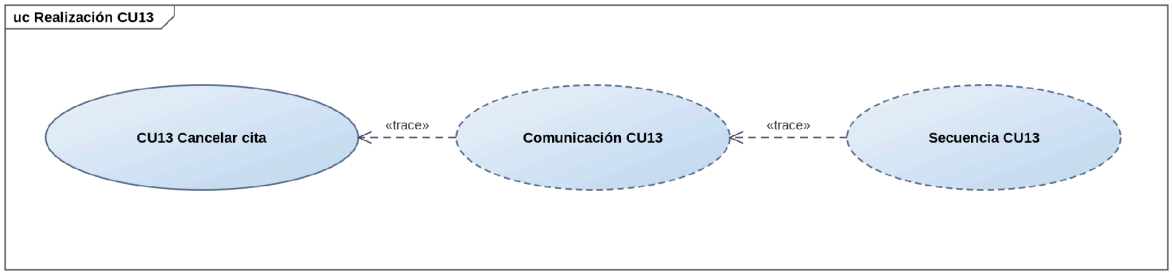
Condición de éxito: cita PROGRAMADA o CONFIRMADA y nuevo cupo libre. Resultado: nuevo horario registrado y anterior liberado. Alternativa: cita cancelada/atendida o nuevo cupo ocupado.

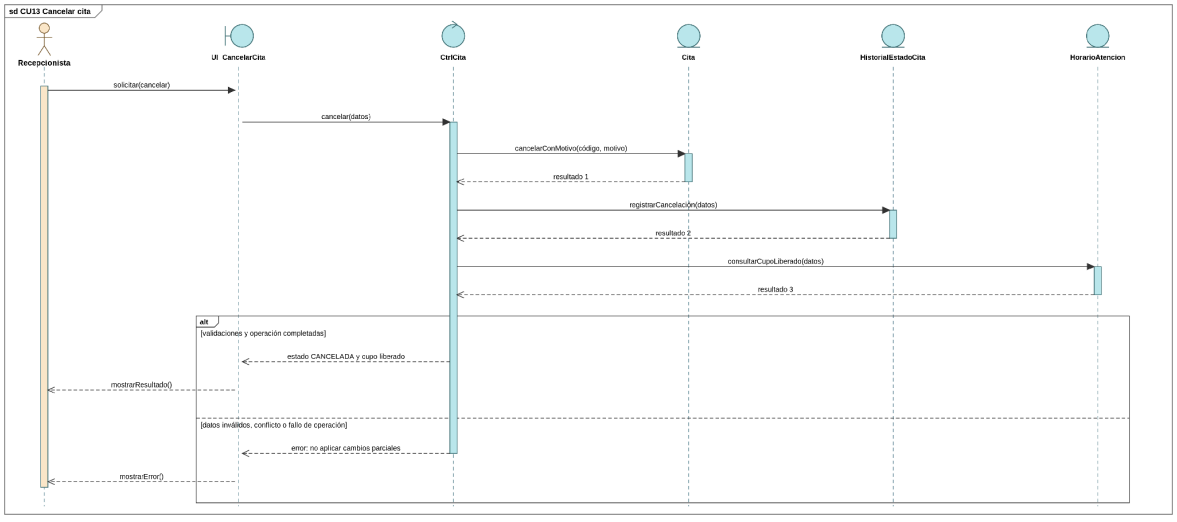




CU13 Cancelar cita

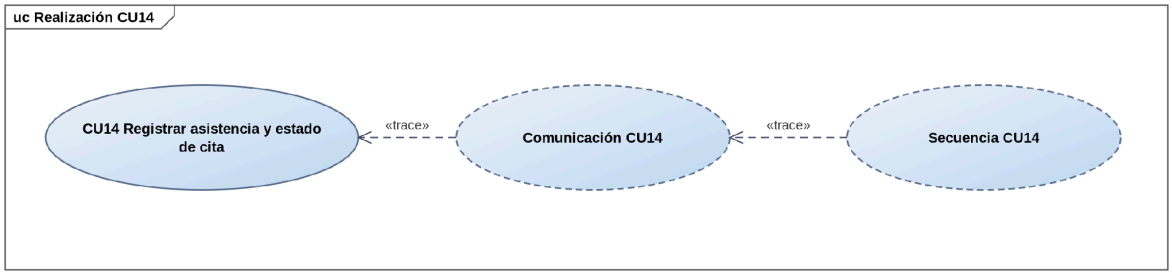
Condición de éxito: cita pendiente y motivo informado. Resultado: estado CANCELADA y cupo liberado. Alternativa: cita ya atendida/cancelada o motivo vacío.

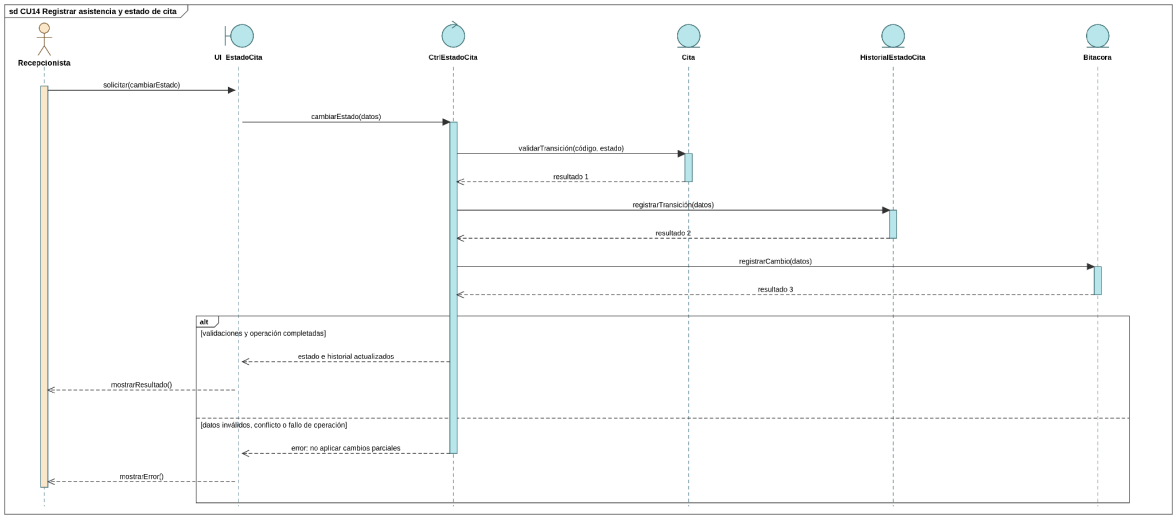




CU14 Registrar asistencia y estado de cita

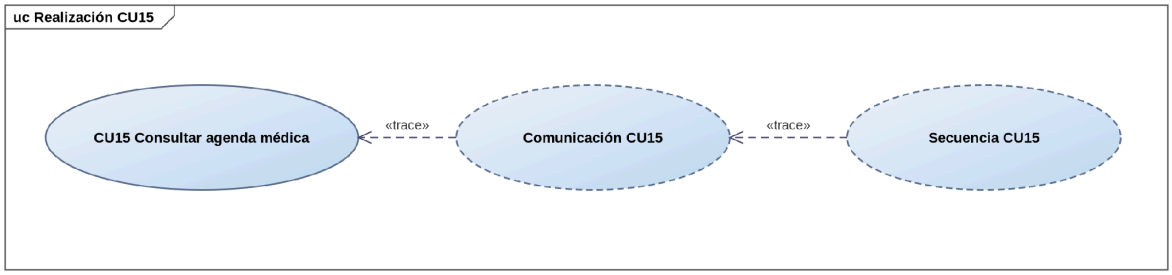
Condición de éxito: rol autorizado y transición válida. Resultado: estado e historial actualizados. Alternativa: transición inválida o usuario sin permiso.

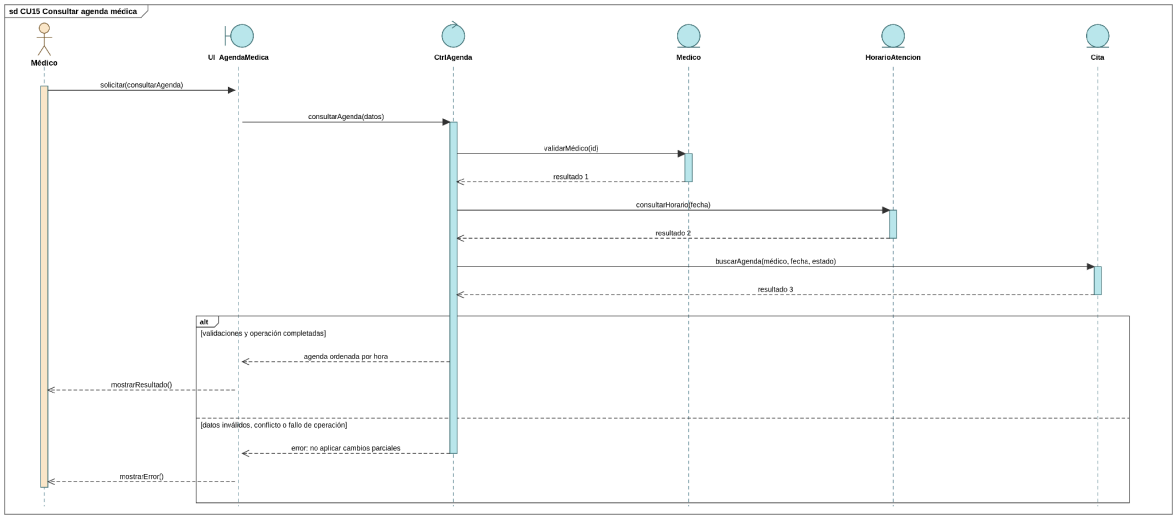




CU15 Consultar agenda médica

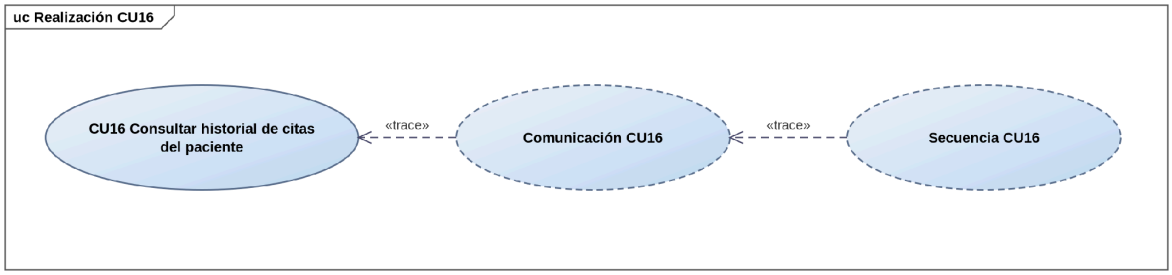
Condición de éxito: médico válido y acceso autorizado. Resultado: agenda ordenada por hora. Alternativa: fecha inválida o agenda sin citas.

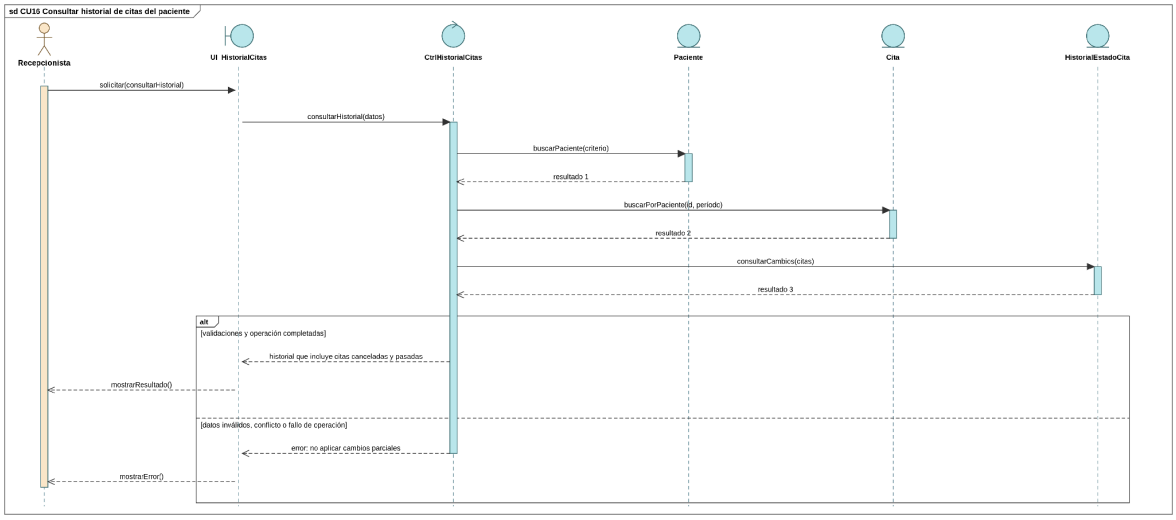




CU16 Consultar historial de citas del paciente

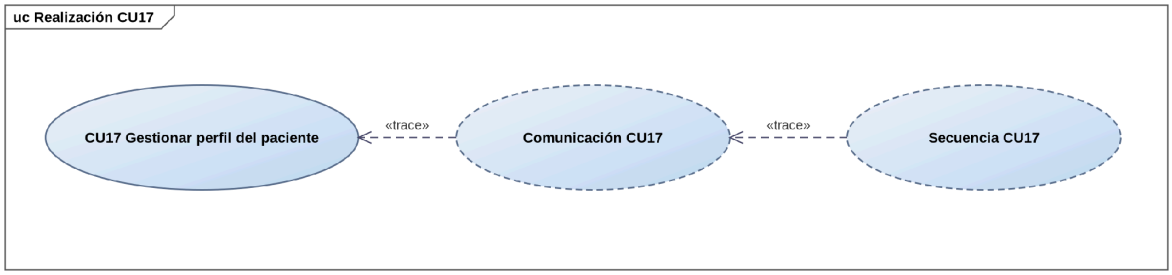
Condición de éxito: paciente identificado y permiso de consulta. Resultado: historial que incluye citas canceladas y pasadas. Alternativa: paciente inexistente o período inválido.

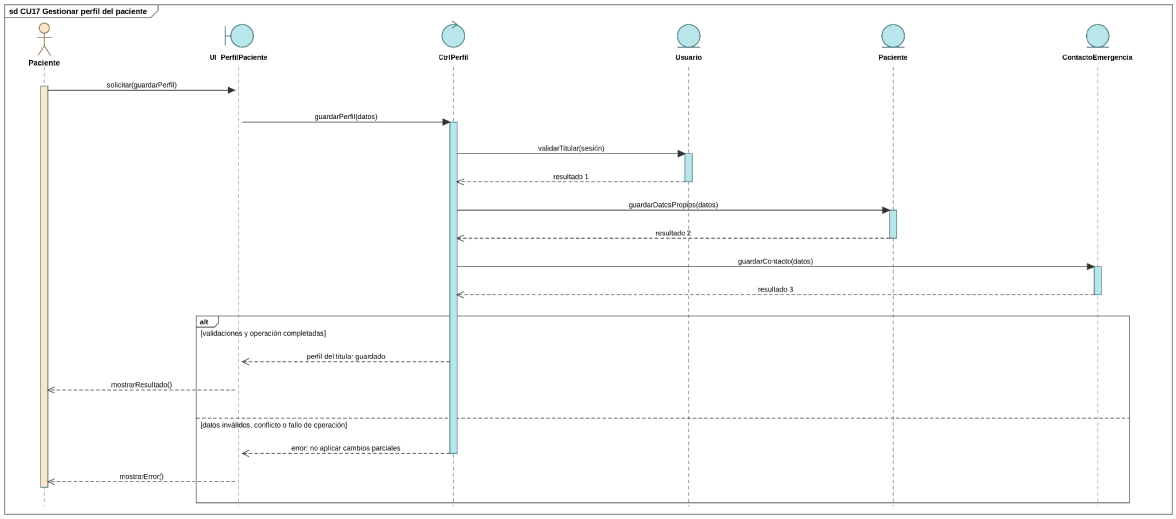




CU17 Gestionar perfil del paciente

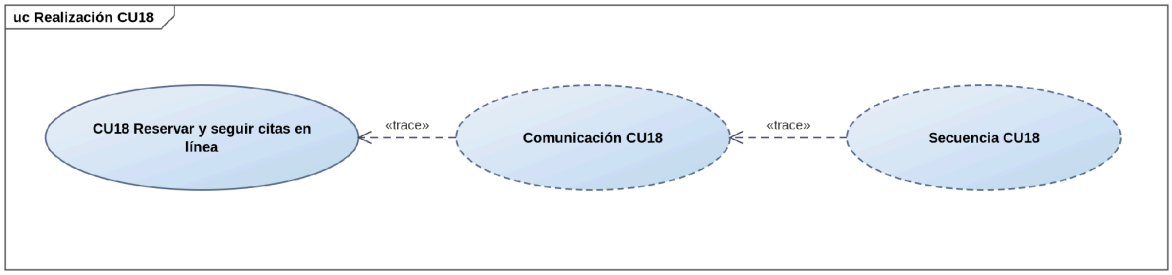
Condición de éxito: identidad del titular y datos válidos. Resultado: perfil del titular guardado. Alternativa: correo/CI duplicado o intento de editar otro perfil.

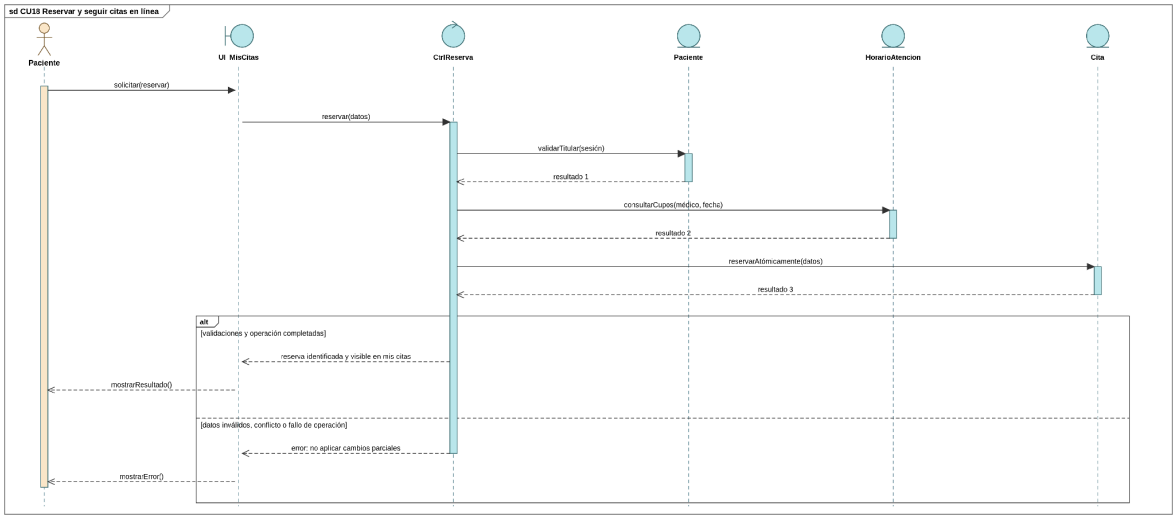




CU18 Reservar y seguir citas en línea

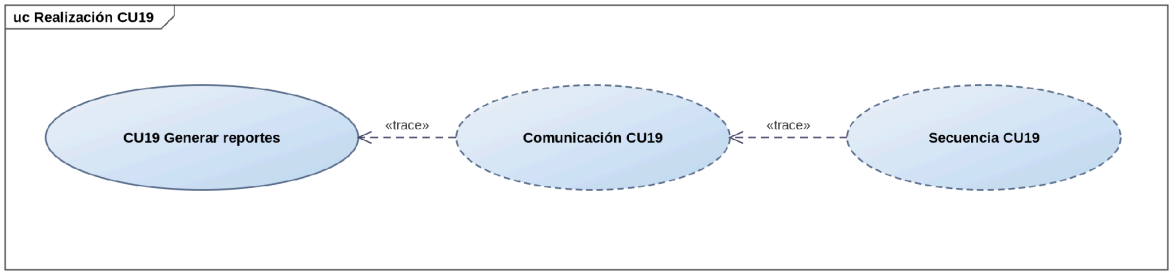
Condición de éxito: paciente autenticado y cupo libre al confirmar. Resultado: reserva identificada y visible en mis citas. Alternativa: reserva simultánea o cupo ya ocupado.

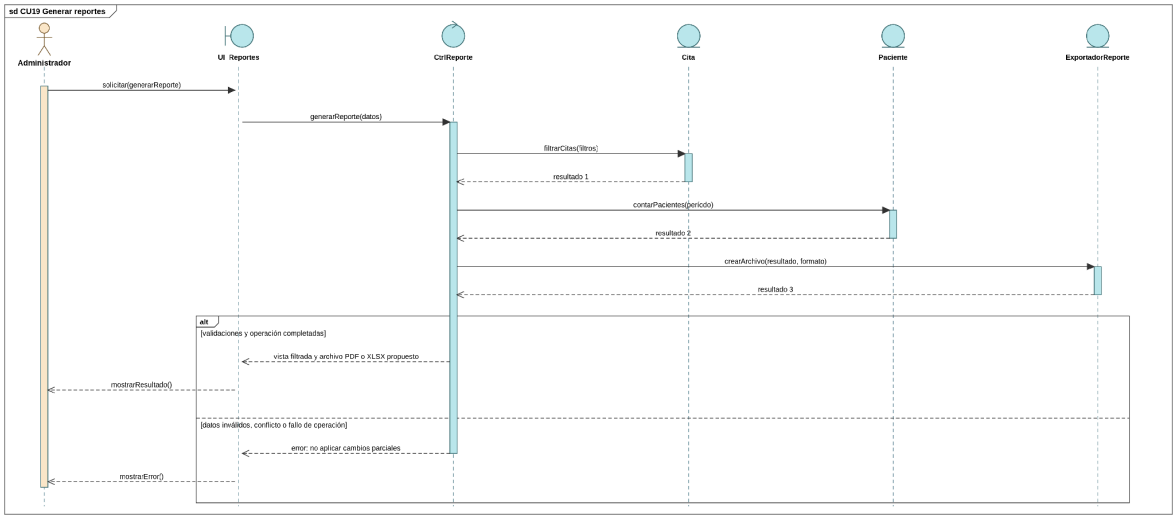




CU19 Generar reportes

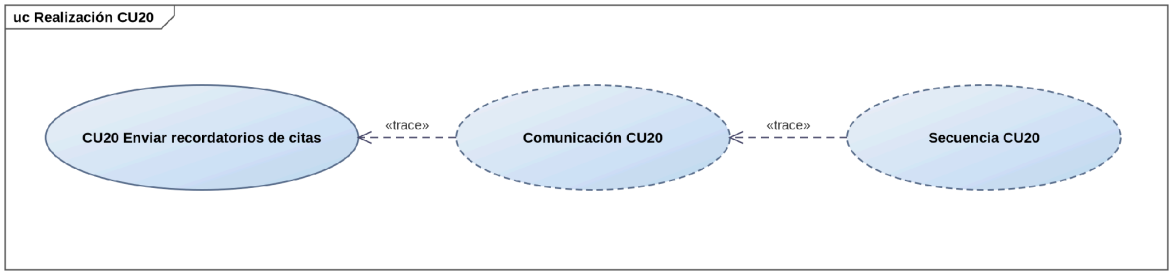
Condición de éxito: rango válido y permiso de reportes. Resultado: vista filtrada y archivo PDF o XLSX propuesto. Alternativa: sin resultados o exportador no disponible.

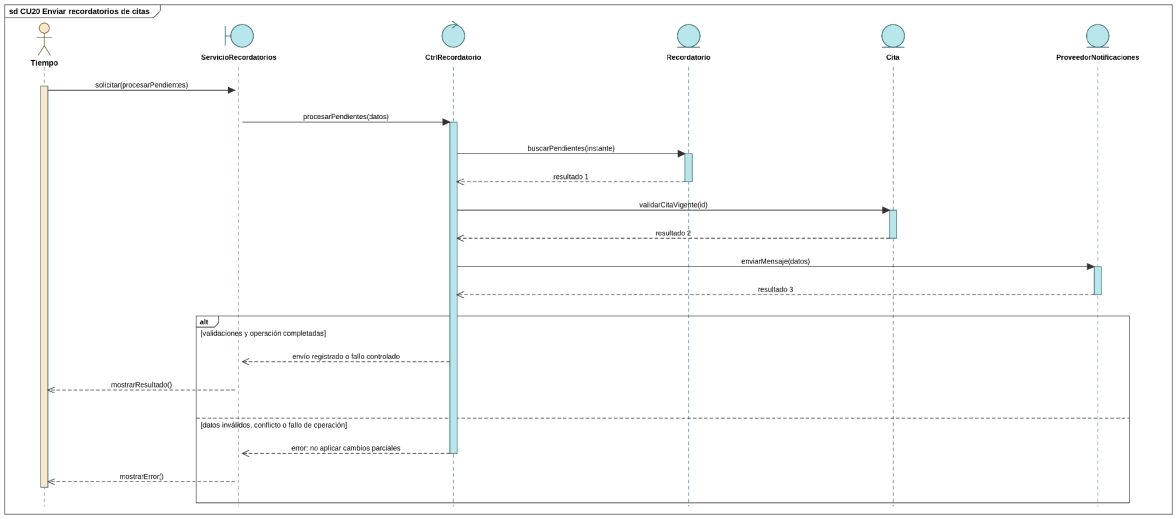




CU20 Enviar recordatorios de citas

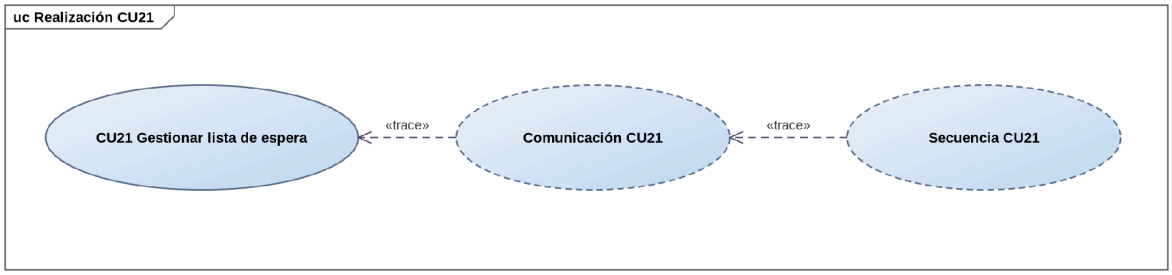
Condición de éxito: cita vigente y recordatorio no enviado. Resultado: envío registrado o fallo controlado. Alternativa: destinatario inválido, proveedor fallido o cita cancelada.

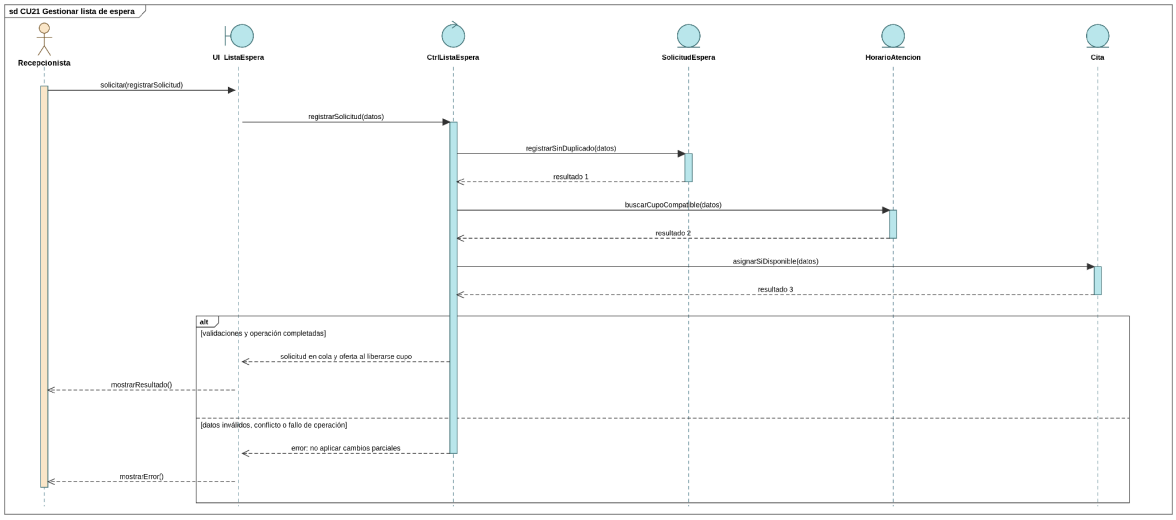




CU21 Gestionar lista de espera

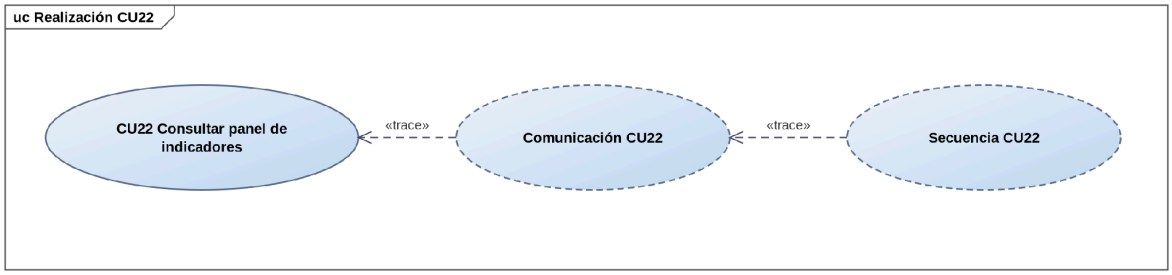
Condición de éxito: paciente válido y solicitud activa no duplicada. Resultado: solicitud en cola y oferta al liberarse cupo. Alternativa: duplicado o cupo ocupado al aceptar oferta.

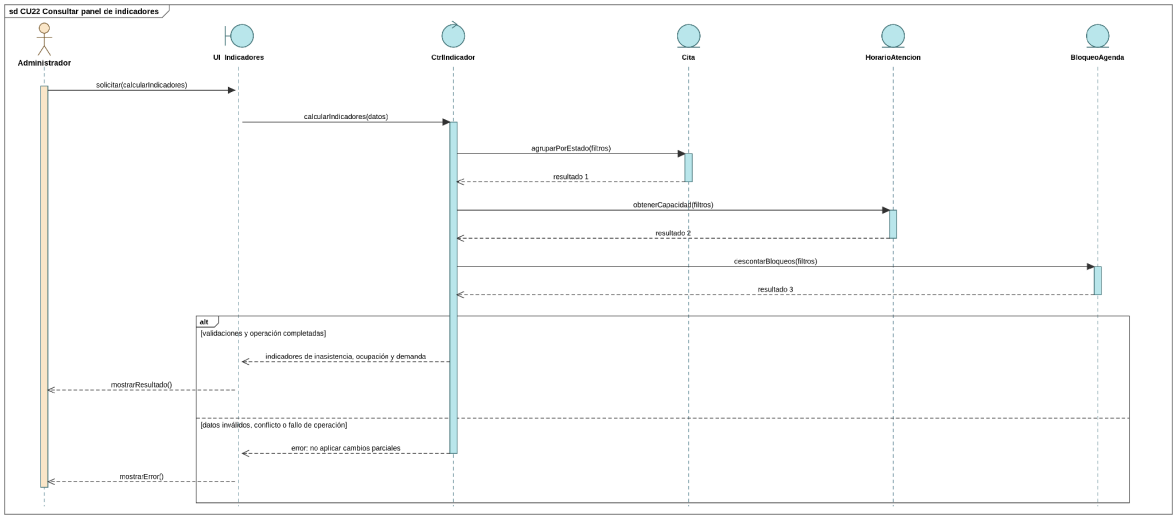




CU22 Consultar panel de indicadores

Condición de éxito: período válido y permiso administrativo. Resultado: indicadores de inasistencia, ocupación y demanda. Alternativa: denominador cero o ausencia de datos.

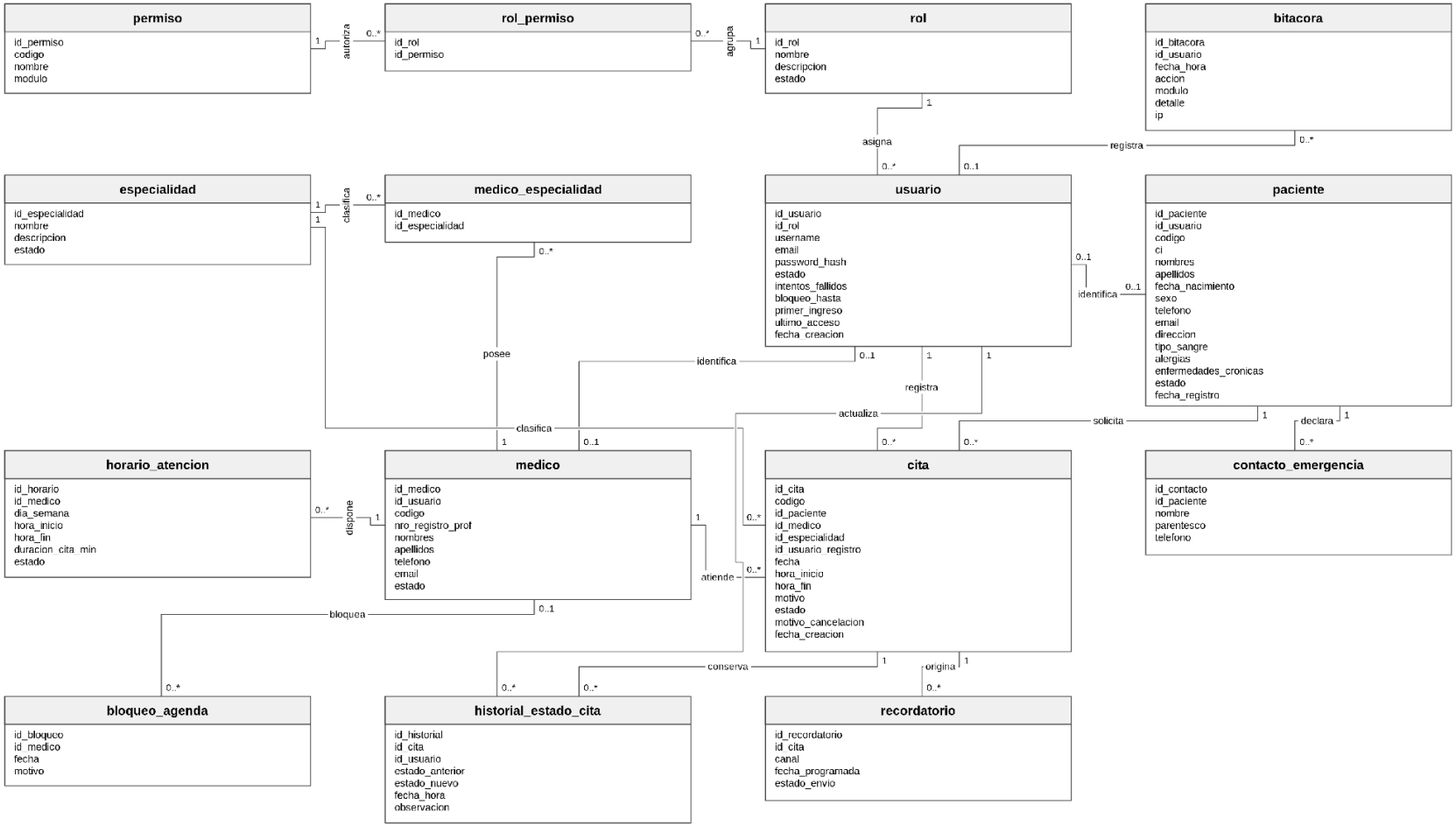




6.3 Diseño de datos

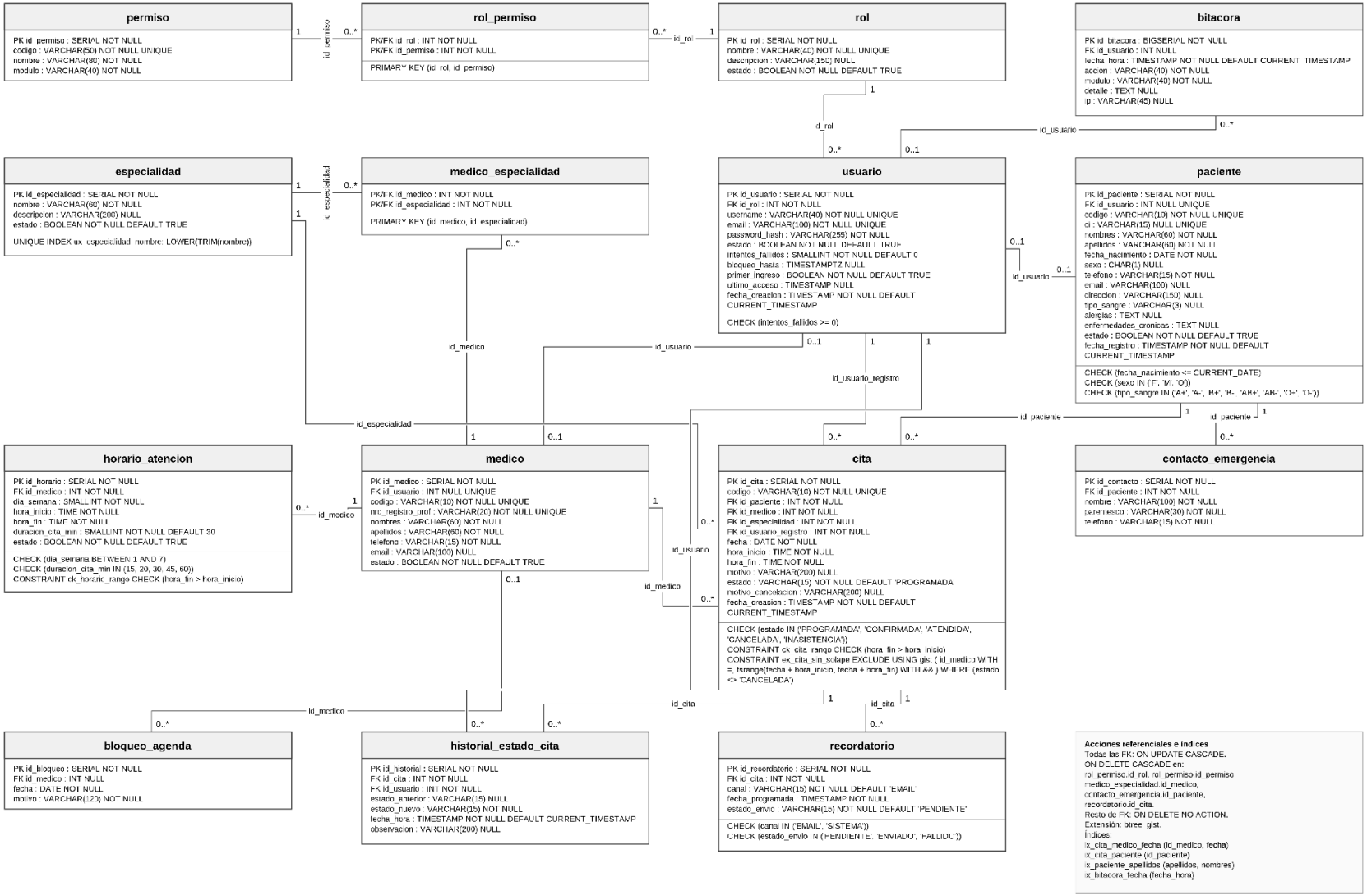
6.3.1 Modelo lógico

El modelo lógico se deriva de database/01_schema.sql. Las claves y restricciones se especifican en el diseño físico. Una cita pertenece a un paciente, médico, especialidad y usuario registrador; conserva su historial y puede originar varios recordatorios.



6.3.2 Modelo físico y diccionario de datos

Motor: PostgreSQL. Script de creación: database/01_schema.sql; datos iniciales: database/02_seed.sql. El comentario del esquema declara PostgreSQL 16+, pero no demuestra la versión efectiva del servicio desplegado. Las tablas son objetos de la base, no archivos con extensiones inventadas. El esquema usa btree_gist, índices y exclusión de intervalos para evitar solapamientos de citas no canceladas.



rol

id_rol	SERIAL PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE
descripcion	VARCHAR(150)
estado	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

permiso

id_permiso	SERIAL PRIMARY KEY
codigo	VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE
nombre	VARCHAR(80) NOT NULL
modulo	VARCHAR(40) NOT NULL

rol_permiso

id_rol	INT NOT NULL REFERENCES rol(id_rol) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
id_permiso	INT NOT NULL REFERENCES permiso(id_permiso) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE

usuario

id_usuario	SERIAL PRIMARY KEY
id_rol	INT NOT NULL REFERENCES rol(id_rol) ON UPDATE CASCADE
username	VARCHAR(40) NOT NULL UNIQUE
email	VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE
password_hash	VARCHAR(255) NOT NULL
estado	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
intentos_fallidos	SMALLINT NOT NULL DEFAULT 0 CHECK (intentos_fallidos >= 0)
bloqueo_hasta	TIMESTAMPTZ
primer_ingreso	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
ultimo_acceso	TIMESTAMP
fecha_creacion	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

bitacora

id_bitacora	BIGSERIAL PRIMARY KEY
id_usuario	INT REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE
fecha_hora	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
accion	VARCHAR(40) NOT NULL

modulo	VARCHAR(40) NOT NULL
detalle	TEXT
ip	VARCHAR(45)

especialidad

id_especialidad	SERIAL PRIMARY KEY
nombre	VARCHAR(60) NOT NULL
descripcion	VARCHAR(200)
estado	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

medico

id_medico	SERIAL PRIMARY KEY
id_usuario	INT UNIQUE REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE
codigo	VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE
nro_registro_prof	VARCHAR(20) NOT NULL UNIQUE
nombres	VARCHAR(60) NOT NULL
apellidos	VARCHAR(60) NOT NULL
telefono	VARCHAR(15) NOT NULL
email	VARCHAR(100)
estado	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

medico_especialidad

id_medico	INT NOT NULL REFERENCES medico(id_medico) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
id_especialidad	INT NOT NULL REFERENCES especialidad(id_especialidad) ON UPDATE CASCADE

horario_atencion

id_horario	SERIAL PRIMARY KEY
id_medico	INT NOT NULL REFERENCES medico(id_medico) ON UPDATE CASCADE
dia_semana	SMALLINT NOT NULL CHECK (dia_semana BETWEEN 1 AND 7), -- 1 = lunes (ISO)
hora_inicio	TIME NOT NULL
hora_fin	TIME NOT NULL
duracion_cita_min	SMALLINT NOT NULL DEFAULT 30 CHECK (duracion_cita_min IN (15,20,30,45,60))
estado	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE

bloqueo_agenda

id_bloqueo	SERIAL PRIMARY KEY

id_medico	INT REFERENCES medico(id_medico) ON UPDATE CASCADE, -- NULL = feriado general
fecha	DATE NOT NULL
motivo	VARCHAR(120) NOT NULL

paciente

id_paciente	SERIAL PRIMARY KEY
id_usuario	INT UNIQUE REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE
codigo	VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE
ci	VARCHAR(15) UNIQUE
nombres	VARCHAR(60) NOT NULL
apellidos	VARCHAR(60) NOT NULL
fecha_nacimiento	DATE NOT NULL CHECK (fecha_nacimiento <= CURRENT_DATE)
sexo	CHAR(1) CHECK (sexo IN ('F','M','O'))
telefono	VARCHAR(15) NOT NULL
email	VARCHAR(100)
direccion	VARCHAR(150)
tipo_sangre	VARCHAR(3) CHECK (tipo_sangre IN ('A+','A-','B+','B-','AB+','AB-','O+','O-'))
alergias	TEXT
enfermedades_cronicas	TEXT
estado	BOOLEAN NOT NULL DEFAULT TRUE
fecha_registro	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP

contacto_emergencia

id_contacto	SERIAL PRIMARY KEY
id_paciente	INT NOT NULL REFERENCES paciente(id_paciente) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
nombre	VARCHAR(100) NOT NULL
parentesco	VARCHAR(30) NOT NULL
telefono	VARCHAR(15) NOT NULL

cita

id_cita	SERIAL PRIMARY KEY
codigo	VARCHAR(10) NOT NULL UNIQUE
id_paciente	INT NOT NULL REFERENCES paciente(id_paciente) ON UPDATE CASCADE
id_medico	INT NOT NULL REFERENCES medico(id_medico) ON UPDATE CASCADE

id_especialidad	INT NOT NULL REFERENCES especialidad(id_especialidad) ON UPDATE CASCADE
id_usuario_registro	INT NOT NULL REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE
fecha	DATE NOT NULL
hora_inicio	TIME NOT NULL
hora_fin	TIME NOT NULL
motivo	VARCHAR(200)
estado	VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'PROGRAMADA'
motivo_cancelacion	VARCHAR(200)
fecha_creacion	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
id_medico	WITH =

historial_estado_cita

id_historial	SERIAL PRIMARY KEY
id_cita	INT NOT NULL REFERENCES cita(id_cita) ON UPDATE CASCADE
id_usuario	INT NOT NULL REFERENCES usuario(id_usuario) ON UPDATE CASCADE
estado_anterior	VARCHAR(15)
estado_nuevo	VARCHAR(15) NOT NULL
fecha_hora	TIMESTAMP NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP
observacion	VARCHAR(200)

recordatorio

id_recordatorio	SERIAL PRIMARY KEY
id_cita	INT NOT NULL REFERENCES cita(id_cita) ON UPDATE CASCADE ON DELETE CASCADE
canal	VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'EMAIL' CHECK (canal IN ('EMAIL','SISTEMA'))
fecha_programada	TIMESTAMP NOT NULL
estado_envio	VARCHAR(15) NOT NULL DEFAULT 'PENDIENTE' CHECK (estado_envio IN ('PENDIENTE','ENVIADO','FALLIDO'))

Integridad: claves compuestas en rol_permiso y medico_especialidad; CI, códigos y credenciales únicos donde lo define el SQL; rangos de horario válidos; estados de cita PROGRAMADA, CONFIRMADA, ATENDIDA, CANCELADA e INASISTENCIA. La exclusión ex_cita_sin_solape omite CANCELADA, por lo que una cancelación deja de ocupar su intervalo. No existe todavía tabla de lista de espera ni de pagos; su diseño y migración quedan como brecha de implementación.

7) IMPLEMENTACIÓN

7.1 Herramientas de desarrollo de la aplicación WEB

La revisión de dev-EF identifica una aplicación PHP con MVC propio, sin evidencia de Laravel ni Vue. El contenedor declara php:8.2-apache-bookworm y pdo_pgsql. El árbol y rutas revisados corresponden al objeto bd8633c4a27803c534269451e872810359a120ca. Esta revisión documental no equivale a una prueba funcional en producción.

PHP 8.2 y MVC propio	Backend y controladores .php. Ventaja: despliegue directo y separación de responsabilidades. Desventaja: validaciones, seguridad y convenciones deben mantenerse en el proyecto.
HTML, CSS y JavaScript	Vistas .php y recursos app.css, vida-salud.css, app.js y ds-main.js. Ventaja: interfaz web multiplataforma. Desventaja: requiere probar navegadores, accesibilidad y tamaños de pantalla; responsividad no certificada por inspección de archivos.
PostgreSQL y PDO	Persistencia transaccional mediante pdo_pgsql. Ventaja: integridad referencial y exclusión de solapamientos. Desventaja: requiere administrar conexión, respaldos e índices; las reglas de negocio restantes no quedan resueltas solo por el motor.
Apache y Debian Bookworm	Entorno declarado por la imagen base del Dockerfile. Ventaja: plataforma reproducible. Desventaja: requiere mantenimiento de imagen, módulos y configuración HTTPS en despliegue.
Git, GitHub y Render	Repositorio versionado y manifiesto render.yaml. Ventaja: trazabilidad y despliegue documentado. Desventaja: se depende del servicio remoto y de la configuración del entorno; no se certifica rendimiento sin medición.
Exportación y bibliotecas	Hay ruta de exportación CSV de bitácora. PDF y XLSX se documentan como salidas requeridas aún pendientes; no se identifican exportadores instalados. Ventaja prevista: interoperabilidad. Desventaja: se deben incorporar dependencias y probar archivos reales antes de declarar cumplimiento.

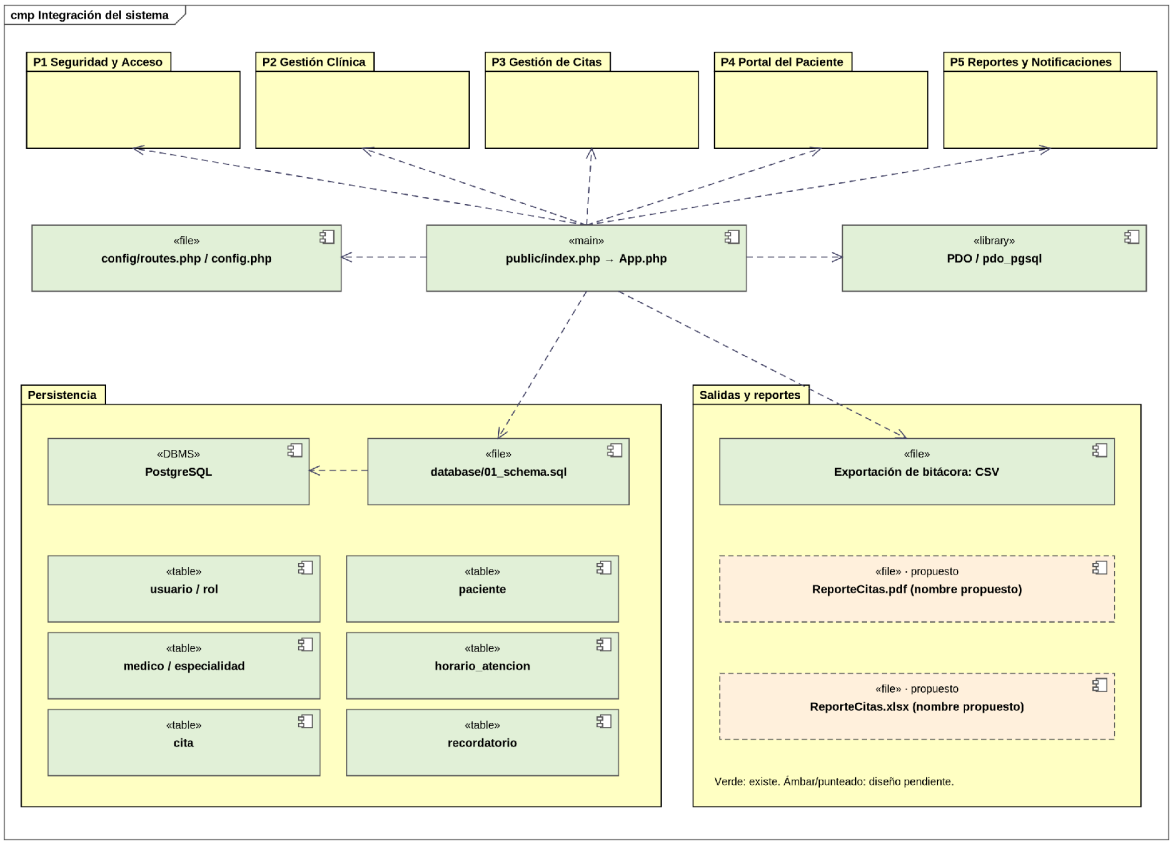
7.1.1 Alcance implementado y brechas

CU01–CU10 cuentan con rutas y controladores de seguridad/datos maestros. En Citas, Portal y Reportes los directorios de controladores y vistas solo contienen .gitkeep. El modelo Cita y las tablas relacionadas no constituyen por sí solos implementación de CU11–CU22. El CU20

no dispone de proveedor de correo/WhatsApp verificado: el CHECK actual de recordatorio solo permite EMAIL y SISTEMA, no WHATSAPP. No se identificó integración Stripe/PayPal ni persistencia de pago; debe resolverse la exigencia de pasarela antes de declarar el sistema completo. No se establece un plazo obligatorio de pago de 24 horas: esa regla depende de la clínica. IA y voz no se incorporan como requisito del parcial.

7.2 Implementación de la arquitectura del sistema

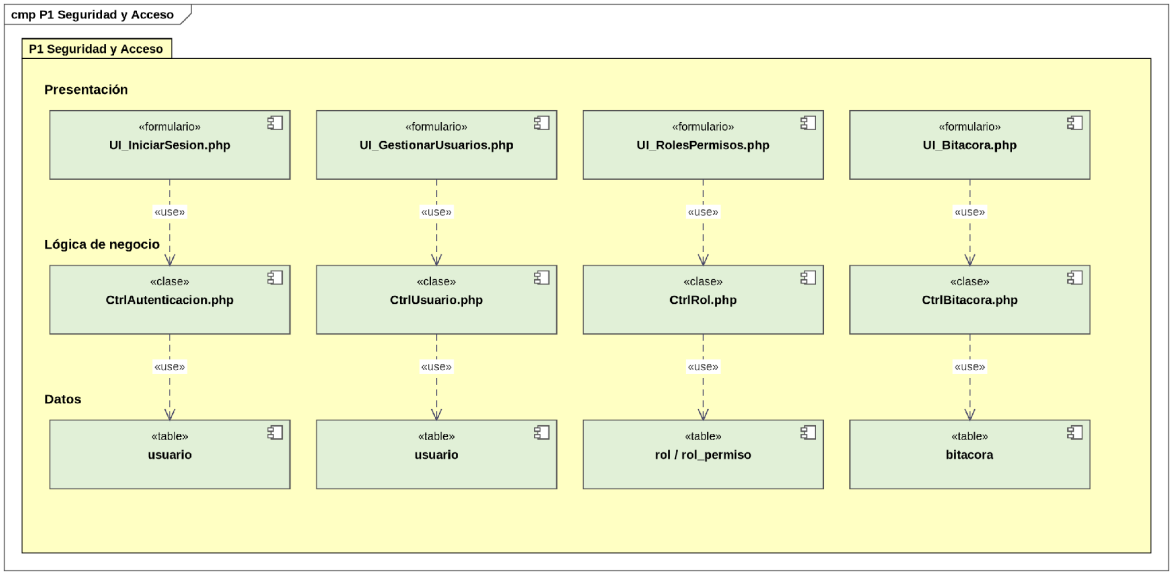
El punto de entrada public/index.php integra App.php, rutas, vistas, controladores y conexión PDO. Los cinco paquetes conservan la clasificación del análisis; P3–P5 aparecen como alcance proyectado, no como subsistemas entregados. Los archivos PDF/XLSX tienen nombres propuestos explícitos. Las dependencias punteadas expresan uso; los componentes ámbar identifican trabajo pendiente.



7.3 Implementación de la arquitectura de los subsistemas

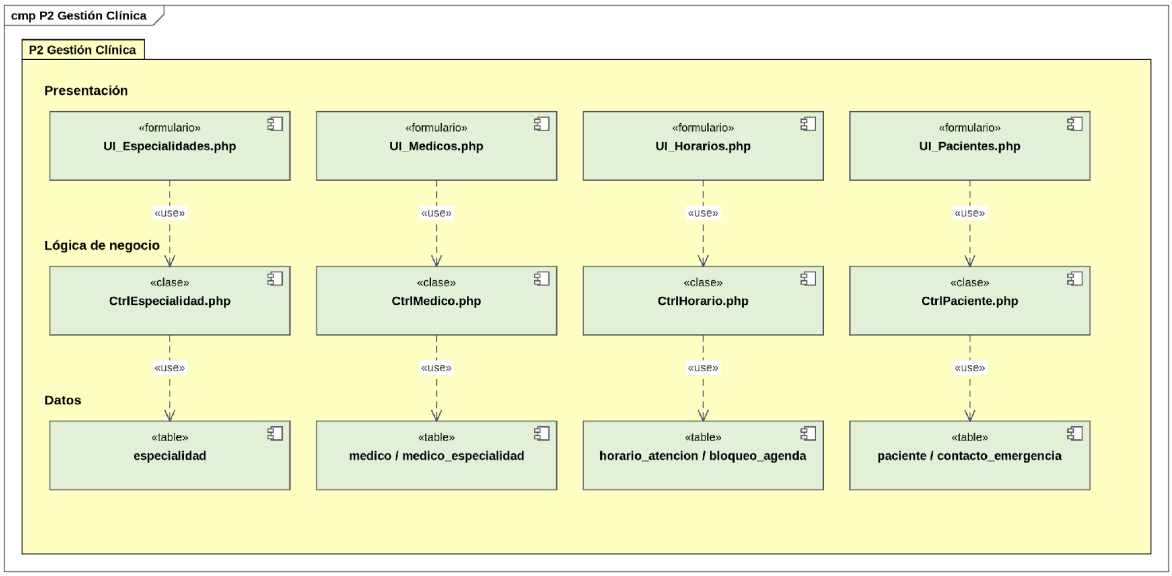
7.3.1 P1 Seguridad y Acceso

Componentes físicos verificados en el árbol de dev-EF. Las tres franjas muestran presentación, negocio y datos. El acceso de controladores a tablas se realiza mediante modelos PHP y Database.php/PDO; las flechas sintetizan esa dependencia, no una conexión SQL desde el formulario.



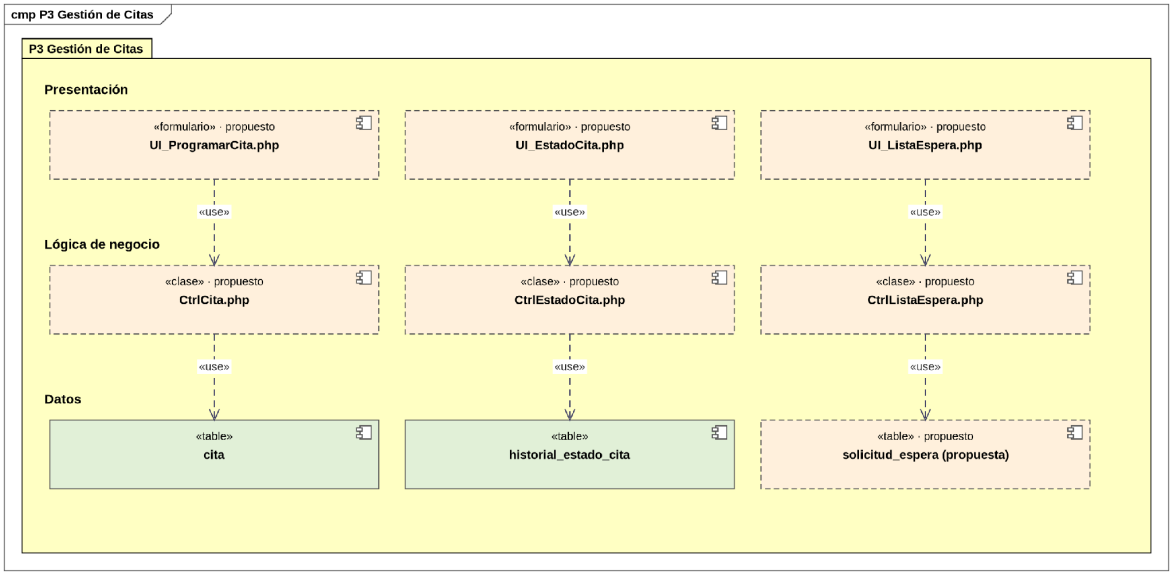
7.3.2 P2 Gestión Clínica

Componentes físicos verificados en el árbol de dev-EF. Las tres franjas muestran presentación, negocio y datos. El acceso de controladores a tablas se realiza mediante modelos PHP y Database.php/PDO; las flechas sintetizan esa dependencia, no una conexión SQL desde el formulario.



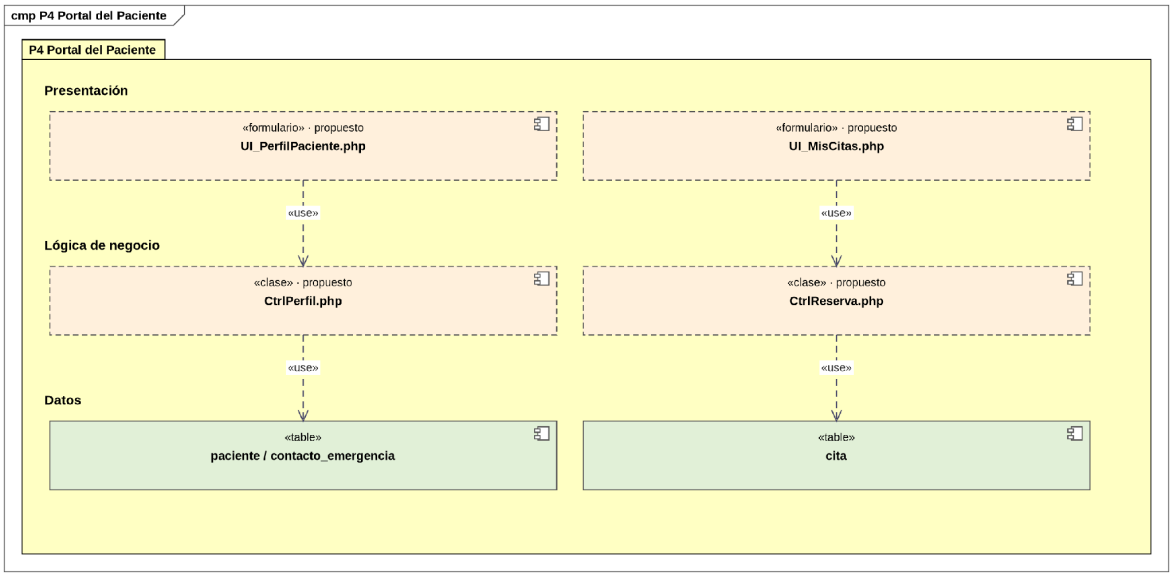
7.3.3 P3 Gestión de Citas

Diseño propuesto: los archivos de presentación y negocio no existen aún en dev-EF. Las tablas citadas existen salvo solicitud_espera. Las tres franjas muestran presentación, negocio y datos. El acceso de controladores a tablas se realiza mediante modelos PHP y Database.php/PDO; las flechas sintetizan esa dependencia, no una conexión SQL desde el formulario.



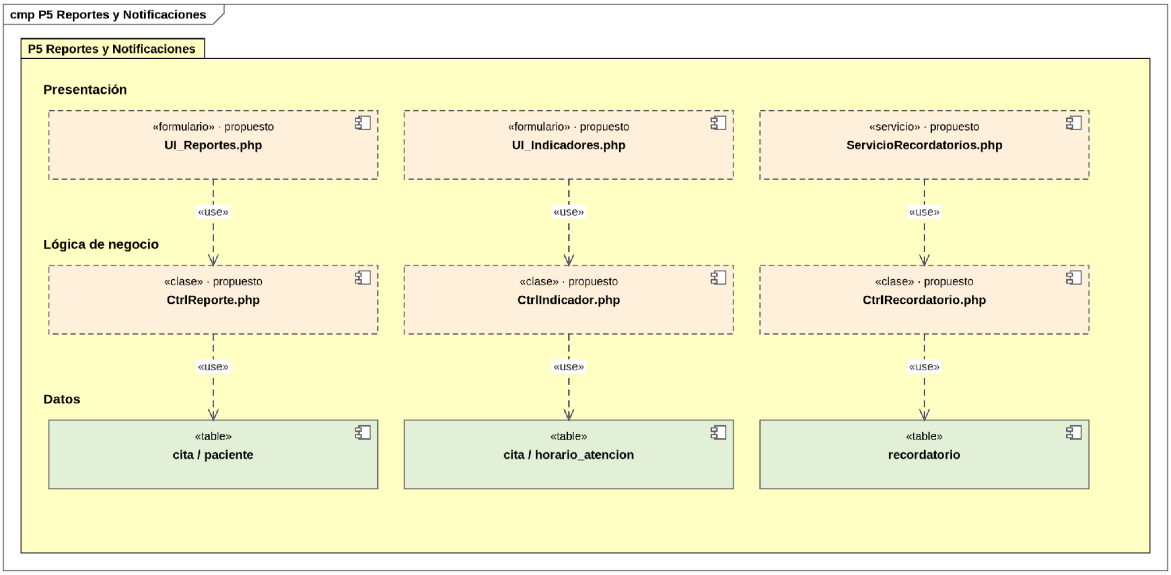
7.3.4 P4 Portal del Paciente

Diseño propuesto: los archivos de presentación y negocio no existen aún en dev-EF. Las tablas citadas existen salvo solicitud_espera. Las tres franjas muestran presentación, negocio y datos. El acceso de controladores a tablas se realiza mediante modelos PHP y Database.php/PDO; las flechas sintetizan esa dependencia, no una conexión SQL desde el formulario.



7.3.5 P5 Reportes y Notificaciones

Diseño propuesto: los archivos de presentación y negocio no existen aún en dev-EF. Las tablas citadas existen salvo solicitud_espera. Las tres franjas muestran presentación, negocio y datos. El acceso de controladores a tablas se realiza mediante modelos PHP y Database.php/PDO; las flechas sintetizan esa dependencia, no una conexión SQL desde el formulario.



8) PRUEBAS

8.1 Enfoque de caja negra

Se seleccionan los casos críticos de acceso, integridad de agenda y reserva. Cada ficha establece interfaz, entradas, condición y salida esperada. No se ejecutaron operaciones con datos clínicos ni pagos. Resultado obtenido: no observado; ejecución pendiente. Los wireframes no se usan como evidencia de pruebas. Las capturas reales y el registro de resultados deben adjuntarse tras ejecutar las pruebas en un entorno autorizado con datos sintéticos.

8.2 Fichas de pruebas seleccionadas

8.2.1 PN01 — CU01

Interfaz	UI_IniciarSesion.php
Entrada	usuario válido y contraseña correcta
Condición	cuenta activa
Procedimiento	Abrir interfaz con el rol autorizado, ingresar la entrada, ejecutar la acción y verificar salida y persistencia sin inspeccionar la lógica interna.
Salida esperada	acceso al menú correspondiente al rol
Salida obtenida	No observada: prueba no ejecutada.
Estado	Pendiente. Requiere acceso autorizado a entorno de pruebas.
Evidencia	Sin captura de ejecución; adjuntar imagen real y fecha tras la prueba.

8.2.2 PN02 — CU01

Interfaz	UI_IniciarSesion.php

Entrada	usuario válido y contraseña incorrecta
Condición	sin sesión previa
Procedimiento	Abrir interfaz con el rol autorizado, ingresar la entrada, ejecutar la acción y verificar salida y persistencia sin inspeccionar la lógica interna.
Salida esperada	rechazo sin sesión autenticada
Salida obtenida	No observada: prueba no ejecutada.
Estado	Pendiente. Requiere acceso autorizado a entorno de pruebas.
Evidencia	Sin captura de ejecución; adjuntar imagen real y fecha tras la prueba.

8.2.3 PN03 — CU07

Interfaz	UI_Especialidades.php
Entrada	nombre de especialidad ya existente
Condición	rol autorizado y registro previo
Procedimiento	Abrir interfaz con el rol autorizado, ingresar la entrada, ejecutar la acción y verificar salida y persistencia sin inspeccionar la lógica interna.
Salida esperada	rechazo del duplicado sin nueva fila
Salida obtenida	No observada: prueba no ejecutada.
Estado	Pendiente. Requiere acceso autorizado a entorno de pruebas.
Evidencia	Sin captura de ejecución; adjuntar imagen real y fecha tras la prueba.

8.2.4 PN04 — CU09

Interfaz	UI_Horarios.php
Entrada	horario con fin menor o igual al inicio
Condición	médico activo
Procedimiento	Abrir interfaz con el rol autorizado, ingresar la entrada, ejecutar la acción y verificar salida y persistencia sin inspeccionar la lógica interna.
Salida esperada	rechazo del rango inválido
Salida obtenida	No observada: prueba no ejecutada.
Estado	Pendiente. Requiere acceso autorizado a entorno de pruebas.
Evidencia	Sin captura de ejecución; adjuntar imagen real y fecha tras la prueba.

8.2.5 PN05 — CU10

Interfaz	UI_Pacientes.php
Entrada	CI duplicado
Condición	paciente previo con ese CI
Procedimiento	Abrir interfaz con el rol autorizado, ingresar la entrada, ejecutar la acción y verificar salida y persistencia sin inspeccionar la lógica interna.
Salida esperada	rechazo del duplicado

Salida obtenida	No observada: prueba no ejecutada.
Estado	Pendiente. Requiere acceso autorizado a entorno de pruebas.
Evidencia	Sin captura de ejecución; adjuntar imagen real y fecha tras la prueba.

8.2.6 PN06 — CU11

Interfaz	UI ProgramarCita (propuesta)
Entrada	dos solicitudes simultáneas al mismo cupo
Condición	ambas consultaron el mismo horario libre
Procedimiento	Abrir interfaz con el rol autorizado, ingresar la entrada, ejecutar la acción y verificar salida y persistencia sin inspeccionar la lógica interna.
Salida esperada	solo una cita activa; segunda rechazada sin solapamiento
Salida obtenida	No observada: prueba no ejecutada.
Estado	Pendiente. Requiere implementar el CU.
Evidencia	Sin captura de ejecución; adjuntar imagen real y fecha tras la prueba.

8.2.7 PN07 — CU12

Interfaz	UI ReprogramarCita (propuesta)
Entrada	nuevo horario ya ocupado
Condición	cita PROGRAMADA existente
Procedimiento	Abrir interfaz con el rol autorizado, ingresar la entrada, ejecutar la acción y verificar salida y persistencia sin inspeccionar la lógica interna.
Salida esperada	rechazo y conservación del horario anterior
Salida obtenida	No observada: prueba no ejecutada.
Estado	Pendiente. Requiere implementar el CU.
Evidencia	Sin captura de ejecución; adjuntar imagen real y fecha tras la prueba.

8.2.8 PN08 — CU13

Interfaz	UI CancelarCita (propuesta)
Entrada	cita programada y motivo válido
Condición	permiso de cancelación
Procedimiento	Abrir interfaz con el rol autorizado, ingresar la entrada, ejecutar la acción y verificar salida y persistencia sin inspeccionar la lógica interna.
Salida esperada	CANCELADA, historial y cupo libre para nueva reserva
Salida obtenida	No observada: prueba no ejecutada.
Estado	Pendiente. Requiere implementar el CU.
Evidencia	Sin captura de ejecución; adjuntar imagen real y fecha tras la prueba.

8.2.9 PN09 — CU14

Interfaz	UI_EstadoCita (propuesta)
Entrada	cambio de ATENDIDA a PROGRAMADA
Condición	cita ya atendida
Procedimiento	Abrir interfaz con el rol autorizado, ingresar la entrada, ejecutar la acción y verificar salida y persistencia sin inspeccionar la lógica interna.
Salida esperada	rechazo de transición no autorizada
Salida obtenida	No observada: prueba no ejecutada.
Estado	Pendiente. Requiere implementar el CU.
Evidencia	Sin captura de ejecución; adjuntar imagen real y fecha tras la prueba.

8.2.10 PN10 — CU18

Interfaz	UI_MisCitas (propuesta)
Entrada	paciente autenticado y cupo libre
Condición	identidad del titular
Procedimiento	Abrir interfaz con el rol autorizado, ingresar la entrada, ejecutar la acción y verificar salida y persistencia sin inspeccionar la lógica interna.
Salida esperada	reserva propia visible sin acceso a citas ajenas
Salida obtenida	No observada: prueba no ejecutada.
Estado	Pendiente. Requiere implementar el CU.
Evidencia	Sin captura de ejecución; adjuntar imagen real y fecha tras la prueba.

8.2.11 PN11 — CU19

Interfaz	UI_Reportes (propuesta)
Entrada	filtros de período y formatos PDF/XLSX
Condición	datos sintéticos del período
Procedimiento	Abrir interfaz con el rol autorizado, ingresar la entrada, ejecutar la acción y verificar salida y persistencia sin inspeccionar la lógica interna.
Salida esperada	mismo conjunto filtrado en vista y ambos archivos
Salida obtenida	No observada: prueba no ejecutada.
Estado	Pendiente. Requiere implementar el CU.
Evidencia	Sin captura de ejecución; adjuntar imagen real y fecha tras la prueba.

8.2.12 PN12 — CU20

Interfaz	Seguimiento de recordatorios (propuesto)
Entrada	mismo recordatorio en dos ejecuciones
Condición	primer envío exitoso registrado
Procedimiento	Abrir interfaz con el rol autorizado, ingresar la entrada, ejecutar la acción y verificar salida y persistencia sin inspeccionar la lógica interna.

Salida esperada	no duplicar envío exitoso y registrar fallo controlado
Salida obtenida	No observada: prueba no ejecutada.
Estado	Pendiente. Requiere implementar el CU.
Evidencia	Sin captura de ejecución; adjuntar imagen real y fecha tras la prueba.

8.2.13 PN13 — CU21

Interfaz	UI_ListaEspera (propuesta)
Entrada	oferta aceptada para cupo ocupado entretanto
Condición	solicitud activa
Procedimiento	Abrir interfaz con el rol autorizado, ingresar la entrada, ejecutar la acción y verificar salida y persistencia sin inspeccionar la lógica interna.
Salida esperada	rechazo de asignación y conservación de orden según política
Salida obtenida	No observada: prueba no ejecutada.
Estado	Pendiente. Requiere implementar el CU.
Evidencia	Sin captura de ejecución; adjuntar imagen real y fecha tras la prueba.

8.2.14 PN14 — CU22

Interfaz	UI_Indicadores (propuesta)
Entrada	período sin citas ni cupos
Condición	administrador autorizado
Procedimiento	Abrir interfaz con el rol autorizado, ingresar la entrada, ejecutar la acción y verificar salida y persistencia sin inspeccionar la lógica interna.
Salida esperada	sin división por cero; mostrar sin datos
Salida obtenida	No observada: prueba no ejecutada.
Estado	Pendiente. Requiere implementar el CU.
Evidencia	Sin captura de ejecución; adjuntar imagen real y fecha tras la prueba.

8.3 Pruebas transversales y criterios de aceptación

Verificar acceso denegado por rol, expiración de sesión, validación del lado servidor y conservación de datos ante errores. Para web responsiva comprobar al menos móvil, tableta y escritorio sin desbordamiento ni pérdida de acciones; registrar tamaño de pantalla y navegador. Para pasarela, usar exclusivamente sandbox del proveedor una vez implementado y autorizado: pago aprobado/rechazado/cancelado y notificación duplicada deben mantener consistencia. Estos ensayos no se han ejecutado y no se marca aprobación. La entrega debe conservar el identificador de versión del código presentado; no se fija una hora de cierre no confirmada.

CONCLUSIÓN

El trabajo articula requisitos, análisis y diseño de Clínica Vida Salud alrededor de seguridad, datos maestros y gestión de citas. Se completa el diseño documental del Ciclo #2 con especificaciones e interfaces propuestas, colaboraciones y secuencias, y se vincula la arquitectura con componentes físicos y tablas verificables. La separación entre diseño y código evita atribuir al sistema capacidades todavía no entregadas.

La evidencia disponible permite identificar estructura funcional de CU01–CU10 y soporte de datos para citas, pero no demuestra ejecución satisfactoria de las pruebas ni implementación del Ciclo #2. La solución propuesta ofrece una base consistente para prevenir solapamientos, conservar trazabilidad y producir indicadores; su cumplimiento funcional debe confirmarse con implementación, pruebas de caja negra y evidencia reproducible.

RECOMENDACIÓN

Priorizar la implementación transaccional de programar, reprogramar y cancelar citas; validar estados y permisos, y después habilitar portal, lista de espera e indicadores. Completar PDF/XLSX, recordatorios con proveedor y la pasarela exigida, sin usar cobros reales para pruebas. Definir con la clínica reglas de reservas y pagos, privacidad y retención de datos. Ejecutar pruebas con datos sintéticos, adjuntar capturas reales y mantener respaldos. Registrar el commit de entrega y detener cambios al código presentado desde ese corte, conforme a la indicación docente.

BIBLIOGRAFÍA

Jacobson, I., Booch, G. y Rumbaugh, J. (1999). The Unified Software Development Process. Addison-Wesley.

Object Management Group. Unified Modeling Language 2.5.1. https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1/

PHP Group. Manual de PHP: PDO y PDO_PGSQL. https://www.php.net/manual/es/book.pdo.php y https://www.php.net/manual/es/ref.pdo-pgsql.php

PostgreSQL Global Development Group. Documentación: restricciones e índices. https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-constraints.html

Apache Software Foundation. Documentación Apache HTTP Server 2.4. https://httpd.apache.org/docs/2.4/

MDN Web Docs. Diseño responsivo. https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn_web_development/Core/CSS_layout/Responsive_Design

Git Project. Documentación de Git. https://git-scm.com/doc

GitHub. Documentación de repositorios. https://docs.github.com/en/repositories

Docker. Documentación de Dockerfile. https://docs.docker.com/reference/dockerfile/

Render. Despliegue de imágenes Docker. https://render.com/docs/docker

Debian Project. Debian 12 Bookworm. https://www.debian.org/releases/bookworm/

Grupo 6. G6-ClinicaVidaSalud-Si1, rama dev-EF; database/01_schema.sql, Dockerfile y config/routes.php. https://github.com/EnriqueFrancoM/G6-ClinicaVidaSalud-Si1/tree/dev-EF

Asignatura Sistemas de Información I. Guía de documentación del segundo parcial y apuntes de pizarra proporcionados por la docente, material de clase, 2026.

Repositorio

Clinica_vida_salud2026
https://github.com/EnriqueFrancoM/G6-ClinicaVidaSalud-Si1

Proyecto en produccion

Clinica-vidasalud

https://clinica-vida-salud-n64k.onrender.com/